# Antennes & Propagation (draft)

## Cours GTE 2

**Dr. Taha BEN SALAH**

taha.bensalah@eniso.u-sousse.tn

ENISo · Université de Sousse

2024-10-02

# Plan



- Parametres Antenne
- Electromagnétisme des antennes
- Types d'antennes
- Modélisation
- Propagation en Espace Libre
- Diffraction, Refraction et Ondes de surface

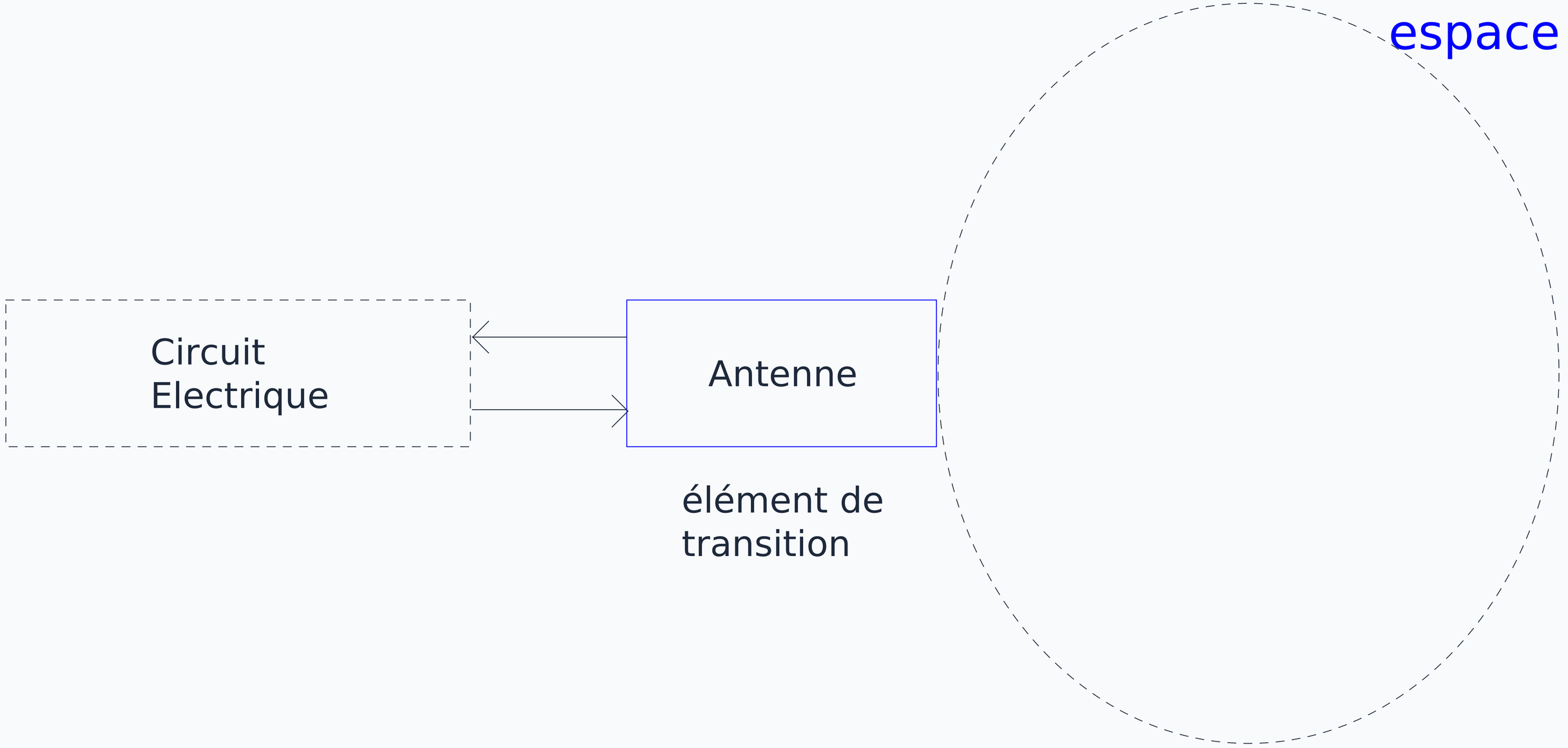
# Rérérences




- “Antennes et Propagation Radio”, Dominic Grenier, 2004
- “INTRODUCTION A LA MODELISATION ELECTROMAGNETIQUE”, Michel NEY, 2015
- “Numerical Techniques in Electromagnetics Second Edition”, Matthew N. O. Sadiku
- “Eléments finis”, http://mms2.ensmp.fr, Michel KERN , ENS Mines de Paris
- “Computational Photonics: Frequency and Time Domain Methods”, Steven G. Johnson MIT Applied Mathematics

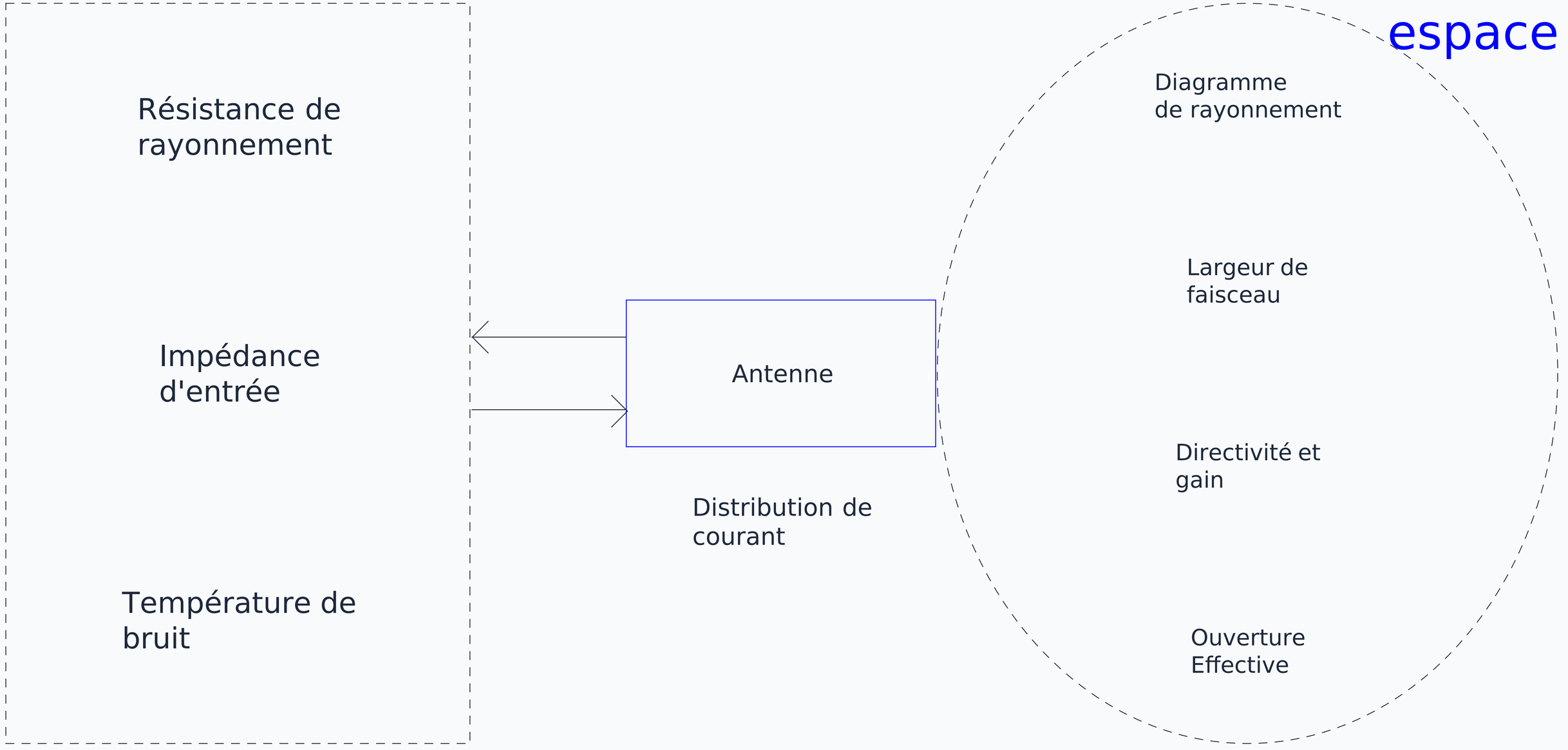
# Introduction





# Introduction





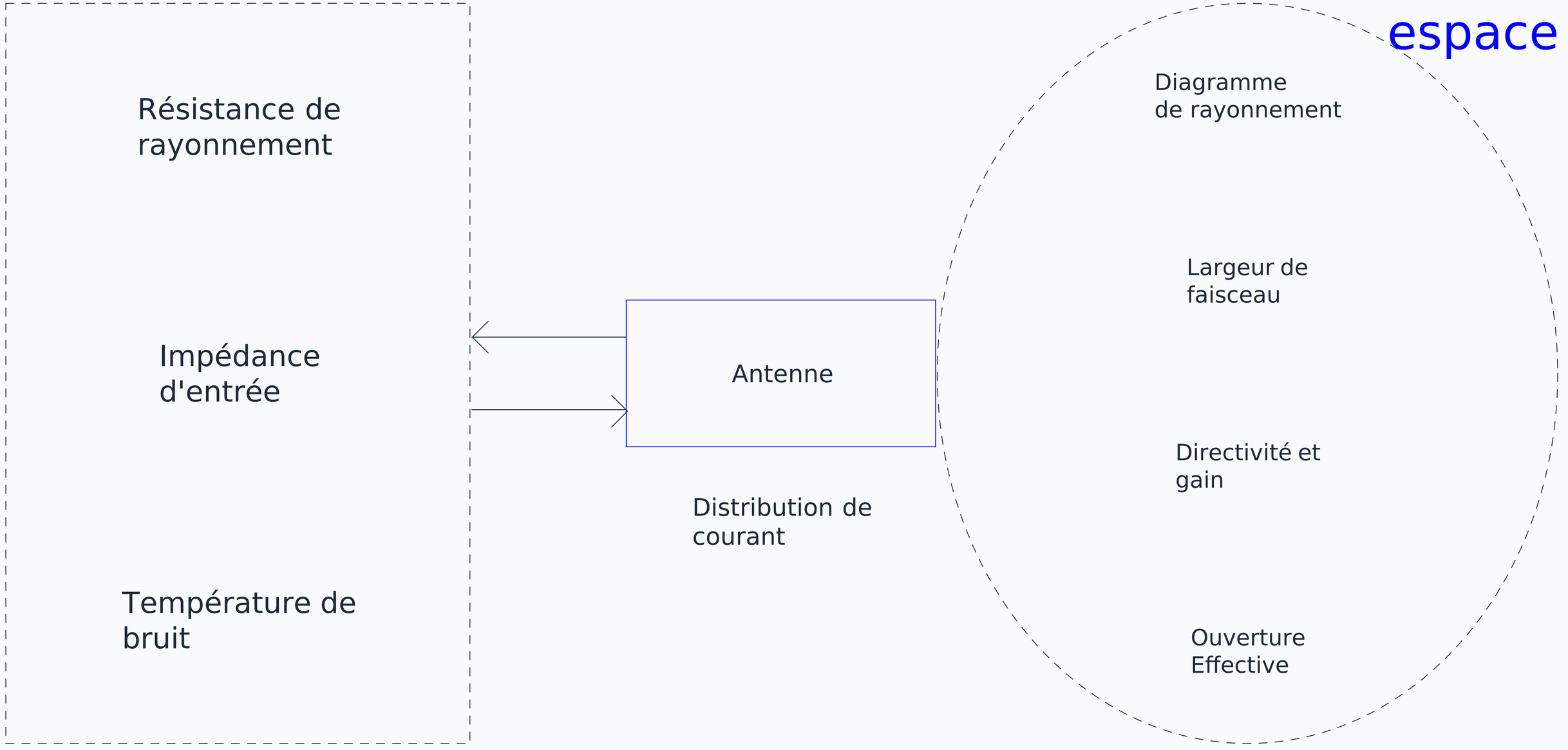
# Introduction



- Différentes tailles (miniature, petite, grande, immeses)
- Différentes géométrie (linéaire, 2D, 3D)
- Différentes fonctionnalités (radar,communic., brouillage,...)
- Différentes utilisation (fixe,mobile,militaire,...)
- Fabrication (simple, complexe)
- Différentes caractéristiques (bande, directivité, fiabilité, ...)

# Introduction





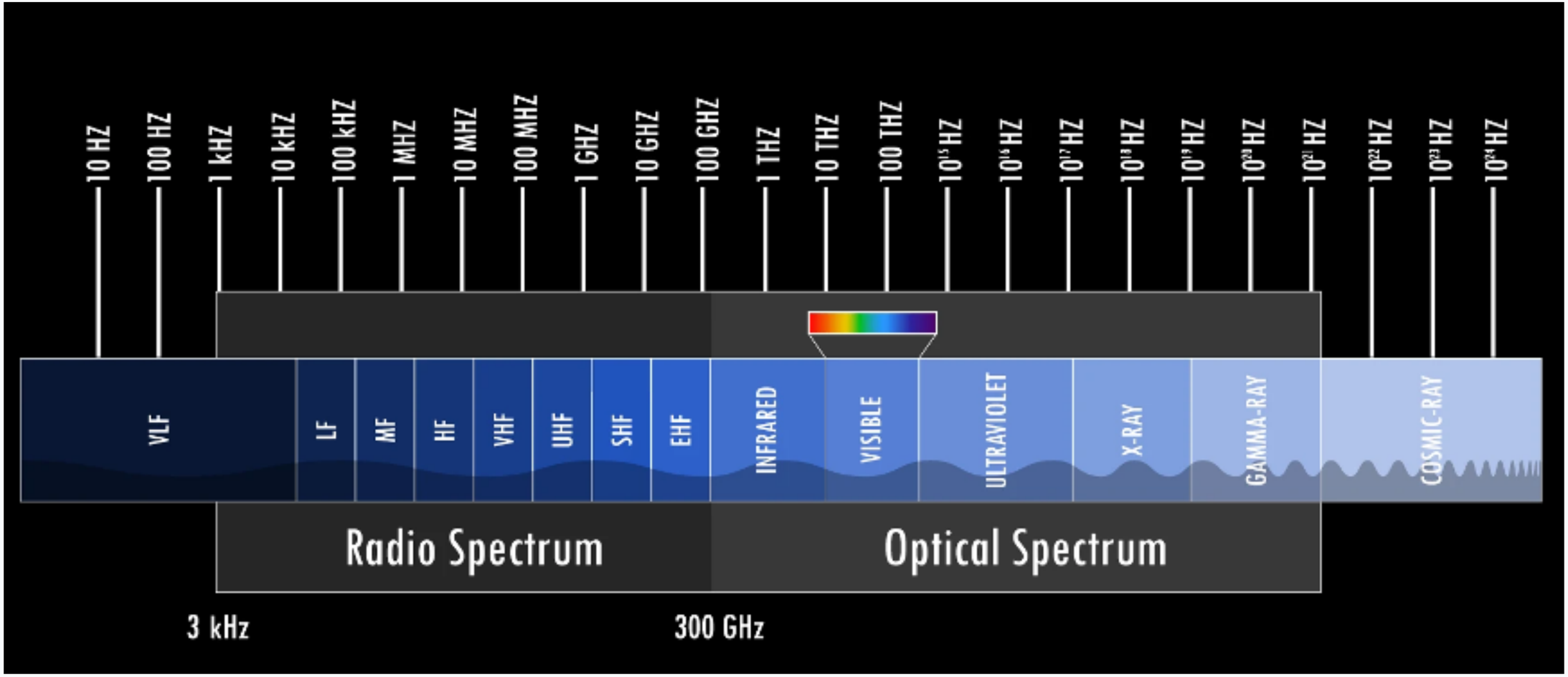
# Introduction



- Différentes tailles (miniature, petite, grande, immeses)
- Différentes géométrie (linéaire, 2D, 3D)
- Différentes fonctionnalités (radar,communic., brouillage,...)
- Différentes utilisation (fixe,mobile,militaire,...)
- Fabrication (simple, complexe)
- Différentes caractéristiques (bande, directivité, fiabilité, ...)

# Spectre de Fréquences

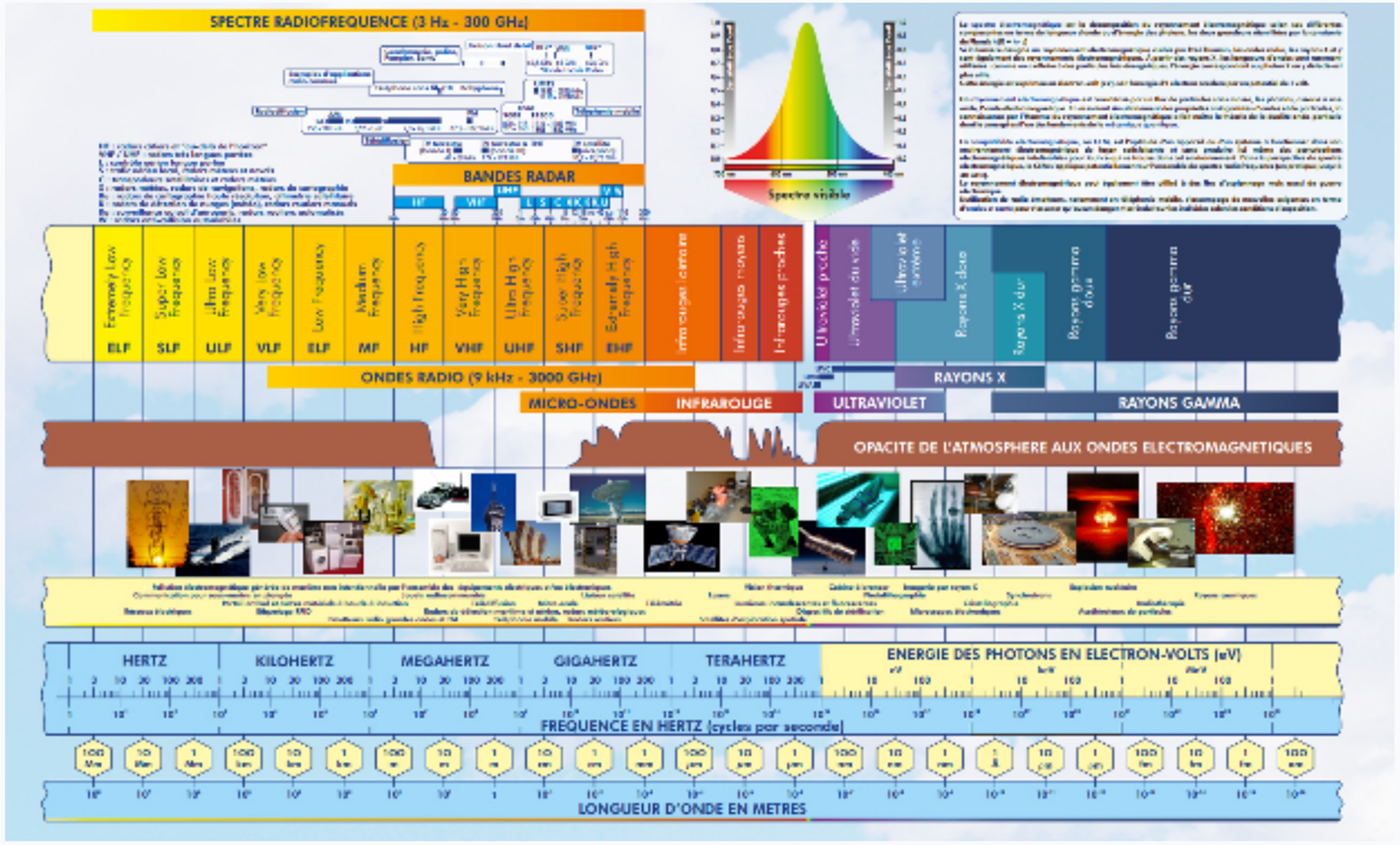





https://www.nasa.gov/general/what-are-the-spectrum-band-designators-and-bandwidths/

# Fréquences & Services

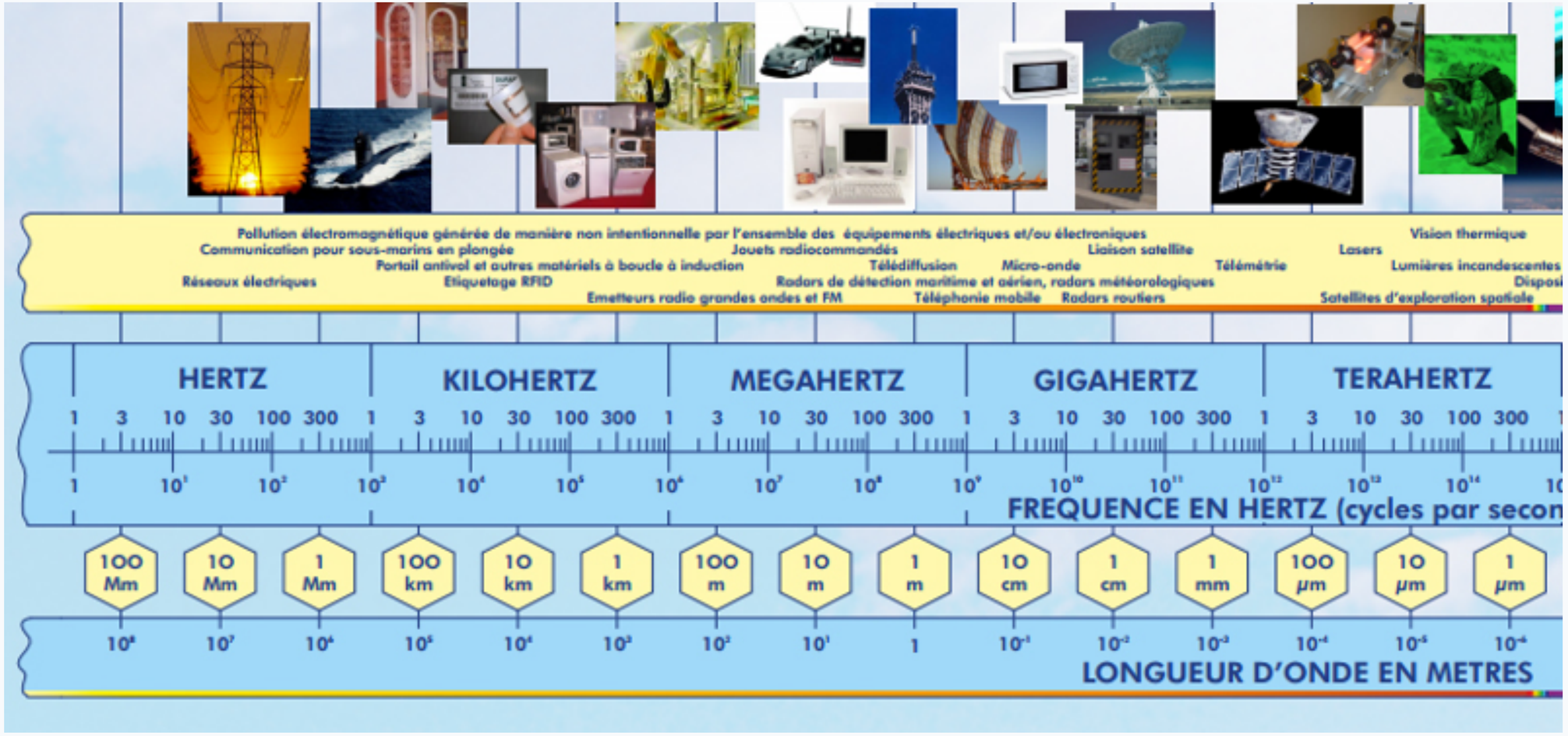





https://www.emitech.fr/en/radiofrequency-testing

# Fréquences & Services






https://www.emitech.fr/en/radiofrequency-testing

# Bandes Radar (IEEE)



Bande HF : 3-30MHz / 100-10m

Bande VHF : 30-300MHz / 10–1m

Bande ULF : 300-1000MHz / 100–30cm

Bande L : 1-2GHz / 30–15cm

Bande S : 2-4GHz / 30–15cm

Bande C : 4-8GHz / 15–7.5cm

Bande X : 8-12GHz / 7.5–3.75cm

Bande Ku : 12-18GHz / 3.75–2.50cm

Bande K : 18-27GHz / 1.67–1.11cm

Bande Ka : 27–40GHz / 11.1–7.5mm

Bande V : 40-75GHz / 7.5mm-4mm

Bande W : 75-110GHz / 4mm-2.73mm

# Basses et très basses fréquences



- ELF (Extremely Low Frequency, 3–30 Hz) : Communication avec sous-marins profonds, pénétration océanique extrême.
- SLF (Super Low Frequency, 30–300 Hz) :Moins utilisé, expériences militaires.
- ULF (Ultra Low Frequency, 300–3000 Hz) :Sismologie, certains usages militaires expérimentaux.

# Fréquences pour navigation et balises

LF (30–300 kHz) :

- Balises maritimes et aéronautiques , LORAN.

MF (300 kHz – 3 MHz) :

- Radio AM, signaux horaires, radiodiffusion internationale.

HF (3–30 MHz) : Ondes courtes,

- radiocommunication internationale, amateur (radio HAM).

# VHF / UHF spécifiques

- VHF (30–300 MHz) :
- FM radio, télévision terrestre, communications aéronautiques et maritimes
- UHF (300 MHz – 3 GHz) :
- TV numérique, radar, GSM 2G/3G, WiFi 2.4 GHz.
- Certaines portions de VHF/UHF sont réservées à :
  - Services militaires ou gouvernementaux
  - Radiocommunications d’urgence
  - Services scientifiques (observations météo, radioastronomie)

# Bandes micro-ondes / SHF / EHF



- SHF (3–30 GHz) :
  Satellites (C, X, Ku, Ka), radar, WiFi 5 GHz.
- EHF (30–300 GHz) :
  Expérimental, radar,
  communications point-à-point,
  futur 6G,
  Q/V-band satellites expérimentaux.
- Au-delà, on entre dans le THz et l’optique,
  pour la recherche ou les communications
  laser.

# Bandes dédiées à des usages particuliers



- ISM (Industrial, Scientific, Medical) :
  433 MHz, 2.4 GHz,
  5.8 GHz — WiFi,
  Bluetooth, ZigBee,
  fours à micro-ondes, RFID.
- Amateur radio : Bandes HF, VHF, UHF réservées aux radioamateurs.
- Radioastronomie :
  Certaines fréquences protégées,
  ex. 1.4 GHz (ligne de l’hydrogène),
  8–12 GHz (X-band),
  10.6–10.7 GHz (C-band).

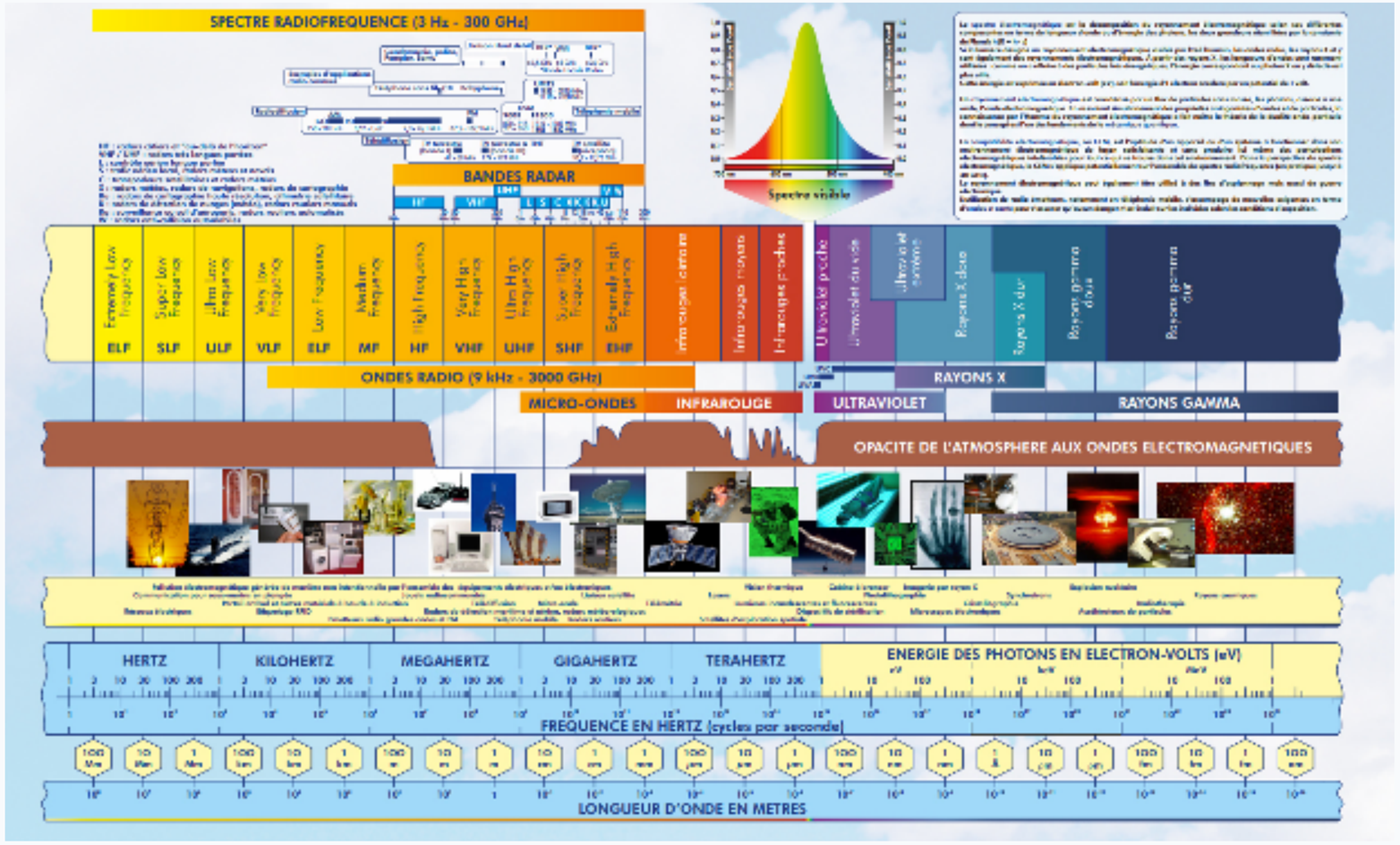
# Bandes satellites spécifiques dans SHF/EHF



- C-band (4-8 GHz) :
  SHF, TV, VSAT, backbone tropicaux
- X-Band: (8-12 GHz)
  SHF, militaire/gouvernement, radar
- Ku-band: (12–18 GHz)
  SHF, TV directe au foyer, VSAT, internet
- Ka-band: (26–40 GHz)
  SHF/EHF, internet haut débit, Starlink, HTS
- Q/V-band: (33–75 GHz)
  EHF, expérimental, futur haut-débit
- Bande optique: (200–400 THz)
  Laser/optique, inter-satellites et expérimental sol-espace

# Fréquences & Services

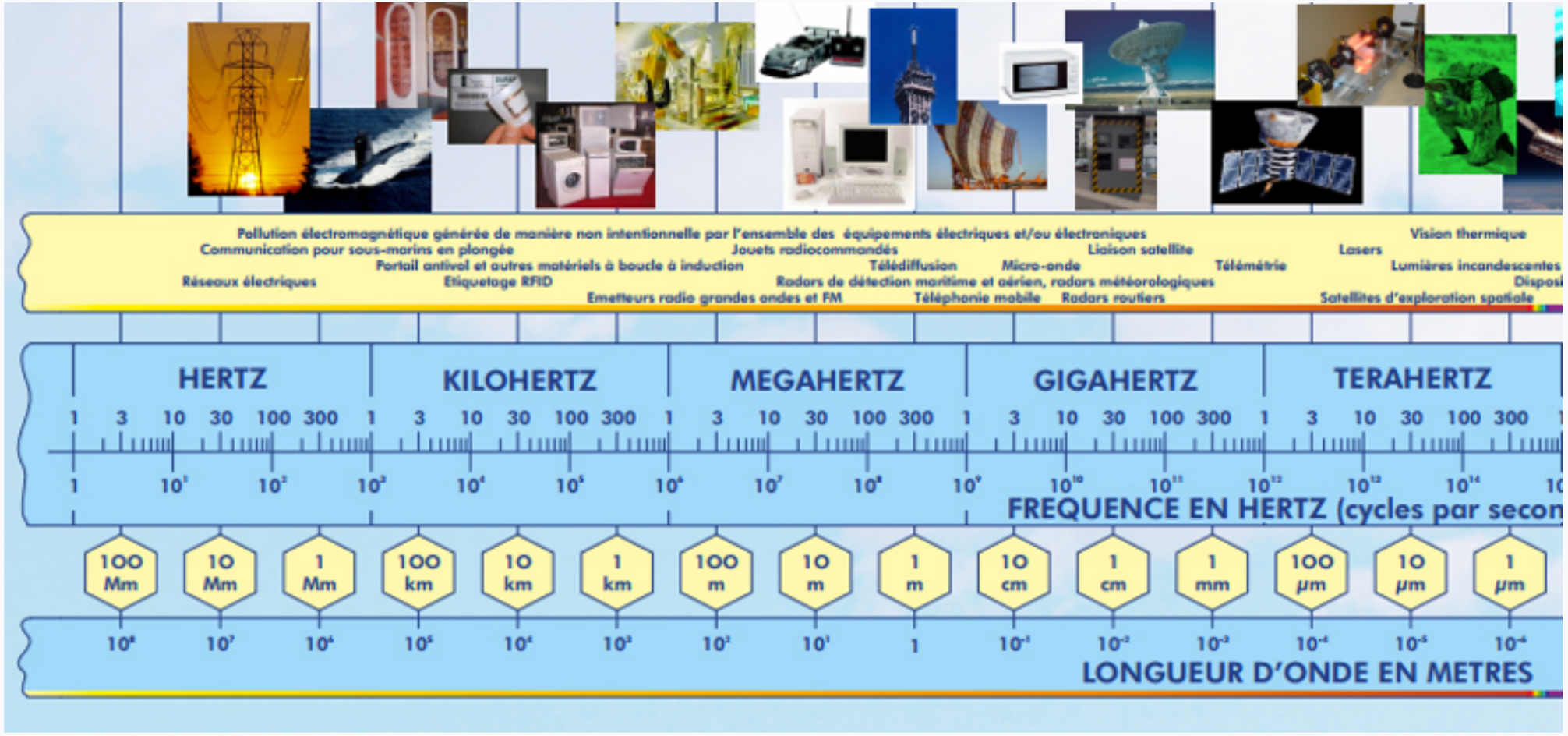





https://www.emitech.fr/en/radiofrequency-testing

# Fréquences & Services






https://www.emitech.fr/en/radiofrequency-testing

# Bandes Radar (IEEE)



Bande HF : 3-30 MHz / 100-10 m

Bande VHF : 30-300 MHz / 10–1 m

Bande ULF : 300-1000 MHz/100–30cm

Bande L : 1-2 GHz / 30–15 cm

Bande S : 2-4 GHz / 30–15 cm

Bande C : 4-8 GHz / 15–7.5 cm

Bande X : 8-12 GHz / 7.5–3.75 cm

Bande Ku : 12-18 GHz / 3.75–2.50 cm

Bande K : 18-27 GHz / 1.67–1.11 cm

Bande Ka : 27–40 GHz / 11.1–7.5 mm

Bande V : 40-75 GHz / 7.5 mm-4 mm

Bande W : 75-110 GHz / 4 mm-2.73 mm

# Basses et très basses fréquences



- ELF (Extremely Low Frequency, 3–30 Hz) : Communication avec sous-marins profonds, pénétration océanique extrême.
- SLF (Super Low Frequency, 30–300 Hz) : Moins utilisé, expériences militaires.
- ULF (Ultra Low Frequency, 300–3000 Hz) : Sismologie, certains usages militaires expérimentaux.

# Fréquences pour navigation et balises

LF (30–300 kHz) :

- Balises maritimes et aéronautiques , LORAN.

MF (300 kHz – 3 MHz) :

- Radio AM, signaux horaires, radiodiffusion internationale.

HF (3–30 MHz) : Ondes courtes,

- radiocommunication internationale, amateur (radio HAM).

# VHF / UHF spécifiques

- VHF (30–300 MHz) :
- FM radio, télévision terrestre, communications aéronautiques et maritimes
- UHF (300 MHz – 3 GHz) :
- TV numérique, radar, GSM 2G/3G, WiFi 2.4 GHz.
- Certaines portions de VHF/UHF sont réservées à :
  - Services militaires ou gouvernementaux
  - Radiocommunications d’urgence
  - Services scientifiques (observations météo, radioastronomie)

# Bandes micro-ondes / SHF / EHF



- SHF (3–30 GHz) :
  Satellites (C, X, Ku, Ka), radar, WiFi 5 GHz.
- EHF (30–300 GHz) :
  Expérimental, radar,
  communications point-à-point,
  futur 6G,
  Q/V-band satellites expérimentaux.
- Au-delà, on entre dans le THz et l’optique,
  pour la recherche ou les communications
  laser.

# Bandes dédiées à des usages particuliers



- ISM (Industrial, Scientific, Medical) :
  433 MHz, 2.4 GHz,
  5.8 GHz — WiFi,
  Bluetooth, ZigBee,
  fours à micro-ondes, RFID.
- Amateur radio : Bandes HF, VHF, UHF réservées aux radioamateurs.
- Radioastronomie :
  Certaines fréquences protégées,
  ex. 1.4 GHz (ligne de l’hydrogène),
  8–12 GHz (X-band),
  10.6–10.7 GHz (C-band).

# Bandes satellites spécifiques dans SHF/EHF

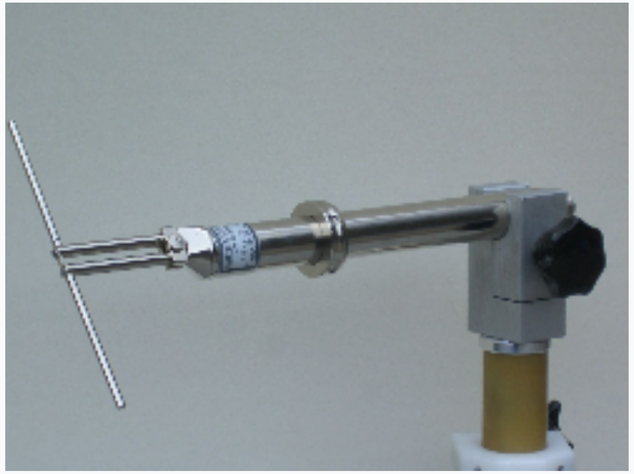


- C-band (4-8 GHz) :
  SHF, TV, VSAT, backbone tropicaux
- X-Band: (8-12 GHz)
  SHF, militaire/gouvernement, radar
- Ku-band: (12–18 GHz)
  SHF, TV directe au foyer, VSAT, internet
- Ka-band: (26–40 GHz)
  SHF/EHF, internet haut débit, Starlink, HTS
- Q/V-band: (33–75 GHz)
  EHF, expérimental, futur haut-débit
- Bande optique: (200–400 THz)
  Laser/optique, inter-satellites et expérimental sol-espace

# Antennes Dipole



## Dipole Demi Onde



https://en.wikipedia.org/wiki/Dipole_antenna

## Dipole Simple



https://www.antennaskit.com/2-elements-yagi-directional-antenna-150-300mhz.html

## Dipole Vertical Retourné (Folded)



https://www.electronics-notes.com/articles/antennas-propagation/dipole-antenna/dipole-antenna-aerial.php

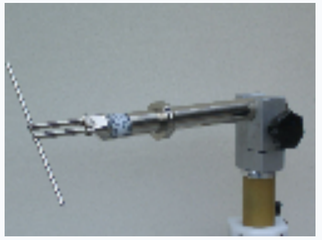
## Dipole Rabbit ears



https://www.electronics-notes.com/articles/antennas-propagation/dipole-antenna/dipole-antenna-aerial.php

# Dipole

Un dipôle est l’antenne la plus simple qui consiste généralement en deux conducteurs de même longueur reliés à un point central, généralement alimenté par un câble coaxial ou une ligne symétrique.



https://en.wikipedia.org/wiki/Dipole_antenna

- Chaque branche fait ≈ λ/4.
- Le dipôle fonctionne en créant un courant alternatif dans ses branches, qui rayonne un champ électromagnétique.
- Il résonne naturellement à la fréquence où sa longueur totale est λ/2.
- Maxima perpendiculaires au dipôle
- Minima aux extrémités (sur l’axe du dipôle)

# Dipole - Intérêt / avantages

- Simplicité

Facile à fabriquer, à installer et à ajuster.

- Résonance naturelle

Offre une bonne efficacité pour la fréquence ciblée avec une impédance proche de 73 Ω (dipôle demi-onde).

- Large éventail d’usages

TV terrestre (VHF/UHF), radio, balises, télécommunications, antennes de mesure et expérimentation.

- Directivité modérée

Réception ou émission plus forte perpendiculairement à l’antenne.

- Peut être combinée

avec d’autres dipôles pour former des antennes plus directives (arrays).

- #Adaptabilité

Facilement ajustable (longueur, orientation, écart des branches).

# Dipole - Inconvénients

- Taille dépendante de la fréquence

Aux basses fréquences, ça devient vite irréaliste.

- Bande passante étroite

Fonctionne bien seulement autour de sa fréquence de résonance.
Dès qu'on s'éloigne (même de 5–10 %), l'impédance change fortement et le rendement chute.

- Directivité limitée

Diagramme en "tore" (donut) perpendiculaire au fil.
Pas de concentration de l'énergie → gain modeste (2,15 dBi pour le dipôle demi-onde).

- Polarisation imposée et sensible

Polarisation linéaire parallèle au fil.
Si le champ reçu est polarisé différemment (ex. antenne émettrice verticale, antenne dipôle horizontale), la réception chute drastiquement (perte jusqu'à l'annulation).

# Dipole - Inconvénients

- Influence de l’environnement

Proximité du sol, des murs, des fils voisins → déformation du diagramme et décalage de la résonances.
Doit souvent être installé en hauteur pour bien fonctionner.

- Impedance variable selon l’installation

Théoriquement ~73 Ω en espace libre.
Mais en pratique, le sol ou les structures modifient cette valeur → nécessité d’adaptation d’impédance (balun, boîte d’accord).

# Dipole Rabbit Ear



Les “rabbit ears” ne sont pas un seul fil continu,
mais deux branches conductrices reliées au même point central (entrée de l’antenne).

- Chaque tige fait approximativement λ/4.
- Deux tiges de λ/4 → longueur totale du dipôle ≈ λ/2.



https://www.electronics-notes.com/articles/antennas-propagation/dipole-antenna/dipole-antenna-aerial.

# Dipole Rabbit Ear : Avantage pratique



• Ajuster la longueur individuelle des tiges permet d’adapter la résonance : VHF et UHF n’ont pas la même λ
→ tu peux étirer ou raccourcir les branches pour optimiser la réception.
• La séparation en deux tiges améliore la symétrie et la directivité.
• Deux branches peuvent être inclinées ou écartées pour améliorer l’adaptation à la polarisation et réduire le désaccord d’impédance.



https://www.electronics-notes.com/articles/antennas-propagation/dipole-antenna/dipole-antenna-aerial.

# Dipole Retourné / folded

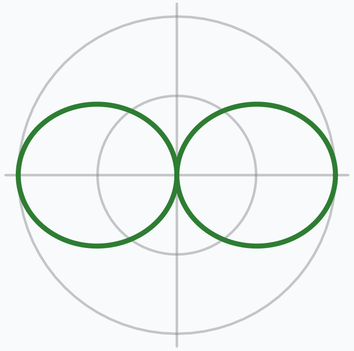
Un dipôle replié consiste à prendre un dipôle classique et à relier ses deux branches par un fil parallèle, formant une boucle.

Au lieu d’avoir juste deux tiges, tu as donc deux conducteurs parallèles reliés aux extrémités, mais alimentés en un seul point central.

**Dipole Vertical Retourné (Folded)**

https://www.electronics-notes.com/articles/antennas-propagation/dipole-antenna/dipole-antenna-aerial.php





**Folded dipole  L = 0.5 λ  N = 2 wires**
Zin = N² · R_dip = 2² × 73 = 292 Ω
D = 1.64 (2.15 dBi)  HPBW = 79°
antenna mode: same direction → radiates
line mode: opposite directions → no radiation

# Dipole Retourné / folded : Avantage pratique

• Adaptation d’impédance : Peut s’adapter à des lignes de transmission avec une impédance plus élevée sans transformer le signal. L’impédance du dipôle replié devient plus élevée (~300 Ω pour un dipôle simple replié), ce qui peut mieux correspondre à certaines lignes de transmission (comme 300 Ω câble TV plat).

• Largeur de bande améliorée

La résonance devient un peu plus large, donc moins sensible aux petites variations de fréquence.

• Robustesse mécanique

La boucle stabilise la structure → moins fragile qu’un dipôle simple.

• Applications

Antennes TV (UHF/VHF) en intérieur et extérieur
Antennes pour récepteurs radioamateurs
Antennes pour radio diffusion et radar



https://www.electronics-notes.com/articles/antennas-propagation/dipole-antenna/dipole-antenna-aerial.

# Dipole Retourné / folded : Inconvenients



- Taille légèrement plus grande

Le repli et la largeur du conducteur font que l’antenne occupe un peu plus d’espace qu’un dipôle simple pour la même fréquence. Installation parfois plus encombrante.

- Complexité mécanique

Deux conducteurs parallèles nécessitent isolation et fixation précises. L’alignement doit être correct pour conserver le rapport d’impédance et la symétrie.

- Poids et vent

Avec deux fils, la surface exposée au vent augmente → plus sensible aux charges mécaniques et aux vibrations.

- Impédance plus élevée → adaptation nécessaire

Impédance typique ~300 Ω pour un dipôle replié à demi-onde.
Si votre ligne de transmission est 50 Ω ou 75 Ω,
un transformateur ou un balun est nécessaire pour
éviter les pertes par réflexion. Cela ajoute un
composant et une source potentielle de pertes.



https://www.electronics-notes.com/articles/antennas-propagation/dipole-antenna/dipole-antenna-aerial.

# Dipole Retourné / folded : Inconvenients

- Bande passante améliorée mais toujours limitée

La bande passante est légèrement meilleure qu'un dipôle simple, mais reste étroite par rapport à une antenne large bande (log-périodique, boucle, ou patch).

- Polarisation et directivité identiques au dipôle simple

Comme le dipôle classique, la polarisation est linéaire et la directivité reste modeste (donut en espace libre).
Donc sensible à l'orientation et aux objets environnants.



https://www.electronics-notes.com/articles/antennas-propagation/dipole-antenna/dipole-antenna-aerial.

# Antennes Loop



simplicité

faible coût

polyvalence

jusqu'à ≈ 3 GHz

## Loop



https://www.tutorialspoint.com/antenna_theory/antenna_theory_loop.htm

## Multi Loop



http://vk6.org/160M_Loop

## Large Loop



https://www.mdltechnologies.co.uk/products/rf-300-large-loop-antenna

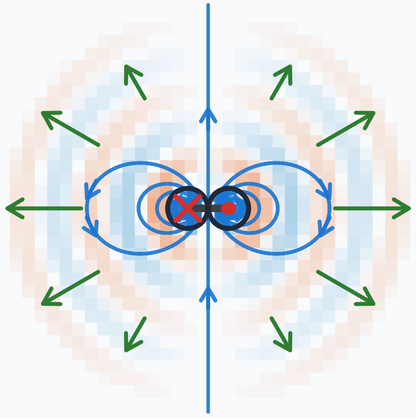
# Antenne Loop

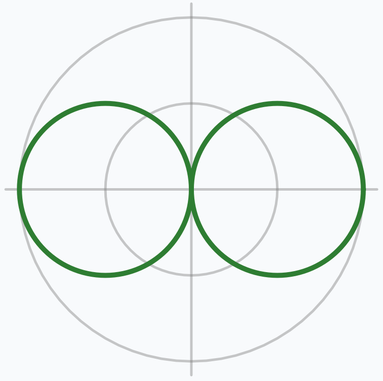


Une antenne loop est un conducteur électrique fermée sur elle-même (boucle circulaire, carrée ou rectangulaire), dont la longueur totale est comparable ou inférieure à la longueur d’onde λ du signal reçu ou émis.

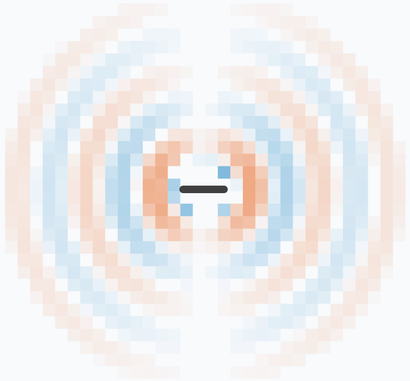
- Si la boucle est petite par rapport à λ (C << λ) → petite boucle magnétique, rayonnement dipolaire magnétique (H).
- Si la boucle est grande (C ≈ λ) → le rayonnement devient axial et directif.

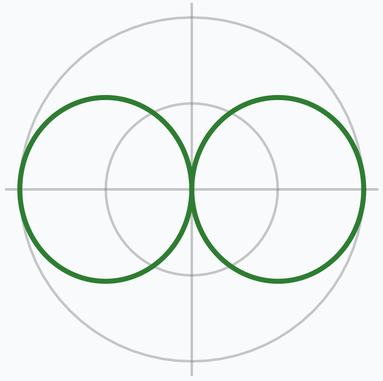
Loop
https://www.tutorialspoint.com/antenna_theory/antenna_theory_loop.htm





**Small loop (magnetic dipole)  C = 0.050 λ  N = 10**
Rr = 123.2 mΩ  D = 1.50 (1.76 dBi)  HPBW = 91°
Eφ ∝ sinθ · cos ωt  (dual of the short dipole: E ↔ H)
side view: current out of (⊙) / into (⊗) the page, H lines through the loop





**Loop antenna  C = 1.00 λ  N = 1**
Rr = 161.2 Ω  D = 1.42 (1.53 dBi)  HPBW = 98°
Eφ ∝ $J_1$(ka sinθ)  (uniform current assumed)
side view: current out of (⊙) / into (⊗) the page, H lines through the loop

# Antenne Loop : Avantages



• Compacte : Une petite boucle peut remplacer un dipôle demi-onde beaucoup plus long, pratique en espace réduit (radio AM, récepteurs portables).
• Directionnelle : La boucle a un diagramme en forme de 8 dans son plan → capte mieux les signaux perpendiculaires à la boucle et rejette le bruit sur son axe.
• Réduction du bruit : Capte moins de bruits lointains ou parasites électriques que les dipôles droits.
• Utilisation magnétique : Pour les petites boucles, le champ magnétique H est dominant → idéal pour détecter les variations de B, pas affecté par le champ électrique éloigné.
• Facile à accorder : Une boucle peut être accordée à une fréquence précise en ajustant sa taille ou en ajoutant un condensateur → améliore la résonance et le gain.
• Polyvalence : Utilisable pour réception et émission, dans des applications radioamateurs, AM, radio-astronomie, capteurs électromagnétiques et communications à faible espace.



https://www.tutorialspoint.com/antenna_theory/antenna_theory_loop.htm

# Antenne Loop : Inconvenients



- Gain faible

Une petite boucle a un rayonnement très faible.
Pour émettre efficacement, il faut souvent de grandes dimensions (≥ λ/10)
ou plusieurs spires, ce qui peut devenir encombrant.

- Bande passante étroite

Les boucles résonantes sont très sensibles à la fréquence.
Hors résonance, l'impédance et le gain chutent rapidement.

- Impédance faible

Typiquement quelques ohms pour les petites boucles.
Nécessite souvent un transformateur d'adaptation ou un circuit accordé
pour connecter à une ligne de 50 ou 75 Ω.

- Directivité complexe

Les petites boucles rayonnent selon un diagramme en "figure 8" dans
le plan de la boucle.
Le lobe nul peut poser problème : si la source se trouve
dans la direction d'un minimum,
la réception peut être quasi nulle.



https://www.tutorialspoint.com/antenna_theory/antenna_theory_loop.htm

# Antenne Loop : Inconvenients

- Sensibilité à l’environnement

Les objets métalliques à proximité déforment le champ et changent la résonance.
Le couplage au sol ou aux bâtiments peut altérer le diagramme et l’impédance.

- Orientation obligatoire

Pour une boucle simple, il faut orienter la boucle correctement par rapport au champ magnétique de la source.
Mauvaise orientation → signal très faible.



https://www.tutorialspoint.com/antenna_theory/antenna_theory_loop.htm

# Antennes End Fed



**End fed**



https://mfjenterprises.com/products/mfj-1982mp

Semblable à un dipôle demi-onde

Portable

Simple Polarisation verticale

**End Fed**



https://www.wireantennas.co.uk/End-Fed-Half-Wave-80-10-meters-HF-Mult-Band-EFHW-200-watts-49:1-transformer

# Antennes End Fed



Une antenne end-fed (ou antenne alimentée en bout) est une antenne dont l’alimentation se fait à une extrémité du conducteur, contrairement au dipôle classique qui est alimenté au centre.

- C’est généralement un fil droit ou légèrement plié.
- L’extrémité où l’on connecte le câble coaxial ou la ligne symétrique est appelée point d’alimentation.
- Pour être efficace, elle nécessite souvent un transformateur d’impédance ou un “matching unit” pour adapter l’impédance très élevée du bout du fil (~1000 Ω) à celle du câble (50 ou 75 Ω).



https://mfjenterprises.com/products/mfj-1982mp

# Antennes End Fed : Avantages



- Installation facile

On n’a besoin que d’un seul point d’accroche → pratique pour toits, arbres, balcons.

- Compacte et flexible

Le fil peut être long, diagonal, ou en zigzag pour s’adapter à l’espace disponible.

- Multi-bande possible

Avec un matching unit ou un tuner HF, une seule antenne peut fonctionner sur plusieurs bandes.

- Sécurité mécanique

Comme l’alimentation est à une extrémité, moins de câbles encombrants.



https://mfjenterprises.com/products/mfj-1982mp

# Antennes End Fed : Inconvénients / limites



- Impédance très élevée à l’extrémité

→ nécessite adaptation pour éviter les pertes.

- Gain légèrement inférieur à un dipôle parfaitement accordé.
- Rayonnement moins symétrique

→ peut être un peu directionnel selon l’orientation.



https://mfjenterprises.com/products/mfj-1982mp

# Antennes Verticales



## Antenne Verticale



https://www.dxengineering.com/parts/but-hf6v

Omni-Directionels
Faible angle de rayonnement
Communication Longue portée
Facilité d'installation au sol
Courant de terre RF réduit
Moins d'interférences

## Antenne Verticale




https://www.hamradio.me/installations/installing-a-vertical-antenna-base-with-no-concrete.html

# Antennes Verticales



Une antenne verticale est un conducteur dressé à la verticale, souvent monté sur un sol conducteur ou un plan de masse artificiel.

- C’est l’antenne la plus simple pour les ondes terrestres.
- Elle peut être un fil droit (quart d’onde λ/4), un tube métallique ou un monopôle hélicoïdal.
- Elle est souvent alimentée à sa base, via coaxial ou ligne symétrique.



https://www.dxengineering.com/parts/but-hf6v

# Antennes Verticales : Avantages



- Omnidirectionnelle

Rayonne de manière uniforme autour de l’antenne → idéal pour la communication locale.

- Facile à installer

Un seul point d’ancrage → toit, mât, voiture (ex. antennes VHF/UHF mobiles).

- Bonne propagation sol/mer

Les ondes horizontales rayonnées interagissent bien avec le sol ou l’eau → portée correcte.

- Polyvalente

Utilisée pour radioamateurs, AM/FM, VHF/UHF, mobile et maritime.



https://www.dxengineering.com/parts/but-hf6v

# Antennes Verticales : Limites



- Hauteur nécessaire pour être efficace (λ/4 minimum)

→ antenne peut devenir grande pour les basses fréquences.

- Diagramme vertical limité

→ gain plus faible que certaines antennes directionnelles.

- Sensible au sol

→ plan de masse ou radiales nécessaires pour un monopôle.

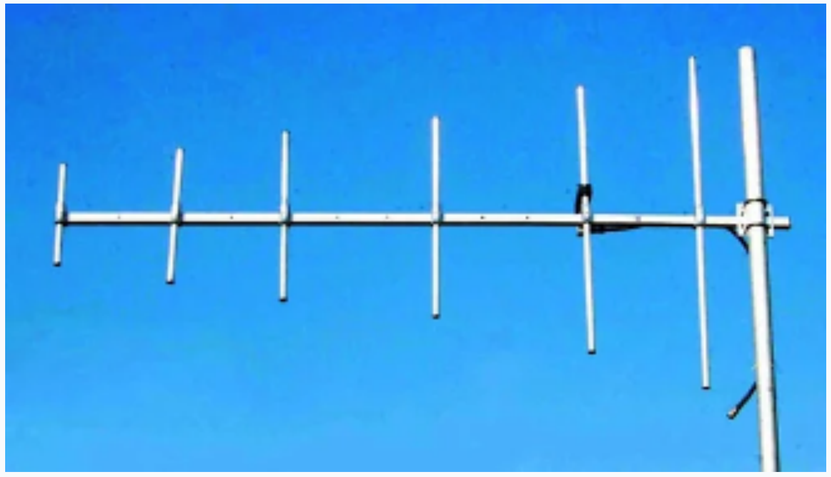


https://www.dxengineering.com/parts/but-hf6v

# Yagi Uda



## Antenne Yagi Uda



https://www.kpperformance.com/pages/new-wisp-antennas-and-accessories/yagi-antennas-for-utility-applications.html

Dirige les signaux dans une seule direction
Réduit les interférences et améliorant la réception.
Renforce les signaux
Facilite les communications longue distances

## Antenne Yagi Uda



https://www.indiamart.com/proddetail/yagi-antenna-1307031548.html

## Antenne Yagi Uda



https://www.iskra.eu/en/YAGI-VHF-antennas/VHF-TV-VF13-Antenna

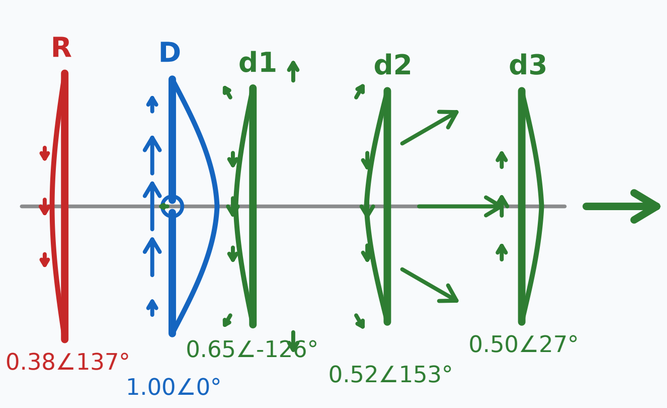
# Yagi Uda

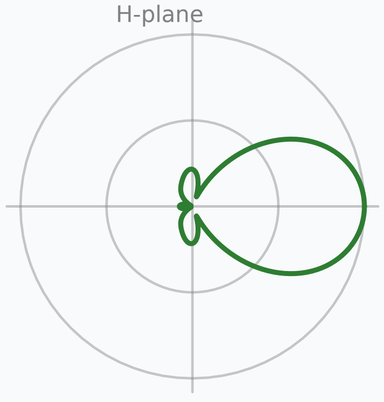
Une antenne Yagi-Uda (souvent appelée Yagi) est une antenne directive composée d’un dipôle alimenté et de plusieurs éléments passifs disposés sur un mât linéaire.

- Inventée par Shintaro Uda et popularisée par Hidetsugu Yagi dans les années 1920.
- Typiquement utilisée pour la télévision, la radio VHF/UHF, le radar et les communications point-à-point.

## Antenne Yagi Uda

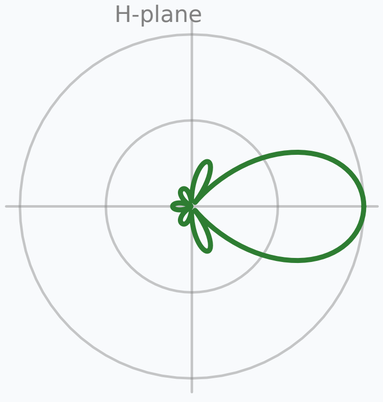
https://www.kpperformance.com/pages/new-wisp-antennas-and-accessories/yagi-antennas-for-utility-applications.html










**Yagi-Uda  5 elements  (1 reflector + 1 driven + 3 directors)**
D = 11.4 (10.6 dBi)  F/B = 22.4 dB  HPBW(H) = 67°
Zin = 29.04831607094515+4.779991360367587î Ω  SWR(50 Ω) = 1.7
reflector longer, directors shorter than λ/2: currents lag → beam toward the directors

**Yagi-Uda  7 elements  (1 reflector + 1 driven + 5 directors)**
D = 16.2 (12.1 dBi)  F/B = 19.0 dB  HPBW(H) = 53°
Zin = 32.305991510883125+8.51751996508029î Ω  SWR(50 Ω) = 1.6
reflector longer, directors shorter than λ/2: currents lag → beam toward the directors

# Yagi Uda



- Gain élevé et directivité

Permet de capter ou émettre plus loin dans une direction précise.

- Réjection du bruit arrière

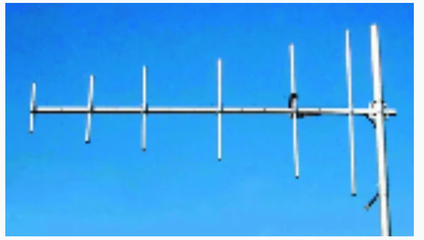
Le réflecteur réduit les signaux venant de l’arrière.

- Facile à fabriquer et ajustable

En ajoutant plus de directeurs → le gain augmente.

- Applications multiples

Télévision hertzienne, radioamateurs HF/VHF/UHF, radar, communications point-à-point.



https://www.kpperformance.com/pages/new-wisp-antennas-and-accessories/yagi-antennas-for-utility-applicat

# Yagi Uda : Limites



- Directionnelle

→ doit être pointée vers l’émetteur.

- Taille et longueur du mât

augmentent avec le nombre d’éléments et la fréquence.

- Largeur de bande limitée

→ optimisée pour une ou deux bandes proches.



https://www.kpperformance.com/pages/new-wisp-antennas-and-accessories/yagi-antennas-for-utility-applicat

# Antennes Log Périodiques

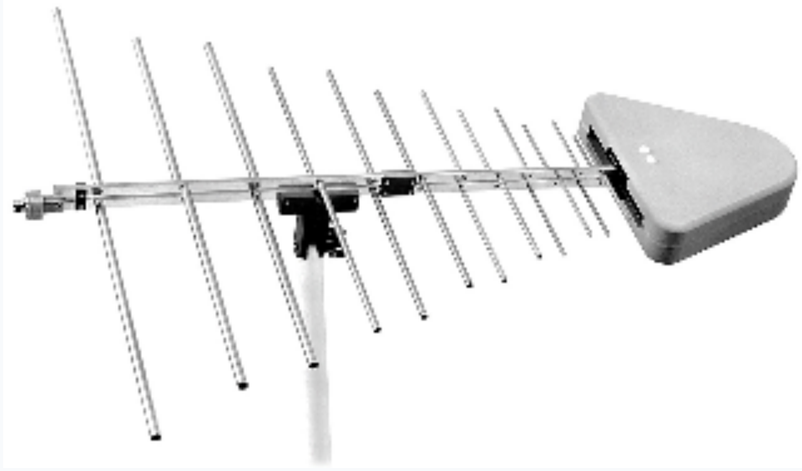


## Antenne Log Périodique



https://www.eeweb.com/log-periodic-antenna

## Antenne Log Périodique



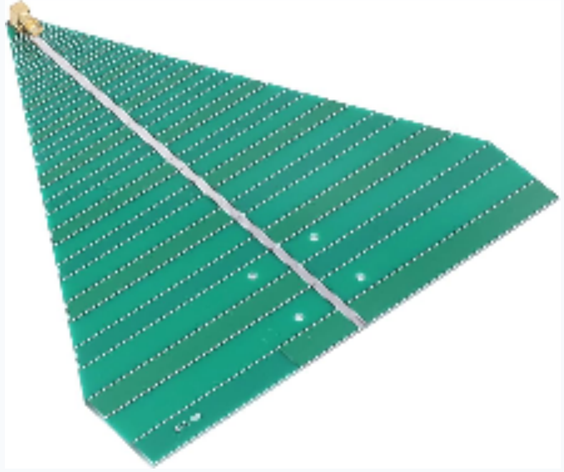
https://www.mdltechnologies.co.uk/products/3147-log-periodic-dipole-array-antenna

## Antenne Log Périodique



https://www.eeweb.com/the-log-periodic-antenna

## Antenne Log Périodique



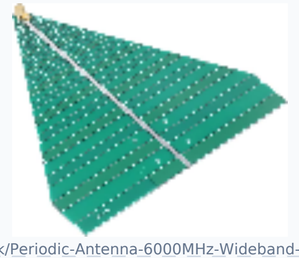
https://www.amazon.co.uk/Periodic-Antenna-6000MHz-Wideband-Antennas/dp/B0CJSZXYWQ

# Antennes Log Périodiques



Une antenne log-périodique est une antenne directive composée de plusieurs éléments dipôles de longueurs et espacements décroissants de manière logarithmique le long d’un mât.
Chaque élément est relié au point d’alimentation (généralement via un “boom” métallique).

- Le diagramme de rayonnement et l’impédance se répètent périodiquement sur une échelle logarithmique de fréquence, d’où le nom.



https://www.amazon.co.uk/Periodic-Antenna-6000MHz-Wideband-Antennas/dp/B0CJSZXYWQ

# Antennes Log Périodiques : Avantages



- Large bande

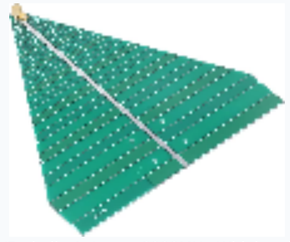
Contrairement à une Yagi, une antenne log-périodique fonctionne sur plusieurs octaves de fréquence.

- Directive

Gain supérieur à un dipôle simple, moins élevé qu'une Yagi avec de nombreux directeurs.
Diagramme de rayonnement concentré vers l'avant.

- Impédance relativement stable
- Pratique pour l'adaptation directe à un câble coaxial sur une large bande.
- Applications

TV terrestre (ancienne antenne "multi-channel"), VHF/UHF, radioamateurs, mesure HF/VHF, essais EMC.



https://www.amazon.co.uk/Periodic-Antenna-6000MHz-Wideband-Antennas/dp/B0CJSZXYWQ

# Antennes Log Périodiques : Limites



- Taille et longueur

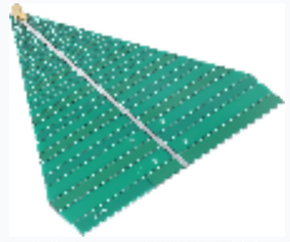
→ plus grande que Yagi ou dipôle pour le même gain

- Gain modéré

par rapport à Yagi très directive

- Complexité mécanique

légèrement supérieure à un simple dipôle

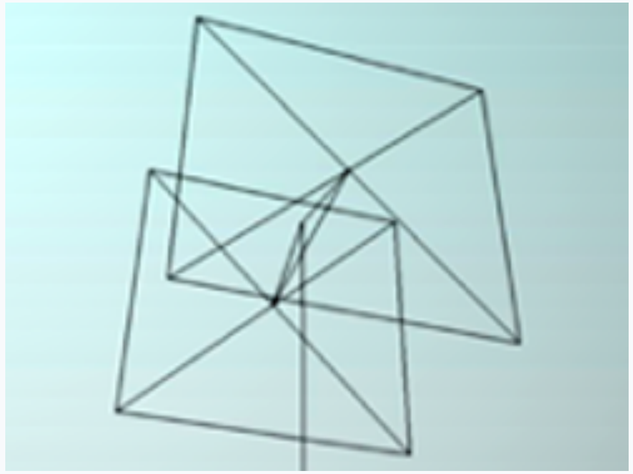


https://www.amazon.co.uk/Periodic-Antenna-6000MHz-Wideband-Antennas/dp/B0CJSZXYWQ

# Antennes Quad

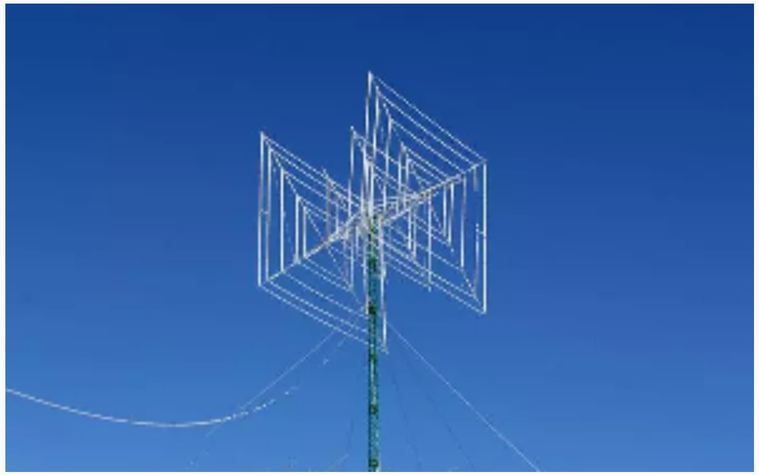


## Quad



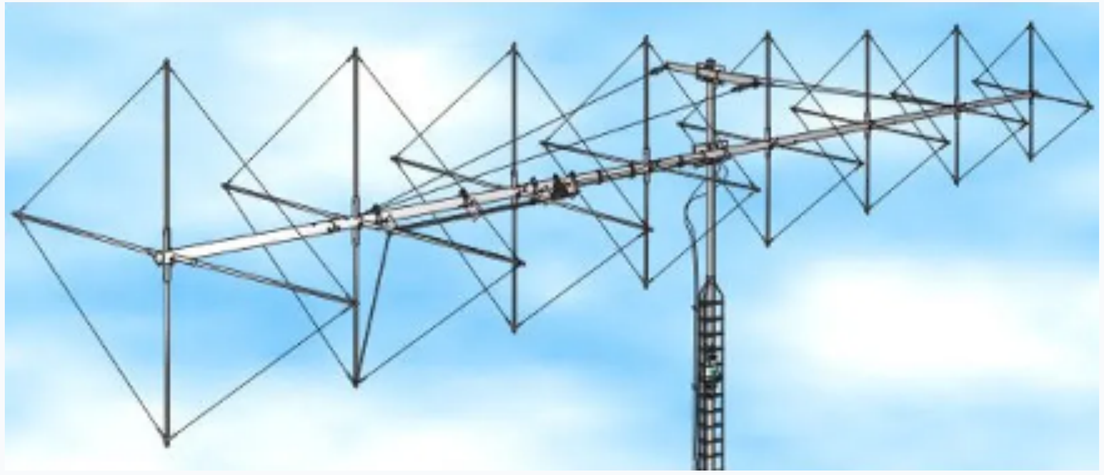
https://en.wikipedia.org/wiki/Quad_antenna

## Quad



https://hamradioacademy.com/general-quad-antennas

## Quad



https://www.lightningantennas.com/l8-quad

Directivité

Polarization

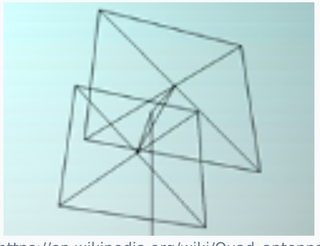
Multi Bande

# Antennes Quad



Une antenne quad est une antenne filaire qui forme un ou plusieurs cadres fermés (généralement carrés ou rectangulaires) montés en plan parallèle à un plan de support (mât ou boom).

• Chaque élément rayonnant est un fil fermé, contrairement au dipôle ouvert.
L’antenne est généralement constituée de :
• Élément rayonnant actif : relié au câble coaxial, qui émet ou reçoit le signal.
• Éléments passifs : reflecteur et directeurs (comme le Yagi) pour orienter et concentrer le faisceau.
• Le plan d’éléments fermés permet un rayonnement plus concentré et un gain plus élevé qu’un dipôle classique.
• Polarisation linéaire : le champ électrique est parallèle au plan de l’élément actif.

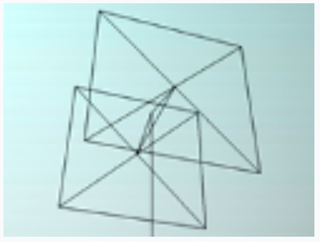


https://en.wikipedia.org/wiki/Quad_antenna

# Antennes Quad : Avantages



Gain élevé
Comparé à un dipôle simple ou un Yagi à éléments similaires, le quad peut avoir un gain légèrement supérieur.
Diagramme de rayonnement plus régulier
Moins de lobes secondaires indésirables → faisceau plus “propre”.
Large bande passante relative
Les éléments fermés permettent une meilleure adaptation et une bande passante un peu plus large qu’un dipôle ou Yagi équivalent.
Meilleur rapport avant/arrière
Le faisceau principal est plus dirigé et l’antenne rejette mieux les signaux derrière (utile pour réduire le bruit ou les interférences).
Stabilité en environnement perturbé
Les éléments fermés sont moins sensibles aux variations proches du sol ou aux objets métalliques
environnants que les Yagis.



https://en.wikipedia.org/wiki/Quad_antenna

# Antennes Quad : Limites



Complexité de fabrication et d’installation

Les cadres fermés demandent plus de fil et de support mécanique qu’un simple dipôle ou Yagi.

Poids et encombrement

Une quad multi-bandes peut devenir volumineuse et lourde, nécessitant un mât robuste.

Coût supérieur

Plus de fil, plus de matériel de support et plus de temps de montage.

Maintenance

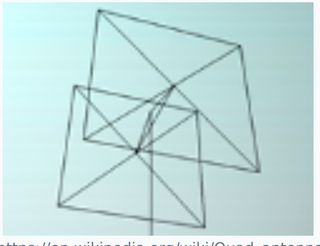
Les fils fermés peuvent se détendre, se corroder ou se rompre, surtout en extérieur.

Polarisation fixe

Comme pour le dipôle ou le Yagi, la polarisation est linéaire et dépend de l’orientation des cadres.

Sensibilité aux vents et aux intempéries

Les grandes surfaces filaires sont exposées au vent, et les cadres peuvent vibrer ou se déformer.



https://en.wikipedia.org/wiki/Quad_antenna

# Antennes Amateurs



## Hand Held



https://www.amazon.co.uk/Periodic-Antenna-6000MHz-Wideband-Antennas/dp/B0CJSZXYWQ

## Hand Held



https://www.wvbandcoms.com/products/stubby-antenna-for-harris-xl-200p-handheld-radio-item-wv-sps1432

## Hand Held



https://www.tserecon.com/collections/satcom-antennas/products/manpack-satcom-los-antenna

Militaire

Bandes VHF, UHF, L, S

30MHz-3GHz

# Antennes CB (Amateurs)



## Antenne Citizens Band



https://cbradiosupply.com/collections/cb-antennas-cb-radio-supply/products/stryker-sr-a-10-cb-10-meter-radio-antenna-2yr-guarantee

## Antenne Citizens Band



https://www.rightchannelradios.com/blogs/selection-guides/18542007-choosing-the-best-cb-antenna

## Antenne Citizens Band



https://www.thunderpole.co.uk/medium-cb-antennas/thunderpole-trucker-hd.html

# Antennes Lens (Lentilles)



## Lens



https://www.sannytelecom.com/what-is-a-lens-antenna/

## Lens



https://en.wikipedia.org/wiki/Lens_antenna

## Lens



https://microwaveeng.com/product/horn-lens-antennas

Très résistante aux colmatages

Largeur de faisceau étroite

Gain élevé

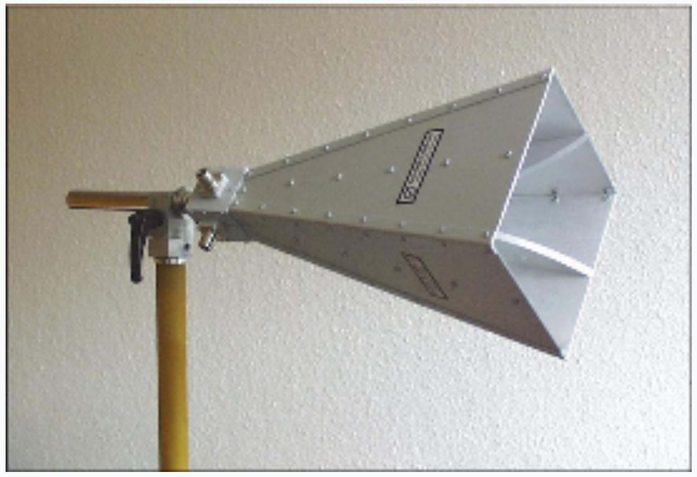
lobes latéraux faibles

Faible température de bruit

# Antennes Cornet



## Cornet



https://www.tutorialspoint.com/antenna_theory/antenna_theory_horn.htm

## Cornet



https://www.bojiang.com.tw/en/product/1369.html

## Cornet



https://www.elprocus.com/aperture-antenna/

## Cornet



https://www.nytimes.com/2023/10/20/science/astronomy-holmdel-horn.html

# Antennes Paraboles

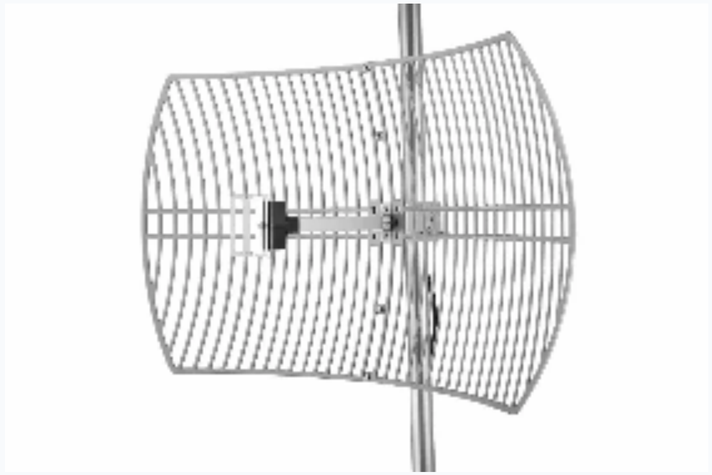


## Quad



https://en.wikipedia.org/wiki/Parabolic_antenna

## Quad



https://d3.xlrs.eu/product/ant24g24db-grid-parabolic-antenna-2-4ghz-24dbi/

## Quad



https://www.britannica.com/science/radio-telescope#ref984039

Directivité

# Antennes Cellulaires



## BTS/Cellulaire



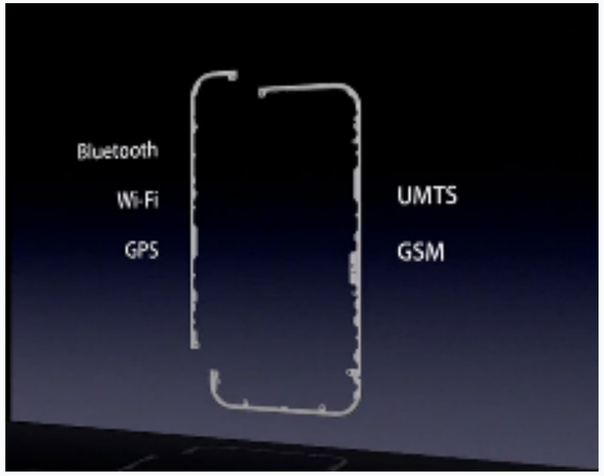
https://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_network

## BTS/Cellulaire



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cellular_mobile_Antenna_and_Dipole_Antenna_2018_v2.jpg

## BTS/Cellulaire

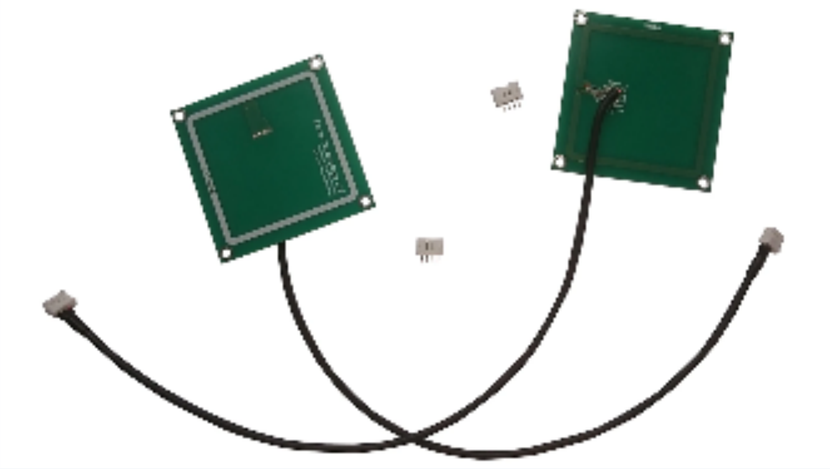



https://www.anandtech.com/show/3794/the-iphone-4-review/2

# Antennes RFID



## RFID



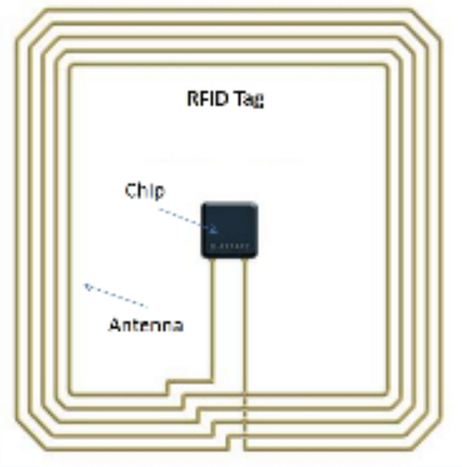
https://sg.rs-online.com/web/p/rfid-antennas/1350269

## RFID



https://www.idsolutionsindia.com/product/rfid-readers/rfid-antenna/

## RFID

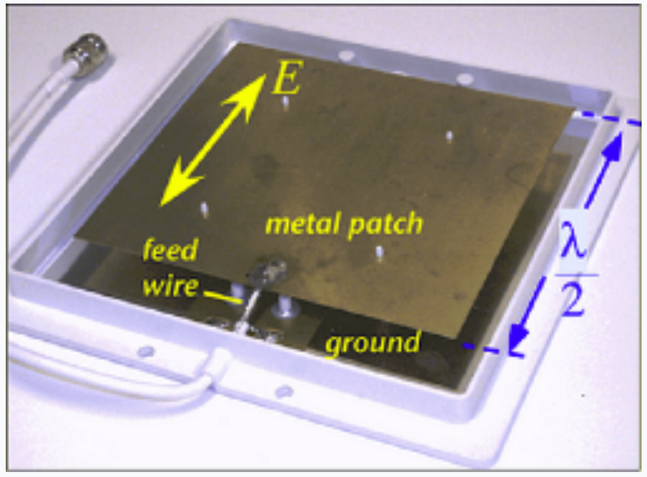



https://www.analogictips.com/rfid-tag-and-reader-antennas/

# Antennes Micro-rubans

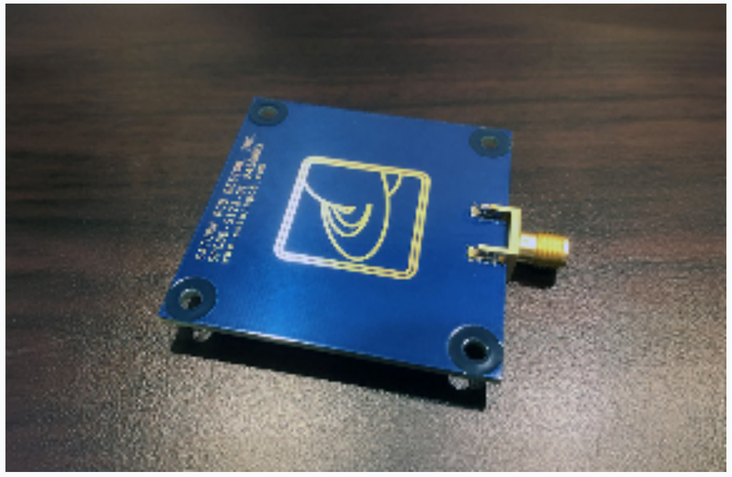


## Quad




https://www.analogictips.com/the-microstrip-antenna-part-1-basics-faq/

## Quad



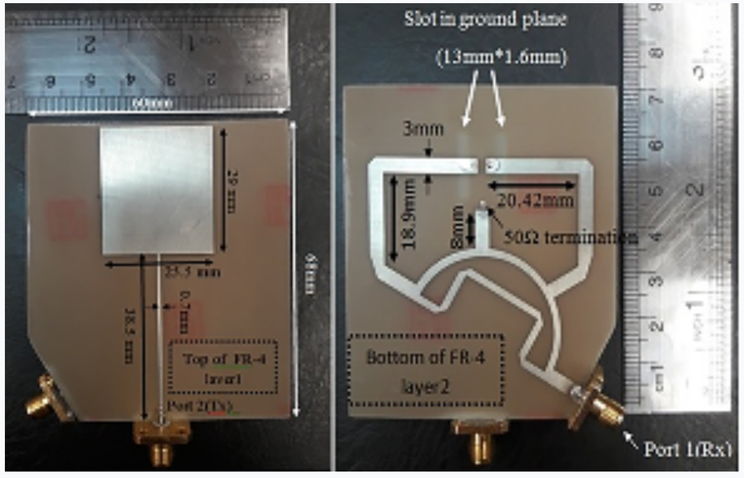
https://saturnpcb.com/2-45ghz-patch-antenna/

## Quad



https://www.researchgate.net/figure/Fabricated-differential-fed-compact-IBFD-patch-antenna-A-top-layer-B-bottom-layer_fig4_352011258

## Quad




https://community.libre.space/t/vhf-lhcp-patch-antenna/8416

# Antennes Micro-rubans

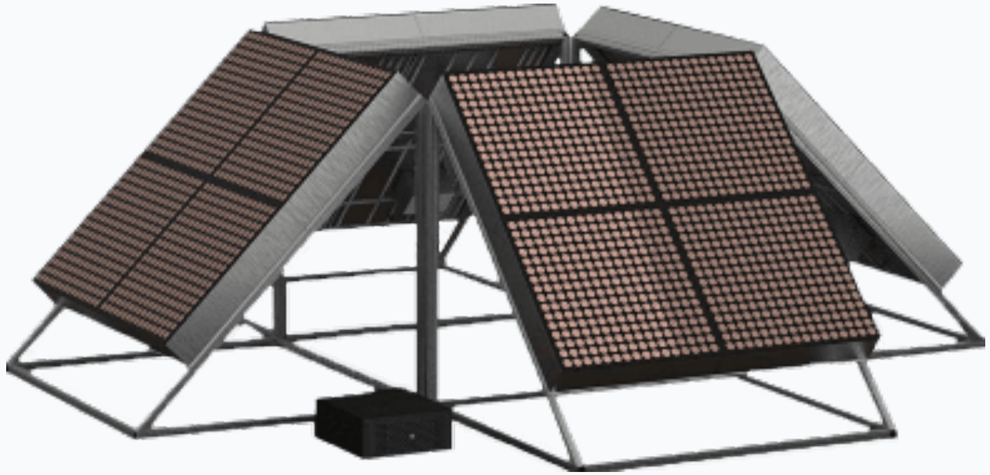


## Réseau Linéaire



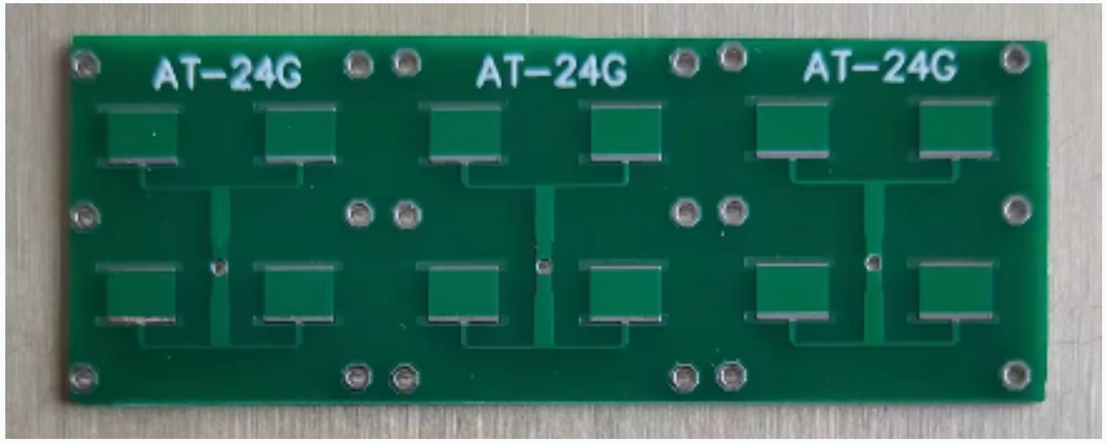
https://circuitcellar.com/research-design-hub/an-intro-to-antenna-arrays/

## Réseau Phasé



https://www.satellitetoday.com/government-military/2020/12/22/atlas-space-operations-completes-testing-on-phased-array-antenna-system/

## Réseau Micro Ruban




https://ar.aliexpress.com/item/1005004521418459.html?gatewayAdapt=glo2ara

# Impédance d'entrée



$$Z_{in} = \frac{V_{in}}{I_{in}} = R_a + jX_a$$

$$R_a = R_{ri} + R_{pertes}$$

$$R_{pertes} = R_{ohm} + R_{die} + R_{sol}$$

$R_{ohm} : pertes\ ohmiques$

$R_{die} : pertes\ dielectriques$

$R_{sol} : pertes\ de\ retour$

La partie active ( $R_a$ ) est liée aux champs de rayonnement de l'antenne

La partie réactive ( $X_a$ ) est liée aux champs d'induction au voisinage de l'antenne

$R_{ri}$ est l'impédance de rayonnement au niveau des bornes

$R_r$ est l'impédance de rayonnement maximale

Si l'amplitude maximale se situe au niveau des bornes, alors $R_r = R_{ri}$

# Puissance de Rayonnement

La puissance transmise et reçue sont liées à l'impédance comme suit :

$$< P_t >= \frac{1}{2} R_{ri} I_{in}^2$$

$$< P_t >= \frac{1}{2} R_r I_{max}^2$$

$$< P_r >= \frac{V_{co}^2}{8 R_{ri}}$$

$P_t$ Puissance transmise

$P_r$ Puissance reçue (idéale)

$I_{in}$ Courant de crête à l'entrée de l'antenne

$I_{max}$ Maximum de la distribution de courant sur l'antenne

$V_{co}$ tension mesurée aux bornes de l’antenne réceptrice non reliée à un récepteur (circuit ouvert)

Idéalement les impédances T/R sont conjuguées

# Efficacité de rayonnement

L'efficacité est rapport de la puissance rayonnée à la puissance d'entrée

$$\epsilon_r = \frac{< P_t >}{< P_{in} >}$$

$$\epsilon_r = \frac{R_{ri}}{R_{ri} + R_{pertes}}$$

Plus faible est la résistance de pertes, meilleure est l’efficacité

$P_{in}$ est la puissance à l'entrée de l'antenne

# Vecteur de Poynting



Quantité de puissance électromagnétique instantanée

Densité de puissance traversant une surface par unité de temps (W/m²)

Le Vecteur de Poynting est une qualification mathématique

$$< P >= \frac{1}{T}\int_T P\,dt = \mathrm{Re}\left\{\frac{1}{2}\,E \times H^*\right\}$$

En coordonnées sphériques

$$< P >= P(r,\theta,\phi)$$

Source : Antennes et Propagation radio, Dominic Grenier

# Intensité de rayonnement

L'Intensité de rayonnement qualifie la puissance indépendamment de la dispersion

Indépendante de r

$$K(\theta,\phi) = < P_t(r,\theta,\phi) > r^2$$

$$K(\theta,\phi) = \frac{E^2(r,\theta,\phi)}{2\eta_0} r^2$$

$$K(\theta,\phi) = \frac{E_\theta^2(r,\theta,\phi) + E_\phi^2(r,\theta,\phi)}{2\eta_0} r^2$$

# Fonction Caractéristique



La Fonction Caractéristique permet de normaliser la quantité de rayonnement

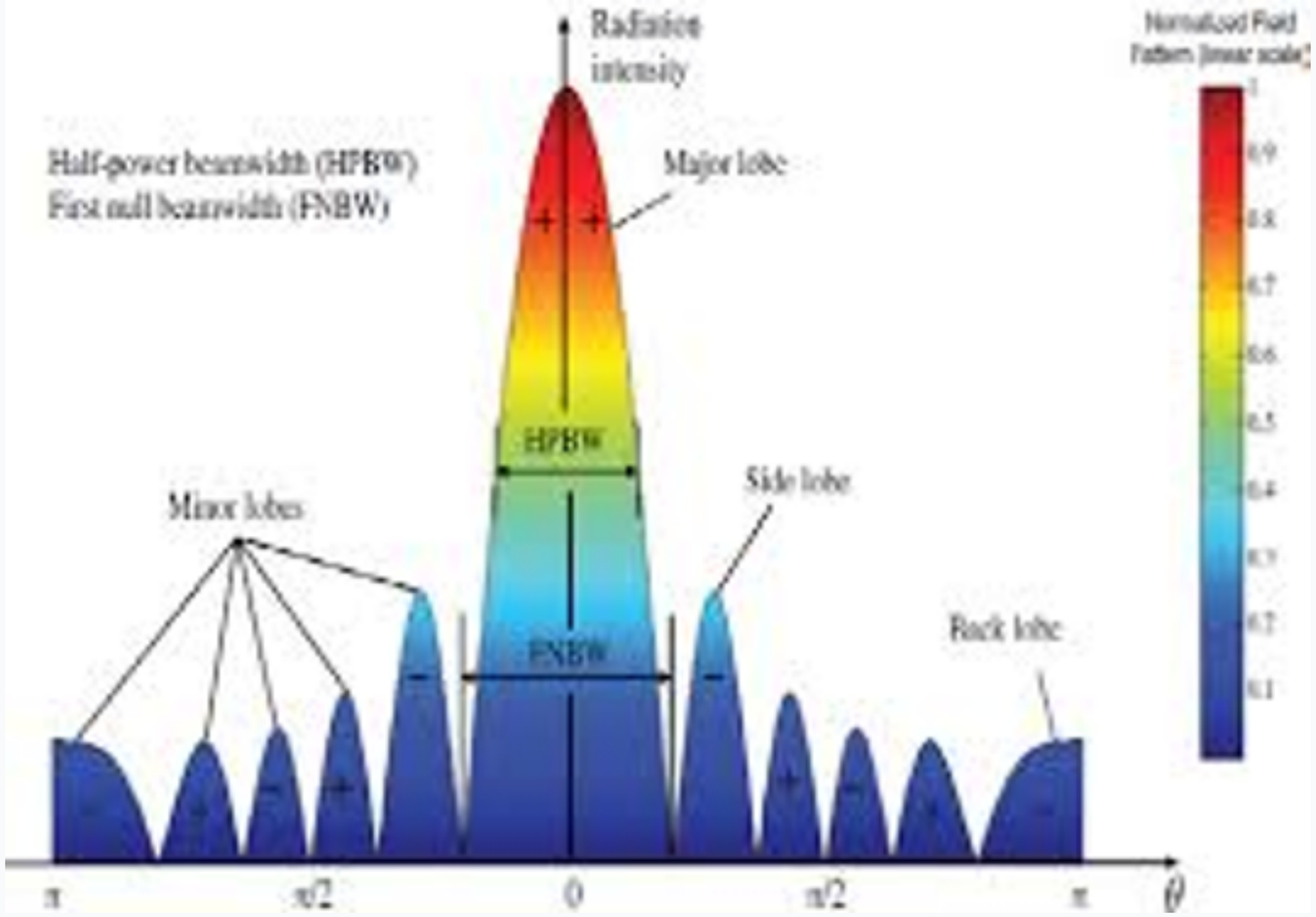
$$F_a(\theta,\phi) = \frac{E(r,\theta,\phi)}{E_{max}(r)}$$

L'Intensité de rayonnement normalisée est décrite par :

$$K_n(\theta,\phi) = \frac{K(\theta,\phi)}{K_{max}} = F_a^2(\theta,\phi)$$

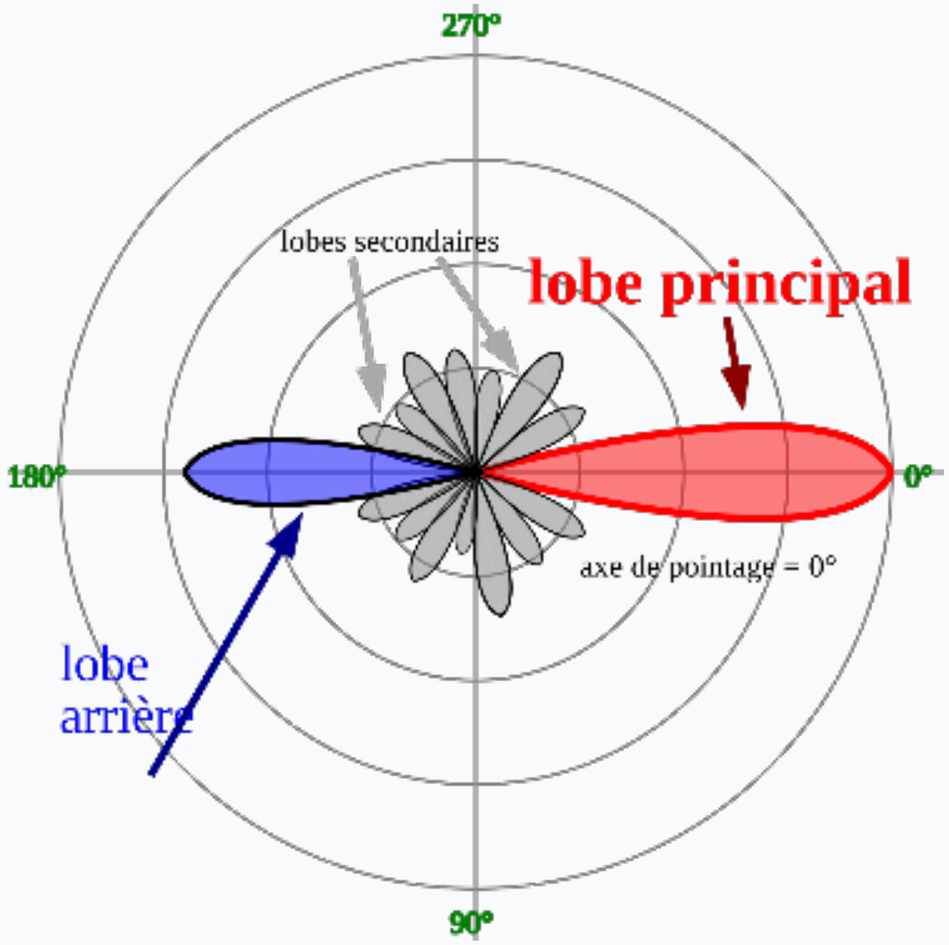
# Diagramme de Rayonnement





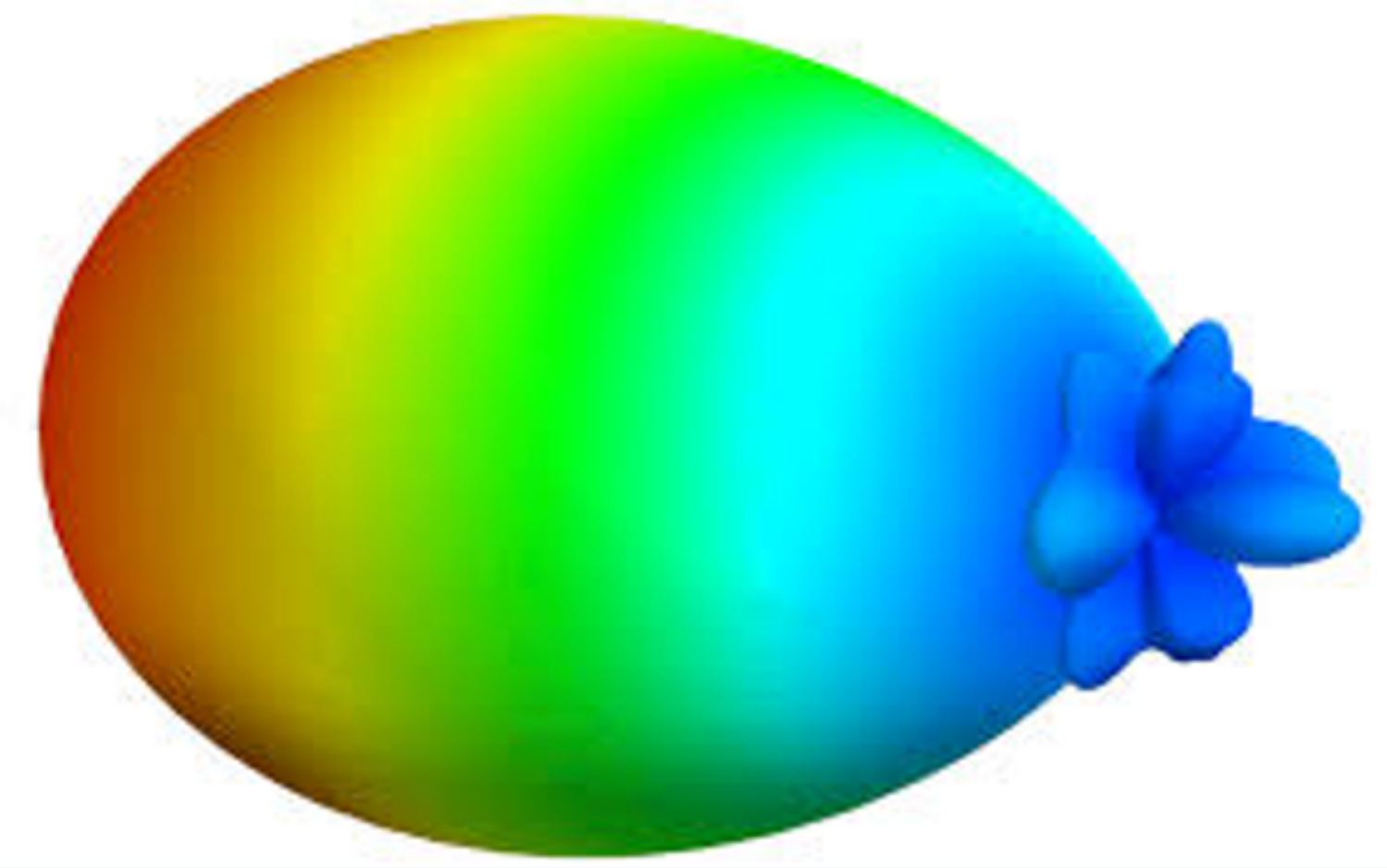
# Diagramme de Rayonnement





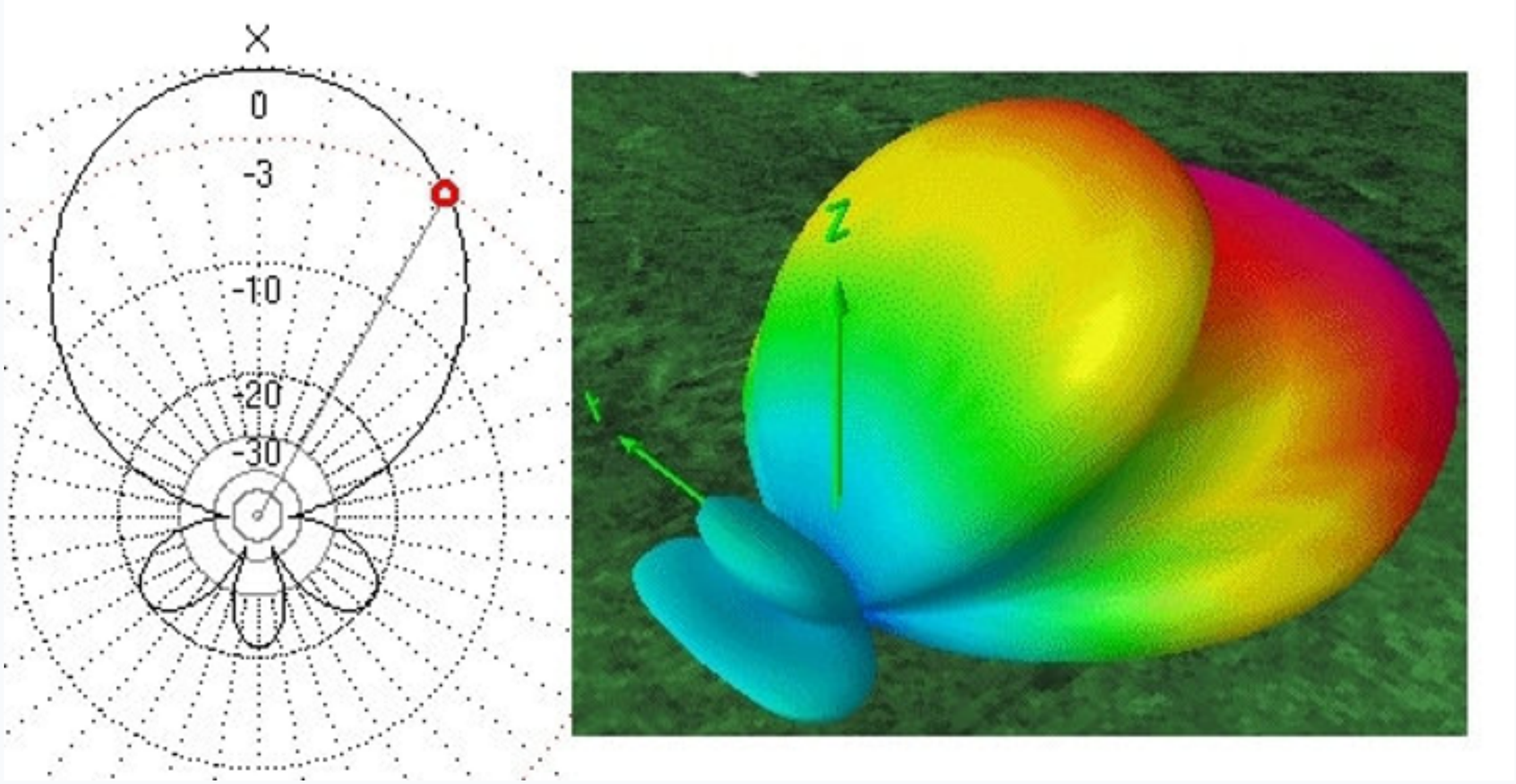
# Diagramme de Rayonnement





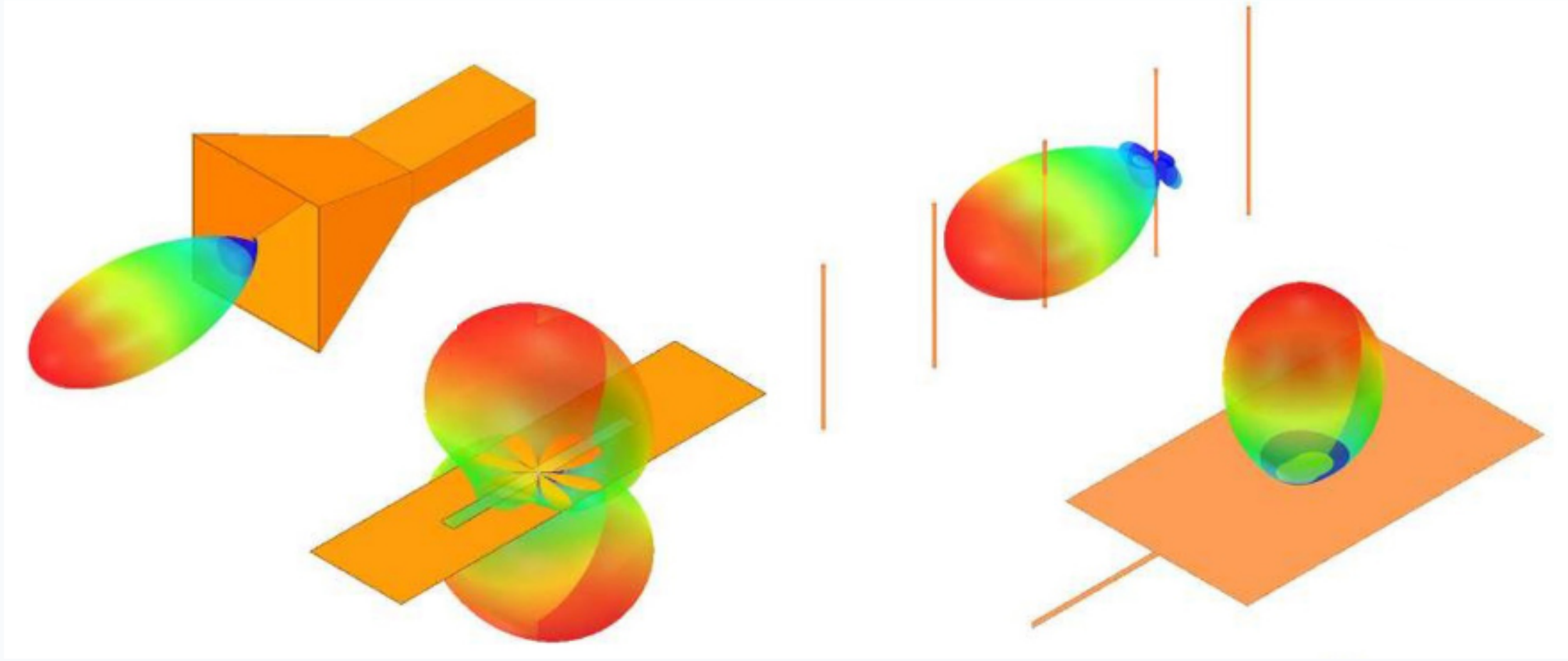
# Diagramme de Rayonnement





# Diagramme de Rayonnement





# Diagramme de Rayonnement

Linéaire, Polaire, Sphérique

Représentation de l'Intensité de rayonnement

Lobe principal

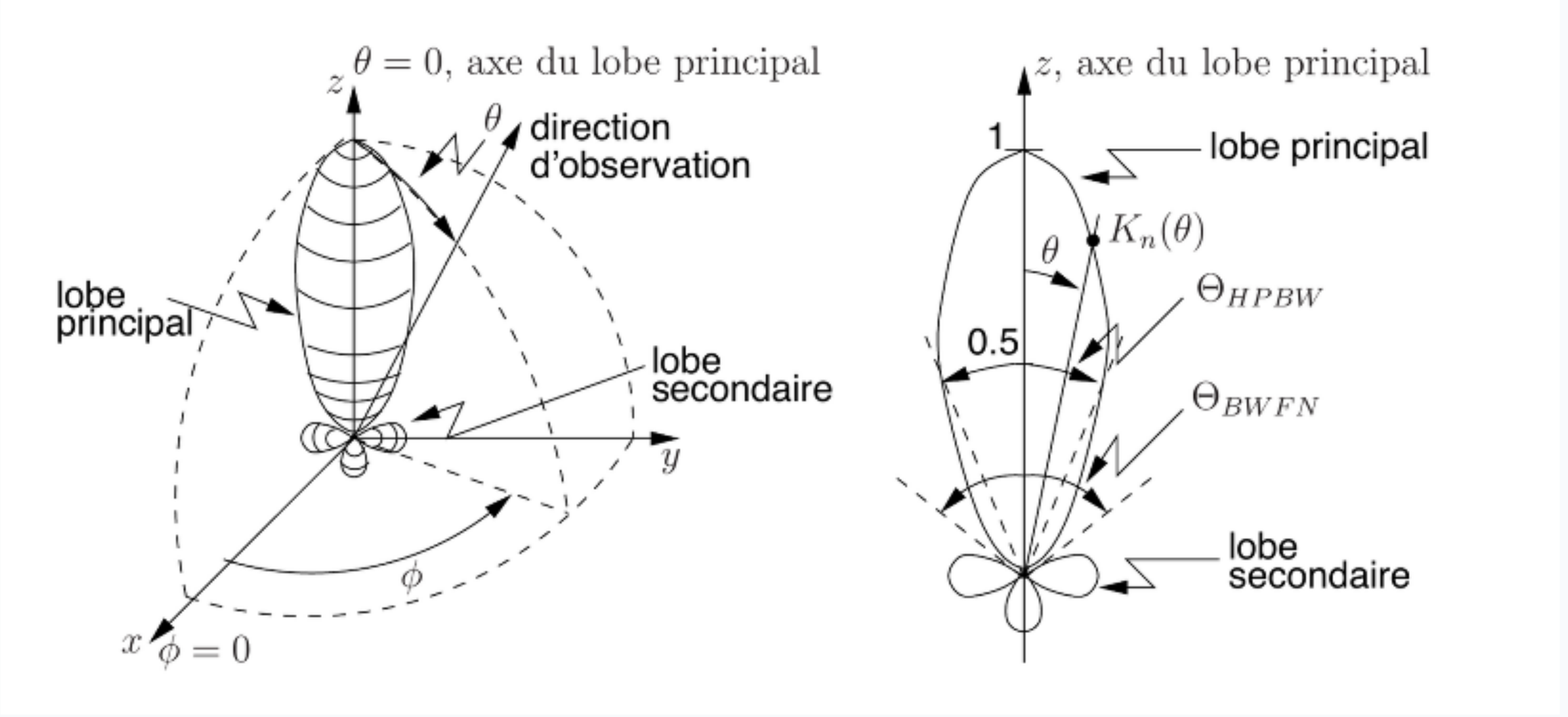
Lobe arrière

Lobes secondaire

Direction d’observation VS Direction du lobe principal

Coupes : Plan H et Plan E

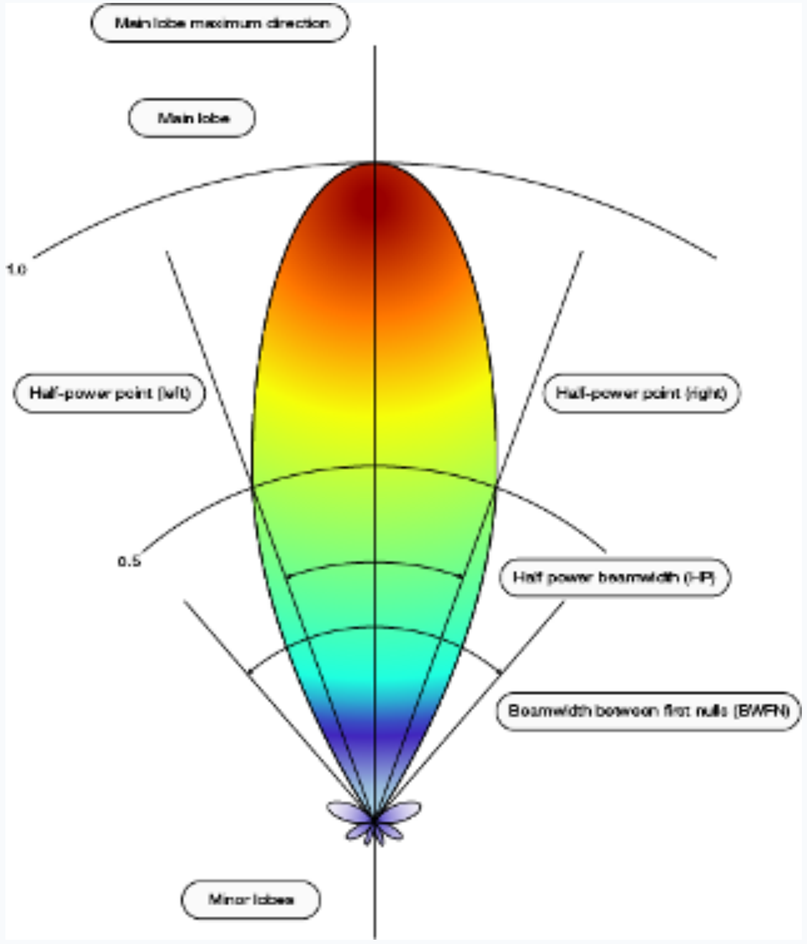
# Diagramme de Rayonnement




Antennes et Propagation radio, Dominic Grenier

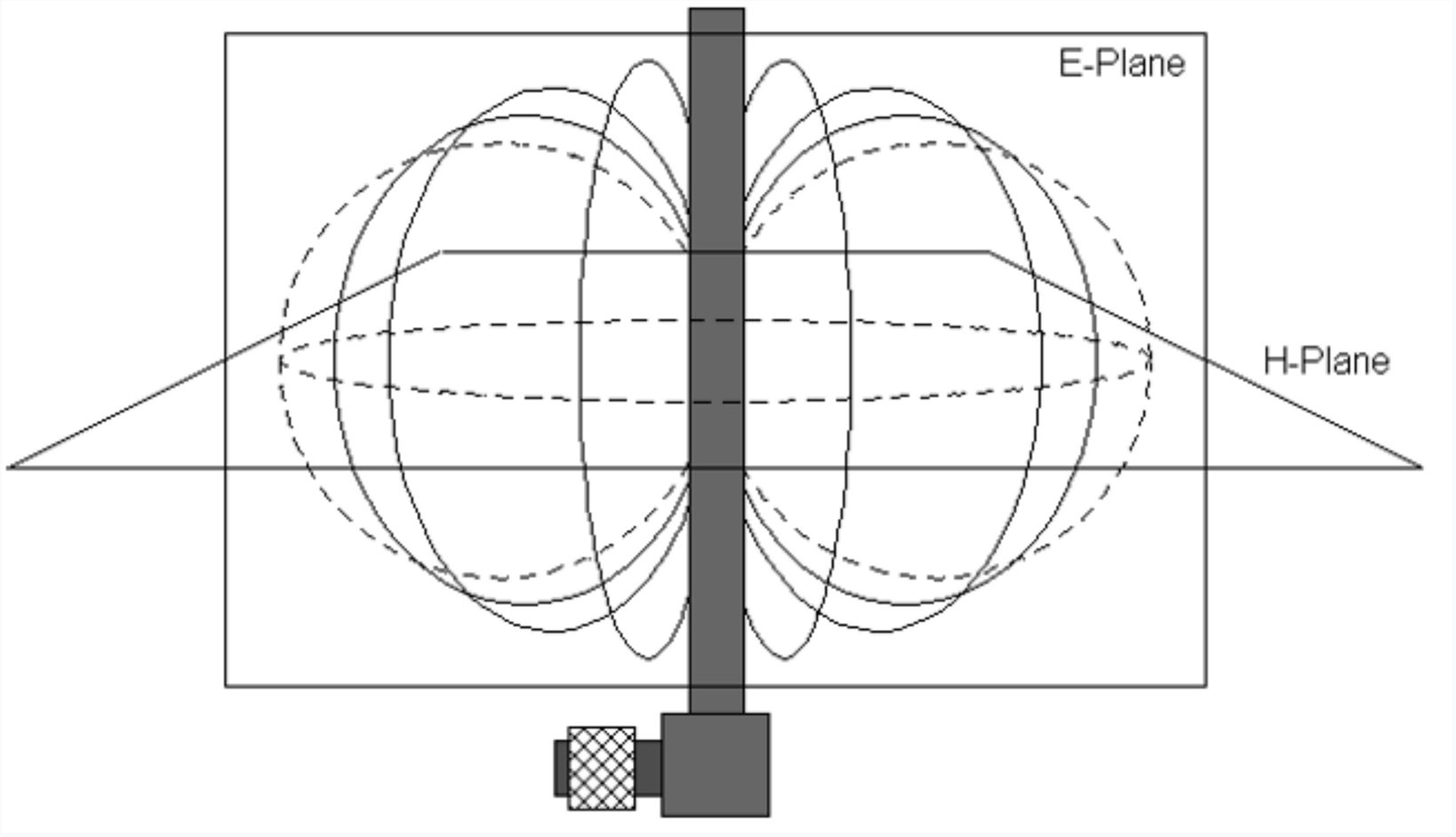
# Diagramme de Rayonnement





# Plan E/H






Antennes et Propagation radio, Dominic Grenier

# Angle Solide

La puissance totale émise :

$$< P_t >: P(\theta,\phi) = \int K(\theta,\phi) d\Omega$$

L’angle solide du faisceau, notée $\Omega_a = \int K_n(\theta,\phi) d\Omega$

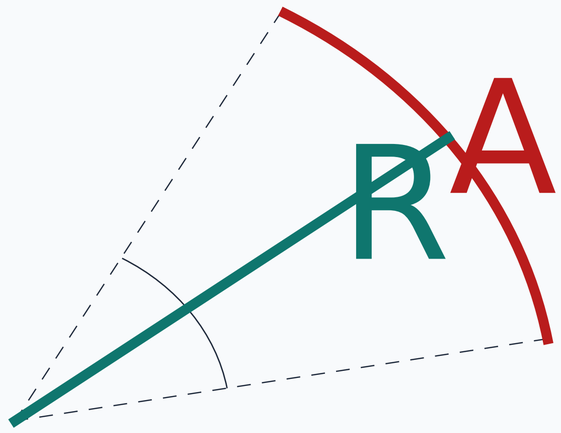
La puissance totale émise (autre expression) : $< P_t >= K_{max}\Omega_a$

Lorsque l'angle solide est faible : $\Omega_a \approx \frac{\pi}{4}\, \theta_{HPBW_E}\theta_{HPBW_H}$

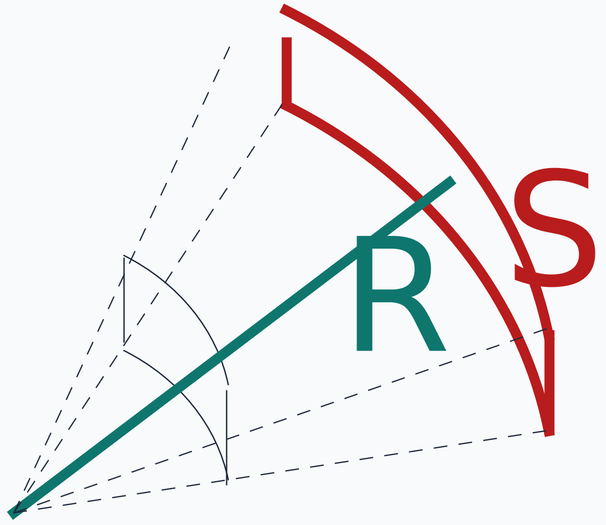
# Angle / Angle Solide



$$\theta = \frac{A}{R}$$




$$\Omega = \frac{S}{R^2}$$




$$d\Omega = \sin(\theta) d\theta d\phi$$

$$dS = r^2 \sin(\theta) d\theta d\phi$$

# Directivité

Concentrer la puissance / privilégier certaines directions en émission / réception

Capter plus facilement la puissance provenant de certaines directions en réception

$$K_{iso} = K_{moy} = \frac{< P_t >}{4\pi}$$

$$D(\theta,\phi) = \frac{K(\theta,\phi)}{K_{moy}}$$

$$D(\theta,\phi) = \frac{4\pi K(\theta,\phi)}{< P_t >}$$

$$D(\theta,\phi) = \frac{4\pi}{\Omega_a} K_n(\theta,\phi)$$

# Directivité scalaire



Exprimée en $dB\ ou\ dBi$

$$D = D_{max} = \frac{K_{max}}{K_{moy}}$$

$$D = \frac{4\pi}{\Omega_a}$$

$$D(\theta,\phi) = D.K_n(\theta,\phi)$$

$D = 1$ (antenne isotropique)

# Gain

Equivalent à la directivité

une bonne antenne ne rayonne que 50% à 60% de la  puissance qui lui est fournie

Mais prend en considération les pertes

$$G(\theta,\phi) = \epsilon_r D(\theta,\phi)$$

$\epsilon_r$ : efficacité

$$G <= D$$

**Chambre Anechoique**



https://antennatestlab.com/antenna-education-tutorials/what-is-an-anechoic-chamber

# Figure de mérite / Facteur de mérite



Gain divisé par la température de bruit vue par l'antenne au point de visée

$$F_M = 173.2\sqrt{D}$$

Il permet d'estimer le rapport signal sur bruit reçu.

$$F_M = \frac{P_{iso} * G}{T_{bruit}}$$

# Ouverture ou longueur effective



$< P_i >$ : densité de puissance de l'onde incidente

$< P_{out} >$ : puissance à la sortie

$< P_r >$ : puissance reçue (idéale)

$A_e$ : ouverture effective d’antenne

$A_{em}$ : ouverture effective maximale d’antenne

$A_p$ : ouverture physique d’antenne

$\epsilon_{ap}$ : l’efficacité d’ouverture

$\epsilon_r$ : l’efficacité de l'antenne

$$< P_i > A_e =< P_{out} >$$

$$< P_i > A_{em} =< P_r >$$

$$A_e = \epsilon_r A_{em}$$

$$A_{em} = \epsilon_{ap} A_p$$

# Ouverture Vs Directivité



$< P_i >$ : densité de puissance de l'onde incidente

$< P_{out} >$ : puissance à la sortie

$< P_r >$ : puissance reçue (idéale)

$A_e$ : ouverture effective d’antenne

$A_{em}$ : ouverture effective maximale d’antenne

$A_p$ : ouverture physique d’antenne

$\epsilon_{ap}$ : l’efficacité d’ouverture

$\epsilon_r$ : l’efficacité de l'antenne

$$D = 4\pi \frac{A_{em}}{\lambda^2}$$

$$G = 4\pi \frac{A_e}{\lambda^2}$$

# Impédance d'entrée : définition



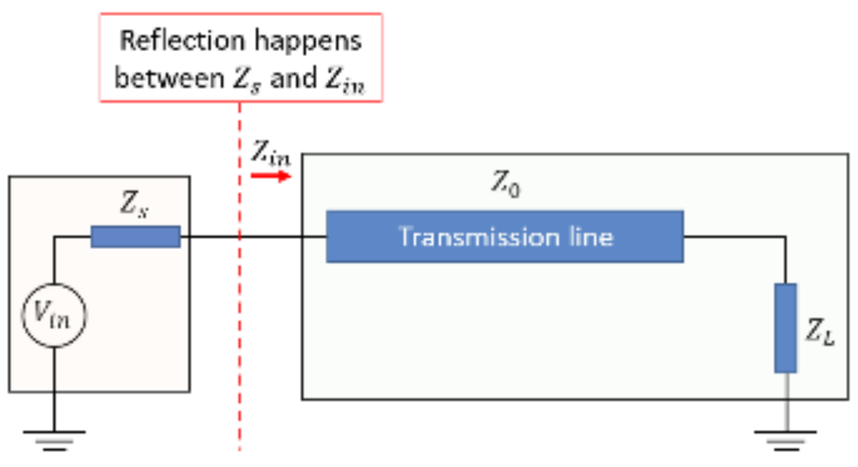
- L'impédance d'entrée $Z_{in}$ caractérise le comportement électrique vu à l'entrée d'un circuit RF
- Elle relie tension et courant à l'accès considéré
- Dépend de la charge, de la ligne de transmission et de la fréquence
- Grandeur complexe : partie réelle (résistive) + partie imaginaire (réactive)

$$Z_{in} = \frac{V_{in}}{I_{in}}$$

# Impédance d'entrée d'une ligne chargée



## Impédance d'entrée




https://www.nwengineeringllc.com/article/understanding-transmission-line-input-impedance-and-s11.php

Ligne de transmission d'impédance caractéristique $Z_0$, de longueur $L$, terminée par $Z_L$

$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + Z_0 \tanh(\gamma L)}{Z_0 + Z_L \tanh(\gamma L)}$$

Cas particulier ligne sans pertes ($\gamma = j\beta$) : le $\tanh$ devient $j \tan$

# Cas particuliers de charge

Formule générale (ligne avec pertes) :

$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + Z_0 \tanh(\gamma L)}{Z_0 + Z_L \tanh(\gamma L)}$$

Court-circuit : $Z_L = 0$

$$Z_{in} = Z_0 \tanh(\gamma L)$$

Circuit ouvert : $Z_L \to \infty$

$$Z_{in} = \frac{Z_0}{\tanh(\gamma L)} = Z_0 \coth(\gamma L)$$

Charge adaptée : $Z_L = Z_0$

$$Z_{in} = Z_0$$

(aucune réflexion, quelle que soit $L$)

Ligne sans pertes ($\gamma = j\beta$) :

$$\tanh(j\beta L) = j \tan(\beta L)$$

$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + j Z_0 \tan(\beta L)}{Z_0 + j Z_L \tan(\beta L)}$$

Court-circuit sans pertes : $Z_{in} = j Z_0 \tan(\beta L)$
(purement réactif)
Circuit ouvert sans pertes : $Z_{in} = -j Z_0 \cot(\beta L)$
(purement réactif)

# Coefficient de réflexion Γ



Traduit le désaccord d'impédance entre la ligne et la charge
Rapport entre onde réfléchie et onde incidente
Grandeur complexe : module et phase

$$\Gamma = \frac{V_{réfléchi}}{V_{incident}}$$

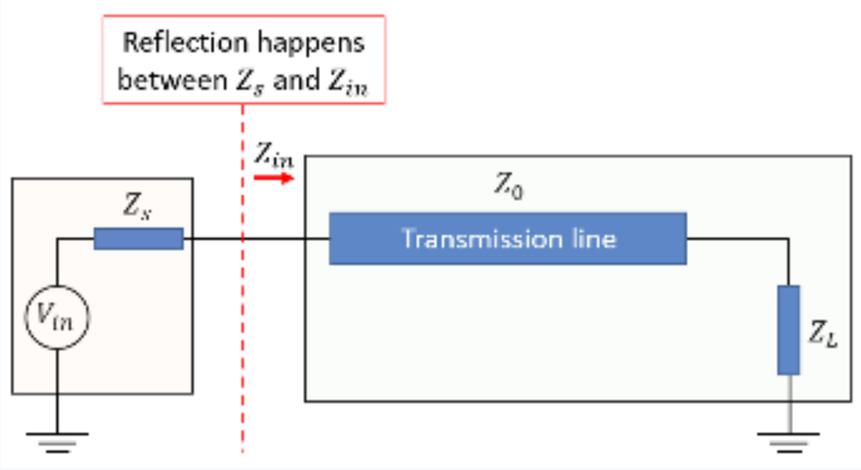
Interprétation :
$\Gamma = 0$ : adaptation parfaite
$|\Gamma| = 1$ : réflexion totale (circuit ouvert / court-circuit)

$$\Gamma = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0}$$

# Adaptation d'impédance : ROS / TOS (VSWR)



## Impédance d'entrée




https://www.nwengineeringllc.com/article/understanding-transmission-line-input-impedance-and-s11.php

VSWR = Voltage Standing Wave Ratio — en français : ROS (Rapport d'Onde Stationnaire) ou TOS (Taux d'Onde Stationnaire), termes synonymes

Mesure indirecte de l'adaptation, à partir des maxima/minima de l'onde stationnaire sur la ligne

$$VSWR = \frac{|V_{max}|}{|V_{min}|}$$

$$VSWR = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

$VSWR = 1$ : adaptation parfaite ( $\Gamma = 0$ )
$VSWR \to \infty$ : désadaptation totale

# Return Loss et Mismatch Loss

Return Loss (RL) : perte de retour — puissance réfléchie exprimée en dB, par rapport à la puissance incidente
Convention : RL est positif ; plus il est grand, meilleure est l'adaptation

$$RL = -20\log_{10}|\Gamma| \quad (dB)$$

Équivalent en puissance : $RL = -10\log_{10}\left(\frac{P_r}{P_i}\right)$

Mismatch Factor (M) : facteur de désadaptation — fraction de la puissance incidente réellement transmise à la charge (sans unité, $0 \leq M \leq 1$)

$$M = 1 - |\Gamma|^2 = \frac{P_t}{P_i}$$

Mismatch Loss (ML) : le même facteur exprimé en dB (perte par désadaptation, indépendante des pertes propres du circuit)

$$ML = -10\log_{10}(M) = -10\log_{10}\left(1 - |\Gamma|^2\right) \quad (dB)$$

$\Gamma = 0$ : $M = 1$, $RL \to \infty$, $ML = 0$ dB (toute la puissance passe)
$|\Gamma| = 1$ : $M = 0$, $RL = 0$ dB, $ML \to \infty$ (rien ne passe)

# Γ, Return Loss, VSWR (TOS/ROS), Mismatch Factor : valeurs repères



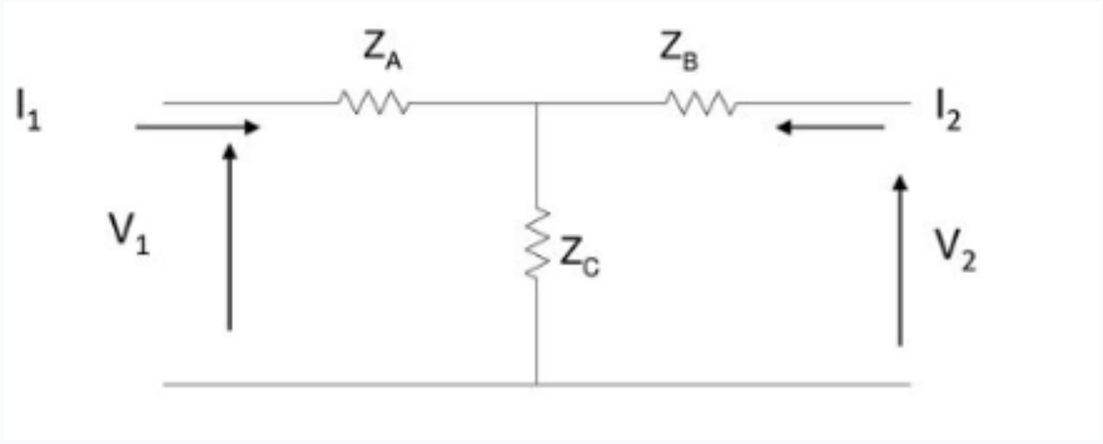
- $|\Gamma| = 0$ → RL = ∞ dB, VSWR = 1, M = 1 (100% transmis) : adaptation parfaite
- $|\Gamma| = 0.1$ → RL ≈ 20 dB, VSWR ≈ 1.22, M ≈ 0.99 : très bonne adaptation
- $|\Gamma| = 0.316$ → RL ≈ 10 dB, VSWR ≈ 1.92, M ≈ 0.90 : adaptation acceptable (usage courant en RF)
- $|\Gamma| = 0.5$ → RL ≈ 6 dB, VSWR = 3, M = 0.75 : adaptation médiocre
- $|\Gamma| = 1$ → RL = 0 dB, VSWR → ∞, M = 0 (rien ne passe) : réflexion totale (circuit ouvert / court-circuit)

$$|\Gamma| = \frac{VSWR - 1}{VSWR + 1} \qquad RL = -S_{11}(dB) \qquad M = 1 - |\Gamma|^2$$

# Paramètres S : pourquoi les ondes ?



**Quadripôle**

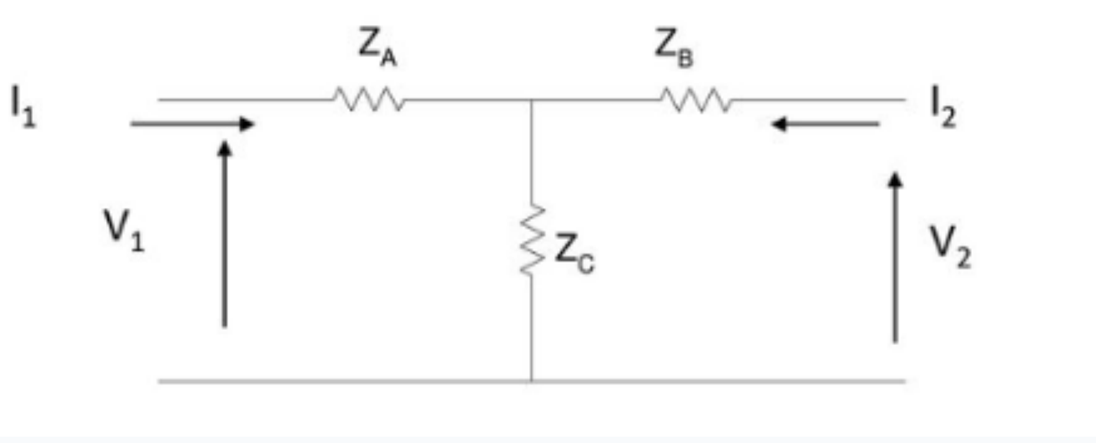



Aux fréquences RF/micro-ondes, tension et courant sont difficiles à mesurer directement
On préfère décrire un circuit par les ondes de puissance incidentes ( $a_i$ ) et réfléchies ( $b_i$ ) à chaque accès
Les paramètres S relient ces ondes entre elles
Mesurables directement à l'analyseur de réseau vectoriel (VNA)

w.av t.pt/Medidas/data/Manuais%20&%20Tutoriais/40b%20-%20VNA%20-%20ZVB20/CD/documents/Help_Files/WebHelp_ZVT/System_Overview/Measurement_Parameters/S-Parameters.htm

# Ondes incidentes / réfléchies à chaque accès

## Quadripôle




Un quadripôle a 2 accès (ports), chacun avec sa propre tension $V_i$ et son propre courant $I_i$

$a_i$ et $b_i$ ne dépendent que des variables de leur propre accès — jamais d'un mélange entre accès 1 et 2 :

$$a_1 = \frac{V_1 + Z_0 I_1}{2\sqrt{Z_0}} \qquad b_1 = \frac{V_1 - Z_0 I_1}{2\sqrt{Z_0}}$$

$$a_2 = \frac{V_2 + Z_0 I_2}{2\sqrt{Z_0}} \qquad b_2 = \frac{V_2 - Z_0 I_2}{2\sqrt{Z_0}}$$

w.av t.pt/Medidas/data/Manuais%20&%20Tutoriais/40b%20-%20VNA%20-%20ZVB20/CD/documents/Help_Files/WebHelp_ZVT/System_Overview/Measurement_Parameters/S-Parameters.htm

# Ondes incidentes / réfléchies à chaque accès

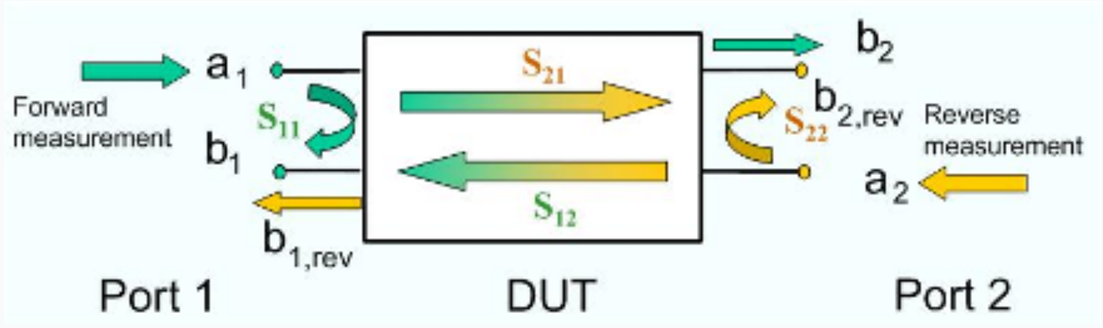


- $a_i$ : onde incidente (entrant dans l'accès $i$) — $b_i$ : onde réfléchie/sortante (sortant de l'accès $i$)
- Convention importante : $I_1$ ET $I_2$ sont définis comme entrant tous les deux dans le quadripôle à leur propre accès (pas un courant unique qui traverserait le circuit)
- Accès 1 (« entrée ») : $a_1$ vient du générateur, $b_1$ repart vers le générateur (réflexion due à une désadaptation)
- Accès 2 (« sortie ») : $b_2$ part vers la charge (signal transmis) ; $a_2$ viendrait d'une réflexion sur la charge — nul si la charge est adaptée à $Z_0$
- Ce n'est pas « une seule tension d'entrée » : chaque accès porte sa propre paire d'ondes, indépendamment de l'autre accès

# Paramètres S : définition matricielle



## S Params




$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

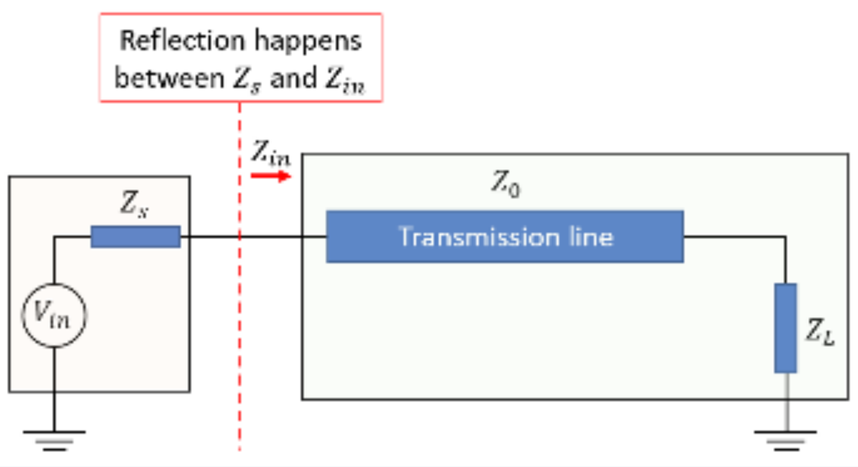
$$S_{11} = \left. \frac{b_1}{a_1} \right|_{a_2=0}$$

w.av t.pt/Medidas/data/Manuais%20&%20Tutoriais/40b%20-%20VNA%20-%20ZVB20/CD/documents/Help_Files/WebHelp_ZVT/System_Overview/Measurement_Parameters/S-Parameters.htm

# Lien entre S11, Γ et Zin



## Impédance d'entrée




https://www.nwengineeringllc.com/article/understanding-transmission-line-input-impedance-and-s11.php

$S_{11}$ est exactement le coefficient de réflexion vu à l'accès 1

$$S_{11} = \Gamma = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0}$$

Sur une ligne chargée avec pertes, en injectant $Z_{in}$ :

$$S_{11} = \frac{(Z_0^2 - Z_S^2)\sinh(\gamma L) + Z_0(Z_L - Z_S)\cosh(\gamma L)}{Z_0(Z_L + Z_S)\cosh(\gamma L) + (Z_0^2 - Z_S Z_L)\sinh(\gamma L)}$$

# Interprétation physique des paramètres S



- $S_{11}$ : réflexion à l'accès 1 (avec accès 2 adapté)
- $S_{22}$ : réflexion à l'accès 2 (avec accès 1 adapté)
- $S_{21}$ : transmission de l'accès 1 vers l'accès 2 (gain/perte d'insertion)
- $S_{12}$ : transmission de l'accès 2 vers l'accès 1 (isolation)
- Réseau réciproque : $S_{12} = S_{21}$
- Réseau passif sans pertes : $|S_{ij}| \leq 1$

# Champs rayonnés

- Potentiel vecteur magnétique

$$div\left(\overrightarrow{B}\right) = 0 \Rightarrow \overrightarrow{B} = \overrightarrow{\nabla} \times \overrightarrow{A}$$

- Potentiel scalaire

$$\overrightarrow{\nabla} \times \overrightarrow{E} = -j\omega\overrightarrow{B}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{\nabla} \times \left(\overrightarrow{E} - j\omega\overrightarrow{A}\right) = 0$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{E} = -\nabla\Phi - j\omega\overrightarrow{A}$$

Relation entre $\overrightarrow{A}$ et $\Phi$

$$\nabla.\overrightarrow{A} = -j\omega\mu\epsilon\Phi$$

# Résolution

## Jauge de Lorentz

$$\vec{E} = \frac{1}{j\omega\mu\epsilon}\nabla\left(\nabla\cdot\vec{A}\right) - j\omega\vec{A}$$

Soit que

$$\nabla^2\vec{A} + \omega^2\mu\epsilon\vec{A} = -\mu\vec{J}$$

$$\nabla^2\Phi + \omega^2\mu\epsilon\Phi = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

# Résolution

- Cas quasi-statique de l'équation de Poisson

- Définit le Potentiel vecteur retardé : délai entre la contribution des effets des sources, la vitesse de l'onde et la distance entre le point d'observation $(x,y,z)$ et le point de la charge

$(x',y',z')$

$$\overrightarrow{A}(x,y,z) = \frac{\mu}{4\pi}\int_{V'}\frac{\overrightarrow{J}(x',y',z')\,e^{-j\beta r''}}{r''}\,dv'$$

$$\Phi(x,y,z) = \frac{1}{4\pi\epsilon}\int_{V'}\frac{\rho(x',y',z')\,e^{-j\beta r''}}{r''}\,dv'$$

Avec

$$\beta = \frac{\omega}{v_p} = \frac{\omega}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{2\pi}{\lambda}$$ (constante de phase)

$$r'' = \sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2}$$

# Région des champs

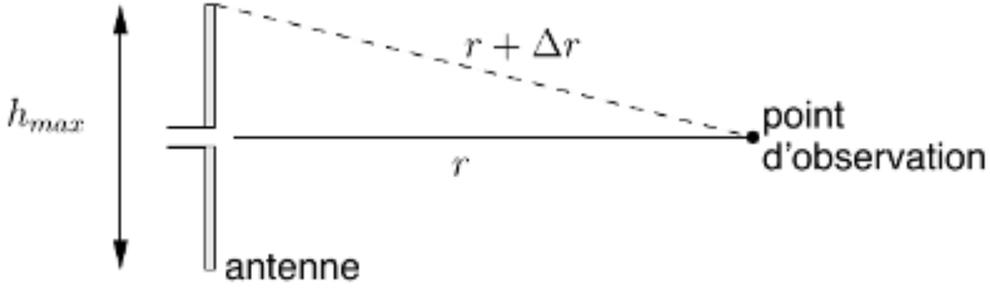
Le rayonnement contient des termes en

$\frac{1}{r}$ de E et de H : Rayonnement

$\frac{1}{r^2}$ de E et de H : Induction

$\frac{1}{r^3}$ de E : Electrostatique

**Parcours**




Contribution des termes en 1/r, 1/r² et 1/r³ selon la distance

# Zone de Rayleigh

Condition : $r < \frac{h^2}{2\lambda}$

Voisinage immédiat de l'antenne

Termes inductifs et électrostatiques

Complexe à analyser

# Zone de Fraunhofer

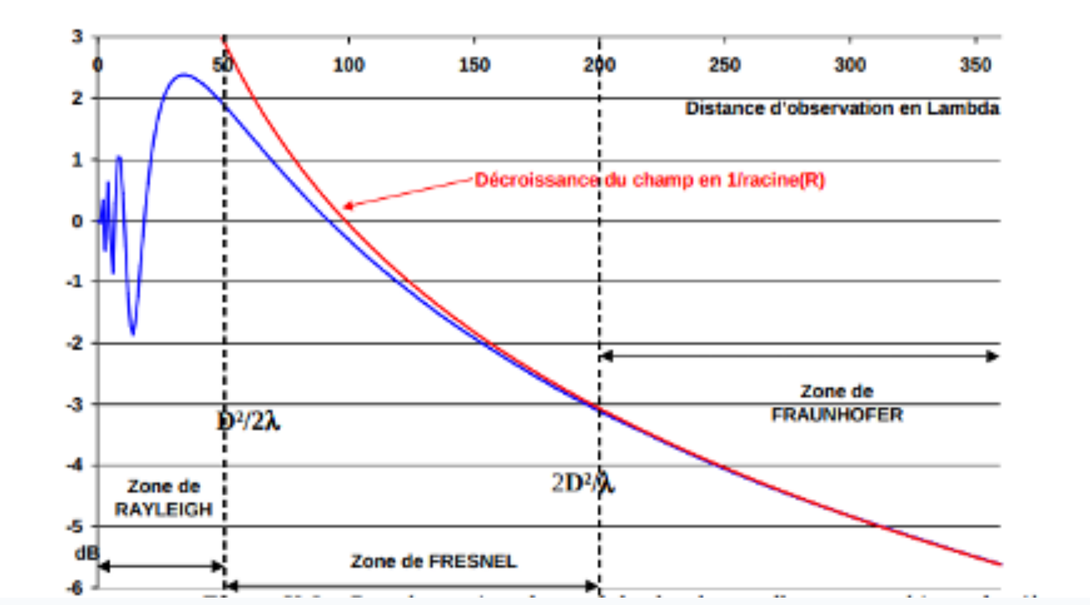


- Condition : $r > \dfrac{2h^2}{\lambda}$
- Loin de l'antenne, les termes inductifs et électrostatiques sont négligeables
- Les champs électriques et magnétiques sont orthogonaux à la direction de propagation (onde plane)
- $\dfrac{E_\theta}{H_\phi} = \sqrt{\dfrac{\mu_0}{\epsilon_0}} = \eta_0 \approx 120\pi\,\Omega$ (impédance intrinsèque du vide)
- Différence de parcours $\Delta r < \dfrac{\lambda}{16}$
- (entre le trajet du centre et celui de l'une des extrémités)

# Zone de Fresnel

- Condition : entre Rayleigh et Fraunhofer
- Les champs varient avec fortes oscillations
- Difficile à analyser

## Zones




Découpage de l'espace : Rayleigh, Fresnel, Fraunhofer

# Champs Lointains

Hypothèse $r \gg r'$

$$r'' = \sqrt{r^2 + r'^2 - 2rr'\cos\psi} \approx r - r'\cos\psi$$

Ce qui donne

$$\overrightarrow{A}(x,y,z) = \mu \frac{e^{-j\beta r}}{4\pi r} \underbrace{\int_{V'} \overrightarrow{J}(x',y',z')\, e^{-j\beta r'\cos\psi} dv'}_{\overrightarrow{N}}$$

$$E_\theta = -\frac{j\omega\mu}{4\pi r} e^{-j\beta r} N_\theta$$

$$E_\phi = -\frac{j\omega\mu}{4\pi r} e^{-j\beta r} N_\phi$$

$$H_\theta = \frac{j\beta}{4\pi r} e^{-j\beta r} N_\phi$$

$$H_\phi = -\frac{j\beta}{4\pi r} e^{-j\beta r} N_\theta$$

# Puissance rayonnée

On considère la Sphère S englobant l'antenne

$$\langle P_t \rangle = \oint_S \frac{1}{2} \operatorname{Re}\left\{ \overrightarrow{E} \times \overrightarrow{H^*} \right\} \cdot d\overrightarrow{S}$$

$$\langle P_t \rangle = \int \int \underbrace{\frac{\eta_0}{8\lambda^2} \left( N_\theta^2 + N_\phi^2 \right)}_{K(\theta,\phi)} \sin\theta d\theta d\phi$$

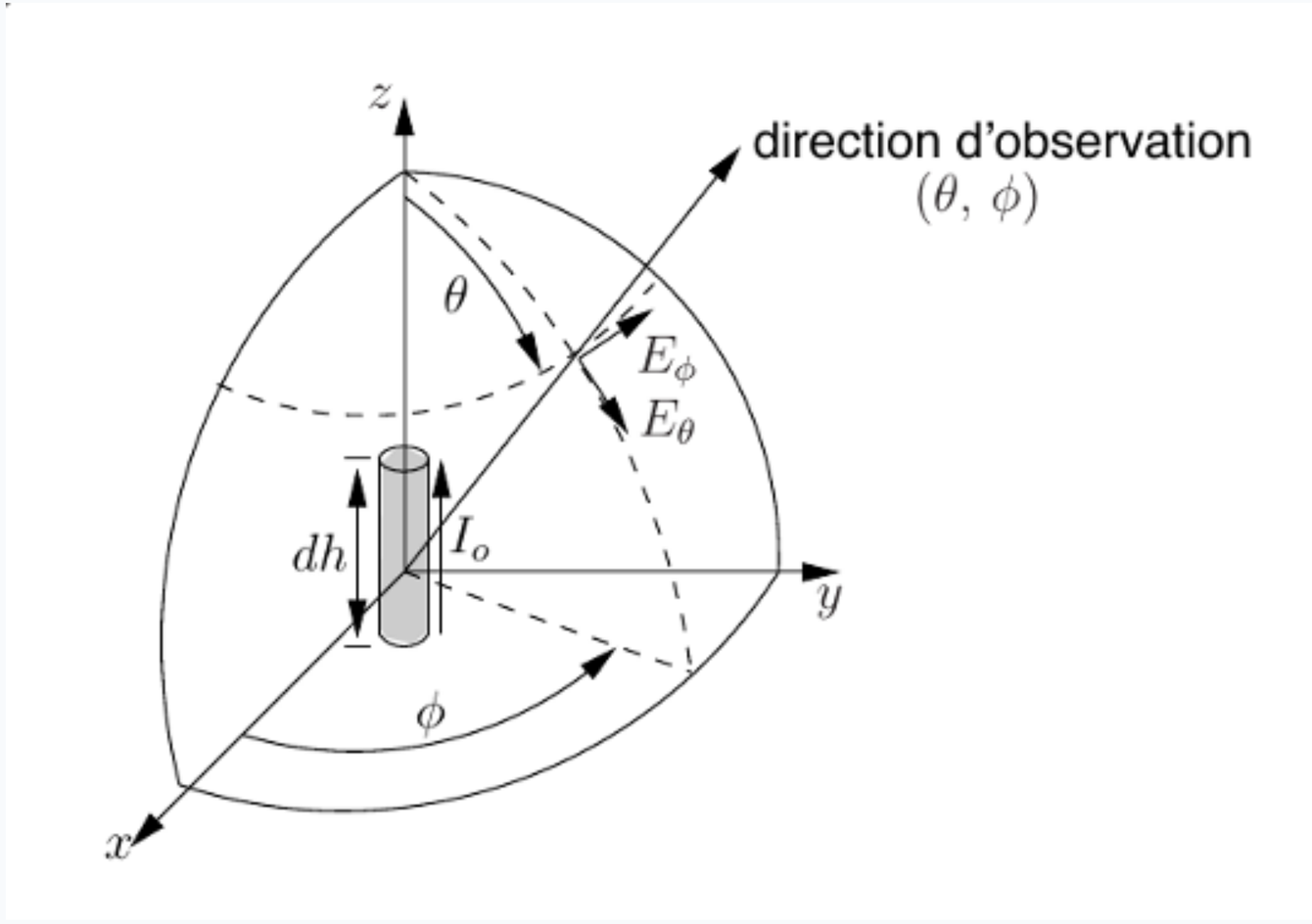
$K\left(\theta,\phi\right)$ : Intensité de rayonnement

# Dipôle élémentaire

- Dualité
– Source ponctuelle
– Dipôle élémentaire
∗ longueur h infinitésimale
∗ linéaire
∗ de courant/densité de courant uniforme
- Analyse de la distribution du courant
- Assimilant l'antenne à une somme de sources infinitésimales

# Antenne Elementaire






Représentation d'un dipôle élémentaire

# Potentiel Vecteur

$$\overrightarrow{J}\,dv' = I_0 dh\,\overrightarrow{a_z}$$

$$\nabla^2\overrightarrow{A_z} + \omega^2\mu\epsilon\overrightarrow{A_z} = \{-\mu\overrightarrow{J_z} \text{ at origin,0 elsewhere}\}$$

Soit que : $\overrightarrow{A_z} = \mu\,\dfrac{dhI_0}{4\pi r}\,e^{-j\beta r}$

En coordonnées sphériques

$$A_r = \mu\,\frac{dhI_0}{4\pi r}\,e^{-j\beta r}\cos\theta$$

$$A_\theta = -\mu\,\frac{dhI_0}{4\pi r}\,e^{-j\beta r}\sin\theta$$

$$A_\phi = 0$$

# Antenne Elementaire

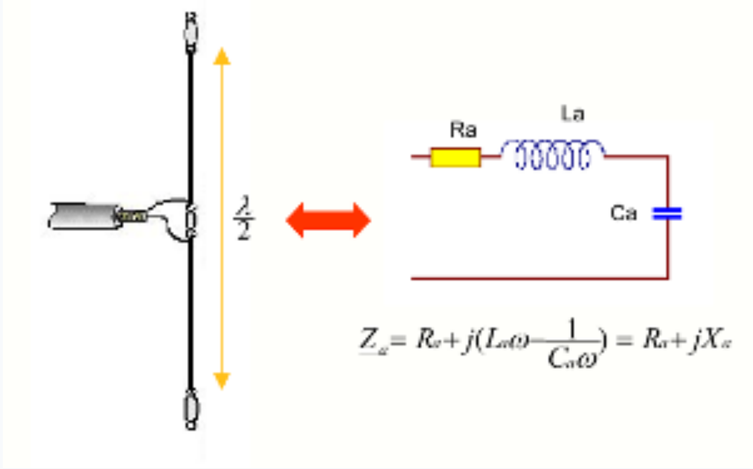
Linéaire

La longueur est importante

Aussi appelé dipôle de Hertz

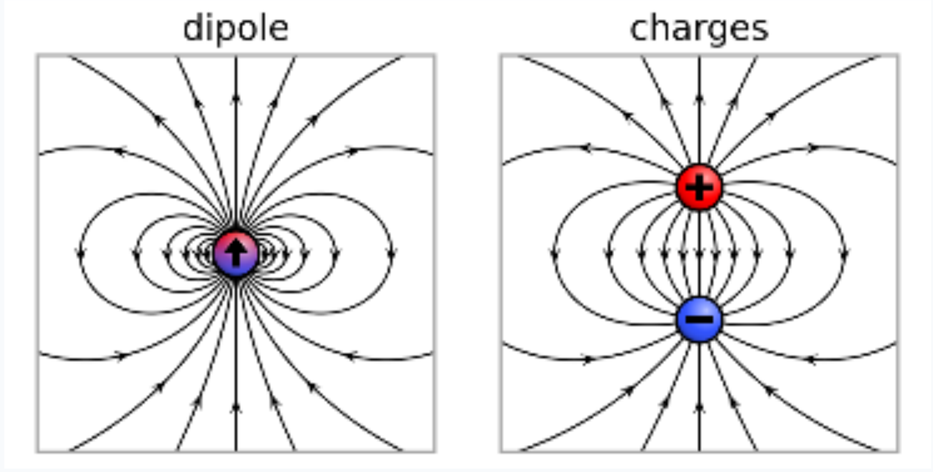
Antenne filiforme = infinité de dipôles élémentaires

## Dipole



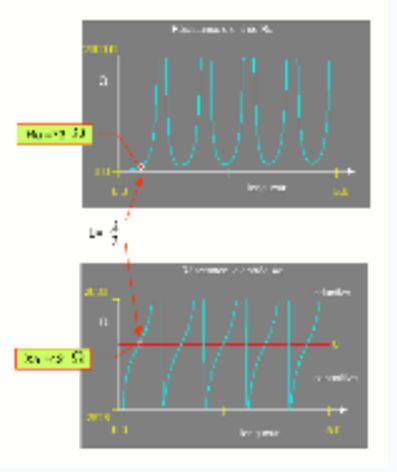

Modèle d'alimentation

## Dipole




Structure physique

## Dipole

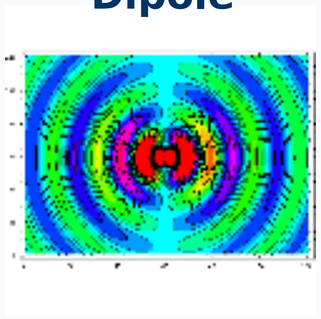


Courant et tension

# Champs dans un Dipôle

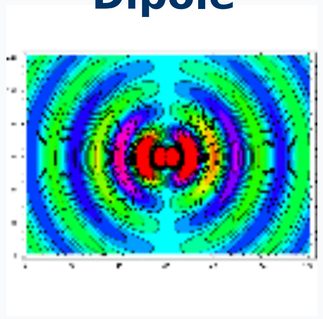


Dipole



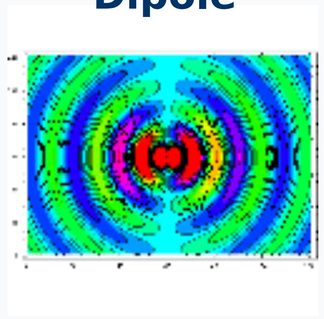
Frame 1

Dipole



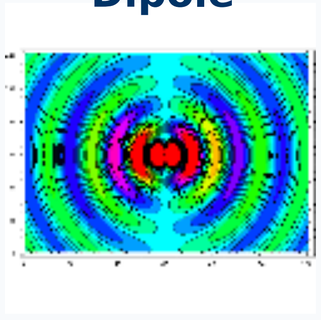
Frame 2

Dipole



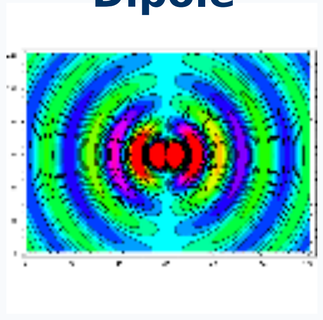
Frame 3

Dipole



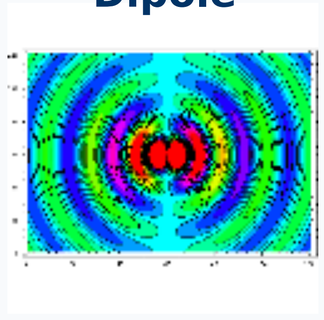
Frame 4

Dipole



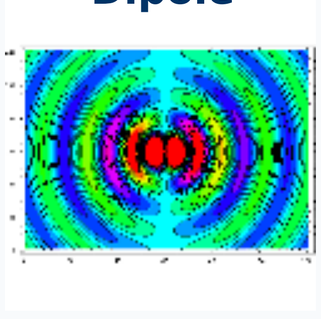
Frame 5

Dipole



Frame 6

Dipole



Frame 7

Les charges de signes opposés existent aux extrémités,
des lignes de champ se créent
Un quart de période plus tard, le courant à l'entrée
du dipôle est maximum : la charge est répartie
sur tout le long de la ligne
Les lignes de champ se referment, des charges de signes
opposés apparaissent dans des positions inversées
Un mouvement de propagation des lignes de champ
s'éloignant du dipôle
Aucune ligne de champ dans l'axe z ( $\theta = 0, 180°$ )

# Distribution du champ (1)

- $\overrightarrow{H} = \frac{1}{\mu} \overrightarrow{\nabla} \times \overrightarrow{A} = \frac{1}{\mu r^2 \sin\theta} \begin{pmatrix} a_r & r a_\theta & r \sin\theta a_\phi \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ A_r & r A_\theta & r \sin\theta A_\phi \end{pmatrix}$

- En coordonnées sphériques :

$$H_\phi = j \frac{\beta d h I_0}{4\pi r} \left(1 + \frac{1}{j\beta r}\right) e^{-j\beta r} \sin\theta$$

$$E_r = \frac{2 d h I_0 \eta_0 \cos\theta}{4\pi r^2} \left(1 + \frac{1}{j\beta r}\right) e^{-j\beta r}$$

$$E_\theta = j \frac{\beta d h I_0 \eta_0 \sin\theta}{4\pi r} \left(1 + \frac{1}{j\beta r} - \frac{1}{\beta^2 r^2}\right) e^{-j\beta r}$$

# Distribution du champ (2)



## Dipôle élémentaire

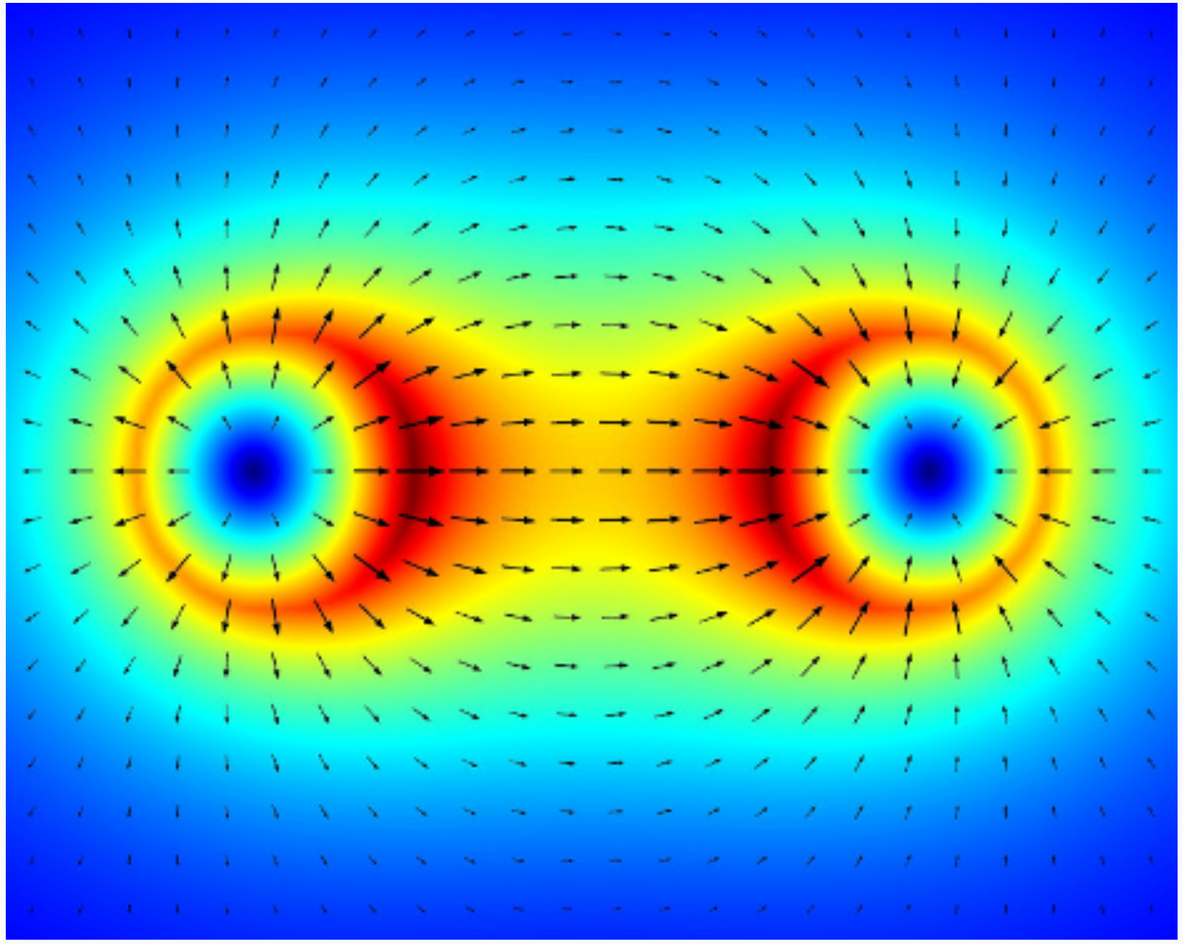


Diagramme de rayonnement d'un dipôle élémentaire

# Mécanisme du rayonnement

• Les charges en mouvement (courant alternatif du dipôle) sont la source du rayonnement
• Le champ électrique et le champ magnétique alternatifs se referment l'un sur l'autre et se propagent
• À chaque front d'onde, des boucles de champ fermées se détachent du dipôle : c'est l'onde rayonnée
• L'onde se propage dans toutes les directions, sauf dans celle de l'axe de l'antenne (axe z)

• Aucune ligne de champ rayonnée pour $\theta = 0^\circ$ et $\theta = 180^\circ$

# Champs lointains

Zone de fraunhofer : éliminer les termes négligeables ( $1/r^2, 1/r^3$ )

$$H_\phi = j\beta \frac{dhI_0}{4\pi r} e^{-j\beta r} \sin\theta$$

$$E_\theta = j\omega\mu \frac{dhI_0}{4\pi r} e^{-j\beta r} \sin\theta$$

$$N_\phi = 0$$

$$N_\theta = -N_z \sin\theta$$

# Paramètres

Fonction caractéristique $F = \sin\theta$

Intensité de rayonnement $K(\theta,\phi) = \frac{\eta_0}{8\lambda^2} N_\theta^2 = \frac{\eta_0}{8\lambda^2} (\mathrm{dh} I_0 \sin\theta)^2$

Puissance rayonnée $\langle P_t \rangle = 40\pi^2 \left(\frac{\mathrm{dh}}{\lambda}\right)^2 I_0^2$

Résistance de rayonnement $R_{ra} = 80\pi^2 \left(\frac{\mathrm{dh}}{\lambda}\right)^2$

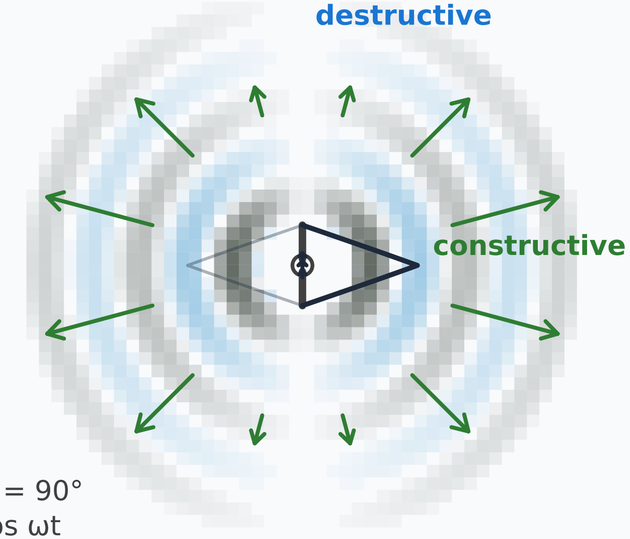
Directivité :

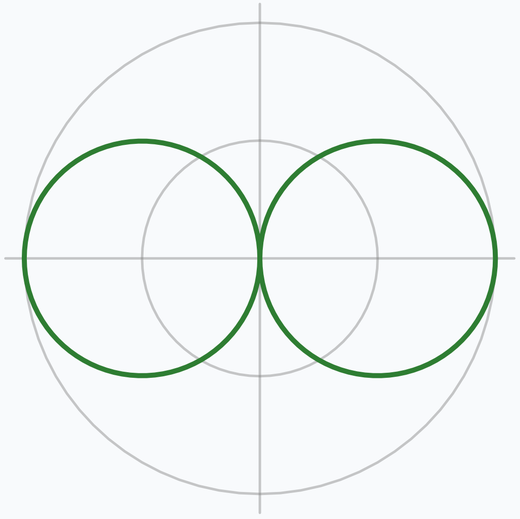
$D(\theta,\phi) = 1.5 (\sin\theta)^2$

$D = 1.5$

# Dipôle Élémentaire — Diagramme & Courant

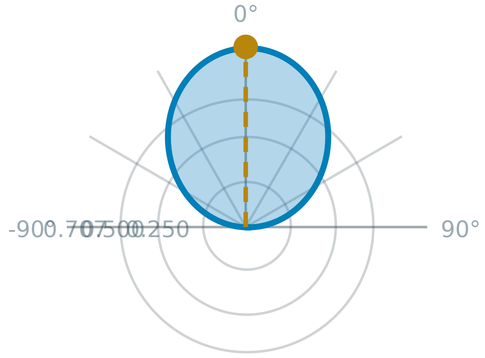




Short dipole  L = 0.1 λ
D = 1.50 (1.78 dBi)  HPBW = 90°
I(z,t) = I₀ sin[k(L/2 − |z|)] cos ωt

**Diagramme de rayonnement**

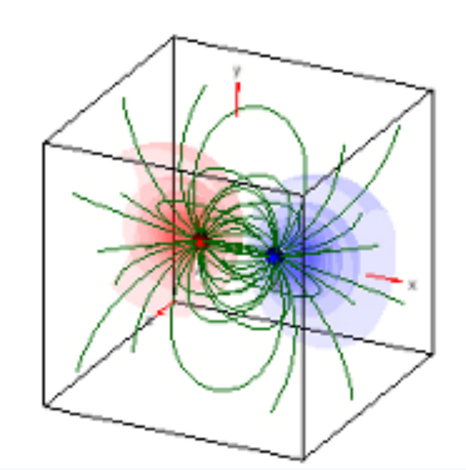



N = 1 | d/λ = 0.50 | θ0 = 0.0° | HPBW = 180.0° | Taper = uniform | Élément = Half-wave dipole

# Champs en 3D

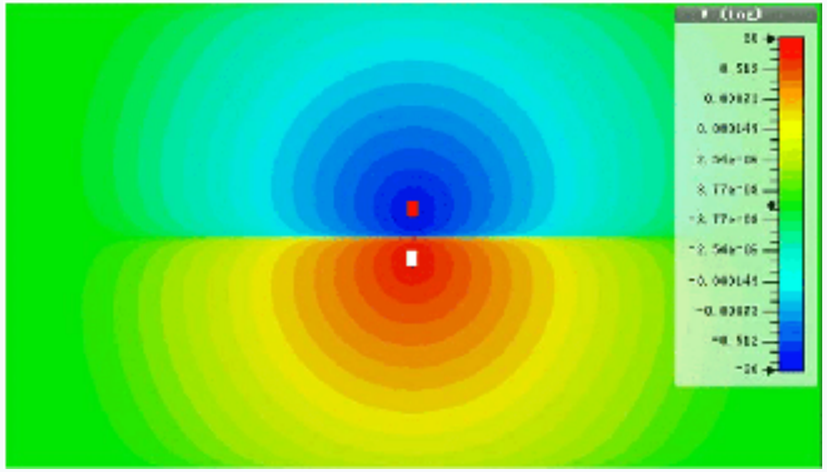


## Dipôle élémentaire




Rayonnement 3D du dipôle

## Plan E



Simulation du champ électrique (plan E)

# Surface Elementaire

Planaire
Dimensions négligeables
(par rapport à la longueur d'onde λ)
Le diagramme de rayonnement
n'est pas symétrique par
rapport au plan θ = 90°
Les courants de surface créent des
champs de mêmes amplitudes
en phase vers l'avant (θ = 0),
mais en complète opposition
vers l'arrière (θ = 180°)

$$F_{selem} = \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$K_{selem} = \frac{\eta_0 J^2 (dS)^2}{8\lambda^2}(1+\cos\theta)^2$$

$$\Omega_{selem} = \frac{4\pi}{3}$$

$$D_{selem} = 3$$

# Antenne Filiforme

- Distribution du courant

– sinusoïdale

– nulle au niveau de la charge (circuit ouvert)

– période $\frac{\lambda}{2}$

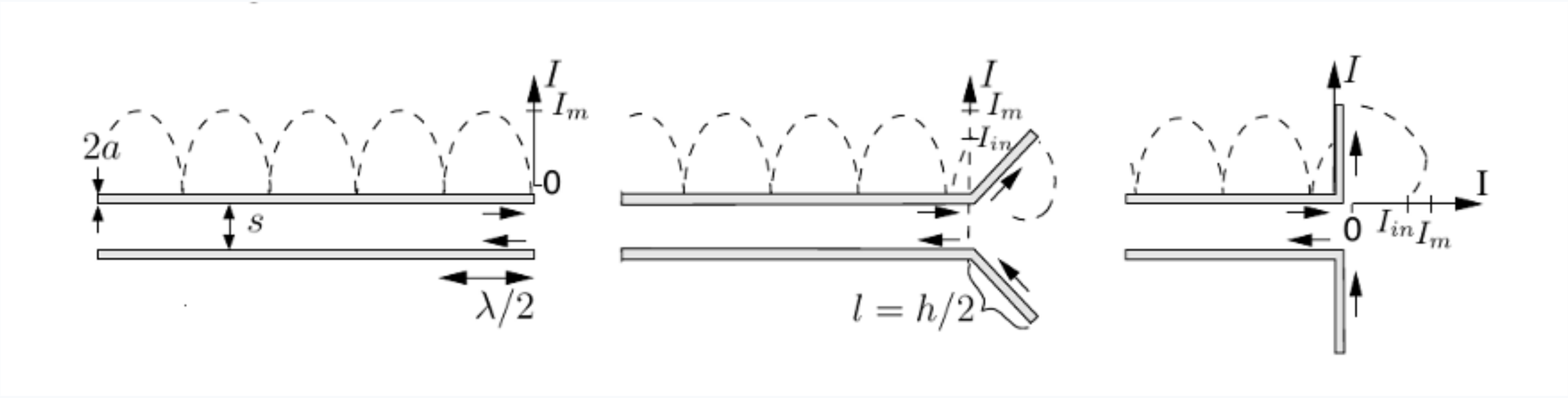
– de valeur maximale $I_m$

- La valeur du courant à l'entrée de l'antenne vaut $I_{in}$

- de même phase dans les deux bras du dipôle

# Antennes filiformes

## Antennes filiformes

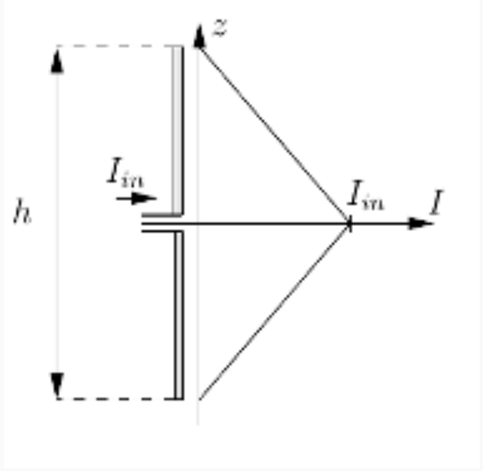



Exemples d'antennes filiformes

# Dipole Court

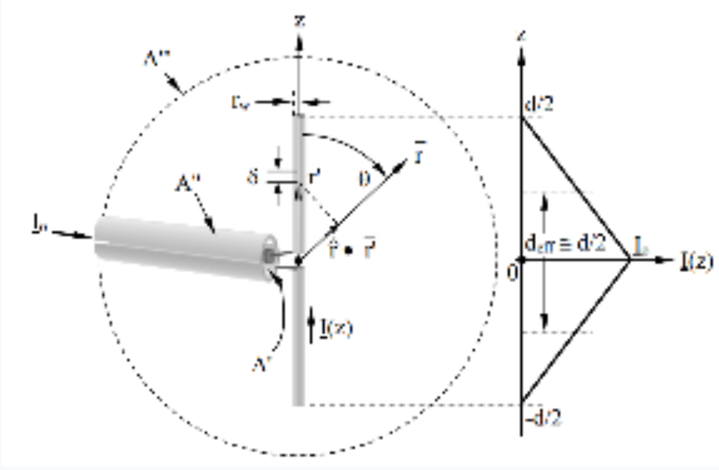
- Deux fils infiniment minces
- La longueur électriquement petite : h < λ/10
- Nous considérons souvent l = h/2
- approximation (distribution triangulaire) sin(β(l − |z′ |)) ≃ β(l − |z ′ |)
- Amplitude qui décroit uniformément
- Phase constante

## Dipôle court




Dipôle de longueur électriquement petite (h < λ/10)

## Dipôle court




Distribution triangulaire du courant

# Dipole Court



$$A_{court} = \frac{1}{2} A_{elem}$$

$$E_{\theta_{court}} = j\omega\mu I_{in} h \frac{e^{-j\beta r}}{8\pi r} \sin\theta$$

$$H_{\phi_{court}} = j\beta I_{in} h \frac{e^{-j\beta r}}{8\pi r} \sin\theta$$

$$R_{court} = \frac{R_{elem}}{4} = 20\pi^2 \left(\frac{h}{\lambda}\right)^2$$

# Dipole Court : Rayonnement



## Dipôle court

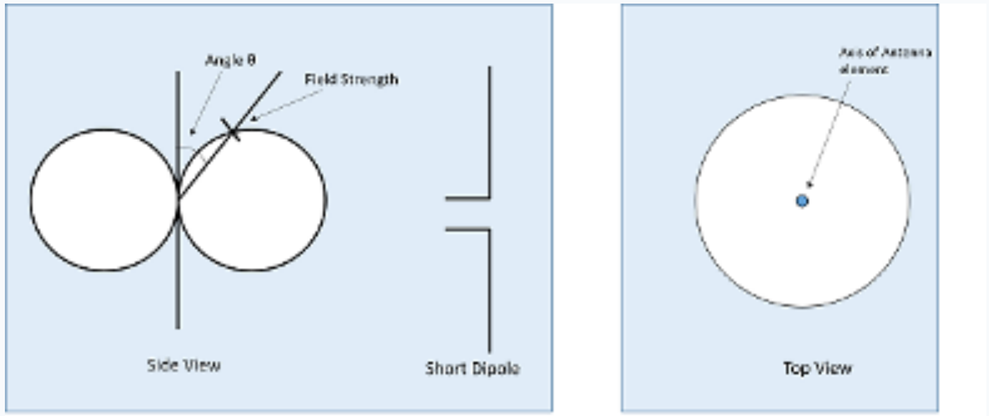



Diagramme de rayonnement quasi-omnidirectionnel (plan H)

## Dipôle court

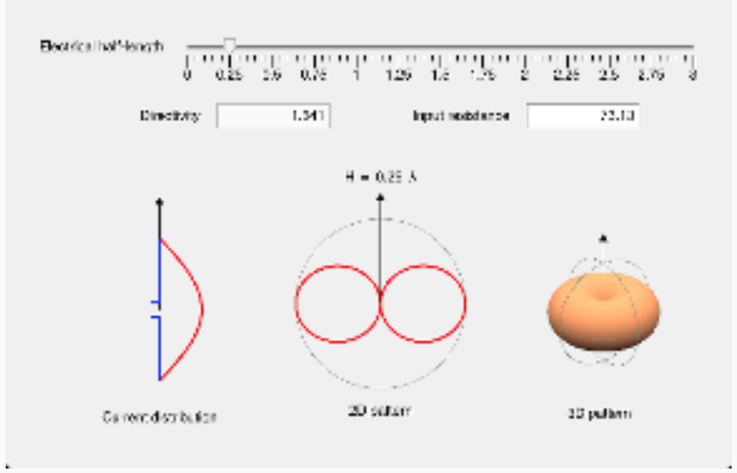



Diagramme de rayonnement en trois dimensions

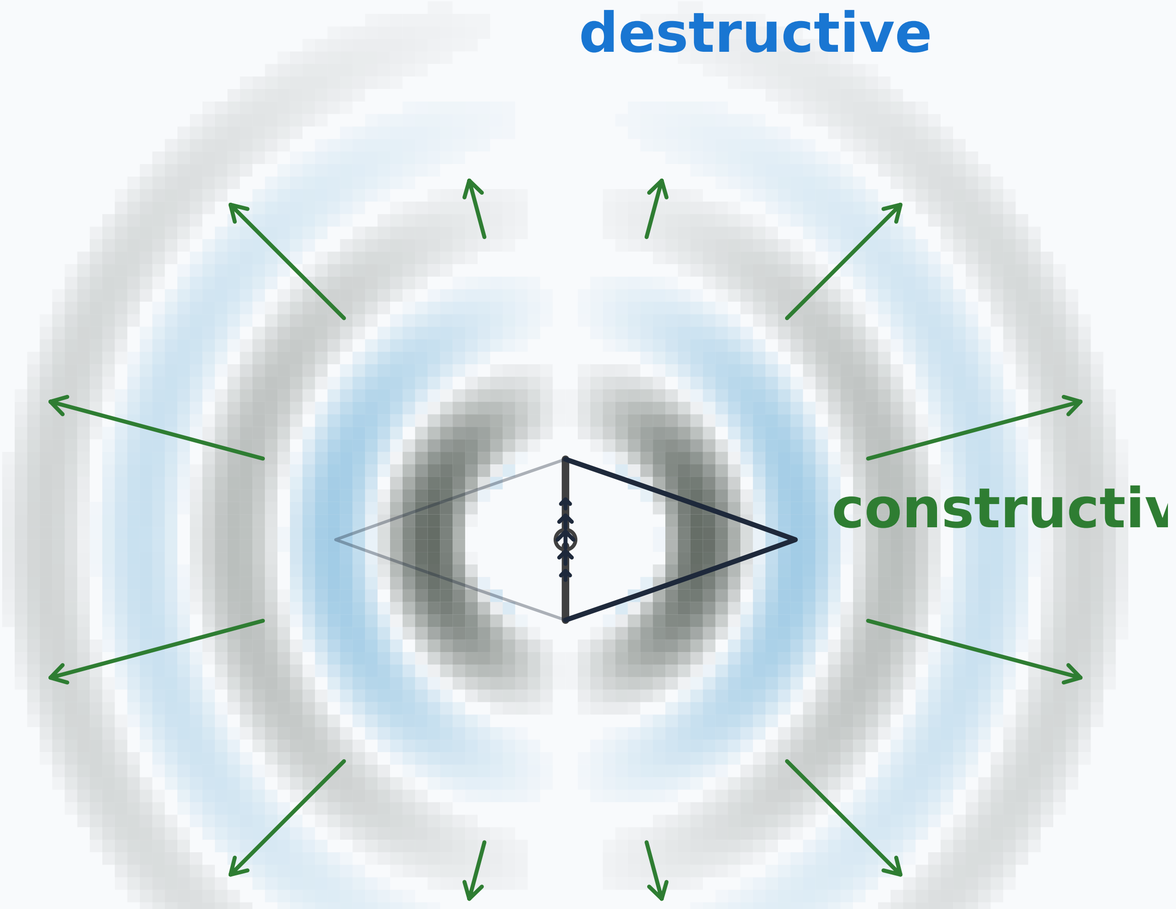
# Dipole Court

$$A_{court} = \frac{1}{2} A_{elem}$$

$$E_{\theta_{court}} = j\omega\mu I_{in} h \frac{e^{-j\beta r}}{8\pi r} \sin\theta$$

$$H_{\phi_{court}} = j\beta I_{in} h \frac{e^{-j\beta r}}{8\pi r} \sin\theta$$

$$R_{court} = \frac{R_{elem}}{4} = 20\pi^2 \left(\frac{h}{\lambda}\right)^2$$




Short dipole  L = 0.1 λ

D = 1.50 (1.78 dBi)  HPBW = 90°

$I(z,t) = I_0 \sin[k(L/2 - |z|)] \cos \omega t$

# Dipole Court : Rayonnement



## Dipôle court

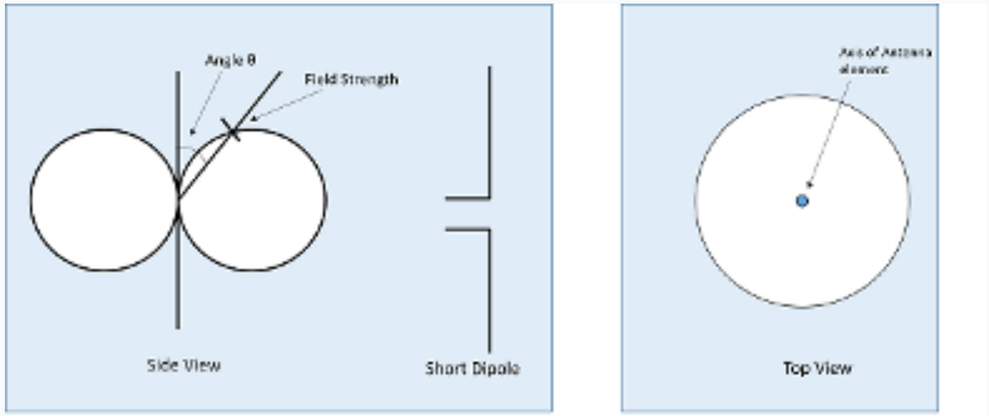



Diagramme de rayonnement quasi-omnidirectionnel (plan H)

## Dipôle court

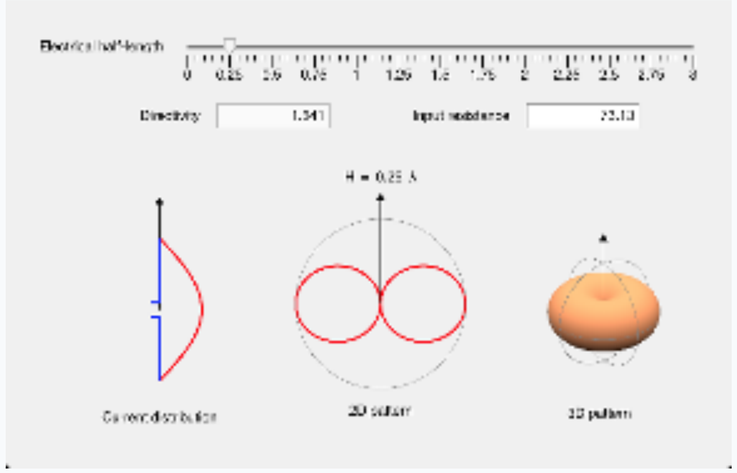



Diagramme de rayonnement en trois dimensions

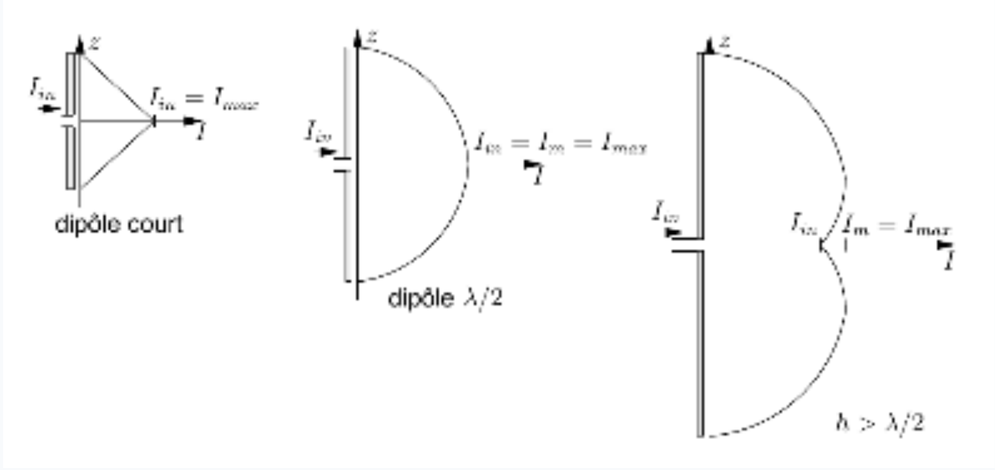
# Dipole Général

Distribution non triangulaire

Distribution sinusoïdale

Vérifiant les conditions aux limites

## Dipôle




Dipôle de longueur h quelconque (distribution sinusoïdale)

# Dipole Général

$$E_\theta = j\eta_0 I_m \frac{e^{-j\beta r}}{2\pi r}\left(\frac{\cos(\beta l\cos\theta)-\cos(\beta l)}{\sin\theta}\right)$$

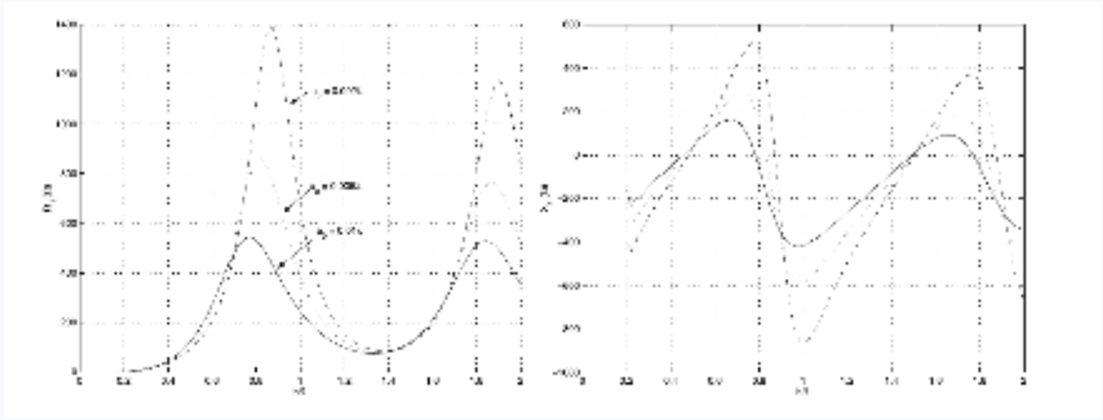
$$R_{in} = \left(\frac{I_m}{I_{in}}\right)^2 R_m$$

$$I_{in} = I_m \sin\left(\beta\frac{h}{2}\right)$$

| Longueur $h$ | $R_r$ |
|---|---|
| $0 < h < \lambda/4$ | $20\pi^2(h/\lambda)^2$ |
| $\lambda/4 < h < \lambda/2$ | $24.7(\pi h/\lambda)^{2.4}$ |
| $\lambda/2 < h < 0.637\lambda$ | $11.14(\pi h/\lambda)^{4.17}$ |

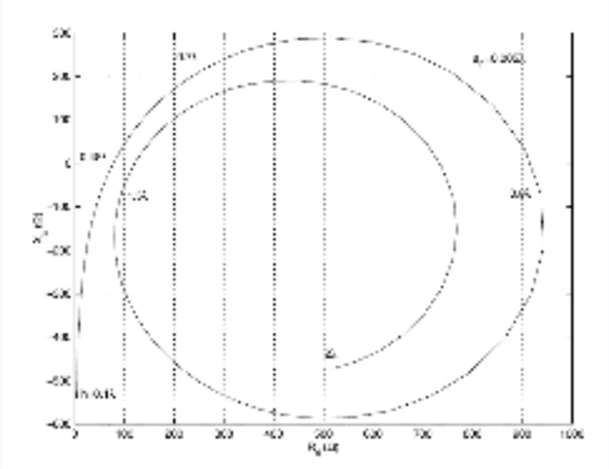
# Dipole Général

## Dipôle



Distribution de courant et diagramme de rayonnement

## Impédance d'entrée



Résistance de rayonnement en fonction de h/λ

$h \in [0,\lambda/4]$ :

$$R_r = 20\pi^2(h/\lambda)^2$$

$h \in [\lambda/4,\lambda/2]$ :

$$R_r = 24.7(\pi h/\lambda)^{2.4}$$

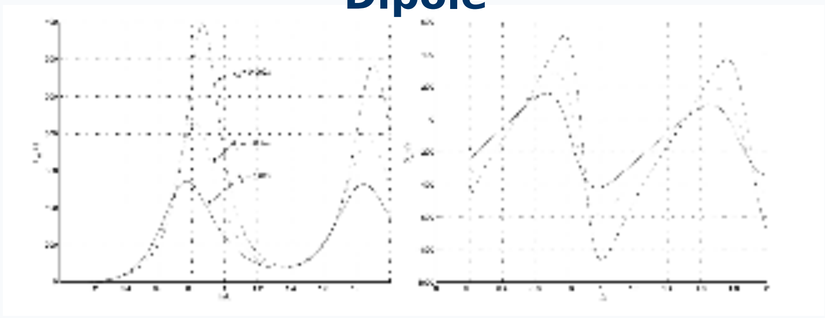
$h \in [\lambda/2,0.637\lambda]$ :

$$R_r = 11.14(\pi h/\lambda)^{4.17}$$

# Dipole Général

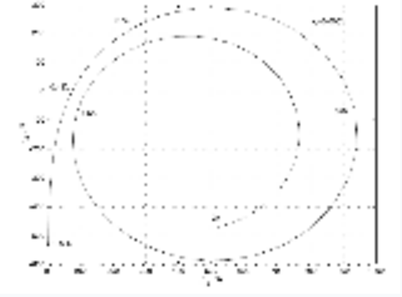


## Dipôle



Distribution de courant et diagramme de rayonnement

## Impédance d'entrée



Résistance de rayonnement en fonction de h/λ

* Un dipôle infiniment mince sur lequel on assume une distribution sinusoïdale présente une impédance d'entrée qui tend vers l'infini pour des longueurs multiples de la longueur d'onde
* Mais l'impédance de rayonnement a une valeur finie

# Dipole Général

$$E_\theta = j\eta_0 I_m \frac{e^{-j\beta r}}{2\pi r}\left(\frac{\cos(\beta l\cos\theta)-\cos(\beta l)}{\sin\theta}\right)$$

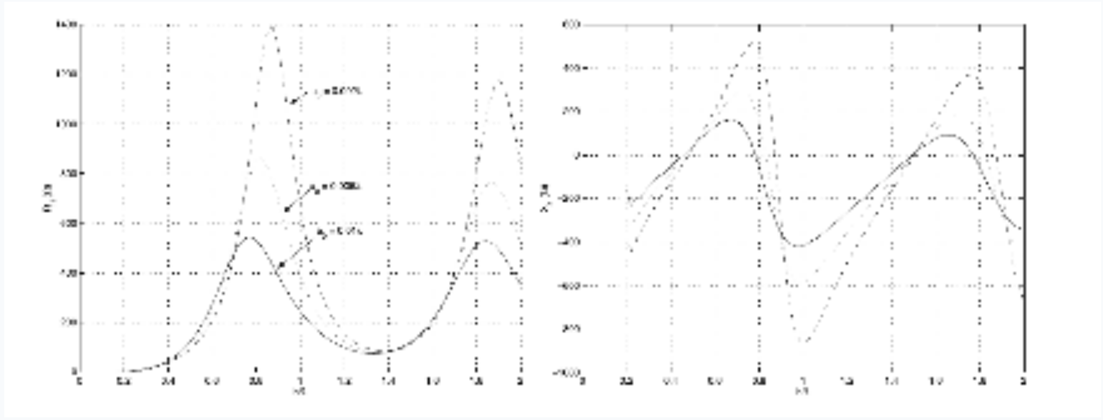
$$R_{in} = \left(\frac{I_m}{I_{in}}\right)^2 R_m$$

$$I_{in} = I_m \sin\left(\beta\frac{h}{2}\right)$$

| Longueur $h$ | $R_r$ |
|---|---|
| $0 < h < \lambda/4$ | $20\pi^2(h/\lambda)^2$ |
| $\lambda/4 < h < \lambda/2$ | $24.7(\pi h/\lambda)^{2.4}$ |
| $\lambda/2 < h < 0.637\lambda$ | $11.14(\pi h/\lambda)^{4.17}$ |

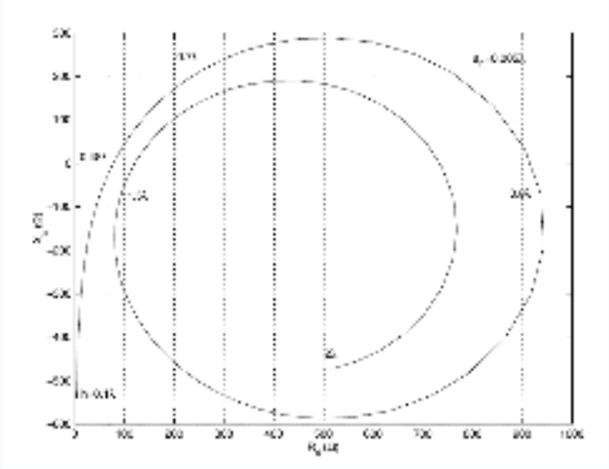
# Dipole Général

## Dipôle



Distribution de courant et diagramme de rayonnement

## Impédance d'entrée



Résistance de rayonnement en fonction de h/λ

$h \in [0,\lambda/4]$ :

$$R_r = 20\pi^2(h/\lambda)^2$$

$h \in [\lambda/4,\lambda/2]$ :

$$R_r = 24.7(\pi h/\lambda)^{2.4}$$

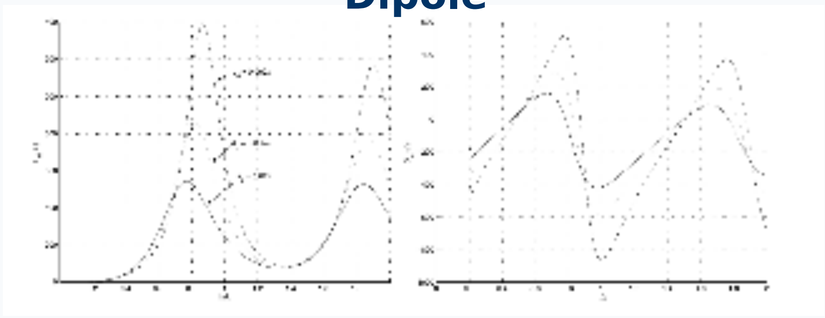
$h \in [\lambda/2,0.637\lambda]$ :

$$R_r = 11.14(\pi h/\lambda)^{4.17}$$

# Dipole Général

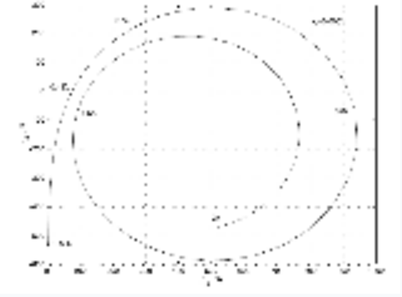


## Dipôle



Distribution de courant et diagramme de rayonnement

## Impédance d'entrée



Résistance de rayonnement en fonction de h/λ

* Un dipôle infiniment mince sur lequel on assume une distribution sinusoïdale présente une impédance d'entrée qui tend vers l'infini pour des longueurs multiples de la longueur d'onde
* Mais l'impédance de rayonnement a une valeur finie

# Dipôle λ/2

* Cas pratique
* Circuit raisonnant (faible réactance d'entrée Xa)
* Résistance d'entrée (Ri) élevée pour faciliter l'adaptation
* L'impédance d'entrée du dipôle λ/2 est purement réelle, valeur proche de 75Ω (celle des câbles)

# Dipôle λ/2

$$E_{\theta_{hwdp}} = j\eta_0 I_{in} \frac{e^{-j\beta r}}{2\pi r} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}$$

$$R_{hwdp} = R_r = 73.2\Omega$$

$$F_{hwdp} = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}$$

$$K_{hwdp} = \frac{15I_{in}^2}{\pi}\left(\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}\right)^2$$

$$P_{hwdp} = \frac{1}{2}(73.2)I_{in}^2$$

$$D_{hwdp}(\theta,\phi) = 1.64\left(\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}\right)^2$$

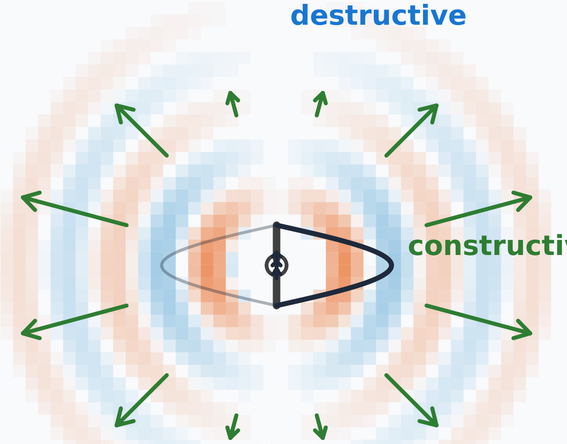
$$D_{hwdp} = 1.64 = 2.15 \text{ dB à } \theta = 90°$$

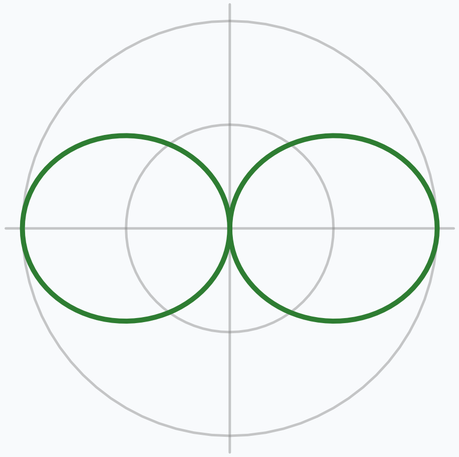
# Dipôle λ/2

Largeur du lobe principal à $-3\ \mathrm{dB}$ : $\approx 78^\circ$

Diagramme de rayonnement ± équivalent à celui du dipôle court

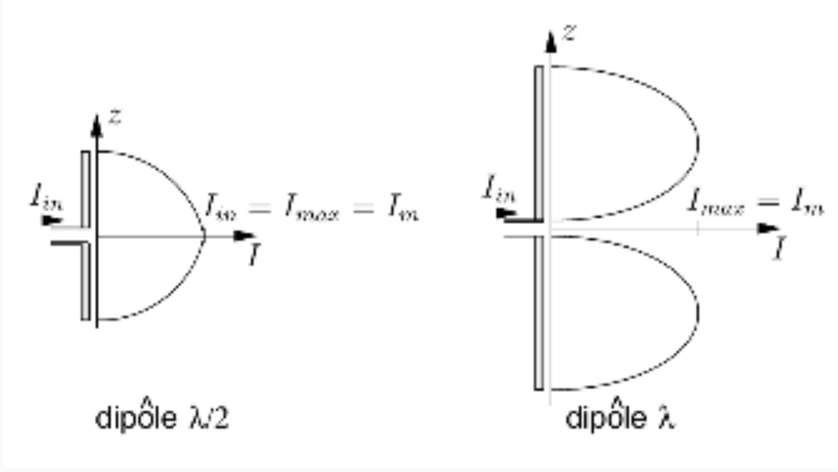
Mais résistance de rayonnement élevée (meilleure adaptation)



Half-wave dipole  L = 0.5 λ
D = 1.64 (2.15 dBi)  HPBW = 79°
I(z,t) = I₀ sin[k(L/2 − |z|)] cos ωt

## Dipôle λ/2




Distribution sinusoïdale du courant

## Dipôle λ/2

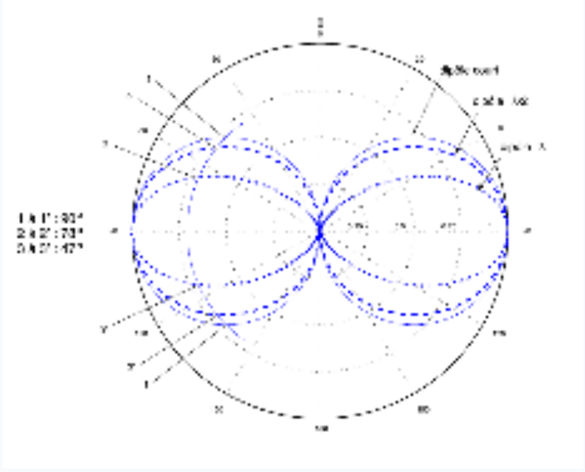


Diagramme de rayonnement 3D (vue de profil)

# Dipôle λ/2

$$E_{\theta_{hwdp}} = j\eta_0 I_{in} \frac{e^{-j\beta r}}{2\pi r} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}$$

$$R_{hwdp} = R_r = 73.2\Omega$$

$$F_{hwdp} = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}$$

$$K_{hwdp} = \frac{15I_{in}^2}{\pi}\left(\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}\right)^2$$

$$P_{hwdp} = \frac{1}{2}(73.2)I_{in}^2$$

$$D_{hwdp}(\theta,\phi) = 1.64\left(\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}\right)^2$$

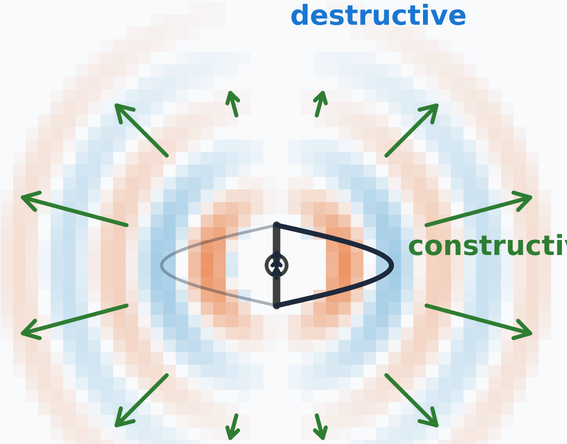
$$D_{hwdp} = 1.64 = 2.15 \text{ dB à } \theta = 90°$$

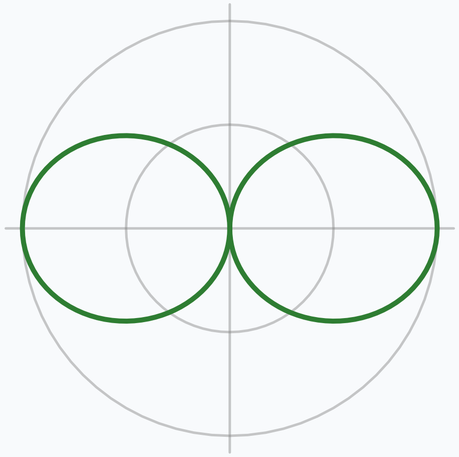
# Dipôle λ/2

Largeur du lobe principal à $-3\ \mathrm{dB}$ : $\approx 78^\circ$

Diagramme de rayonnement ± équivalent à celui du dipôle court

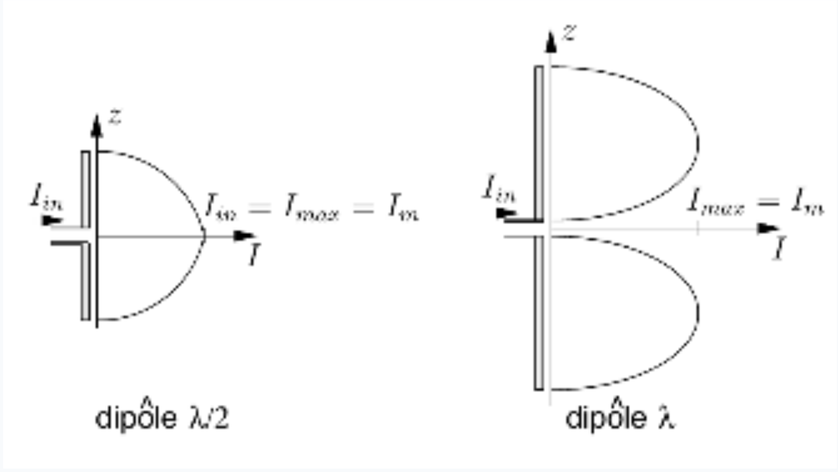
Mais résistance de rayonnement élevée (meilleure adaptation)



Half-wave dipole  L = 0.5 λ
D = 1.64 (2.15 dBi)  HPBW = 79°
I(z,t) = I₀ sin[k(L/2 − |z|)] cos ωt

## Dipôle λ/2




Distribution sinusoïdale du courant

## Dipôle λ/2

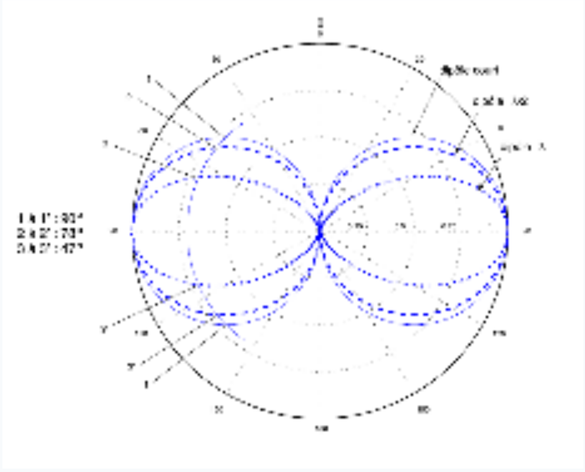


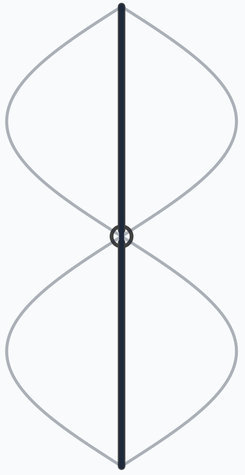
Diagramme de rayonnement 3D (vue de profil)

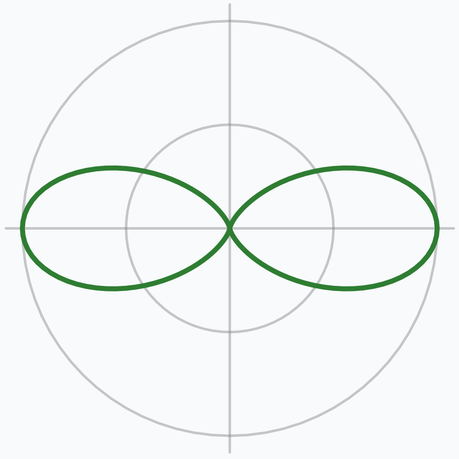
# Dipôle λ et plus

$$E_{\theta_{lp}} = j\eta_0 I_{in} \frac{e^{-j\beta r}}{\pi r} \frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}$$ (dipôle de longueur λ)

Directivité maximale : $D_{lp} = 2.41 = 3.82\ \text{dB}$ à θ = 90°

Largeur du lobe principal à $-3\ \text{dB}$ : $\approx 47°$





## Dipôle long

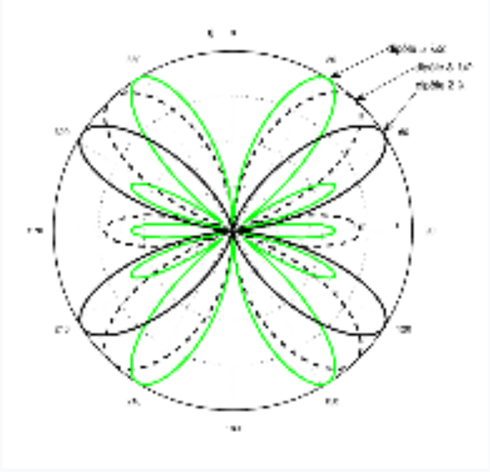


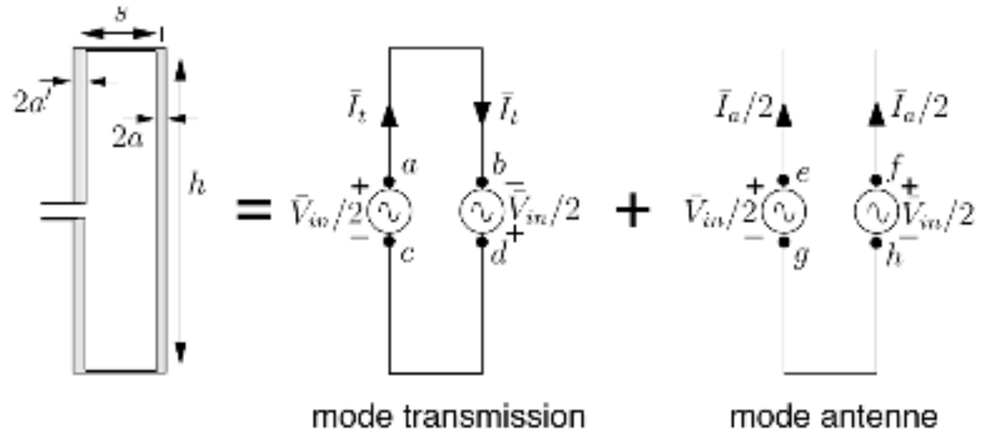
Diagramme de rayonnement des dipôles λ, 1.5λ et 2λ

# Dipôle Replié

- Appelé aussi trombone
- Deux dipôles parallèles connectés à leurs extrémités
- Forme une boucle étroite (dimension s << h)
- L'analyse se décompose en deux modes : mode ligne de transmission et mode antenne

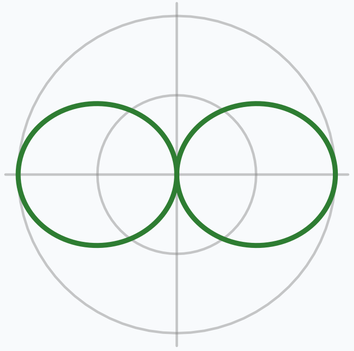
- L'ensemble est ainsi plus robuste qu'un dipôle simple :
– d
du
– r
– b
ce
- (
re
so
antennes Yagi
à large bande

**Dipôle replié**

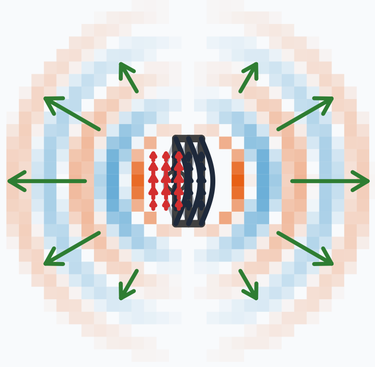


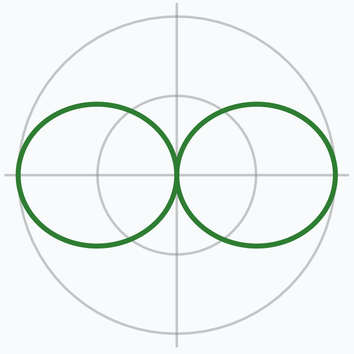

Dipôle replié (trombone)





**Folded dipole  L = 0.5 λ  N = 2 wires**
Zin = N² · R_dip = 2² × 73 = 292 Ω
D = 1.64 (2.15 dBi)  HPBW = 79°
antenna mode: same direction → radiates
line mode: opposite directions → no radiation



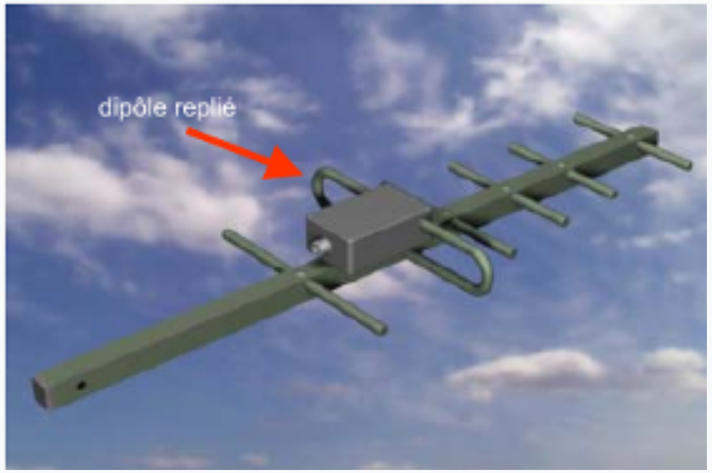


**Folded dipole  L = 0.5 λ  N = 3 wires**
Zin = N² · R_dip = 3² × 73 = 658 Ω
D = 1.64 (2.15 dBi)  HPBW = 79°
antenna mode: same direction → radiates
line mode: opposite directions → no radiation

# Dipôle Replié



## Dipôle replié




Analyse en mode ligne de transmission (courants en opposition)

## Dipôle replié

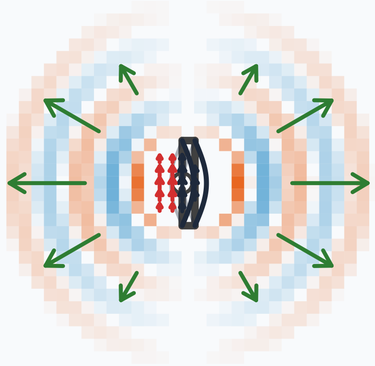


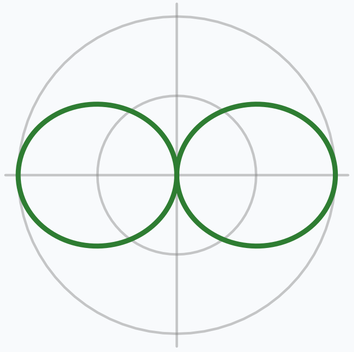

Analyse en mode antenne (courants en phase)

## Dipôle replié




Dipôle replié : répartition du courant





**Folded dipole  L = 0.5 λ  N = 2 wires**
Zin = N² · R_dip = 2² × 73 = 292 Ω
D = 1.64 (2.15 dBi)  HPBW = 79°
antenna mode: same direction → radiates
line mode: opposite directions → no radiation

# Dipôle Replié



- Nous allons analyser selon les deux modes :
- Mode Ligne de transmission
- et Mode Antenne

# Mode Ligne de transmission

- $I_t = \dfrac{V_{in}}{2Z_t}$
- $Z_t = jZ_0 \tan\left(\beta \dfrac{h}{2}\right)$
- $Z_0 = 60 \cosh^{-1}\left(\dfrac{s^2 - a^2 - a'^2}{2aa'}\right)$ : impédance caractéristique de la ligne bifilaire

# Mode Antenne

- $I_a = \dfrac{V_{in}}{2Z_a}$
- $Z_a$ approximée à l'impédance du dipôle simple
- $\ln(a_e) \simeq \ln(a') + \dfrac{1}{1+u^2}\left(u^2 \ln(u) + 2u \ln(v)\right)$
- avec $v = \dfrac{s}{a'}$ et $u = \dfrac{a}{a'}$

# Dipôle Replié

- En prenant des fils de même rayon : $a = a'$
- Les distributions de courant sont identiques dans les deux branches
- en mode antenne et le rayon équivalent devient $a_e = \sqrt{as}$
- Impédance d'entrée : $Z = \dfrac{V_{in}}{I_t + \frac{1}{2} I_a}$
- Ou encore $Z = \dfrac{4 Z_t Z_a}{Z_t + 2 Z_a}$
- si $a = a'$ : $Z_{\lambda/2,repl} = 4 Z_{\lambda/2} \simeq 300\Omega$
- si $a \neq a'$ : $Z_{\lambda/2,repl} = (1+\alpha)^2 Z_{\lambda/2}$

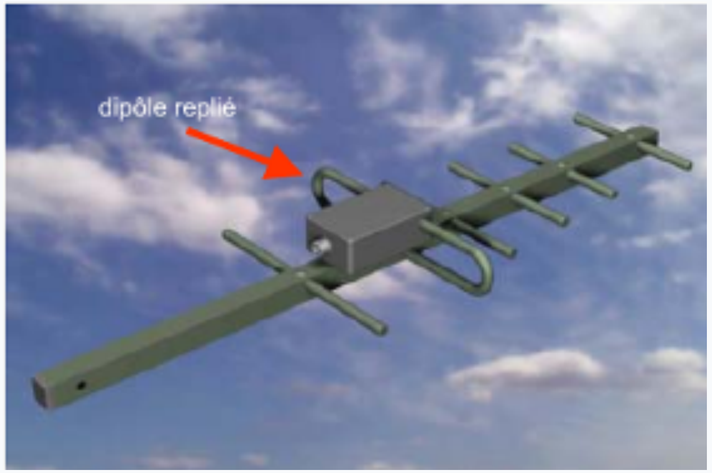
# Dipôle Replié

- avec $\alpha = \dfrac{\cosh^{-1}\left(\frac{v^2-u^2+1}{2v}\right)}{\cosh^{-1}\left(\frac{v^2-u^2-1}{2vu}\right)}$
- soit que $\alpha \simeq \dfrac{\ln(v)}{\ln(v)-\ln(u)}$
- Conclusion :
- Un diagramme de rayonnement identique à celui d’un dipôle simple de même longueur mais une impédance d’entrée différente

# Dipôle Replié



## Dipôle replié




Analyse en mode ligne de transmission (courants en opposition)

## Dipôle replié




Analyse en mode antenne (courants en phase)

## Dipôle replié




Dipôle replié : répartition du courant

# Dipôle Replié



Nous allons analyser selon les deux modes :

- Mode Ligne de transmission
- et Mode Antenne

# Mode Ligne de transmission

$$I_t = \frac{V_{in}}{2Z_t}$$

$$Z_t = jZ_0 \tan\left(\beta \frac{h}{2}\right)$$

$$Z_0 = 60 \cosh^{-1}\left(\frac{s^2 - a^2 - a'^2}{2aa'}\right)$$ : impédance caractéristique de la ligne bifilaire

# Mode Antenne

$$I_a = \frac{V_{in}}{2Z_a}$$

$Z_a$ approximée à l'impédance du dipôle simple

$$\ln(a_e) \simeq \ln(a') + \frac{1}{1+u^2}\left(u^2\ln(u) + 2u\ln(v)\right)$$

avec $v = \frac{s}{a'}$ et $u = \frac{a}{a'}$

# Dipôle Replié

En prenant des fils de même rayon : $a = a'$

Les distributions de courant sont identiques dans les deux branches

en mode antenne et le rayon équivalent devient $a_e = \sqrt{as}$

Impédance d'entrée : $Z = \dfrac{V_{in}}{I_t + \frac{1}{2} I_a}$

Ou encore $Z = \dfrac{4 Z_t Z_a}{Z_t + 2 Z_a}$

si $a = a'$ : $Z_{\lambda/2,repl} = 4 Z_{\lambda/2} \simeq 300\Omega$

si $a \neq a'$ : $Z_{\lambda/2,repl} = (1+\alpha)^2 Z_{\lambda/2}$

# Dipôle Replié



avec $\alpha = \dfrac{\cosh^{-1}\left(\frac{v^2-u^2+1}{2v}\right)}{\cosh^{-1}\left(\frac{v^2-u^2-1}{2vu}\right)}$

soit que $\alpha \simeq \dfrac{\ln(v)}{\ln(v)-\ln(u)}$

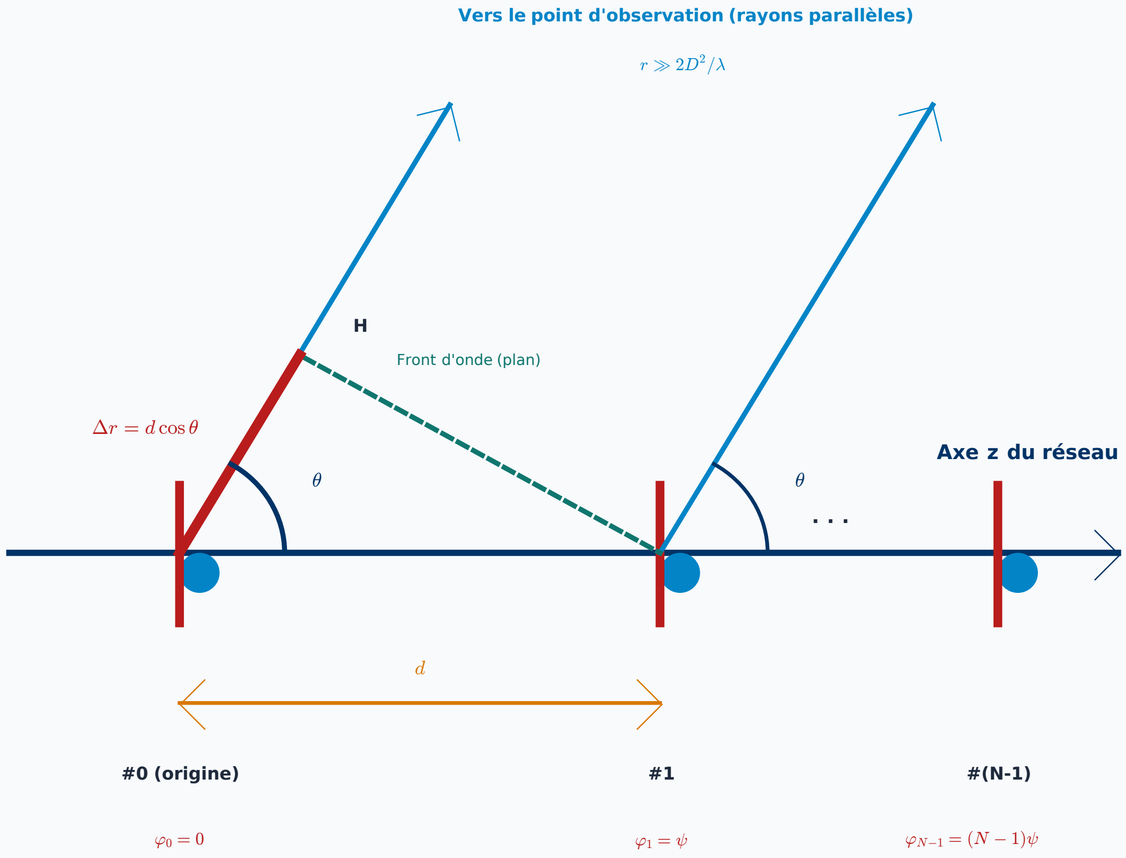
Conclusion :

Un diagramme de rayonnement identique à celui d'un dipôle simple de même longueur mais une impédance d'entrée différente

# Antennes-Réseaux — Introduction & Applications



- Une **antenne-réseau** (array antenna) est un assemblage d'éléments rayonnants discrets distribués dans l'espace.
- Les éléments sont alimentés avec des amplitudes et des phases contrôlées.
- Le rayonnement global résulte de l'interférence constructive et destructive des ondes.




**Triangle rectangle en H : cos θ = Δr / d**

$$\Delta r = d\cos\theta$$

$\Rightarrow$

**Retard de phase (β = 2π/λ)**

$$\Delta\varphi = \beta\,\Delta r = \beta d\cos\theta$$

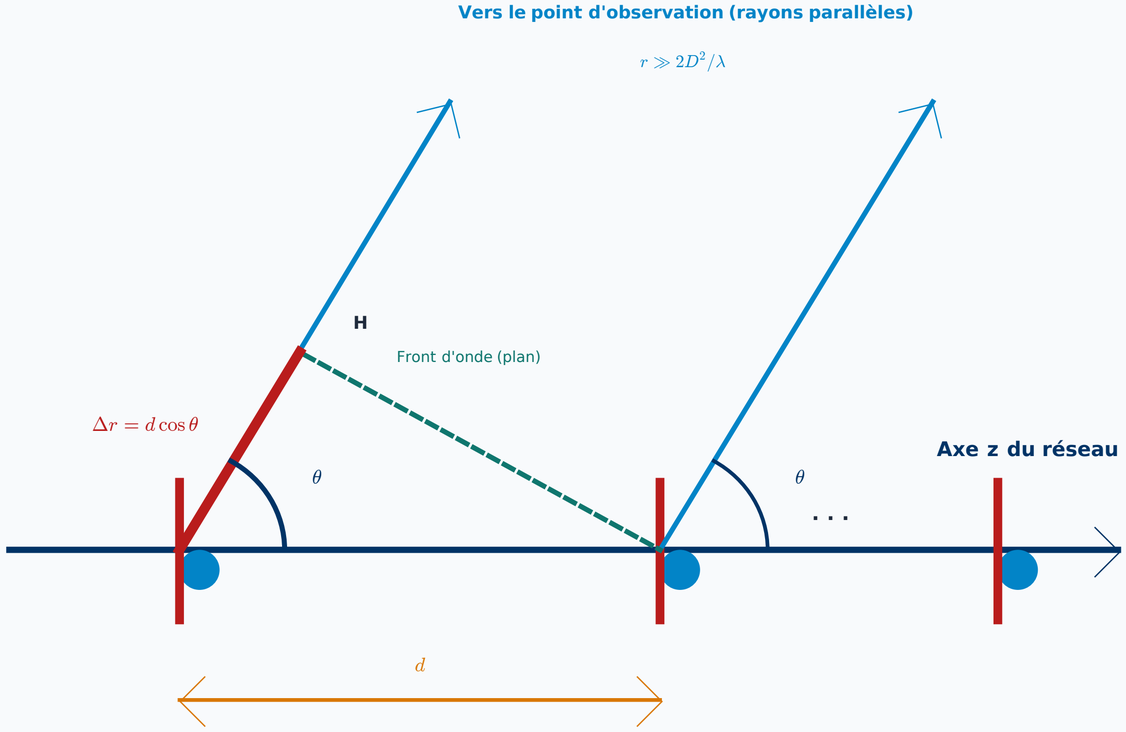
$\Rightarrow$

**+ déphasage d'alimentation α**

$$\psi = \beta d\cos\theta + \alpha$$

# Antennes-Réseaux — Introduction & Applications

- **Applications majeures :**
- **Radars AESA :** détection multifaisceau agile sans rotation mécanique.
- **5G / 6G Massive MIMO :** multiplexage spatial et beamforming 3D multi-utilisateurs.
- **Télécommunications spatiales :** constellations LEO (Starlink, OneWeb).
- **Radioastronomie :** interféromètres géants (VLA, ALMA, SKA).




**Triangle rectangle en H : cos θ = Δr / d**

$$\Delta r = d\cos\theta$$

$\Rightarrow$

**Retard de phase (β = 2π/λ)**

$$\Delta\varphi = \beta\,\Delta r = \beta d\cos\theta$$

$\Rightarrow$

**+ déphasage d'alimentation α**

$$\psi = \beta d\cos\theta + \alpha$$

# Antennes-Réseaux — Échantillonnage Spatial

- **Du capteur continu au réseau discret :**
  - Une ouverture continue impose une distribution continue de courant $J(r)$.
  - Un réseau réalise un **échantillonnage spatial discret** de l'ouverture : chaque antenne constitue un point d'échantillonnage spatial.
- **Analogie avec le traitement du signal :**
  - Domaine temporel : signaux échantillonnés à période constante $T_e$.
  - Domaine spatial : courants échantillonnés à pas spatial régulier $d$.
  - Le diagramme de rayonnement lointain est la transformée de Fourier spatiale des courants d'excitation.

# L'Analogie de Fourier : Espace ↔ Angle

- **Le Modèle Mathématique :**
  - Soit un réseau linéaire de $N$ éléments espacés de $d$.
  - Le champ total en lointain champ $E(\theta)$ est
  - la somme des contributions de chaque élément.
  - Chaque contribution inclut un déphasage spatial : $e^{-j\beta x_n \cos\theta}$.
- **La Formule Clé :**
  - $$E(\theta) = \sum_{n=0}^{N-1} I_n e^{-j(\beta d \cos\theta) n}$$
  - Où $I_n$ sont les courants d'excitation (amplitude et phase).
- **L'Identité avec la Transformée de Fourier Discrète (TFD) :**
  - En posant la fréquence spatiale $k_x = \beta \cos\theta$, on obtient :
  - $$E(k_x) = \sum_{n=0}^{N-1} I_n e^{-jk_x(nd)}$$
  - C'est exactement la définition d'une TFD !
- **Correspondance des Domaines :**
  - **Domaine Spatial** (Position $x_n$) ↔ **Distribution de Courant** ($I_n$).
  - **Domaine Angulaire** (Direction $\theta$) ↔ **Diagramme de Rayonnement** ($E(\theta)$).
- **Conséquence Pratique :** On peut utiliser les fenêtres de pondération (Hamming, Blackman...) pour réduire les lobes secondaires, exactement comme en traitement du signal.

# 1. La Transformée de Fourier Discrète (TFD)

- **Définition Standard :**
  - Soit un signal discret $x[n]$ de $N$ échantillons. Sa TFD $X[k]$ est :
  - $$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$
- **Les Variables :**
  - $n \in [0, N-1]$ : Indice d'échantillonnage (domaine temporel ou spatial).
  - $k \in [0, N-1]$ : Indice de fréquence (domaine spectral).
  - $\omega_k = \frac{2\pi}{N} k$ : Fréquence angulaire discrète.
- **Le Noyau Exponentiel :**
  - Le terme $e^{-j\omega_k n}$ représente une oscillation complexe.
  - Il mesure la corrélation entre le signal $x[n]$ et une sinusoïde de fréquence $k$.

# 2. Mapping Rigoureux vers le Réseau d'Antennes

- **Réécriture du Champ Rayonné :**
  - Pour un réseau linéaire uniforme, le champ lointain est :
  - $$E(\theta) = \sum_{n=0}^{N-1} I_n \cdot e^{-j\beta n d \cos\theta}$$
- **Identification des Termes (Mapping) :**
  - **Signal d'entrée** : $x[n] \longrightarrow I_n$ (Courant d'excitation).
  - **Indice** : $n \longrightarrow n$ (Position de l'élément $x_n = nd$).
  - **Sortie spectrale** : $X[k] \longrightarrow E(\theta)$ (Diagramme de rayonnement).
- **La Clé : La Fréquence Spatiale :**
  - Dans la TFD, la phase est $\frac{2\pi}{N} kn$.
  - Dans le réseau, la phase est $\beta d \cos\theta \cdot n$.
  - On pose la **fréquence spatiale normalisée** :
  - $$\psi = \beta d \cos\theta = \frac{2\pi}{\lambda} d \cos\theta$$
- **Conclusion du Mapping :**
  - Le diagramme de rayonnement $E(\theta)$ est la TFD des courants $I_n$, évaluée à la fréquence spatiale $\psi$.
  - Changer $\theta$ revient à "scanner" les fréquences dans le domaine spectral.

# Antennes-Réseaux — Échantillonnage Spatial

- **Avantages de l'échantillonnage discret :**
  - Contrôle indépendant de l'amplitude et de la phase sur chaque voie d'alimentation.
  - Reconfigurabilité logicielle en temps réel (Software-Defined Antenna).
  - Formation dynamique de zéros vers les brouilleurs (null steering).
  - Flexibilité topologique : réseaux linéaires (1D), planaires (2D), ou conformes (3D sur fuselage).

# Antennes-Réseaux — Architecture Système



- **Chaîne d'émission (Beamforming actif) :**
- Source RF commune distribuée vers N voies par un répartiteur de puissance.
- Chaque voie comporte un **atténuateur variable** (amplitude $|I_k|$) et un **déphaseur variable** (phase $\alpha_k$).
- Amplificateurs de puissance (HPA) intégrés sur chaque voie en technologie AESA.

- **Chaîne de réception :**
- Amplificateurs faible bruit (LNA) placés en tête pour maximiser la sensibilité.
- Pondération complexe (gain et phase) puis sommation cohérente dans un combineur RF.

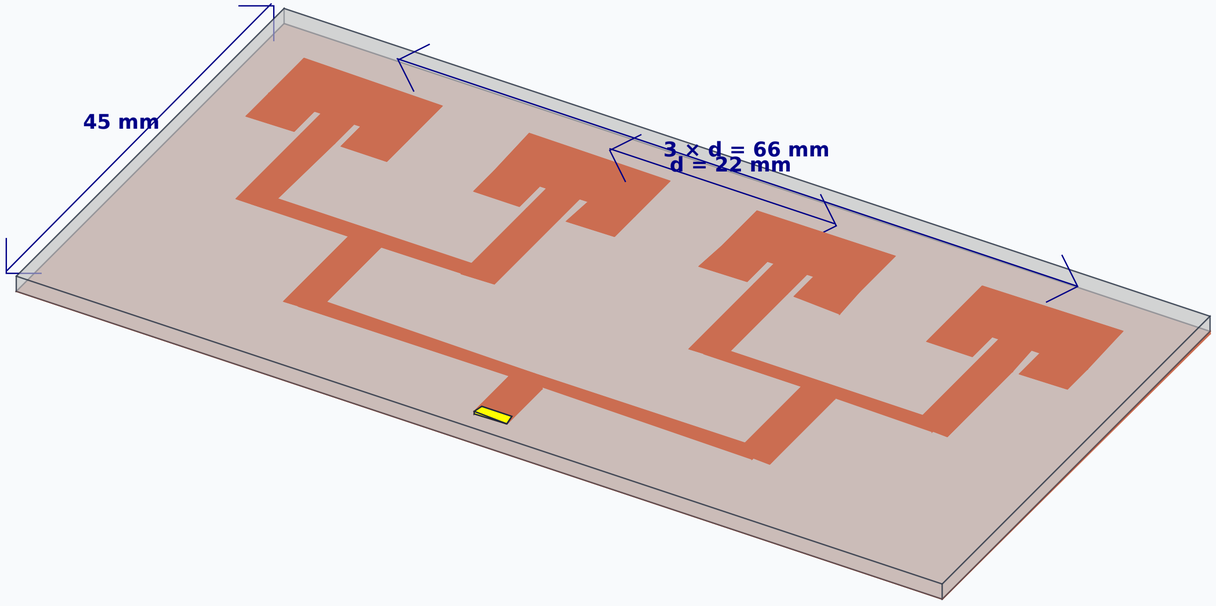
# Antennes-Réseaux — Architecture Système

- **Niveaux de formation de faisceaux :**

  **Analogique :** déphasage au niveau RF
- avant sommation matérielle (faible coût, 1 seul faisceau).

  **Numérique :** un émetteur-récepteur par
- antenne ; traitement matriciel en bande de base (multi-faisceaux simultanés).

  **Hybride :** compromis classique en ondes
- millimétriques 5G (sous-réseaux analogiques combinés en numérique).



# Antennes-Réseaux — Motivations & Avantages

- **1. Directivité et Gain très élevés :**
- Dépassement des limites physiques imposées par les dimensions d'un élément unique.
- Directivité globale proportionnelle au nombre d'éléments N.
- **2. Agilité de pointage (Inertie nulle) :**
- Balayage électronique à des vitesses de l'ordre de la microseconde.
- Suppression des joints tournants et moteurs mécaniques fragiles et volumineux.
- **3. Conformation de faisceau (Beam Shaping) :**
- Synthèse de gabarits spécifiques : faisceau cosecanté au carré pour radar de veille, faisceau plat, nuls adaptatifs.
- **4. Répartition de puissance & Tolérance aux pannes :**
- Puissance totale divisée entre de multiples amplificateurs à état solide fiables.
- Dégradation progressive (graceful degradation) : la panne d'un élément n'interrompt pas le fonctionnement global.

# Antennes-Réseaux — Repères & Notations

- **Système de coordonnées global :**
- Coordonnées sphériques $(r,\theta,\phi)$.
- $\theta \in [0,\pi]$ : angle polaire (colatitude, mesuré depuis l'axe z).
- $\phi \in [0,2\pi]$ : angle azimutal (mesuré depuis l'axe x dans le plan xy).
- **Angles directeurs par rapport aux axes :**
- Angle avec l'axe z : $\cos\psi_z = \cos\theta$.
- Angle avec l'axe x : $\cos\psi_x = \sin\theta\cos\phi$.
- Angle avec l'axe y : $\cos\psi_y = \sin\theta\sin\phi$.

- **Courants d'alimentation complexes :**
- Courant de référence : $I_{in0}$.
- Courants relatifs sans dimension : $\bar{i}_k = i_k e^{j\alpha_k}$.
- $i_k = |\bar{i}_k|$ représente l'amplitude relative.
- $\alpha_k$ représente la phase relative d'excitation.
- Vecteur d'excitation : $\mathbf{i} = [\bar{i}_1,\bar{i}_2,\ldots,\bar{i}_N]^T$.

# Antennes-Réseaux — Champ Lointain (Fraunhofer)

- **Région de Fraunhofer (Champ lointain) :**
- Distance d'observation $r > 2D_{total}^2/\lambda$.
- Les rayons issus de chaque élément vers le point d'observation sont supposés **parallèles**.
- **Différence de marche géométrique :**
- Soit $\mathbf{r'}_k$ la position du k-ième élément par rapport à l'origine.
- $\Delta r_k = -\mathbf{r'}_k \cdot \mathbf{a}_r = -r'_k \cos\psi_k$.
- Approximation d'amplitude : $1/r_k \approx 1/r$.
- Approximation de phase : $e^{-j\beta r_k} \approx e^{-j\beta r} e^{j\beta r'_k \cos\psi_k}$.

- **Importance critique de la phase :**
- L'écart de parcours $\Delta r_k$ est négligeable pour l'amplitude mais **crucial** pour la phase.
- Déphasage spatial géométrique :
- $\Delta\phi_{geom,k} = \beta r'_k \cos\psi_k = \frac{2\pi}{\lambda} r'_k \cos\psi_k$
- Ce terme gouverne l'ensemble des phénomènes d'interférence en champ lointain.

# Champ Lointain — Approximation d'Amplitude vs Phase

- **Développement** de la distance exacte $r_k$ :
- Soit $\mathbf{r'}_k$ la position du k-ième élément et $D = Nd$ l'ouverture totale :
- $$r_k = |\mathbf{r} - \mathbf{r'}_k| = r\sqrt{1 - \frac{2\mathbf{r'}_k \cdot \mathbf{a}_r}{r} + \frac{|\mathbf{r'}_k|^2}{r^2}}$$
- Par développement limité au 2nd ordre :
- $$r_k \approx r - \mathbf{r'}_k \cdot \mathbf{a}_r + \frac{|\mathbf{r'}_k|^2 \sin^2 \psi_k}{2r}$$
- **1. Terme d'amplitude** ( $1/r_k \approx 1/r$ ) :
- Erreur relative : $\left|\frac{1/r_k - 1/r}{1/r}\right| \approx \frac{|\mathbf{r'}_k \cdot \mathbf{a}_r|}{r} \leq \frac{Nd}{r}$ .
- Dès que $r \gg Nd$, l'erreur d'amplitude est inférieure à 1% (< 0.1 dB) : parfaitement négligeable.
- **2. Terme de phase** ( $e^{-j\beta r_k}$ ) — Hypersensibilité :
- La phase est multipliée par $\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$ :
- $$\beta r_k \approx \beta r - \beta \mathbf{r'}_k \cdot \mathbf{a}_r + \frac{\beta |\mathbf{r'}_k|^2}{2r}$$
- Même si l'écart géométrique $\Delta r$ est millimétrique, $\beta \Delta r$ représente un déphasage critique en radians !
- On **ne peut pas** négliger le terme d'ordre 1 $\beta \mathbf{r'}_k \cdot \mathbf{a}_r$, car il gouverne les interférences constructives et destructives.

# Limite de Fraunhofer — Tout N est-il permis ?



- **Est-ce que n'importe quel N est acceptable ?**
- **Non !** Pour négliger le terme quadratique de phase $\beta \frac{D^2}{8r}$, l'erreur de phase maximale sur le réseau ne doit pas dépasser $\pi/8$ (22.5°) :
- $$\frac{2\pi}{\lambda}\frac{D^2}{8r} \leq \frac{\pi}{8} \implies r \geq \frac{2D^2}{\lambda}$$
- Avec une ouverture totale $D \approx Nd$ :
- $$r_{Fraunhofer} \geq \frac{2(Nd)^2}{\lambda}$$

- **Conséquences fondamentales** pour grand N :
- La frontière du champ lointain recule avec le **carré** du nombre d'éléments ($\propto N^2$).
- **Exemple concret :**
- Pour $N = 64$ éléments à $d = \lambda/2$ ($D = 32\lambda$) :
- $$r_{min} = 2 \times \frac{(32\lambda)^2}{\lambda} = 2048\,\lambda\,.$$
- À 30 GHz ($\lambda = 1$ cm), le champ lointain ne commence qu'à **20.5 mètres** !
- En deçà, on entre en **champ proche de Fresnel** : les rayons ne sont plus parallèles et le facteur de réseau classique n'est plus valable sans correction de courbure de front d'onde.

# Antennes-Réseaux — Champ Électrique Total

- Le champ électrique total est la somme vectorielle des champs produits par chaque élément :
- $$\mathbf{E}_{tot}(r,\theta,\phi) = \sum_{k=1}^{N} \mathbf{E}_k(r_k,\theta_k,\phi_k)$$
- Pour des éléments identiques avec même orientation :
- $$\mathbf{E}_k = I_{in0}\bar{i}_k C_a F_a(\theta,\phi)\,\frac{e^{-j\beta r_k}}{4\pi r_k}\,\mathbf{a}_E$$
- En injectant l'approximation de Fraunhofer :
- $$\mathbf{E}_{tot} = I_{in0} C_a F_a(\theta,\phi)\,\frac{e^{-j\beta r}}{4\pi r}\,\mathbf{a}_E \sum_{k=1}^{N} \bar{i}_k e^{j\beta r'_k \cos\psi_k}$$

- On identifie deux termes fondamentaux :
- **Champ d'un élément de référence à l'origine :**
- $$\mathbf{E}_0(r,\theta,\phi) = I_{in0} C_a F_a(\theta,\phi)\,\frac{e^{-j\beta r}}{4\pi r}\,\mathbf{a}_E$$
- **Facteur de réseau complexe :**
- $$\bar{AF}(\theta,\phi) = \sum_{k=1}^{N} \bar{i}_k e^{j\beta r'_k \cos\psi_k}$$
- $$\mathbf{E}_{tot}(r,\theta,\phi) = \mathbf{E}_0(r,\theta,\phi) \times \bar{AF}(\theta,\phi)$$

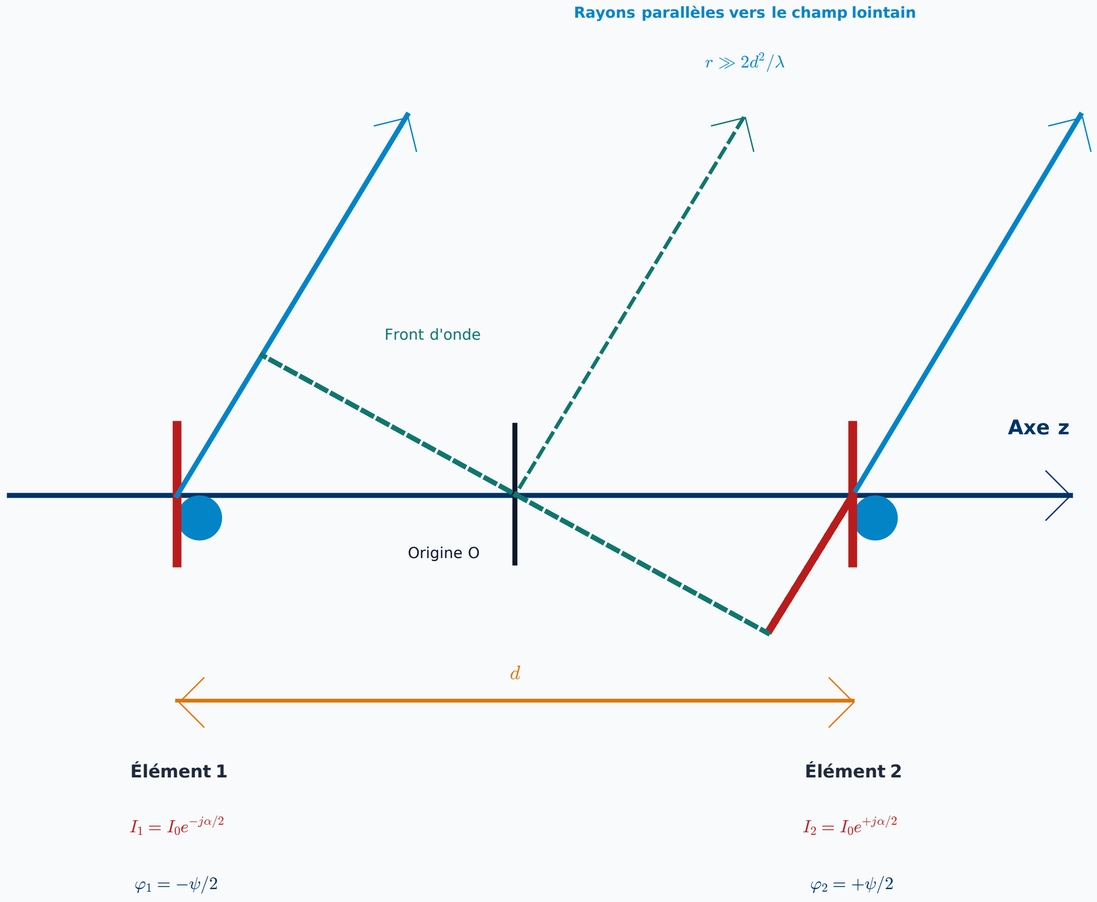
# Multiplication des Diagrammes

- **Théorème de multiplication des diagrammes :**
- Le diagramme de rayonnement d'un réseau d'éléments identiques et orientés parallèlement est le **produit** :
- 1. Du diagramme de rayonnement d'un élément unique ( $F_{elem}(\theta,\phi)$ ).
- 2. Du facteur de réseau ( $AF(\theta,\phi)$ ), calculé en remplaçant chaque antenne par une source isotrope.
- $F_{tot}(\theta,\phi) = F_{elem}(\theta,\phi) \times |AF(\theta,\phi)|$

- **Conséquences fondamentales :**
- Si le facteur d'élément présente un zéro dans une direction, le réseau présentera obligatoirement un zéro dans cette direction.
- Le réseau ne peut pas rayonner là où l'élément unitaire ne rayonne pas !
- La conception peut être découplée :
- 1. Choix technologique de l'élément (patch, dipôle, fente).
- 2. Synthèse mathématique du facteur de réseau (géométrie, espacements, pondérations).

# Réseau à Deux Éléments — Géométrie & Phaseurs

- Soit 2 éléments isotropes placés sur l'axe z en $z_1 = -d/2$ et $z_2 = +d/2$.
- Courants d'excitation : $\bar{I}_1 = I_0$, $\bar{I}_2 = I_0 e^{j\alpha}$.
- Différence de marche vers l'observateur : $\Delta r = d\cos\theta$.
- Déphasage total entre les deux signaux reçus :
- $\psi = \beta d\cos\theta + \alpha$
- Somme des champs complexes reçus :
- $E_{tot} \propto 1 + e^{j\psi} = e^{j\psi/2}(e^{-j\psi/2} + e^{j\psi/2})$
- $E_{tot} \propto 2\cos(\psi/2)e^{j\psi/2}$



# Réseau à Deux Éléments — Analyse du Diagramme



- **Facteur de réseau normalisé :**
- $AF_n(\theta) = |\cos(\psi/2)|$
- $= |\cos\left(\frac{\beta d \cos\theta + \alpha}{2}\right)|$
- **Conditions des maxima de rayonnement :**
- Le maximum principal ( $AF_n = 1$ ) survient lorsque $\psi = 0$ :
- $\beta d \cos\theta_{max} + \alpha = 0$
- $\Longrightarrow \cos\theta_{max} = -\frac{\alpha}{\beta d}$
- En ajustant $\alpha$ , on contrôle la direction du lobe principal !

- **Conditions des zéros d'annulation :**
- $AF_n(\theta) = 0 \iff \frac{\psi}{2} = \pm(2m+1)\frac{\pi}{2}$
- $\psi_{null} = \pm(2m+1)\pi$ (pour m entier).
- Pour le premier zéro : $\beta d \cos\theta_{null} + \alpha = \pm\pi$ .
- Les zéros n'existent dans l'espace physique que si la valeur calculée de $\cos\theta_{null}$ est comprise dans $[-1,1]$ .

# Réseau à Deux Éléments — Influence de d

- Considérons deux éléments en phase ( $\alpha = 0$ ) :
- $\psi = \beta d \cos\theta$ , d'où $AF_n = |\cos(\frac{\beta d \cos\theta}{2})|$ .
- **Cas 1 : Petit espacement** $d = \lambda/4$ ( $\beta d = \pi/2$ )
- $AF_n = |\cos(\frac{\pi}{4}\cos\theta)|$ .
- Valeur max à 90° : 1. Valeur à 0° : $\cos(\pi/4) = 0.707$ (-3 dB).
- Faisceau très large, aucun zéro dans l'espace physique.
- **Cas 2 : Espacement standard** $d = \lambda/2$ ( $\beta d = \pi$ ) :
- $AF_n = |\cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta)|$ .
- Maxima à $\theta = 90^\circ$ . Zéros parfaits à $\theta = 0^\circ$ et $180^\circ$ .

# Réseau à Deux Éléments — Influence de d

- **Cas 3 : Grand espacement** $d = \lambda$ ( $\beta d = 2\pi$ ) :
- $AF_n = |\cos(\pi \cos\theta)|$ .
- Maximum principal à $\theta = 90^\circ$ ( $\cos\theta = 0$ ).
- Zéros à $\theta = 60^\circ$ et $120^\circ$ ( $\cos\theta = \pm 0.5$ ).

- **Deux maxima parasites** (grating lobes) apparaissent à $\theta = 0^\circ$ et $180^\circ$ !
- $AF_n(0) = |\cos(\pi)| = 1$ .
- **Conclusion :** pour éviter les lobes secondaires parasites, l'espacement $d$ ne doit pas excéder $\lambda/2$ sans précaution.

# Réseau à Deux Éléments — Influence de $\alpha$

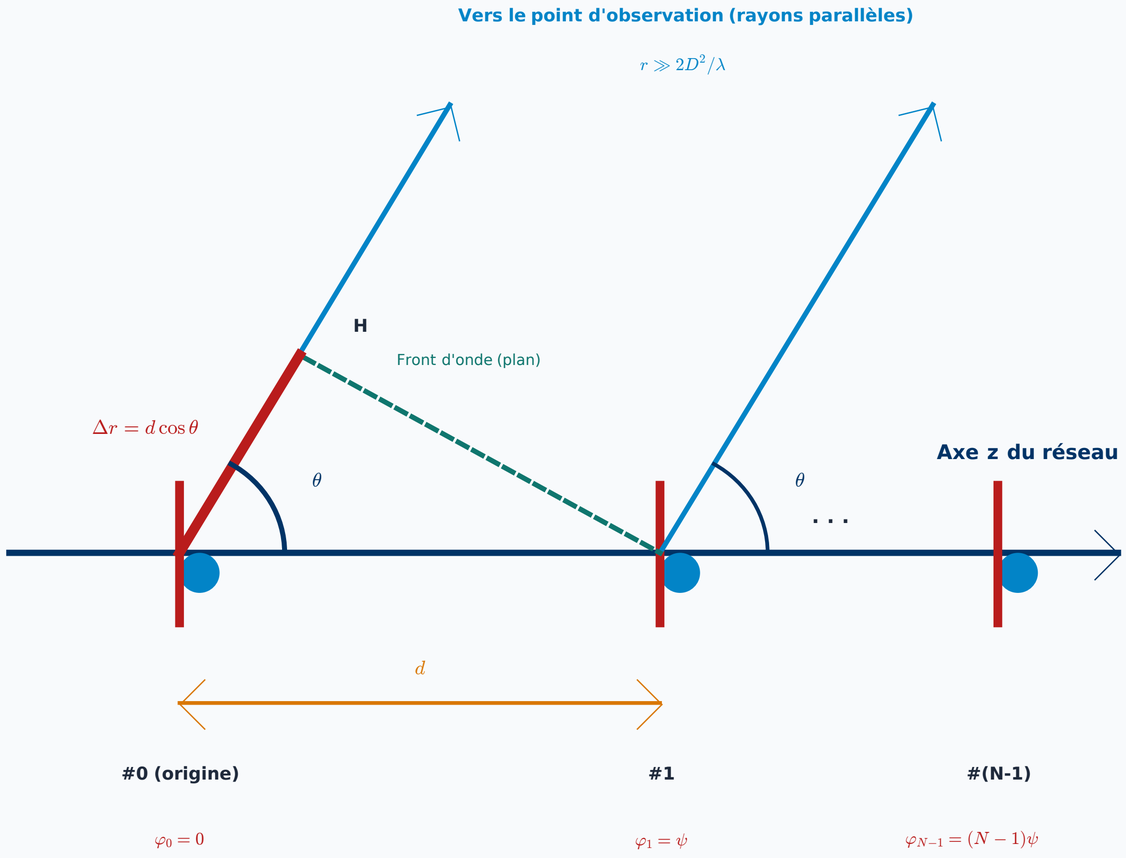
- Fixons $d = \lambda/4$ ($\beta d = \pi/2$) et varions le déphasage $\alpha$ :
- **1. En phase** ($\alpha = 0$) :
- Rayonnement broadside maximal à $\theta = 90^\circ$.
- **2. En quadrature** ($\alpha = -\pi/2$ soit -90°) :
- $\psi = \frac{\pi}{2}\cos\theta - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}(\cos\theta - 1)$.
- À $\theta = 0^\circ$ : $\psi = 0 \implies AF_n = 1$ (maximum).
- À $\theta = 180^\circ$ : $\psi = -\pi \implies AF_n = |\cos(-\pi/2)| = 0$ (zéro !).
- **Diagramme cardioïde unidirectionnel (tir axial) !**
- **3. En opposition de phase** ($\alpha = \pi$ soit 180°) avec $d = \lambda/2$ :
- $\psi = \pi\cos\theta + \pi$.
- À $\theta = 90^\circ$ : $\psi = \pi \implies AF_n = 0$ (annulation à la normale).
- À $\theta = 0^\circ$ : $\psi = 2\pi \implies AF_n = 1$ (maximum).
- À $\theta = 180^\circ$ : $\psi = 0 \implies AF_n = 1$ (maximum).
- Rayonnement longitudinal pur (end-fire bidirectionnel).
- **Règle générale :** le déphasage $\alpha$ fait pivoter le faisceau vers l'élément qui est en retard de phase.

# Réseau à Deux Éléments — Éléments Réels

- Remplaçons les sources isotropes par deux dipôles demi-onde réels ( $\lambda/2$ ).
- **Configuration 1** : Dipôles parallèles (alignés selon z, réseau selon x) :
- Facteur d'élément : $F_{elem}(\theta) = \dfrac{\cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta)}{\sin\theta}$ .
- Facteur de réseau :
- $AF(\theta,\phi) = 2\cos(\dfrac{\beta d \sin\theta\cos\phi + \alpha}{2})$ .
- Le diagramme global est nul sur l'axe z à cause des zéros naturels du dipôle ( $\theta = 0^\circ,180^\circ$ ).
- **Configuration 2** : Dipôles colinéaires (le long de l'axe z) :
- Les zéros d'élément et de réseau se superposent sur l'axe z.
- Le diagramme résultant concentre l'énergie dans le plan équatorial horizontal $\theta = 90^\circ$ .
- **Principe fondamental :**
- $F_{tot}(\theta,\phi) = F_{dipole}(\theta,\phi) \times AF_{res}(\theta,\phi)$ .
- Le concepteur utilise la directivité de l'élément pour supprimer les lobes de réseau indésirables du réseau.

# Réseau Linéaire Uniforme (ULA) — Modèle

- Un **Réseau Linéaire Uniforme (Uniform Linear Array - ULA)** vérifie 4 conditions strictes :
- 1. N éléments identiques alignés sur une ligne droite (l'axe z).
- 2. Espacement constant d entre deux éléments consécutifs.
- 3. Amplitudes d'alimentation rigoureusement égales ( $|I_n| = I_0$ ).
- 4. Déphasage progressif constant $\alpha$ entre éléments adjacents.
- Courant du n-ième élément (n = 0 à N-1) :
- $I_n = I_0 e^{jn\alpha}$




**Triangle rectangle en H : cos θ = Δr / d**

$$\Delta r = d\cos\theta$$

$\Rightarrow$

**Retard de phase (β = 2π/λ)**

$$\Delta\varphi = \beta\,\Delta r = \beta d\cos\theta$$

$\Rightarrow$

**+ déphasage d'alimentation α**

$$\psi = \beta d\cos\theta + \alpha$$

# ULA — Dérivation du Facteur de Réseau

- En prenant l'élément #0 à l'origine comme référence de phase :
- $AF = \sum_{n=0}^{N-1} e^{jn(\beta d \cos\theta + \alpha)}$
- Posons la variable de phase spatiale unifiée :
- $\psi = \beta d \cos\theta + \alpha$
- L'expression devient la somme d'une suite géométrique :
- $AF = \sum_{n=0}^{N-1} (e^{j\psi})^n = 1 + e^{j\psi} + e^{j2\psi} + \ldots + e^{j(N-1)\psi}$

# ULA — Dérivation du Facteur de Réseau

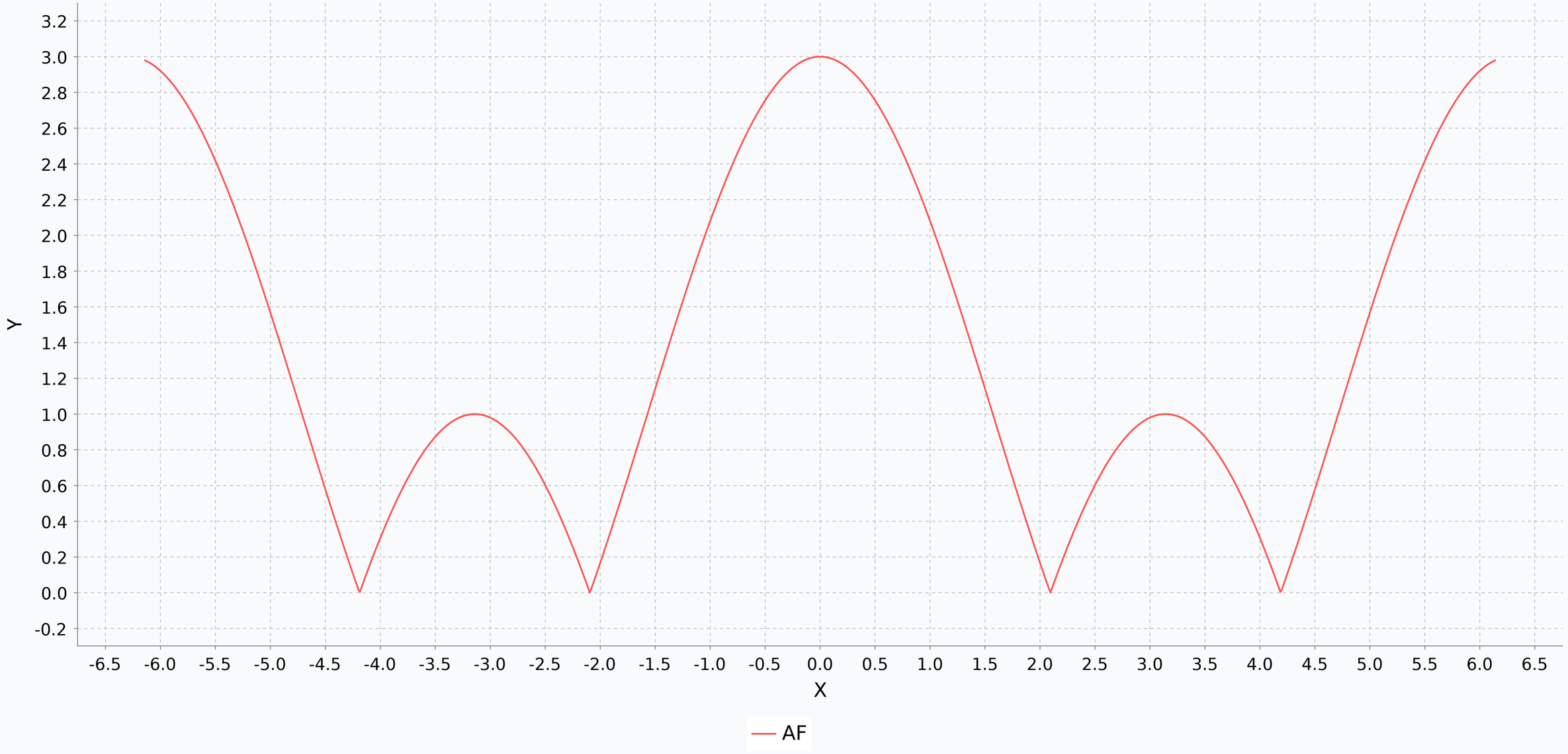
- Somme de N termes de raison $q = e^{j\psi}$ (avec $q \neq 1$) :
- $$AF = \frac{1 - q^N}{1 - q} = \frac{1 - e^{jN\psi}}{1 - e^{j\psi}}$$
- Si $\psi = 0$ ($q = 1$), tous les termes s'additionnent en phase :
- $$AF = \sum_{n=0}^{N-1} 1 = N$$
- Le champ électrique maximal à la résonance d'interférence vaut exactement **N fois** le champ d'un élément unitaire !

# ULA — Symétrisation & Noyau de Dirichlet

- Factorisons par l'exponentielle de demi-angle au numérateur et au dénominateur :
- $1 - e^{jN\psi} = e^{j\frac{N\psi}{2}}(e^{-j\frac{N\psi}{2}} - e^{j\frac{N\psi}{2}}) = -2je^{j\frac{N\psi}{2}} \sin\left(N\,\frac{\psi}{2}\right)$
- $1 - e^{j\psi} = e^{j\frac{\psi}{2}}(e^{-j\frac{\psi}{2}} - e^{j\frac{\psi}{2}}) = -2je^{j\frac{\psi}{2}} \sin\left(\frac{\psi}{2}\right)$
- En faisant le rapport :
- $AF(\psi) = \dfrac{-2je^{j\frac{N\psi}{2}} \sin\left(N\,\frac{\psi}{2}\right)}{-2je^{j\frac{\psi}{2}} \sin\left(\frac{\psi}{2}\right)} = e^{j\frac{N-1}{2}\psi}\,\dfrac{\sin\left(N\,\frac{\psi}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\psi}{2}\right)}$

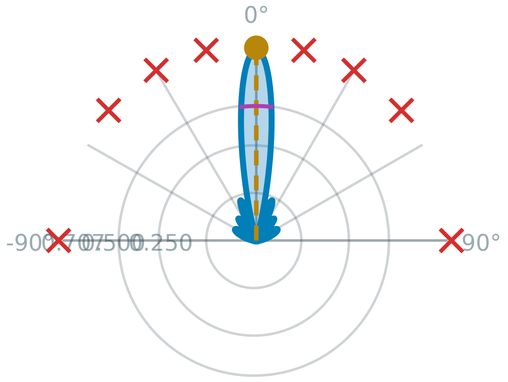
# ULA — Plot



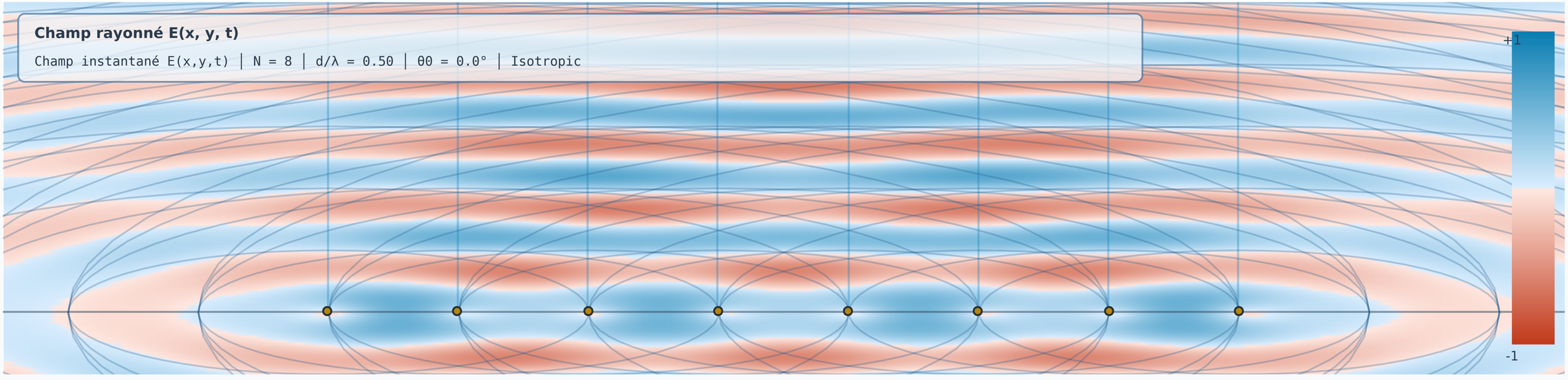

3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
Y
-6.5 -6.0 -5.5 -5.0 -4.5 -4.0 -3.5 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5
X
AF

# ULA — Diagramme de Rayonnement & Champ d'Ondes

## Diagramme de rayonnement




N = 8 | d/λ = 0.50 | θ0 = 0.0° | HPBW = 12.7° | Taper = uniform | Élément = Isotropic



# ULA — Symétrisation & Noyau de Dirichlet

- **Interprétation du terme de phase :**
- $e^{j\frac{N-1}{2}\psi}$ est un terme de phase pure qui traduit le fait que l'origine a été choisie sur l'élément #0.
- Si l'origine avait été placée au **centre physique du réseau** ( $z = \frac{N-1}{2}\,d$ ), ce terme de phase vaudrait exactement 1.
- Le module du facteur de réseau s'écrit donc :
- $$|AF(\psi)| = \left| \frac{\sin\left(N\,\frac{\psi}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\psi}{2}\right)} \right|$$
- C'est le célèbre **noyau de Dirichlet**.

# ULA — Facteur Normalisé & Propriétés

Le facteur de réseau normalisé est défini par :

$$AF_n(\psi) = \frac{|AF(\psi)|}{|AF|_{max}} = \frac{|AF(\psi)|}{N}$$

$$AF_n(\psi) = \frac{1}{N}\left|\frac{\sin\left(N\,\frac{\psi}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\psi}{2}\right)}\right|$$

**Propriétés mathématiques fondamentales :**

**1. Parité :** $AF_n(-\psi) = AF_n(\psi)$ (fonction paire de $\psi$).

**2. Périodicité :** périodique en $\psi$ de période $2\pi$ (pour N impair) ou $4\pi$ (pour N pair).

**3. Valeur à l'origine** ( $\psi \to 0$ ) :

Par équivalent ou règle de L'Hôpital :

$$\lim_{\psi\to 0} AF_n(\psi) = \frac{1}{N}\lim_{\psi\to 0}\frac{N/2\cos(N\psi/2)}{1/2\cos(\psi/2)}$$

$$= 1$$

**4. Allure générale :**

Un lobe principal très intense centré sur $\psi = 0$ .

Des lobes secondaires latéraux de hauteur décroissante, séparés par des zéros.

# ULA — Zéros & Nuls de Rayonnement

- Les zéros de rayonnement correspondent à l'annulation du numérateur sans que le dénominateur ne s'annule :
- $\sin\left(N\frac{\psi}{2}\right) = 0 \iff N\frac{\psi}{2} = \pm m\pi$
- Soit les valeurs de la variable spatiale :
- $\psi_{null} = \pm\frac{2m\pi}{N} \quad (m = 1,2,3,\ldots)$
- **Condition d'exclusion :**
  $m \neq kN$ (avec k entier), car sinon
- $\sin(\psi/2) = 0$ également, ce qui produit un maximum principal !

- **Nombre de zéros :**
- Dans un intervalle de largeur $2\pi$, il y a exactement $N-1$ **zéros**.
- **Positions angulaires physiques correspondantes :**
- Sachant $\psi = \beta d\cos\theta + \alpha$ :
- $\cos\theta_{null,m} = \frac{1}{\beta d}\left(\pm\frac{2m\pi}{N} - \alpha\right)$
- Le zéro n'existe physiquement dans l'espace que si :
- $-1 \leq \frac{1}{\beta d}\left(\pm\frac{2m\pi}{N} - \alpha\right) \leq 1$

# ULA — Maxima Principaux & Périodicité



- Les maxima principaux correspondent à la forme indéterminée 0/0 où numérateur et dénominateur s'annulent simultanément :
- $\frac{\psi}{2} = \pm m\pi \iff \psi = \pm 2m\pi \quad (m = 0,1,2,\ldots)$
- **Lobe principal** d'ordre 0 (m = 0) :
- $\psi = 0 \iff \beta d \cos\theta_0 + \alpha = 0$
- Direction du lobe principal :
- $\cos\theta_0 = -\frac{\alpha}{\beta d}$

- **Maxima d'ordre supérieur** ( $m = \pm 1, \pm 2, \ldots$ ) :
- Ces maxima supplémentaires ont exactement la même amplitude unitaire ( $AF_n = 1$ ) que le lobe principal !
- Si un maximum d'ordre $m \neq 0$ tombe dans l'espace visible physique, on l'appelle un **Lobe de Réseau (Grating Lobe)**.
- Les lobes de réseau constituent un piège majeur à éviter impérativement en conception d'antennes.

# ULA — Maxima Secondaires (Lobes Latéraux)

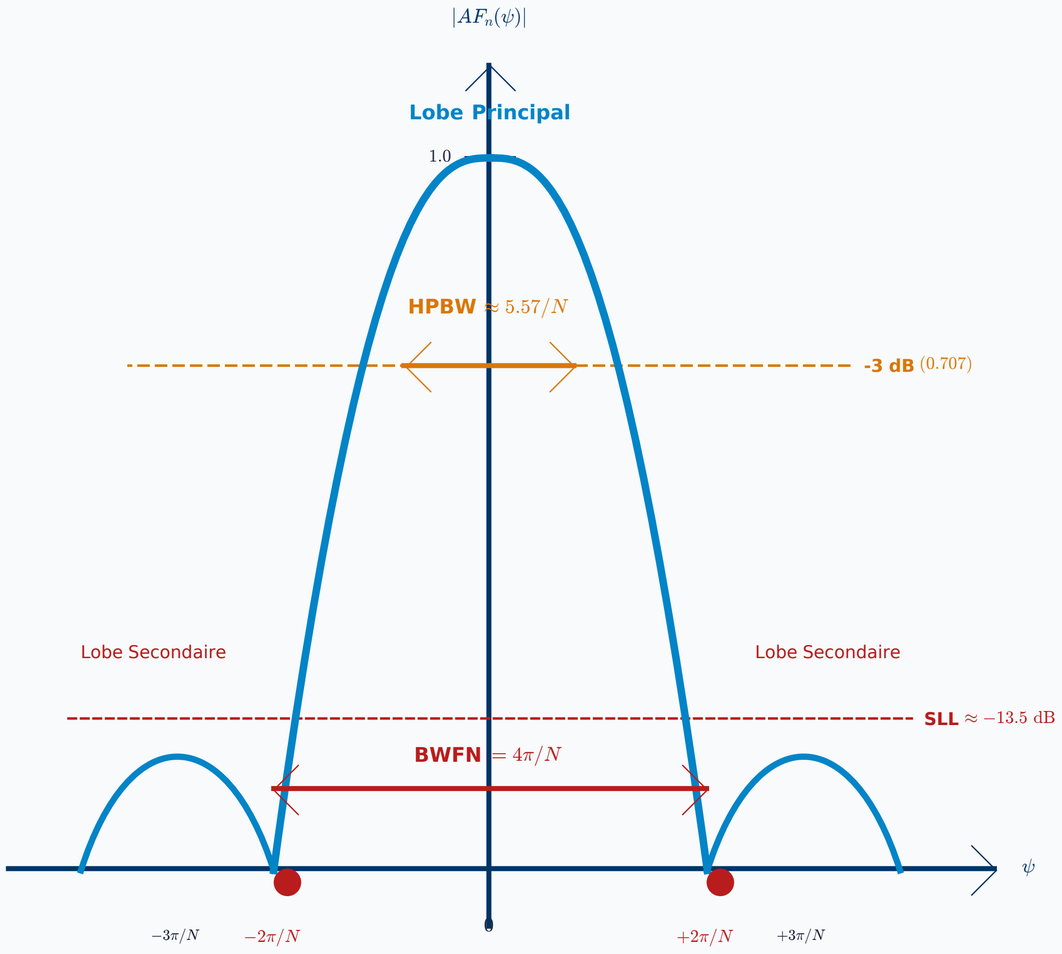
- Les maxima secondaires (lobes latéraux) correspondent aux extrêmes locaux de $AF_n(\psi)$ :
- $$\frac{d}{d\psi}\left[\frac{\sin(N\psi/2)}{\sin(\psi/2)}\right] = 0$$
- En dérivant le quotient :
- $$\frac{N}{2}\cos(N\psi/2)\sin(\psi/2) - \frac{1}{2}\sin(N\psi/2)\cos(\psi/2) = 0$$
- Ce qui donne l'équation transcendante exacte :
- $$N\tan\left(\frac{\psi}{2}\right) = \tan\left(N\frac{\psi}{2}\right)$$

# ULA — Maxima Secondaires (Lobes Latéraux)

- **Approximation classique** pour grand N :
- Les maxima du numérateur surviennent approximativement à mi-chemin entre deux zéros consécutifs :
- $$N\,\frac{\psi_s}{2} \approx \pm\,\frac{2m+1}{2}\,\pi$$
- $$\psi_s \approx \pm\,\frac{2m+1}{N}\,\pi \quad (m = 1,2,3,\ldots)$$
- Le premier lobe secondaire survient ainsi pour $m = 1$ :
- $$\psi_{s1} \approx \pm\,\frac{3\pi}{N}$$

# ULA — Niveau du Premier Lobe Secondaire (SLL)

- Évaluons l'amplitude du premier lobe secondaire ( $\psi_{s1} \approx 3\pi/N$ ) :
- $|\sin(N\psi_{s1}/2)| = |\sin(3\pi/2)| = 1$
- $$AF_n(\psi_{s1}) \approx \frac{1}{N \sin\left(\frac{3\pi}{2N}\right)}$$
- Pour N grand ( $\sin x \approx x$ ) :
- $$AF_n(\psi_{s1}) \to \frac{1}{N\left(\frac{3\pi}{2N}\right)} = \frac{2}{3\pi} \approx 0.2122$$
- **Niveau relatif en décibels (Side Lobe Level - SLL) :**
- $$SLL = 20\log_{10}(0.2122) \approx -13.46 \text{ dB}$$



# ULA — Largeurs de Faisceau (BWFN & HPBW)

- **1. Largeur entre premiers zéros (BWFN) :**
- Les premiers zéros bordant le lobe principal sont à $\psi_{null,1} = \pm 2\pi/N$ .
- Largeur en variable spatiale :
- $$\Delta\psi_{null} = \frac{2\pi}{N} - \left(-\frac{2\pi}{N}\right) = \frac{4\pi}{N}$$
- **2. Largeur à mi-puissance (HPBW à -3 dB) :**
- Correspond à
- $AF_n^2 = 1/2 \iff AF_n = 1/\sqrt{2} \approx 0.707$ .
- $$\frac{\sin(N\psi/2)}{N\psi/2} \approx 0.707 \implies N\,\frac{\psi_{3dB}}{2} \approx 1.391$$
- $$\Delta\psi_{3dB} = 2\psi_{3dB} \approx \frac{4 \times 1.391}{N} \approx \frac{5.564}{N}$$

- **Relation fondamentale entre BWFN et HPBW :**
- $$\Delta\psi_{null} = \frac{4\pi}{N} \approx \frac{12.57}{N}$$
- $$\Delta\psi_{3dB} \approx \frac{5.57}{N}$$
- On remarque le ratio remarquable pour un réseau uniforme :
- $\Delta\psi_{null} \approx 2.26 \times \Delta\psi_{3dB}$
- La largeur du faisceau est **inversement proportionnelle à N** : plus le réseau compte d'éléments, plus le faisceau est directif.

# ULA — Synthèse des Propriétés

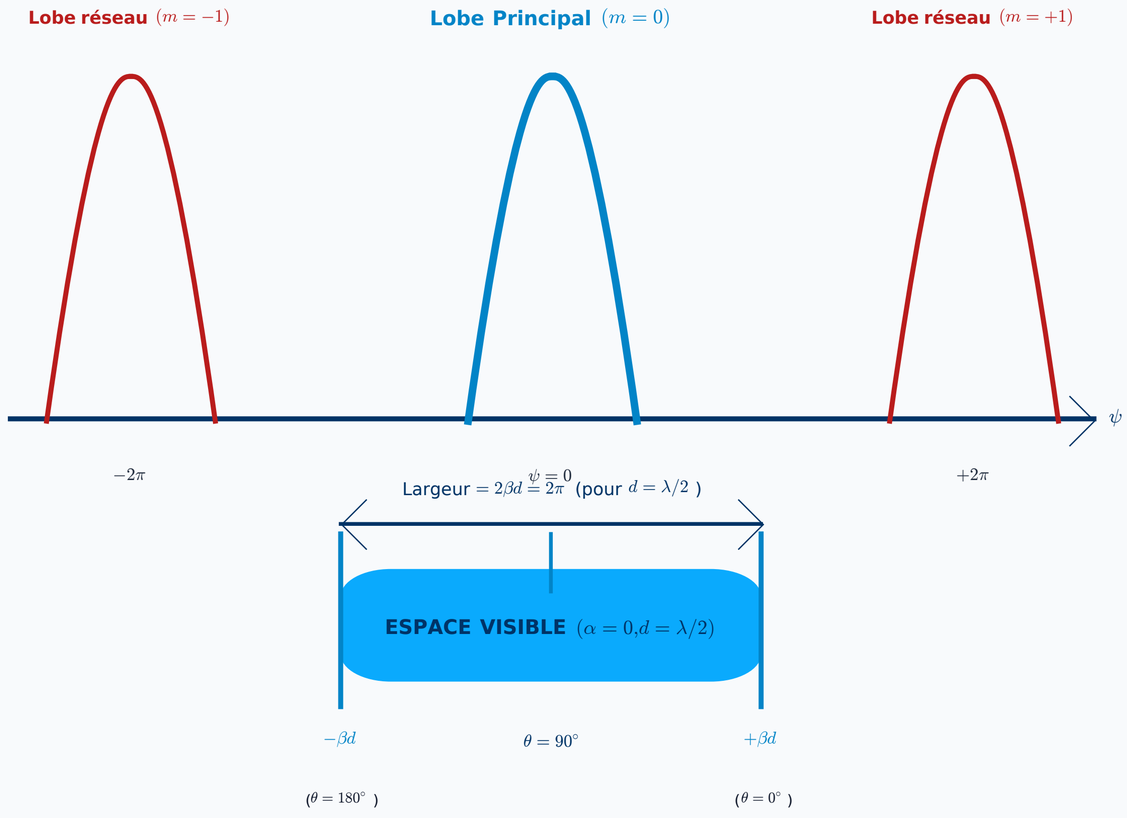


- **Tableau de synthèse** en variable spatiale $\psi$ :
- Maximum principal : $\psi_0 = 0$ ( $AF_n = 1$ )
- Premiers zéros : $\psi_{null} = \pm 2\pi/N$
- Largeur BWFN : $\Delta\psi_{BWFN} = 4\pi/N$
- Largeur HPBW : $\Delta\psi_{HPBW} \approx 5.57/N$
- Premier lobe secondaire : $\psi_{s1} \approx \pm 3\pi/N$
- Niveau de premier lobe : $SLL \approx -13.5$ dB

- **Comportement asymptotique lorsque N augmente :**
- Le lobe principal devient extrêmement fin ( $HPBW \to 0$ ).
- La directivité augmente linéairement avec N.
- Le nombre de lobes secondaires augmente ( $N - 2$ ).
- **Mais le niveau du premier lobe reste invariablement bloqué à -13.5 dB !**
- Ce niveau élevé constitue le défaut majeur de l'alimentation uniforme, motivant la pondération d'amplitude.

# Espace Visible — Définition & Domaine

- La fonction mathématique $AF_n(\psi)$ est définie sur tout $\mathbb{R}$.
- Cependant, l'angle physique réel $\theta$ est strictement confiné à l'intervalle $[0,\pi]$.
- Par conséquent, $\cos\theta \in [-1,+1]$.
- Comme $\psi = \beta d\cos\theta + \alpha$, la variable $\psi$ ne peut parcourir que l'intervalle :
- $[\psi_{min},\psi_{max}] = [-\beta d + \alpha,\ +\beta d + \alpha]$
- Cet intervalle est appelé **l'Espace Visible (Visible Region)**.




**Pour $d \le \lambda/2$ , aucun lobe de réseau n'entre dans l'espace visible !**

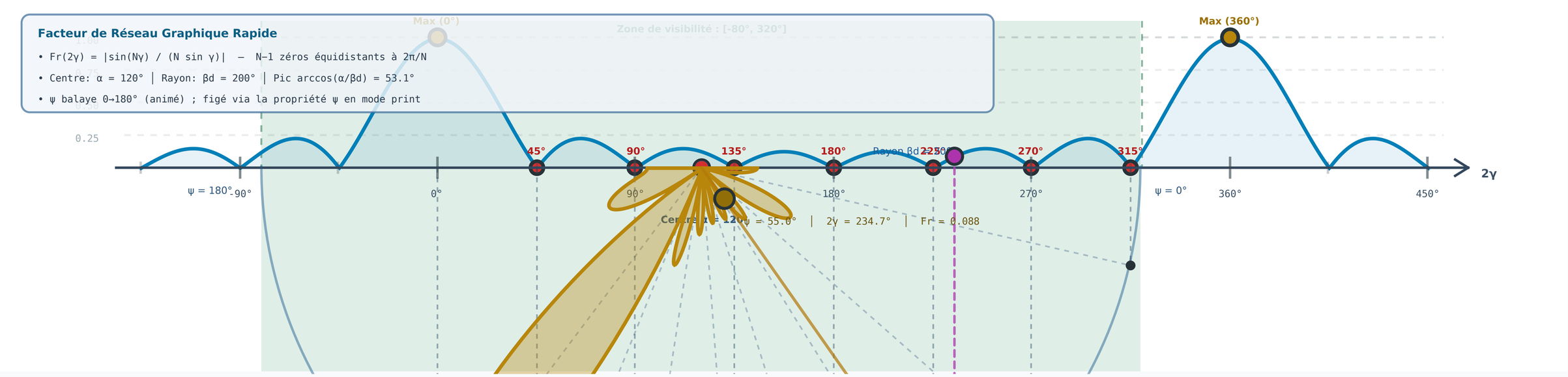
# ULA — Variable Réduite & Espace Électrique

- Dans la littérature et les abaques de calcul, on utilise la **demi-phase spatiale** $\gamma$ :
- $$\gamma = \frac{\psi}{2} = \frac{1}{2}\left(\beta d \cos\theta + \alpha\right)$$
- Le facteur de réseau normalisé prend alors la forme canonique :
- $$F_r(\gamma) = \frac{\sin(N\gamma)}{N\sin\gamma}$$
- **Propriétés sur la période** $\gamma \in [0,\pi]$ (soit $2\gamma \in [0,2\pi]$ ) :
- Maxima principaux unitaires en $\gamma = 0$ et $\gamma = \pi$ .
- Exactement $N-1$ zéros équidistants en $\gamma_{null,m} = m\,\frac{\pi}{N}$ .

- **L'espace visible en variable** $2\gamma$ **:**
- $2\gamma = \beta d\cos\theta + \alpha$
- Comme $\cos\theta \in [-1,1]$ , le domaine exploré est le segment :
- $2\gamma \in [\alpha - \beta d,\ \alpha + \beta d]$
- Le centre de la plage est fixé par la commande de phase $\alpha$ .
- L'étendue totale du domaine vaut $2\beta d$ , fixée par l'espacement physique.

# Méthode Graphique du Demi-Cercle (Figure 6.9 & Ex. 6.2)

- **Principe de construction (Fig. 6.9 du cours) :**
- 1. Tracer la fonction universelle $F_r(2\gamma) = |\sin(N\gamma)/(N\sin\gamma)|$ avec ses $N-1$ zéros équidistants.
- 2. Tracer un demi-cercle centré en $2\gamma = \alpha$ et de rayon $\beta d$. L'espace visible correspond à $[\alpha - \beta d,\ \alpha + \beta d]$.
- 3. **Exemple 6.2 :** $N = 8$, $\beta d = 200°$, $\alpha = 120°$. Le centre est à 120°, et le lobe principal à 0° se projette sur le demi-cercle à $\theta_0 = \arccos(-120/200) \approx 127°$.



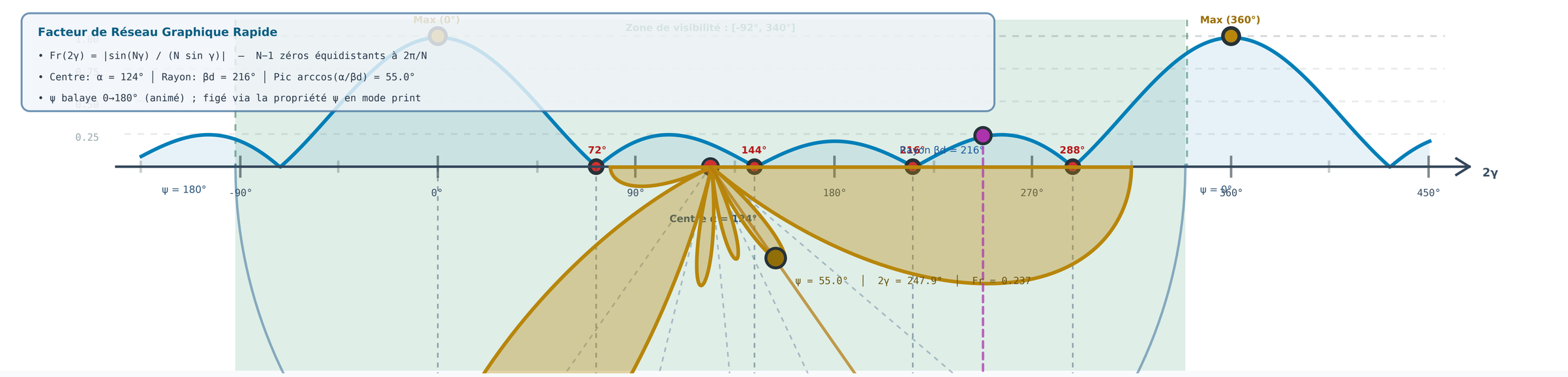
# Méthode Graphique — Exemple Déroulé

- **Exemple :** Réseau de N = 5 éléments avec $d = 0.6\lambda$ , $\alpha = 124^\circ$ :
- Rayon du cercle : $\beta d = \dfrac{2\pi}{\lambda}(0.6\lambda) = 1.2\pi = 216^\circ$ .
- Centre du cercle : $\psi = \alpha = 124^\circ$ .
- Domaine visible : $[124^\circ - 216^\circ, 124^\circ + 216^\circ] = [-92^\circ, 340^\circ]$ .
- Zéros de la fonction $\sin(5\psi/2)$ :
- $\psi_{null} = \pm 72^\circ, \pm 144^\circ, \pm 216^\circ, \pm 288^\circ$ .

- **Direction du lobe principal :**
- $\psi = 0 \implies 216^\circ \cos\theta_0 + 124^\circ = 0$
- $\cos\theta_0 = -\dfrac{124}{216} = -0.574 \implies \theta_0 = 125^\circ$ .
- **Phénomène à la borne supérieure :**
- La borne supérieure atteint $\psi = 340^\circ$ .
- Or le maximum principal suivant est situé à $360^\circ$ .
- Comme 340° est très proche de 360°, un lobe très volumineux commence à émerger à $\theta = 0^\circ$ : amorce de lobe de réseau !

# Méthode Graphique — Nomogramme N = 5 (Lobe de Réseau)

- **Visualisation sur le nomogramme :**
- $N = 5$ , $d = 0.6\lambda$ , $\beta d = 216^\circ$ , $\alpha = 124^\circ$ .
- Espace visible $[-92^\circ, 340^\circ]$ centré sur $\alpha = 124^\circ$ .
- Lobe principal projeté à $\theta_0 \approx 125^\circ$ .
- La borne supérieure (340°) effleure le pic à 360°, illustrant la naissance du lobe de réseau à l'horizon.



# Lobes de Réseau — Origine & Danger



- Un **lobe de réseau (grating lobe)** est un maximum principal secondaire ( $|AF_n| = 1$ ) qui apparaît dans l'espace visible.
- **Origine physique :**
- La différence de parcours entre éléments consécutifs atteint un multiple exact de la longueur d'onde :
- $\Delta r = d\cos\theta = m\lambda$
- Tous les éléments rayonnent alors en phase dans cette direction non désirée.
- C'est l'analogue spatial exact du **repliement de spectre (aliasing)** de Shannon en traitement numérique du signal.

- **Conséquences opérationnelles catastrophiques :**
- Division de la puissance utile : au lieu d'émettre dans la cible, la moitié de l'énergie part dans une fausse direction.
- En radar : fausses alarmes et fausses cibles fantômes (ghost targets).
- En télécoms : interférences massives générées vers d'autres cellules radio.
- **Règle absolue :** un réseau d'antennes opérationnel doit être garanti **exempt de tout lobe de réseau**.

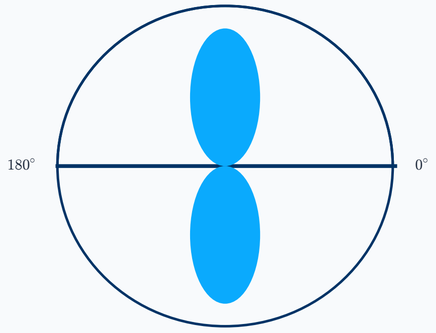
# Lobes de Réseau — Condition d'Élimination

- Le lobe principal est centré en $\psi_0 = 0$.
- Le premier lobe de réseau périodique est centré en $\psi_{GL} = 2\pi$.
- Pour qu'aucun lobe de réseau n'apparaisse pour un pointage $\theta_0$, la borne supérieure de l'espace visible doit être strictement inférieure à $2\pi$ :
- $\psi_{max} < 2\pi \iff \beta d + \alpha < 2\pi$
- Sachant $\alpha = -\beta d \cos\theta_0$ :
- $\beta d(1 - \cos\theta_0) < 2\pi$

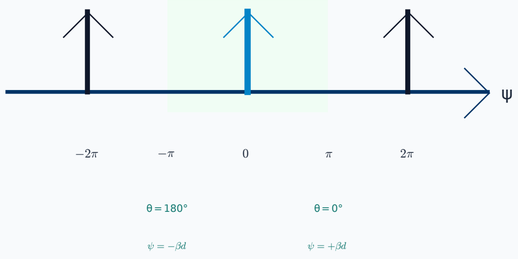
**Cas idéal**

$d = 0.5\lambda$

Lobe principal à θ = 90°




**AF en fonction de ψ = βd cosθ**




**ESPACE VISIBLE**

$2\beta d = 4\pi d/\lambda = 2\pi$

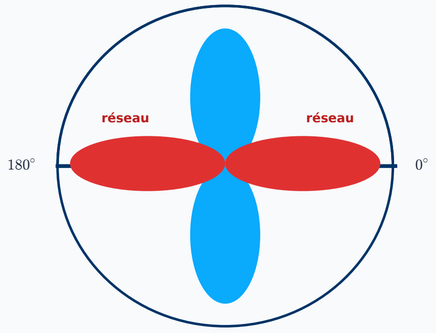
Un seul pic de AF dans la fenêtre

**Aucun lobe de réseau**

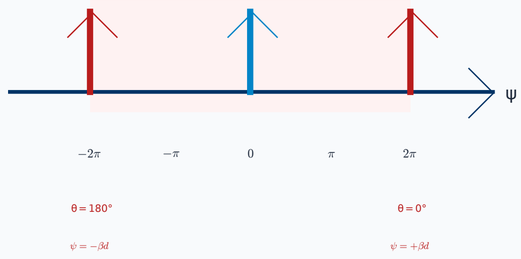
**Lobes de réseau**

$d = 1.0\lambda$

Lobe principal à θ = 90°




**AF en fonction de ψ = βd cosθ**




**ESPACE VISIBLE**

$2\beta d = 4\pi d/\lambda = 4\pi$

Pics en ψ = ±2π : θ = 0° et θ = 180°

**Puissance détournée du lobe principal**

# Lobes de Réseau — Choix de l'Espacement d

- En considérant les deux bornes extrêmes ( $\pm 2\pi$ ) et tout angle de tir :
- $\beta d(1 + |\cos\theta_0|) < 2\pi \implies d < \dfrac{\lambda}{1 + |\cos\theta_0|}$
- **Cas 1 :** Réseau transversal pur (Broadside, $\theta_0 = 90^\circ$ ) :
- $|\cos\theta_0| = 0 \implies d < \lambda$ .
- **Cas 2 :** Balayage jusqu'à $\pm 60^\circ$ ( $|\cos\theta_0| = \cos 30^\circ = 0.866$ ) :
- $d < \dfrac{\lambda}{1 + 0.866} = 0.536\lambda$ .
- **Cas 3 :** Balayage total jusqu'à l'axe (End-Fire, $\theta_0 = 0^\circ$ ) :
- $|\cos\theta_0| = 1 \implies d < \dfrac{\lambda}{2}$ .
- **La règle d'or universelle de l'ingénieur :**
- $d \leq \dfrac{\lambda}{2}$
- En fixant $d = \lambda/2$ , aucun lobe de réseau ne peut entrer dans l'espace visible, quel que soit l'angle de dépointage commandé !

# Réseaux Apériodiques & Réseaux Clairsemés



- Pourquoi voudrait-on $d > \lambda/2$ ?
- Pour augmenter les dimensions physiques de l'antenne (résolution angulaire plus fine) avec un nombre réduit d'éléments coûteux.
- **Réseaux apériodiques (Non-uniform spacing) :**
- Si l'espacement $d_n$ n'est pas constant mais aléatoire ou logarithmique, la cohérence périodique des lobes de réseau est **détruite**.
- Les lobes de réseau discrets se transforment en un plancher de bruit diffus.

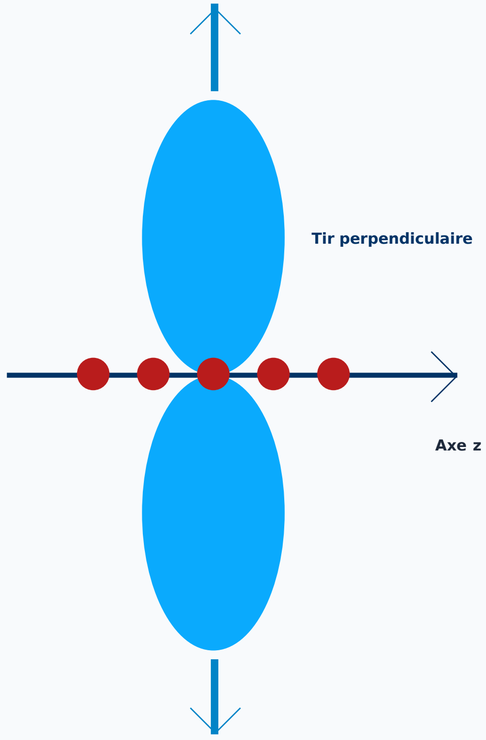
- **Réseaux clairsemés (Sparse / Thinned Arrays) :**
- Suppression délibérée de certains éléments dans une grille régulière.
- Permet d'atteindre une résolution angulaire extrême avec un nombre de récepteurs divisé par 5 ou 10.
- Applications majeures :
- Radioastronomie (antennes réparties sur des kilomètres).
- Imagerie radar médicale et radars de surveillance côtière.

# Rayonnement Transversal (Broadside) — Principe

- Dans un **réseau transversal (Broadside array)**, le lobe principal est orienté perpendiculairement à l'axe du réseau :
- $\theta_0 = 90^\circ$
- Condition sur la variable spatiale :
- $\psi = \beta d \cos(90^\circ) + \alpha = 0 \implies \alpha = 0$
- Tous les éléments sont alimentés **strictement en phase** !
- Diagramme omnidirectionnel dans le plan azimutal xy et très directif en élévation z.

**Rayonnement transversal (broadside)**

$\alpha = 0 \Rightarrow \theta_0 = 90^\circ$




Réseau uniforme, N grand

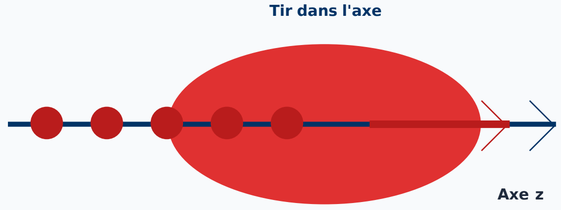
$D_0 \approx 2Nd/\lambda$

$\Delta\theta_{3dB} \approx 0.886\,\lambda/(Nd)$

**Lobe unique : d < λ**

**Rayonnement longitudinal (end-fire)**

$\alpha = -\beta d \Rightarrow \theta_0 = 0^\circ$




Réseau uniforme, N grand

$D_0 \approx 4Nd/\lambda$

$\Delta\theta_{3dB} \approx 2\sqrt{0.886\,\lambda/(Nd)}$

**Lobe unique : d < λ/2**

# Réseau Broadside — Caractéristiques

- Pour un réseau de grande longueur $L = Nd \gg \lambda$ :
- **Largeur entre premiers zéros (BWFN) :**
- $\Theta_{BWFN} \simeq 2 \arcsin\left(\frac{\lambda}{Nd}\right) \approx \frac{2\lambda}{Nd} = \frac{2\lambda}{L}$ (rad)
- **Largeur à mi-puissance (HPBW) :**
- $\Theta_{HPBW} \simeq 2 \arcsin\left(\frac{0.443\lambda}{Nd}\right) \approx \frac{0.886\lambda}{Nd} = \frac{0.886\lambda}{L}$ (rad)
- En degrés : $\Theta_{HPBW} \approx 50.8^\circ \frac{\lambda}{L}$ .

# Réseau Broadside — Caractéristiques

- **Directivité maximale :**
- $D_0 \simeq 2\,\dfrac{Nd}{\lambda} = 2\,\dfrac{L}{\lambda}$
- Pour l'espacement standard $d = \lambda/2$ :
- $D_0 \simeq 2\,\dfrac{N(\lambda/2)}{\lambda} = N$
- La directivité d'un réseau broadside à demi-longueur d'onde est égale au nombre d'éléments N !
- En dBi : $D_{0,dBi} \approx 10\log_{10}(N)$ .

# Rayonnement Longitudinal (End-Fire) — Définition



- Dans un **réseau longitudinal (End-fire array)**, le lobe principal est aligné avec l'axe géométrique du réseau :
- Tir avant : $\theta_0 = 0^\circ$
- Tir arrière : $\theta_0 = 180^\circ$
- **Condition de phase progressive :**
- Pour $\theta_0 = 0^\circ$ :
- $\psi = \beta d \cos(0^\circ) + \alpha = 0 \implies \alpha = -\beta d$
- Pour $\theta_0 = 180^\circ$ :
- $\psi = \beta d \cos(180^\circ) + \alpha = 0 \implies \alpha = +\beta d$

- Le déphasage compense exactement le temps de propagation de l'onde guidée le long de l'axe :
- $\alpha = -\dfrac{2\pi}{\lambda} d$
- L'onde se propage d'élément en élément à la vitesse de la lumière.
- Le diagramme présente une forme de **faisceau crayon (pencil beam)** cylindrique autour de l'axe du réseau.

# Réseau End-Fire Ordinaire — Caractéristiques

- À cause de la dérivée nulle de $\cos\theta$ en $\theta = 0$, l'ouverture angulaire s'élargit en racine carrée :
- **Largeur entre premiers zéros (BWFN) :**
- $$\Theta_{BWFN} \simeq 2\arccos\left(1 - \frac{\lambda}{Nd}\right) \approx 2\sqrt{\frac{2\lambda}{Nd}} \ (\text{rad})$$
- **Largeur à mi-puissance (HPBW) :**
- $$\Theta_{HPBW} \simeq 2\arccos\left(1 - \frac{0.443\lambda}{Nd}\right) \approx 2\sqrt{\frac{0.886\lambda}{Nd}} \ (\text{rad})$$
- En degrés : $\Theta_{HPBW} \approx 107.6^\circ\sqrt{\frac{\lambda}{L}}$.

# Réseau End-Fire Ordinaire — Caractéristiques

- **Directivité maximale du réseau end-fire ordinaire :**
- $D_0 \simeq 4\,\dfrac{Nd}{\lambda} = 4\,\dfrac{L}{\lambda}$
- Pour l'espacement standard $d = \lambda/2$ :
- $D_0 \simeq 4\,\dfrac{N(\lambda/2)}{\lambda} = 2N$
- La directivité d'un réseau end-fire ordinaire est **deux fois plus élevée** que celle d'un réseau broadside de même taille physique, car l'énergie est confinée dans un cône axial au lieu d'un disque circulaire.

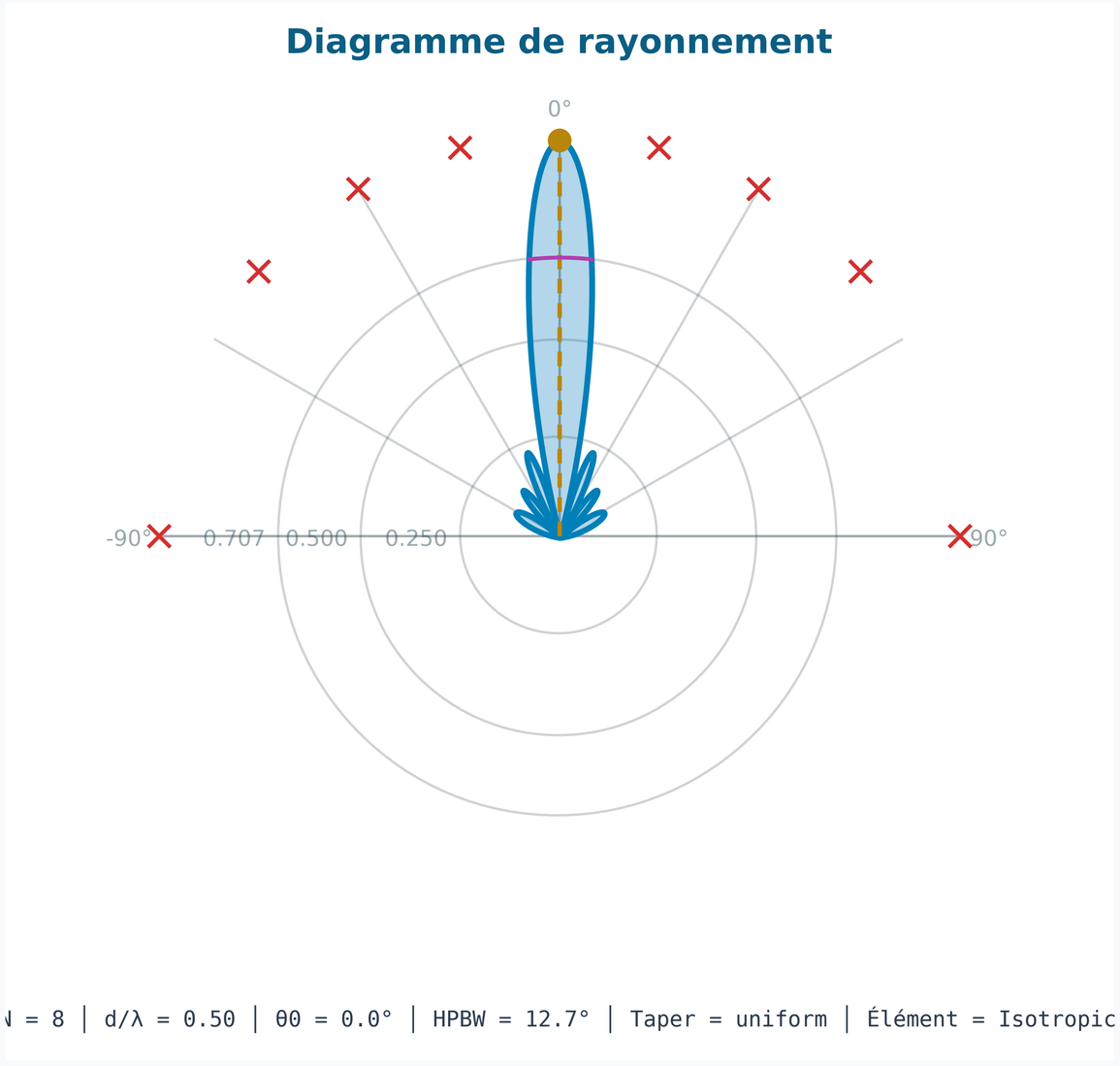
# End-Fire Ordinaire — Condition d'Unidirectionalité

- En alimentation end-fire ordinaire ( $\alpha = -\beta d$ ), l'espace visible s'étend de :
- $\psi \in [-2\beta d, 0]$
- Si $d = \lambda/2$ , $2\beta d = 2\pi$ , donc l'espace visible atteint $\psi = -2\pi$ .
- Or $\psi = -2\pi$ correspond au maximum principal d'ordre -1 !
- Il apparaît alors un **second lobe principal arrière** d'amplitude égale à $\theta = 180^\circ$ .

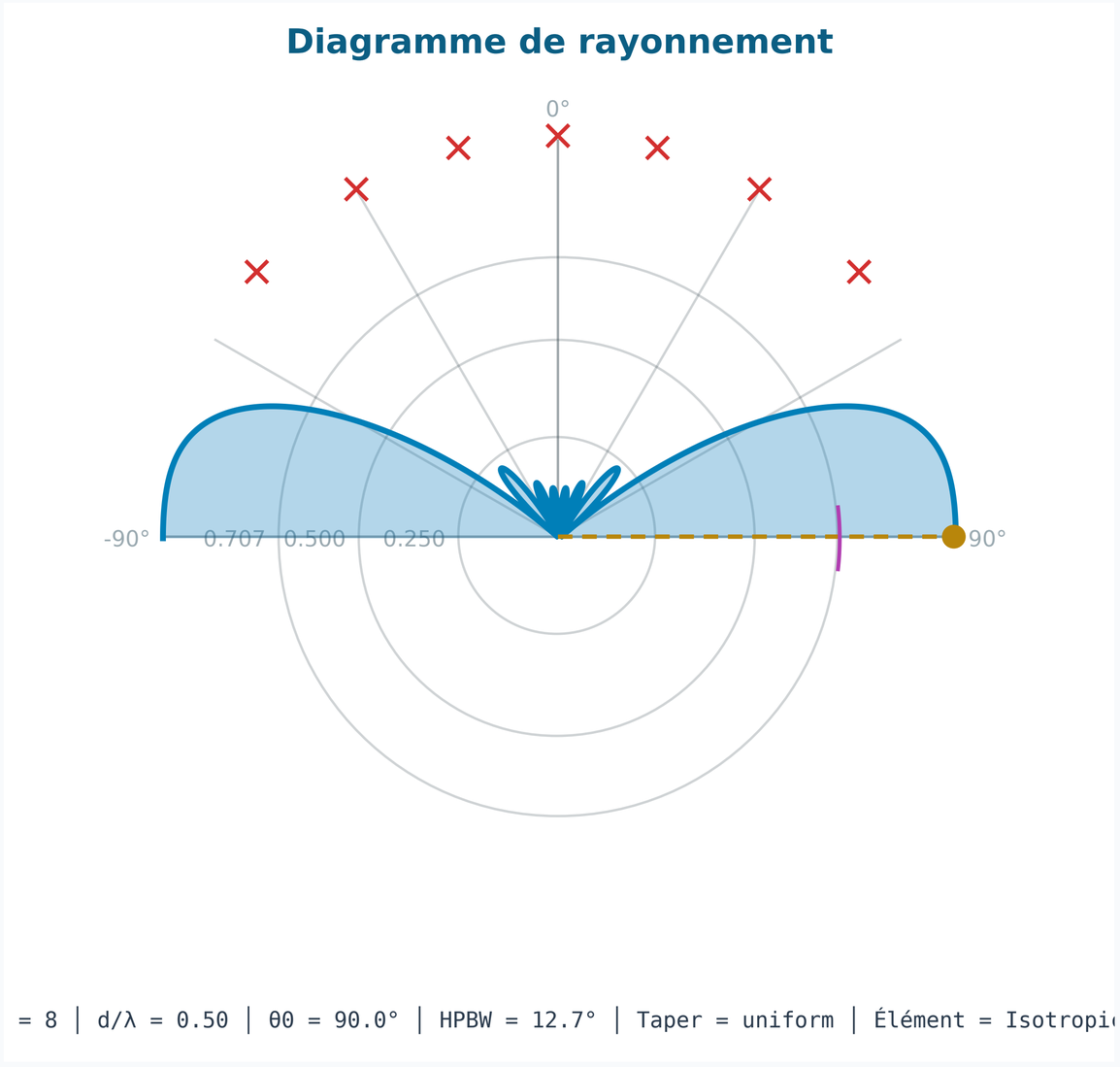
- Pour garantir un **faisceau strictement unidirectionnel** sans lobe arrière, il faut restreindre l'espacement d :
- La borne inférieure ne doit pas atteindre le dernier zéro avant $-2\pi$ , soit $-2\pi + 2\pi/N$ :
- $$2\beta d < 2\pi \left(1 - \frac{1}{N}\right)$$
- Ce qui conduit à la condition d'espacement maximale :
- $$d_{endfire,ord} \leq \frac{\lambda}{2}\left(1 - \frac{1}{N}\right)$$

# Broadside vs End-Fire — Diagrammes Comparés





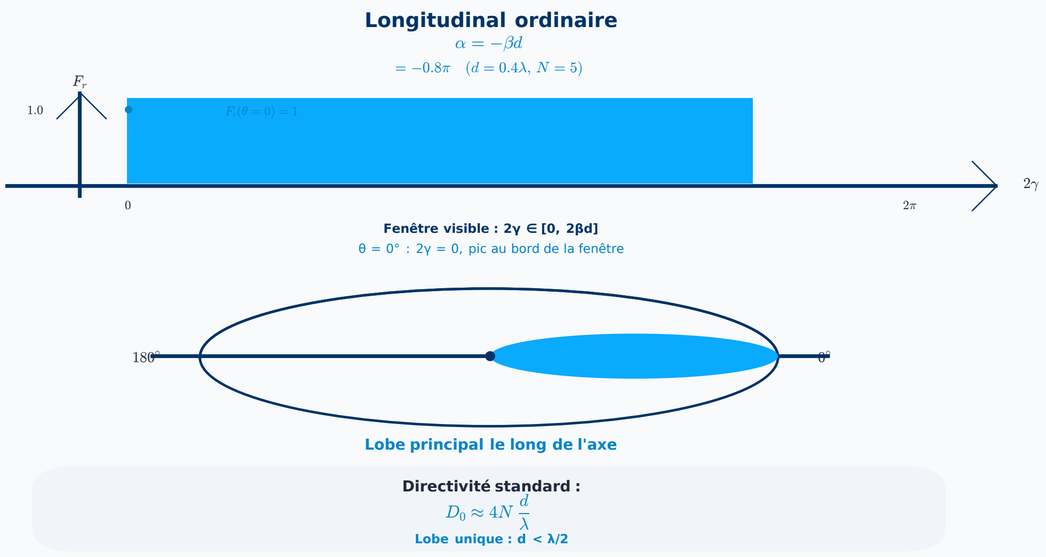

**Rayonnement Transversal (Broadside, α = 0°)**

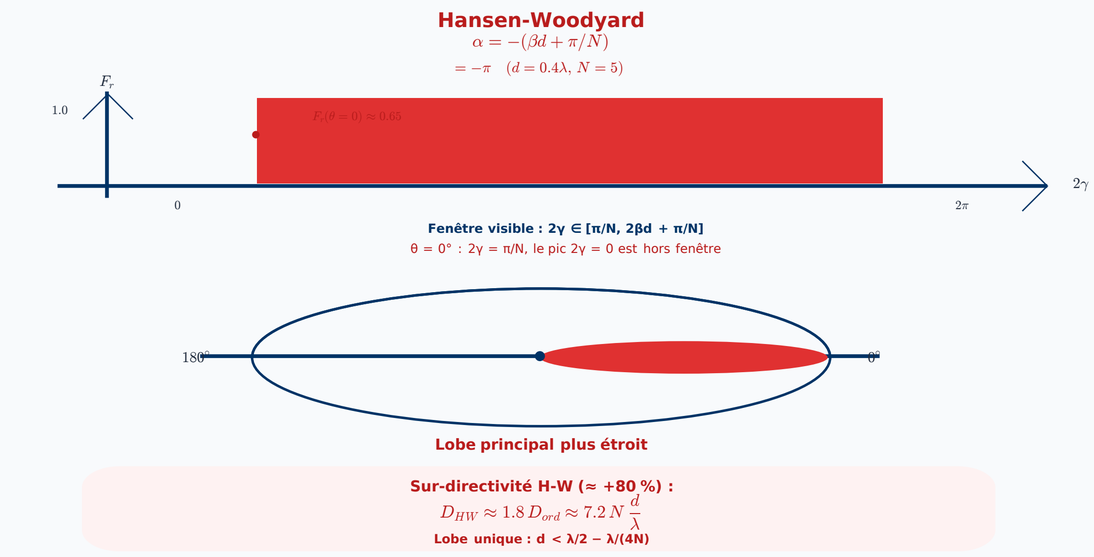



**Rayonnement Longitudinal (End-Fire, α = -βd)**

# Principe du Rayonnement Hansen-Woodyard (Fig. 6.13)

- **Comparaison physique (Fig. 6.13 du cours) :**
- **Ordinaire :** $\alpha = -\beta d$. L'espace visible $[0, 2\beta d]$ débute exactement au sommet du lobe principal en $2\gamma = 0$.
- **Hansen-Woodyard :** $\alpha_{HW} = -(\beta d + \pi/N)$. L'espace visible est décalé de $\pi/N$ vers la droite : le pic $2\gamma = 0$ sort de l'espace visible !
- **Conséquence :** Le lobe visible devient plus étroit, augmentant la directivité de +80% ( $D_{HW} \approx 7.28 N d/\lambda$ ).



# Hansen-Woodyard — Gain & Compromis

- **Largeur de faisceau Hansen-Woodyard :**
- $\Theta_{HPBW} \simeq 2\sqrt{\dfrac{0.28\lambda}{Nd}}\ (\mathrm{rad})$
- En degrés : $\Theta_{HPBW} \approx 60.5^{\circ}\sqrt{\dfrac{\lambda}{L}}$ .
- Le faisceau est beaucoup plus étroit qu'en end-fire ordinaire (60.5° contre 107.6°).
- **Directivité exceptionnelle (Supergain) :**
- $D_{HW} \simeq 1.789 \times \left(4\,\dfrac{Nd}{\lambda}\right) \approx 7.28\,\dfrac{Nd}{\lambda}$
- Pour $d = \lambda/4$ : $D_{HW} \approx 1.82N$ (gain presque doublé !).

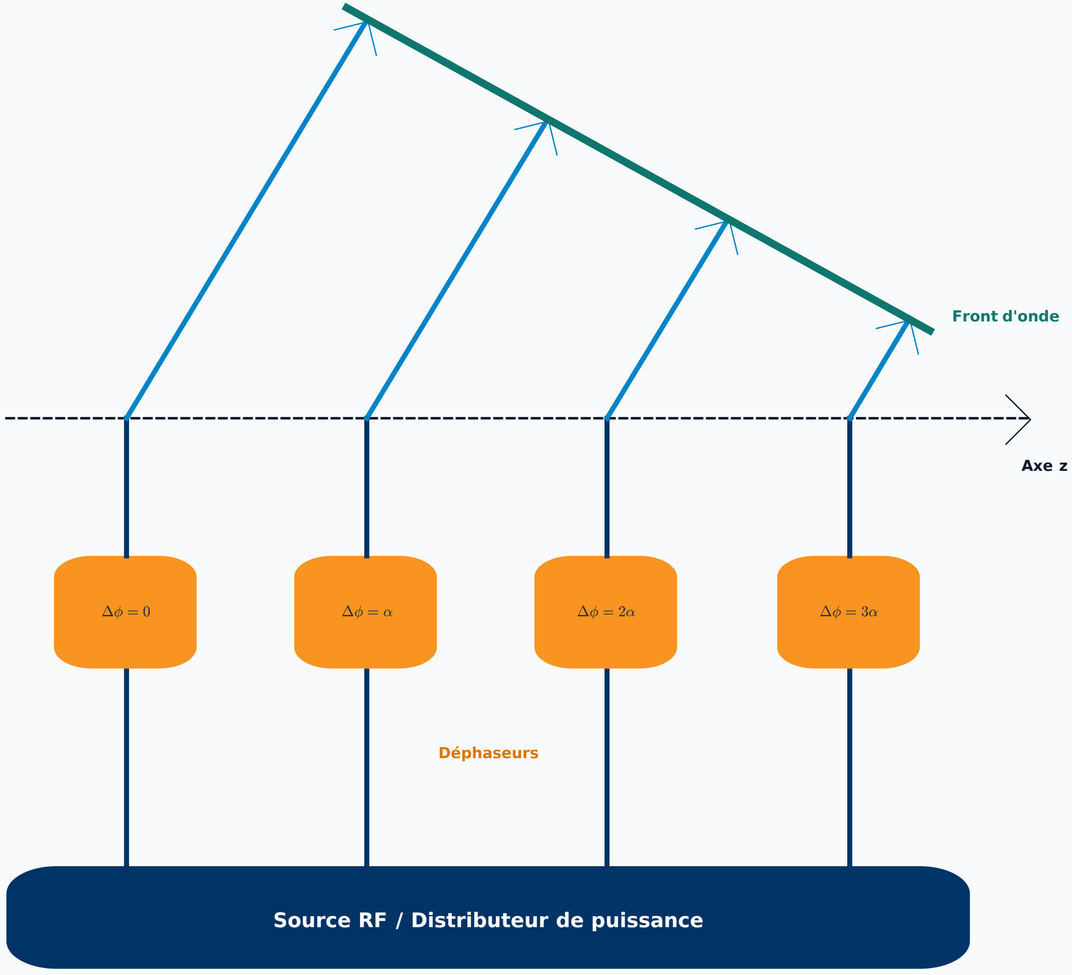
- **Contreparties et limites :**
- **1. Niveau des lobes secondaires (SLL) dégradé :**
- Le premier lobe secondaire monte à $-9\ \mathrm{dB}$ (contre -13.5 dB en ordinaire).
- **2. Condition stricte sur l'espacement :**
- $d_{HW} \approx \dfrac{\lambda}{4}\left(1 - \dfrac{1}{N}\right)$ .
- **3. Sensibilité accrue :**
- Bande passante plus étroite et forte sensibilité aux tolérances d'alimentation.

# Tableau Comparatif Synthétique

- **Synthèse des 3 régimes uniformes majeurs :**
- **Paramètre :** Déphasage $\alpha$
- Broadside : $0$
- End-Fire Ordinaire : $-\beta d$
- Hansen-Woodyard : $-(\beta d + \pi/N)$
- **Paramètre :** Largeur $\Theta_{HPBW}$
- Broadside : $0.886\lambda/(Nd)$
- End-Fire Ordinaire : $2\sqrt{0.886\lambda/(Nd)}$
- Hansen-Woodyard : $2\sqrt{0.28\lambda/(Nd)}$
- **Paramètre :** Directivité $D_0$
- Broadside : $2Nd/\lambda$
- End-Fire Ordinaire : $4Nd/\lambda$
- Hansen-Woodyard : $7.28Nd/\lambda$
- **Paramètre : SLL Maximal**
- Broadside : -13.5 dB
- End-Fire Ordinaire : -13.5 dB
- Hansen-Woodyard : -8.9 dB
- **Espacement max** $d_{max}$ :
- Broadside : $\lambda$ — End-Fire : $\lambda/2(1-1/N)$

# Réseau Phasé — Principe du Balayage

- Un **réseau phasé (Phased Array)** oriente son faisceau dans une direction arbitraire $\theta_0$ sans aucun mouvement mécanique.
- **Principe fondamental :**
- Le lobe principal est atteint lorsque tous les signaux reçus ou émis s'additionnent rigoureusement en phase.
- Les différences de marche induisent un déphasage géométrique $\Delta\phi_n = n\beta d\cos\theta_0$ .
- Il suffit d'imposer aux déphaseurs une loi inverse pour annuler ce décalage.




Pour θ0 < 90° : α < 0 (retard croissant avec n) ; dépointage = 90° − θ0

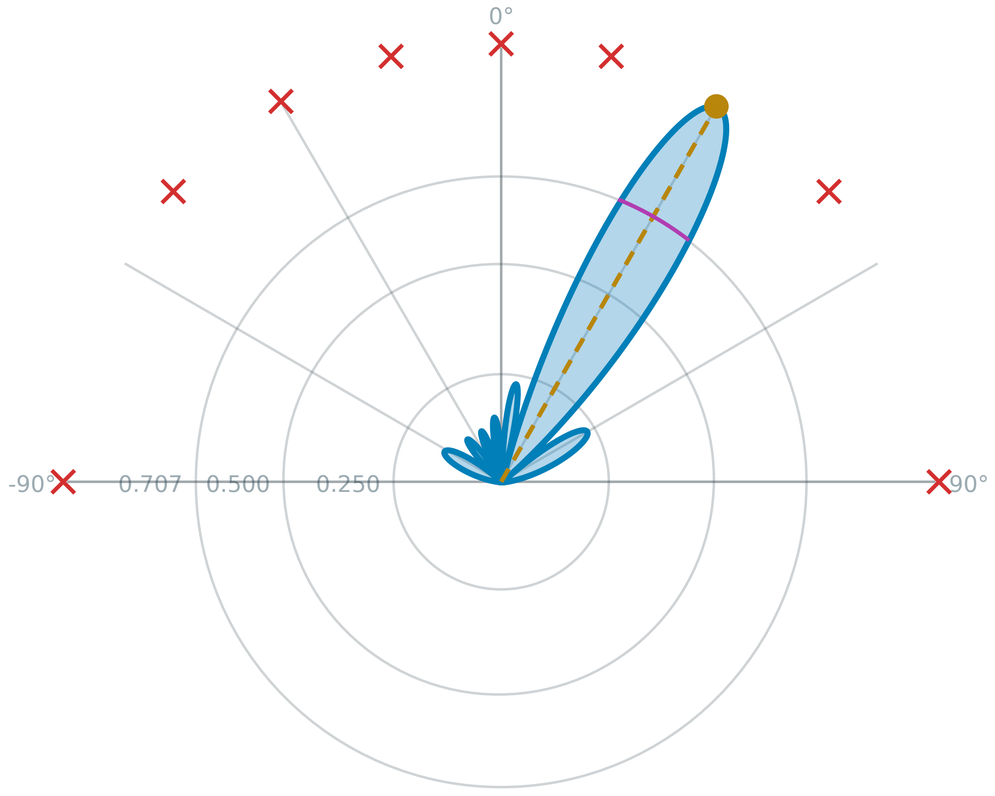
# Dépointage — Loi de Commande de Phase

- Pour pointer le faisceau principal dans la direction $\theta_0$, la condition de résonance impose :
- $\psi = \beta d \cos\theta_0 + \alpha = 0$
- La **loi de commande de phase progressive** s'écrit donc :
- $\alpha = -\beta d \cos\theta_0 = -\dfrac{2\pi}{\lambda} d \cos\theta_0$
- La phase appliquée au n-ième élément (par rapport au premier) est :
- $\phi_n = n\alpha = -n\beta d \cos\theta_0$

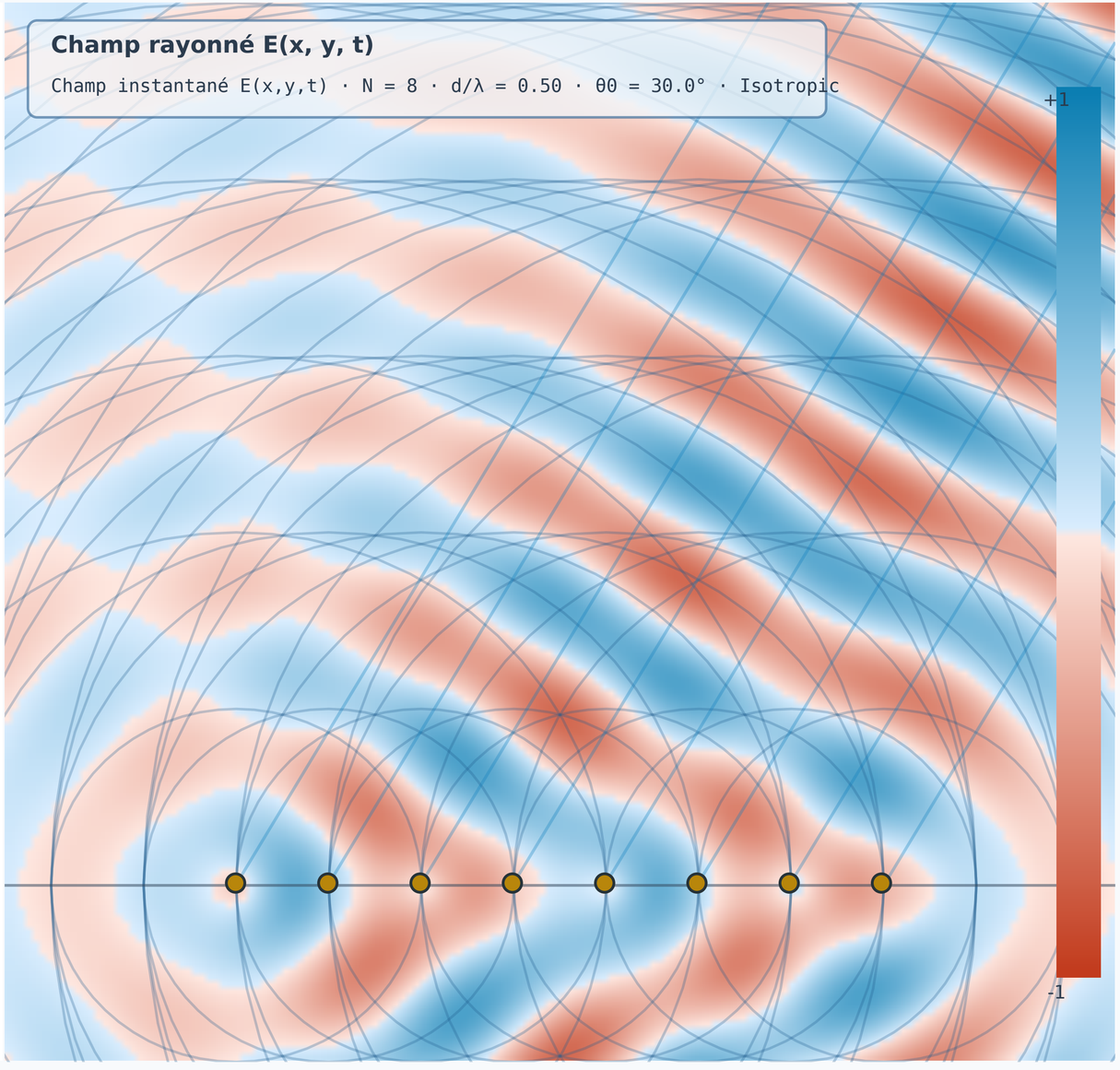
- **Exemples numériques** ($d = \lambda/2$) :
- Tir normal $\theta_0 = 90^\circ$ :
- $\cos(90^\circ) = 0 \implies \alpha = 0^\circ$.
- Dépointage $\theta_0 = 60^\circ$ :
- $\cos(60^\circ) = 0.5 \implies \alpha = -\pi(0.5) = -\pi/2 = -90^\circ$.
- Dépointage $\theta_0 = 30^\circ$ :
- $\cos(30^\circ) = 0.866 \implies \alpha = -0.866\pi = -155.9^\circ$.
- Tir axial $\theta_0 = 0^\circ$ :
- $\cos(0^\circ) = 1 \implies \alpha = -\pi = -180^\circ$.

# Balayage de Faisceau — Dépointage à 30° (Diagramme & Ondes)

## Diagramme de rayonnement




N = 8 | d/λ = 0.50 | θ0 = 30.0° | HPBW = 14.7° | Taper = uniform | Élément = Isotropic



# Dépointage — Élargissement du Faisceau

- Lorsque le faisceau est dépointé d'un angle $\theta_0$ par rapport à la normale du réseau, l'ouverture physique projetée apparente diminue :
- $L_{eff}(\theta_0) = L \sin\theta_0$
- Par conséquent, la largeur à mi-puissance (HPBW) s'élargit :
- $\Theta_{HPBW}(\theta_0) \approx \dfrac{\Theta_{HPBW,broadside}}{\sin\theta_0}$
- À la normale ( $\theta_0 = 90^\circ$ ) : $\sin\theta_0 = 1$, faisceau le plus étroit.

- **Facteur d'élargissement au dépointage :**
- À $\theta_0 = 60^\circ$ (dépointage de 30°) :
- $1/\sin(60^\circ) = 1/0.866 \approx 1.15$ (+15% de largeur).
- À $\theta_0 = 45^\circ$ (dépointage de 45°) :
- $1/\sin(45^\circ) = 1/0.707 \approx 1.41$ (+41% de largeur).
- À $\theta_0 = 30^\circ$ (dépointage de 60°) :
- $1/\sin(30^\circ) = 2.00$ (faisceau deux fois plus large !).
- Au voisinage de l'axe ( $\theta_0 \to 0$ ), la formule diverge et le faisceau adopte la forme end-fire en racine carrée.

# Dépointage — Chute de Directivité & Scan Loss



- L'élargissement du lobe principal s'accompagne d'une **chute de directivité et de gain** inévitable, appelée **Scan Loss** :
- $D(\theta_0) \approx D_0 \sin\theta_0$
- En décibels :
- $\Delta G_{dB}(\theta_0) \approx 10\log_{10}(\sin\theta_0)$
- Pour un dépointage de 60° ( $\theta_0 = 30^\circ$ ) :
- $10\log_{10}(0.5) = -3$ dB .

- **Effet supplémentaire de l'élément rayonnant :**
- Le gain réel est pondéré par le diagramme de l'élément unitaire :
- $G_{total}(\theta_0) \approx G_0 \cos^n(\theta_0 - 90^\circ)$
- Pour des patchs micro-rubans, la perte totale à 60° de dépointage atteint couramment **-4.5 à -6 dB**.
- **Conclusion opérationnelle :**
- Le secteur de balayage utile d'un réseau plan est conventionnellement limité à $\pm 60^\circ$ autour du zénith.
- Pour couvrir 360°, on utilise 3 ou 4 faces planes fixes.

# Dépointage — Condition Anti-Lobes de Réseau



- Lors du balayage, l'espace visible se décale latéralement le long de l'axe $\psi$.
- Pour éviter qu'un lobe de réseau n'entre dans l'espace visible pour tout angle dans le secteur $[\theta_{min},\theta_{max}]$ :
- $$d < \frac{\lambda}{1+|\cos\theta_{scan,max}|}$$
- Si l'angle de dépointage est mesuré par rapport à la normale ($\theta_d = 90^\circ - \theta_0$) :
- $$d < \frac{\lambda}{1+\sin\theta_{d,max}}$$

- **Calcul de l'espacement maximal admissible :**
- Pour un balayage à $\pm 30^\circ$ :
- $$d < \frac{\lambda}{1+\sin 30^\circ} = \frac{\lambda}{1.5} \approx 0.667\lambda\,.$$
- Pour un balayage à $\pm 45^\circ$ :
- $$d < \frac{\lambda}{1+\sin 45^\circ} = \frac{\lambda}{1.707} \approx 0.586\lambda\,.$$
- Pour un balayage à $\pm 60^\circ$ :
- $$d < \frac{\lambda}{1+\sin 60^\circ} = \frac{\lambda}{1.866} \approx 0.536\lambda\,.$$
- C'est la raison pour laquelle $d = 0.5\lambda$ est le standard universel des réseaux phasés.

# Réseaux Phasés — Déphaseurs Numériques

- Dans les systèmes réels, les déphaseurs sont commandés numériquement par des mots de **b bits**.
- Le pas de quantification de phase est :
- $$\Delta\phi_{LSB} = \frac{360^\circ}{2^b}$$
- Déphaseur 3 bits : pas de $45^\circ$ .
- Déphaseur 4 bits : pas de $22.5^\circ$ .
- Déphaseur 5 bits : pas de $11.25^\circ$ .
- Déphaseur 6 bits : pas de $5.625^\circ$ .

- **Conséquences de la quantification :**
- **1. Erreur de pointage :** le faisceau ne pointe pas exactement à l'angle continu voulu.
- **2. Lobes parasites de quantification (Quantization Lobes) :**
- L'erreur périodique de phase crée des raies parasites dans le diagramme.
- Niveau RMS des lobes parasites :
- $$SLL_q \approx -6 \times b \ (\mathrm{dB})$$
- Pour b = 4 bits, $SLL_q \approx -24$ dB . Pour b = 6 bits, $SLL_q \approx -36$ dB .

# Réseaux Phasés — Dispersion (Beam Squint) & TTD

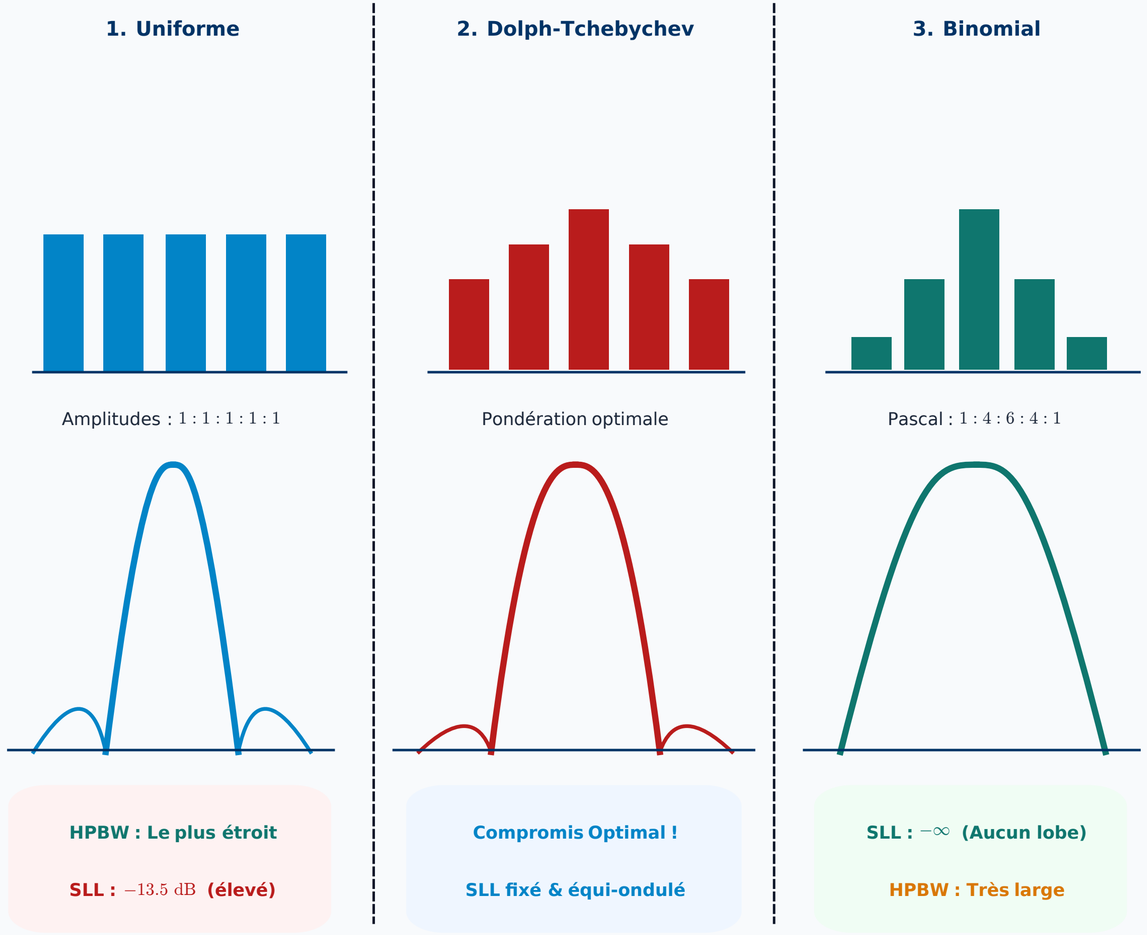
- **Problème de dispersion en fréquence (Beam Squint) :**
- Les déphaseurs fournissent un déphasage $\alpha$ indépendant de la fréquence.
- Or $\beta = 2\pi f/c$ dépend de la fréquence.
- L'angle de pointage varie donc avec la fréquence :
- $$\cos\theta_0(f) = -\frac{\alpha}{\beta(f)d} = -\frac{\alpha c}{2\pi f d}$$
- Dérive angulaire relative :
- $$\Delta\theta_0 \approx -\tan\theta_0 \frac{\Delta f}{f_0}$$

- **Conséquence :** sur un signal large bande, les composantes fréquentielles rayonnent dans des directions différentes (distorsion spatiale).
- **Solution : Lignes à Retard Vrai (True Time Delay - TTD) :**
- Au lieu de déphaseurs à phase constante $\alpha$, on utilise des lignes à retard temporel constant $\tau$.
- Le déphasage devient automatiquement proportionnel à la fréquence : $\phi(f) = 2\pi f\tau$.
- L'angle de pointage $\theta_0$ reste alors rigoureusement constant sur toute la bande passante !

# Pondération d'Amplitude — Compromis SLL/HPBW



- L'alimentation uniforme souffre d'un défaut rédhibitoire :
- **Son premier lobe secondaire culmine à -13.5 dB.**
- Dans de nombreuses applications radar et spatiales, un niveau de -25 à -40 dB est exigé pour éviter les fausses cibles et les brouillages.
- Pour réduire le SLL, on applique une **pondération d'amplitude (Tapering)** : les éléments centraux sont alimentés avec plus de puissance que les éléments extérieurs.

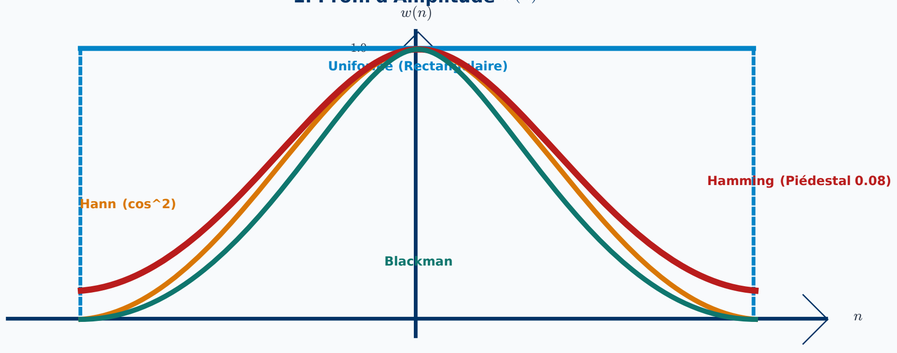


# Fenêtrage Spatial — Annulation des Lobes Secondaires

- **Analogie Traitement du Signal & Antennes :**
- Le facteur de réseau est la **Transformée de Fourier discrète** des coefficients d'excitation :
- $$AF(\psi) = \sum_{n=0}^{N-1} w(n) e^{jn\psi}$$
- Une troncature abrupte (alimentation uniforme $w(n) = 1$) équivaut à une **fenêtre rectangulaire** :
- Ses discontinuités aux bords $(n = 0, N-1)$ engendrent le phénomène de Gibbs et des lobes secondaires élevés à $-13.3$ dB.
- **L'adoucissement (tapering)** des bords par une fonction de pondération $w(n)$ lisse la tra s pa

**Fonctions de Fenêtrage Spatial (Spatial Windowing)**

**1. Profil d'Amplitude $w(n)$**




**2. Facteur de Réseau Associé $|AF(\psi)|$ (dB)**

**Uniforme / Rectangulaire :**
SLL = $-13.3$ dB — Décroissance en $1/\psi$ (6 dB/oct)

**Hann (Hanning) :**
SLL = $-31.5$ dB — Décroissance rapide en $1/\psi^3$ (18 dB/oct)

**Hamming :** $w(n) = 0.54 + 0.46\cos(\ldots)$
SLL = $-42.8$ dB — Premier lobe annulé par interférence !

**Blackman / Taylor / Kaiser-Bessel :**
SLL = $-58.1$ dB à $-70$ dB — Réjection ultra-profonde

**Compromis : SLL plus bas $\Longrightarrow$ Lobe principal plus large**

# Fenêtres Classiques : Hann, Hamming & Blackman



- **Fenêtre de Hann (Hanning) :**
- $w(n) = \sin^2\left(\frac{\pi n}{N-1}\right) = \frac{1}{2}\left(1 - \cos\frac{2\pi n}{N-1}\right)$
- Tombe exactement à zéro aux extrémités.
- $\mathrm{SLL} = -31.5\ \mathrm{dB}$. Décroissance asymptotique rapide en $1/\psi^3$ (18 dB/octave).
- **Fenêtre de Hamming :**
- $w(n) = 0.54 - 0.46\cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right)$
- Conserve un léger piédestal aux bords (0.08).
- Annule par **interférence destructive** le premier lobe secondaire ! $\mathrm{SLL} = -42.8\ \mathrm{dB}$.

- **Fenêtre de Blackman :**
- Somme à 3 termes cosinus :
- $w(n) = 0.42 - 0.5\cos\frac{2\pi n}{N-1} + 0.08\cos\frac{4\pi n}{N-1}$
- $\mathrm{SLL} = -58.1\ \mathrm{dB}$. Réjection extrêmement profonde.
- **Synthèses Avancées : Taylor & Kaiser-Bessel :**
- **Taylor One-Parameter / n-bar :** Compromis idéal inspiré de Dolph-Chebyshev, maintenant les $\bar{n}$ premiers lobes à un niveau constant puis décroissant en $1/\psi$.
- **Kaiser-Bessel :** Basée sur les fonctions de Bessel modifiées $I_0(\pi\alpha\sqrt{1-(2n/N)^2})$, permet de régler continûment le compromis SLL/HPBW par le paramètre $\alpha$.

# Polynôme de Schelkunoff (Cercle Unité)

- En 1943, S.A. Schelkunoff a introduit une formulation unifiée révolutionnaire basée sur la **transformation en z** :
- $z = e^{j\psi} = e^{j(\beta d \cos\theta + \alpha)}$
- Le facteur de réseau d'un réseau linéaire quelconque de N éléments s'écrit alors :
- $$AF(z) = \sum_{n=0}^{N-1} a_n z^n = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \ldots + a_{N-1} z^{N-1}$$
- C'est un polynôme complexe en z de degré $N-1$ .

- **Théorème fondamental de l'algèbre :**
- Tout polynôme de degré $N-1$ possède exactement $N-1$ racines complexes $z_1, z_2, \ldots, z_{N-1}$ :
- $$AF(z) = a_{N-1} \prod_{n=1}^{N-1} (z - z_n)$$
- Comme $z = e^{j\psi}$ , la variable z parcourt le **cercle unité** $|z| = 1$ dans le plan complexe !
- Les zéros d'annulation du rayonnement correspondent exactement aux racines situées sur le cercle unité.

# Synthèse de Schelkunoff — Placement des Zéros



- **Méthodologie de synthèse de Schelkunoff :**
- 1. On choisit librement les $N-1$ directions d'annulation désirées $\theta_n$.
- 2. On calcule les positions des zéros sur le cercle unité :
- $\psi_n = \beta d \cos\theta_n + \alpha \implies z_n = e^{j\psi_n}$.
- 3. On forme le produit polynomial :
- $AF(z) = (z - z_1)(z - z_2)\dots(z - z_{N-1})$.
- 4. On développe le polynôme : les coefficients devant chaque puissance $z^n$ donnent directement les courants d'alimentation $a_n$ !

- **Application : Annulation adaptative de brouilleurs :**
- Si un brouilleur hostile émet à $\theta_{jam} = 42°$, on place obligatoirement une racine en $z_{jam} = e^{j(\beta d \cos 42° + \alpha)}$.
- Le réseau annule le brouilleur à zéro absolu, tout en maintenant le faisceau principal vers la cible utile.
- C'est la base mathématique des antennes adaptatives intelligentes (Smart Antennas).

# Réseaux Binomiaux — Distribution de Pascal

- Proposé par John Stone en 1927 pour éliminer totalement les lobes secondaires.
- **Principe de Schelkunoff :**
- On regroupe **la totalité des** $N-1$ **zéros** au même point opposé au lobe principal :
- $z=-1$ (soit $\psi=\pi$).
- Le facteur de réseau polynomial s'écrit alors :
- $AF(z)=(1+z)^{N-1}$

- Par le théorème du binôme de Newton :
- $$AF(z)=\sum_{n=0}^{N-1} C_{N-1}^{n} z^{n}$$
- Les courants d'alimentation sont donnés par les **coefficients du triangle de Pascal** :
- $N=2:\quad 1,\,1$
- $N=3:\quad 1,\,2,\,1$
- $N=4:\quad 1,\,3,\,3,\,1$
- $N=5:\quad 1,\,4,\,6,\,4,\,1$
- $N=6:\quad 1,\,5,\,10,\,10,\,5,\,1$

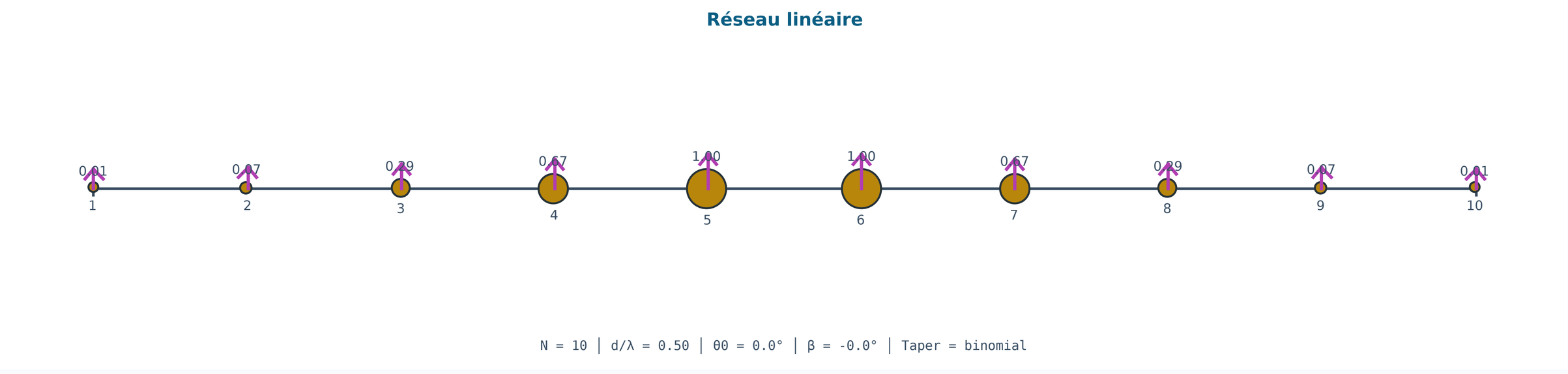
# Réseaux Binomiaux — Propriétés & Limites

- **Facteur de réseau trigonométrique :**
- Comme $1 + e^{j\psi} = 2e^{j\psi/2}\cos(\psi/2)$, on obtient :
- $$AF_n(\psi) = \left|\cos\left(\frac{\psi}{2}\right)\right|^{N-1}$$
- **Absence totale de lobes secondaires :**
- La fonction $\cos^{N-1}(\psi/2)$ est strictement décroissante de 0 à $\pi$.
- Si $d \leq \lambda/2$, l'espace visible ne dépasse pas $\pi$,
- donc **il n'existe aucun lobe secondaire (SLL = -\infty dB) !**

- **Inconvénients rédhibitoires pour grand N :**
- **1. Faisceau excessivement large :**
- $\Theta_{HPBW} \simeq \frac{1.06}{\sqrt{N-1}}$ : la décroissance est en $1/\sqrt{N}$ au lieu de $1/N$.
- **2. Dynamique de courant déraisonnable :**
- Pour N = 10, le ratio entre l'élément central et l'élément d'extrémité vaut $C_9^4/1 = 126$.
- Très difficile à réaliser en RF, rendement d'amplification catastrophique.

# Réseau Binomial — Schéma & Pondération (N = 10)

- **Profil des coefficients binomiaux (N = 10) :**
- Coefficients : 1, 9, 36, 84, 126, 126, 84, 36, 9, 1.
- L'amplitude centrale est 126 fois supérieure à celle des bords.
- Le schéma ci-contre illustre la décroissance très forte des amplitudes vers les extrémités.
- Aucun lobe secondaire (SLL = -∞ dB), au prix d'un élargissement important du faisceau principal.



# Polynômes de Tchebychev — Définition



- Les polynômes de Tchebychev $T_m(x)$ sont définis par :
- $T_m(x) = \cos(m \arccos x) \quad (|x| \leq 1)$
- $T_m(x) = \cosh(m \operatorname{argcosh} x) \quad (|x| > 1)$
- **Relation de récurrence fondamentale :**
- $T_{m+1}(x) = 2xT_m(x) - T_{m-1}(x)$
- Avec $T_0(x) = 1$ et $T_1(x) = x$ .

- **Premiers polynômes :**
- $T_0(x) = 1$
- $T_1(x) = x$
- $T_2(x) = 2x^2 - 1$
- $T_3(x) = 4x^3 - 3x$
- $T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$
- $T_5(x) = 16x^5 - 20x^3 + 5x$
- **Propriété clé :** dans l'intervalle $[-1,1]$ , toutes les oscillations ont strictement la même amplitude unitaire (+1 et -1) !

# Synthèse de Dolph-Tchebychev — Principe



- En 1946, C.L. Dolph a appliqué les polynômes de Tchebychev aux réseaux d'antennes, créant la synthèse optimale.
- **Propriété d'équi-ondulation (Equiripple) :**
- **Tous les lobes secondaires ont exactement la même amplitude fixée $1/R_0$ !**
- **Théorème d'optimalité de Dolph :**
- Pour un niveau de lobes secondaires (SLL) donné, le réseau de Dolph-Tchebychev offre la **plus petite largeur de faisceau principal (HPBW)** possible.
- Réciproquement, pour une largeur de faisceau fixée, il minimise le SLL.

- **Correspondance de Dolph :**
- On associe le facteur de réseau au polynôme de Tchebychev d'ordre $m = N - 1$ :
- $AF(\psi) \leftrightarrow T_{N-1}(x)$
- L'intervalle des lobes secondaires $[-1,1]$ de $T_{N-1}(x)$ est associé aux lobes secondaires du réseau.
- La zone $|x| > 1$ où $T_{N-1}(x)$ croît exponentiellement est associée au lobe principal !

# Dolph-Tchebychev — Méthodologie de Calcul



- **Étape 1 :** Calcul du ratio de lobes $R_0$ :
- $R_0 = 10^{\frac{|SLL_{dB}|}{20}}$ (Ex: 26 dB $\implies$ $R_0 = 20$ ).
- **Étape 2 :** Détermination du facteur d'échelle $x_0$ :
- Le sommet du lobe principal correspond à $T_{N-1}(x_0) = R_0$ :
- $$x_0 = \cosh\left(\frac{1}{N-1}\operatorname{argcosh}(R_0)\right)$$
- Sachant $\operatorname{argcosh}(R_0) = \ln(R_0 + \sqrt{R_0^2 - 1})$ .
- **Étape 3 : Changement de variable de Dolph :**
- $$x = x_0 \cos\left(\frac{\psi}{2}\right)$$
- Lorsque $\psi = 0$ , $x = x_0$ , donc $T_{N-1}(x_0) = R_0$ (sommet du lobe principal).
- Lorsque $x$ varie entre -1 et +1, $T_{N-1}(x)$ oscille entre -1 et +1, ce qui génère des lobes secondaires de niveau $1/R_0$ .
- **Étape 4 : Égalisation polynomiale :** On égale $T_{N-1}(x_0 \cos(\psi/2))$ avec l'expression trigonométrique de $AF(\psi)$ pour trouver les coefficients $a_n$ .

# Dolph-Tchebychev — Formules Explicites

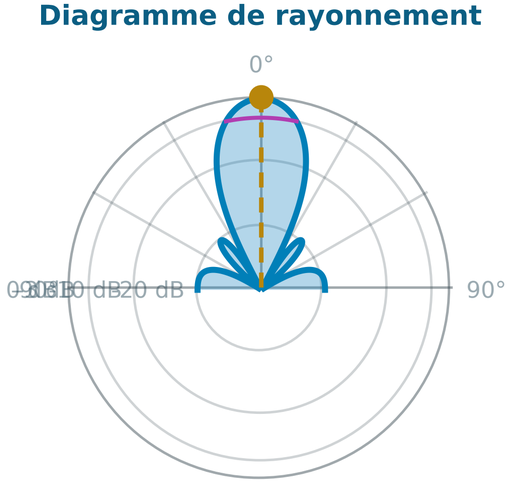


- Pour un réseau symétrique centré, les courants sont symétriques : $a_n = a_{N-1-n}$ .
- Pour N impair ( $N = 2M + 1$ ) :
- $$AF(\psi) = a_0 + 2\sum_{k=1}^{M} a_k \cos(k\psi)$$
- Pour N pair ( $N = 2M$ ) :
- $$AF(\psi) = 2\sum_{k=1}^{M} a_k \cos\left(\frac{2k-1}{2}\psi\right)$$

- **Exemple concret** N = 5 (ordre 4), SLL = -20 dB :
- $R_0 = 10^{20/20} = 10$ .
- $$x_0 = \cosh\left(\frac{1}{4}\operatorname{argcosh}(10)\right) = \cosh(0.7483) = 1.293$$
- .
- $T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$ .
- En injectant $x = x_0 \cos(\psi/2)$ et en développant en cosinus :
- Les coefficients normalisés valent :
- $a = [1.0,\ 1.61,\ 1.94,\ 1.61,\ 1.0]$ .

# Dolph-Tchebychev — Diagramme & Pondération (N = 5, SLL = −20 dB)

- **Caractéristiques du réseau de Dolph-Tchebychev :**
- $N = 5$ , $d = \lambda/2$ , $\mathrm{SLL} = -20\ \mathrm{dB}$ .
- Coefficients normalisés : $[1.0, 1.61, 1.94, 1.61, 1.0]$ .
- Tous les lobes secondaires ont exactement le même niveau fixé à -20 dB.
- Compromis optimal entre finesse de faisceau et réjection des lobes secondaires.




N = 5 | d/λ = 0.50 | θ0 = 0.0° | HPBW = 23.7° | Taper = chebyshev(-20 dB) | Élément = Isotropic

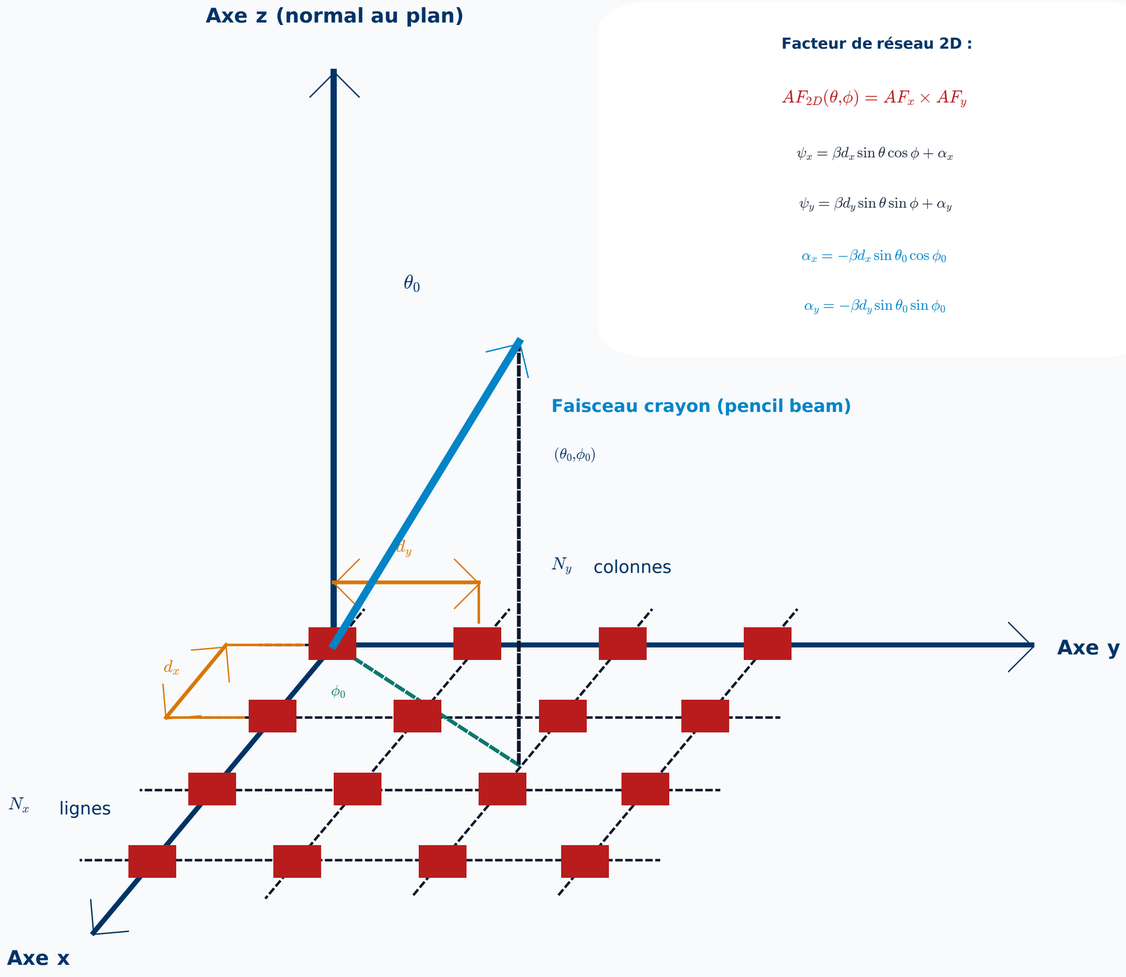
# Directivité & Rendement d'Ouverture

- Pour une distribution non-uniforme quelconque $\mathbf{a} = [a_0, a_1, \ldots, a_{N-1}]^T$, la directivité broadside s'exprime par :
- $$D_0 = \frac{|\sum_{n=0}^{N-1} a_n|^2}{\sum_{m=0}^{N-1} \sum_{n=0}^{N-1} a_m a_n^* \frac{\sin((m-n)\beta d)}{(m-n)\beta d}}$$
- Pour l'espacement standard $d = \lambda/2$, le dénominateur se simplifie grâce à l'orthogonalité ($\mathrm{sinc}(k\pi) = \delta_{k0}$) :
- $$D_0 = \frac{|\sum_{n=0}^{N-1} a_n|^2}{\sum_{n=0}^{N-1} |a_n|^2}$$
- **Inégalité de Cauchy-Schwarz :**
- $$|\sum_{n=0}^{N-1} a_n|^2 \leq N \sum_{n=0}^{N-1} |a_n|^2 \implies D_0 \leq N$$
- L'égalité $D_0 = N$ est atteinte **uniquement pour le réseau uniforme** ($a_n = \mathrm{cste}$).
- **Rendement d'illumination (Aperture Efficiency) :**
- $$\epsilon_{ill} = \frac{D_{non-uni}}{D_{uniforme}} = \frac{|\sum a_n|^2}{N \sum |a_n|^2} \leq 1$$
- Uniforme : $\epsilon_{ill} = 100\%$, SLL = -13.5 dB.
- Tchebychev (-20 dB) : $\epsilon_{ill} \approx 93\%$, HPBW +10%.
- Tchebychev (-30 dB) : $\epsilon_{ill} \approx 82\%$, HPBW +28%.

# Réseau Planaire 2D — Géométrie & Grille

Un **réseau planaire (Planar Array)**

- dispose ses éléments sur une surface bidimensionnelle (plan xy).
- Permet un balayage électronique complet dans les **deux dimensions de l'espace** (azimut $\phi$ et élévation $\theta$).
- **Grille rectangulaire uniforme :**
- $N_x$ éléments le long de l'axe x espacés de $d_x$.
- $N_y$ éléments le long de l'axe y espacés de $d_y$.
- Nombre total d'éléments : $N_{total} = N_x \times N_y$.



# Réseau Planaire 2D — Factorisation

- Position de l'élément (m, n) :
- $\mathbf{r'}_{mn} = md_x\mathbf{a}_x + nd_y\mathbf{a}_y$
- Produit scalaire avec la direction d'observation $\mathbf{a}_r$ :
- $\mathbf{r'}_{mn} \cdot \mathbf{a}_r = md_x \sin\theta\cos\phi + nd_y \sin\theta\sin\phi$
- Déphasage d'alimentation bidimensionnel :
- $\alpha_{mn} = m\alpha_x + n\alpha_y$
- Courant de l'élément : $I_{mn} = I_{0x,m}I_{0y,n}e^{j(m\alpha_x+n\alpha_y)}$ .

- **Théorème de séparabilité 2D :**
- Le facteur de réseau 2D se factorise
- exactement en produit de deux facteurs linéaires 1D :
- $AF_{2D}(\theta,\phi) = AF_x(\theta,\phi) \times AF_y(\theta,\phi)$
- $AF_x = \sum_{m=0}^{N_x-1} e^{jm\psi_x} = \frac{\sin(N_x\psi_x/2)}{\sin(\psi_x/2)}$
- $AF_y = \sum_{n=0}^{N_y-1} e^{jn\psi_y} = \frac{\sin(N_y\psi_y/2)}{\sin(\psi_y/2)}$
- Où $\psi_x = \beta d_x \sin\theta\cos\phi + \alpha_x$
- et $\psi_y = \beta d_y \sin\theta\sin\phi + \alpha_y$ .

# Réseau Planaire 2D — Pointage 3D

- Pour orienter le faisceau principal vers la direction spatiale 3D $(\theta_0,\phi_0)$, il faut annuler simultanément les deux phases :
- $\psi_x = 0 \implies \beta d_x \sin\theta_0 \cos\phi_0 + \alpha_x = 0$
- $\psi_y = 0 \implies \beta d_y \sin\theta_0 \sin\phi_0 + \alpha_y = 0$
- **Lois de commande des déphaseurs :**
- $\alpha_x = -\beta d_x \sin\theta_0 \cos\phi_0$
- $\alpha_y = -\beta d_y \sin\theta_0 \sin\phi_0$

- **Indépendance des commandes :**
- On peut commander le dépointage en azimut et en élévation de façon totalement découplée.
- Phase appliquée à l'élément (m, n) :
- $\phi_{mn} = m\alpha_x + n\alpha_y$
- Cette relation matricielle simple est programmée dans les puces de commande (beamforming ICs) des radars et stations 5G.

# Réseau Planaire 2D — Faisceau Crayon

- Le réseau planaire produit un **faisceau crayon (Pencil Beam)** hautement directif dans les deux plans cardinaux :
- **Largeur de faisceau** dans le plan xz ( $\phi = 0$ ) :
- $$\Theta_{HPBW,x} \simeq \frac{0.886\lambda}{N_x d_x \cos\theta_0} \ \text{(rad)}$$
- **Largeur de faisceau** dans le plan yz ( $\phi = 90^\circ$ ) :
- $$\Theta_{HPBW,y} \simeq \frac{0.886\lambda}{N_y d_y} \ \text{(rad)}$$

- **Angle solide de faisceau :**
- $\Omega_A \approx \Theta_{HPBW,x} \times \Theta_{HPBW,y}$
- Le faisceau a une section elliptique dès lors que le faisceau est dépointé, car la projection de l'ouverture est dissymétrique.
- Si le réseau est circulaire avec distribution axisymétrique, le faisceau est circulaire à la normale.

# Réseau Planaire 2D — Directivité

- La directivité d'un réseau planaire broadside uniforme de dimensions $L_x = N_x d_x$ et $L_y = N_y d_y$ vaut :
- $$D_0 \simeq \frac{4\pi}{\Omega_A} \simeq \pi \left(2\,\frac{N_x d_x}{\lambda}\right)\left(2\,\frac{N_y d_y}{\lambda}\right) = \pi D_{0x} D_{0y}$$
- $$D_0 \simeq 4\pi\,\frac{L_x L_y}{\lambda^2} = 4\pi\,\frac{A_{phys}}{\lambda^2}$$
- Pour l'espacement standard $d_x = d_y = \lambda/2$ :
- $$D_0 \simeq \pi N_x N_y = \pi N_{total}$$

- **Exemple concret d'antenne satellite :**
- Réseau de 16 x 16 patchs à $d = \lambda/2$ ( $N_{total} = 256$ éléments).
- Directivité :
- $D_0 = \pi \times 256 \approx 804.2$
- En décibels :
- $D_{0,dBi} = 10\log_{10}(804.2) \approx 29.05$ dBi
- Un gain de 29 dBi est obtenu dans un encombrement plat de seulement $8\lambda \times 8\lambda$ .

# Réseau Planaire 2D — Espace u-v & Grilles

- **L'espace des cosinus directeurs u-v :**
- On pose $u = \sin\theta\cos\phi$ et $v = \sin\theta\sin\phi$.
- L'espace visible correspond à l'intérieur du disque unitaire :
- $u^2 + v^2 = \sin^2\theta \leq 1$
- Les lobes de réseau forment un réseau périodique de répliques distantes de $\lambda/d_x$ selon u et $\lambda/d_y$ selon v.

- **Grille rectangulaire vs Grille hexagonale/triangulaire :**
- La grille rectangulaire laisse des zones vides dans l'espace réciproque.
- La **grille triangulaire/hexagonale** réalise un compactage optimal des cercles de non-recouvrement.
- Elle permet d'espacer davantage les éléments :
- $d_{hex} \approx 1.15 \times d_{rect}$
- **Économie majeure :** on réduit le nombre total d'éléments de **13.4 %** pour la même couverture de balayage sans lobes de réseau !

# Réseaux Arbitraires 3D — Formulation Générale

- Dans le cas général, les $N$ éléments occupent des positions spatiales 3D arbitraires :
- $\mathbf{r'}_k = x_k\mathbf{a}_x + y_k\mathbf{a}_y + z_k\mathbf{a}_z \quad (k = 1,\ldots,N)$
- Vecteur d'observation lointain :
- $\mathbf{a}_r(\theta,\phi) = \sin\theta\cos\phi\,\mathbf{a}_x + \sin\theta\sin\phi\,\mathbf{a}_y + \cos\theta\,\mathbf{a}_z$
- Différence de marche géométrique $\Delta r_k = -\mathbf{r'}_k \cdot \mathbf{a}_r$ :
- $\Delta r_k = -(x_k\sin\theta\cos\phi + y_k\sin\theta\sin\phi + z_k\cos\theta)$

- **Facteur de réseau 3D universel :**
- $f_r(\theta,\phi) = \sum_{k=1}^{N} \bar{i}_k e^{-j\beta\Delta r_k} = \sum_{k=1}^{N} i_k e^{j\alpha_k} e^{j\beta(x_k u + y_k v + z_k\cos\theta)}$
- Où $u = \sin\theta\cos\phi$ et $v = \sin\theta\sin\phi$.
- **Orientation de l'élément unitaire :**
- Si les éléments sont orientés selon l'axe directif $\mathbf{a}_{elem}$, l'angle local $\psi_{elem}$ est calculé via le produit scalaire des cosinus directeurs :
- $\cos\psi_x = \sin\theta\cos\phi,\ \cos\psi_y = \sin\theta\sin\phi,\ \cos\psi_z = \cos\theta$.

# Réseaux 3D — Exemple Analytique Déroulé

- **Configuration 3D en croix (4 éléments isotropes) :**
- #1 : $(0, +d_y, 0)$ , courant $1\angle +90^\circ$
- #2 : $(0, -d_y, 0)$ , courant $1\angle -90^\circ$
- #3 : $(0, 0, +d_z)$ , courant $2\angle 0^\circ$
- #4 : $(0, 0, -d_z)$ , courant $2\angle 0^\circ$
- Pour $d_y = d_z = 0.25\lambda$ ( $\beta d = \pi/2$ ) :
- Contributions paires y :
- $j(e^{j\frac{\pi}{2}v} - e^{-j\frac{\pi}{2}v}) = -2\sin(\frac{\pi}{2}\sin\theta\sin\phi)$
- Contributions paires z :
- $2(e^{j\frac{\pi}{2}\cos\theta} + e^{-j\frac{\pi}{2}\cos\theta}) = 4\cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta)$
- **Facteur de réseau 3D résultant :**
- $f_r(\theta,\phi) = \left|-2\sin\left(\frac{\pi}{2}\sin\theta\sin\phi\right) + 4\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)\right|$
- **Coupes principales cardinales :**
- **Plan équatorial xy** ( $\theta = 90^\circ$ , $\cos\theta = 0$ ) :
- $f_r(90^\circ,\phi) = |-2\sin(\frac{\pi}{2}\sin\phi) + 4|$ (asymétrie
- induite par la phase).
- **Plan méridien xz** ( $\phi = 0$ , $\sin\phi = 0$ ) :
- $f_r(\theta,0) = 4|\cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta)|$ (contrôlé par les
- éléments de l'axe z).

# Réseaux Conformés 3D (Conformal Arrays)



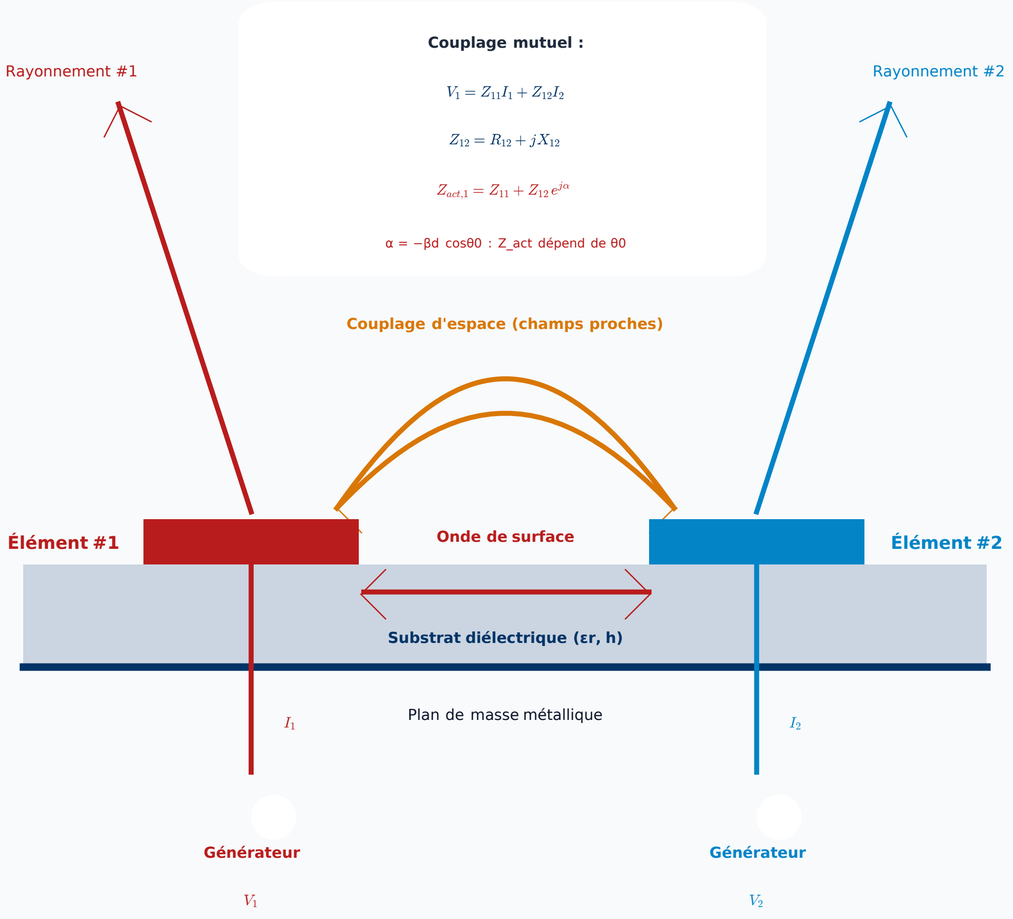
- Un **réseau conformé (Conformal Array)** intègre ses éléments sur une surface 3D non-plane (cône de missile, bord d'attaque, fuselage cylindrique).
- **Complexités électromagnétiques intrinsèques :**
- **1. Repères locaux non-colinéaires :** le vecteur normal $\mathbf{n}_k$ varie pour chaque élément $k$.
- Le facteur d'élément n'est plus factorisable :
- $$\mathbf{E}_{tot}(\theta,\phi) = \sum_{k=1}^{N} \bar{i}_k \mathbf{E}_{elem,k}(\theta,\phi) e^{j\beta \mathbf{r'}_k \cdot \mathbf{a}_r}$$
- **2. Polarisation variable :**
- Le balayage modifie la polarisation globale (croisement de polarisation / cross-pol).
- **Avantages opérationnels :**
- Aérodynamisme préservé (aucun radôme en saillie).
- Élimination des angles aveugles : couverture hémisphérique continue jusqu'à 360° en azimut sans rupture de gain.

# Couplage Mutuel — Phénoménologie

- Dans l'analyse théorique idéale, chaque élément rayonne indépendamment des autres.
- **En réalité, les antennes interagissent fortement :** c'est le **couplage mutuel**.
- Une partie de l'énergie émise par l'élément #1 est captée par l'élément voisin #2.
- **Mécanismes physiques de couplage :**
- 1. Couplage en champ proche réactif (champs inductifs et capacitifs).
- 2. Ondes d'espace rayonnées directement entre ouvertures.
- 3. Ondes de surface guidées dans le substrat diélectrique.

**Effets : impédance active dépendant du dépointage θ0, désadaptation, angle aveugle (scan blindness)**

**Angle aveugle :** $\beta \cos\theta_0 + \frac{2\pi m}{d} = \pm\beta_s \Rightarrow |\Gamma_{act}| \to 1$



# Couplage Mutuel — Matrice d'Impédance [Z]



- Le réseau à N éléments est modélisé comme un multi-port linéaire à N accès :
- $\mathbf{V} = [Z]\mathbf{I}$
- Où $[Z]$ est la matrice d'impédance :
- $Z_{ii}$ : impédance propre de l'élément i en présence des autres.
- $Z_{ij}$ : impédance mutuelle entre les éléments i et j.
- Par réciprocité électromagnétique : $Z_{ij} = Z_{ji}$ .

- **Distorsion des courants d'alimentation :**
- Si le réseau est alimenté par des générateurs de tension idéaux $\mathbf{V}$ , les courants réels valent :
- $\mathbf{I} = [Z]^{-1}\mathbf{V}$
- Les courants réels diffèrent notablement des courants nominaux voulus $\mathbf{I}_{nominal}$ !
- Conséquences :
- Déformation du diagramme de rayonnement.
- Remontée imprévue du niveau des lobes secondaires.
- Déplacement des zéros de rayonnement.

# Couplage Mutuel — Formulation de Ludwig & Bilan Énergétique

- Soit deux antennes alimentées par $\bar{i}_1$ et $\bar{i}_2$.
- D'après la conservation de l'énergie (A.C. Ludwig), la puissance totale rayonnée s'écrit :
- $\langle \mathcal{P}_t \rangle = |\bar{i}_1|^2 + |\bar{i}_2|^2 + 2\,\mathrm{Re}\{\bar{i}_1 \bar{i}_2^* \tau_{12}\}$
- Où $\tau_{12}$ est le **coefficient de couplage spatial de faisceau** :
- $\tau_{12} = \dfrac{1}{32\pi^2 \eta_0} \oint_{4\pi} \bar{f}_{e1}(\Omega) \bar{f}_{e2}^*(\Omega)\, d\Omega$
- Pour 2 sources isotropes distantes de d sur l'axe z :
- $\tau_{12} = \dfrac{1}{2} \displaystyle\int_0^{\pi} e^{j\beta d \cos\theta} \sin\theta d\theta = \dfrac{\sin(\beta d)}{\beta d} = \mathrm{sinc}(\beta d)$

- **Directivité maximale avec couplage (2 éléments) :**
- $D(\theta) = \dfrac{2|\cos(\frac{1}{2}\beta d \cos\theta - \frac{1}{2}\alpha)|^2}{1 + \tau_{12}\cos\alpha}$
- **Analyse des régimes :**
- **1. Découplage parfait :** $d = k\lambda/2 \implies \tau_{12} = 0$.
- **2. Superdirectivité :** pour $\lambda/2 < d < \lambda$, $\tau_{12} < 0$.
- Le terme $1 + \tau_{12}\cos\alpha < 1$, ce qui augmente la directivité au-delà du cas sans couplage !
- Maximum de superdirectivité atteint à $d = 0.715\lambda$.

# Couplage Mutuel — Éléments Directifs (Bessel) & Matrice S

- **Extension aux éléments réels en $\sin^\alpha \theta$ :**
  Pour des dipôles courts ( $F_e = \sin\theta$ ),
- l'évaluation de l'intégrale fait intervenir les fonctions de Bessel :
- $$\tau_{12} = \frac{3}{4} \frac{\sqrt{\pi} J_{3/2}(\beta d)}{(0.5\beta d)^{3/2}}$$
- Formule générale pour $F_e(\theta) = \sin^\alpha \theta$ :
- $$\tau_{12}(\alpha) = \frac{\Gamma(\alpha + 1.5) J_{\alpha+0.5}(\beta d)}{(0.5\beta d)^{\alpha+0.5}}$$

- **Liaison avec les paramètres S et Efficacité :**
- Facteur de transmission optimal rayonnable :
- $$|S_{t1}|^2_{max} = \frac{1}{1 + |\tau_{12}|}$$
- L'adaptation isolée ( $S_{11} = 0$ ) n'est **pas optimale** en présence de couplage non orthogonal.
- **Rendement de rayonnement :**
- $$\epsilon_{r,max} = \frac{G_{max}}{D} = |S_{t1}|^2_{max}(1 + \tau_{12}\cos\alpha)$$
- Le couplage dégrade le gain même sans pertes ohmiques ( $\epsilon_r < 100\%$ ).

# Directivité Optimale — Matrice Prolate

- Pour un réseau de $N$ éléments à espacement arbitraire $d$, la directivité s'écrit sous forme matricielle :
- $$D = \frac{\mathbf{w}^H \mathbf{B} \mathbf{w}}{\mathbf{w}^H \mathbf{A} \mathbf{w}}$$
- Où $\mathbf{B} = \mathbf{u}\mathbf{u}^H$ ($\mathbf{u} = [1, \ldots, 1]^T$) et $\mathbf{A}$ est la **matrice prolate** :
- $$A_{mn} = \frac{\sin((m-n)\beta d)}{(m-n)\beta d} = \mathrm{sinc}((m-n)\beta d)$$

- **Vecteur de pondération optimal :**
- Par le quotient de Rayleigh, la directivité maximale est obtenue pour :
- $\mathbf{w}_{opt} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{u}$
- **Cas** $d = \lambda/2$ :
- $\mathbf{A} = \mathbf{I}_N$ (matrice identité), d'où $\mathbf{w}_{opt} = [1, 1, \ldots, 1]^T$ et $D_{max} = N$.
- **Cas superdirectif** ($d < \lambda/2$) :
- L'inversion de $\mathbf{A}$ induit des courants de forte amplitude et en opposition de phase, entraînant un facteur de surtension $Q$ élevé et une bande passante étroite.

# Impédance Active & Dépointage



- L'**impédance active d'entrée** vue à l'accès du m-ième élément dépend de l'excitation de tous les autres éléments :
- $$Z_{act,m} = \frac{V_m}{I_m} = Z_{mm} + \sum_{n \neq m} Z_{mn} \frac{I_n}{I_m}$$
- En présence d'un déphasage progressif de dépointage $\alpha$ :
- $$\frac{I_n}{I_m} = e^{j(n-m)\alpha} = e^{-j(n-m)\beta d \cos\theta_0}$$
- L'impédance active devient une **fonction directe de l'angle de pointage** $\theta_0$ !

- **Conséquences sur l'adaptation d'impédance :**
- Même si chaque élément est parfaitement adapté à 50 ohms au broadside ( $\theta_0 = 90^\circ$ ), il se désadapte lorsque le faisceau balaie l'espace.
- Le coefficient de réflexion actif s'élève :
- $$\Gamma_{act,m}(\theta_0) = \frac{Z_{act,m}(\theta_0) - Z_0}{Z_{act,m}(\theta_0) + Z_0}$$
- Une fraction importante de la puissance émise est réfléchie vers les amplificateurs HPA, risquant de les détériorer.

# Phénomène d'Angle Aveugle (Scan Blindness)



- Dans les réseaux de patchs imprimés sur substrat diélectrique, il existe des angles de pointage critiques appelés **Angles Aveugles (Scan Blindness)**.
- **Mécanisme physique :**
  Pour un angle précis $\theta_{blind}$, la constante de phase progressive du réseau s'accorde
- exactement avec la constante de propagation d'un mode d'onde de surface guidé dans le substrat :
- $$\beta_0 \cos\theta_{blind} + \frac{2\pi}{d} = \beta_{TM0/TE0}$$
- **Conséquence catastrophique :**
  La quasi-totalité de la puissance fournie est
- injectée dans l'onde de surface piégée au lieu d'être rayonnée en espace libre.
- Le coefficient de réflexion actif atteint $|\Gamma_{act}| \approx 1$.
  Le gain de l'antenne s'effondre littéralement
- à zéro dans cette direction : l'antenne devient aveugle !
  **Prévention :** choix de substrats très minces
- ($h < 0.05\lambda$) ou à faible permittivité pour repousser la coupure des ondes de surface.

# Réduction du Couplage Mutuel



- **Solutions technologiques de découplage :**
- **1. Murs métalliques & Vias de court-circuit (Shorting Vias) :**
- Barrières métalliques insérées entre les patchs pour bloquer les courants de surface dans le plan de masse.
- **2. Matériaux BGO / EBG (Bande Interdite Électromagnétique) :**
- Motifs périodiques gravés dans le substrat interdisant la propagation des ondes de surface dans la bande utile.
- **3. Lignes de neutralisation :**
- Piste capacitive ou inductive reliant deux éléments pour injecter un signal en opposition de phase annulant le couplage naturel.
- **4. Découplage numérique (Matrice de calibration) :**
- En réception numérique, multiplication par la matrice inverse $[Z]^{-1}$ dans le processeur bande de base pour restaurer mathématiquement les signaux décorrélés.

# Architectures d'Alimentation RF



- **1. Alimentation Parallèle (Corporate Feed) :**
- Réseau arborescent symétrique de diviseurs de puissance (diviseurs de Wilkinson à 2 voies).
- Longueurs de lignes identiques depuis la source vers chaque élément.
- **Avantage :** large bande passante (pas de dispersion de phase).
- **Inconvénient :** réseau de distribution encombrant et pertes ohmiques accumulées.
- **2. Alimentation Série (Series Feed) :**
- Une ligne de transmission principale alimente successivement les éléments en cascade.
- **Avantage :** structure très compacte, pertes d'insertion réduites.
- **Inconvénient :** déphasage dépendant de la fréquence (effet de beam squint important).
- **3. Réseaux Actifs Distribués :**
- Amplification distribuée au plus près des patchs éliminant les pertes de distribution.

# Réseaux Multi-Faisceaux (Butler & Rotman)

- Un réseau multi-faisceaux passif génère simultanément **N faisceaux orthogonaux indépendants** couvrant tout le secteur sans aucun calcul numérique.
- **Matrice de Butler (N x N) :**
- Réseau passif de coupleurs hybrides 3 dB à 90° et de déphaseurs fixes.
- Réalise matériellement une **Transformée de Fourier Rapide (FFT analogique)** micro-onde.
- N accès d'entrée alimentent les N faisceaux orthogonaux vers N antennes.

- **Lentille de Rotman :**
- Cavité planaire à plaques parallèles avec ports primaires (faisceaux) et ports secondaires (antennes).
- Les retards géométriques dans la cavité assurent un retard vrai (TTD) indépendant de la fréquence.
- Extrêmement utilisée dans les radars de guerre électronique (ESM/ECM) et les liaisons satellites multifaisceaux.

# 5G & 6G Massive MIMO



- **Le saut technologique du Massive MIMO :**
- Stations de base équipées de 64, 128 voire 256 éléments rayonnants actifs (panneaux 64T64R).
- **Multiplexage spatial multi-utilisateurs (MU-MIMO) :**
- Plusieurs utilisateurs partagent exactement la même bande de fréquence et le même intervalle temporel.
- Les faisceaux sont focalisés spatialement sur chaque utilisateur, créant des couloirs radio isolés.

- **Bénéfices majeurs :**
- Efficacité spectrale multipliée par un facteur 5 à 10.
- Réduction drastique de la puissance rayonnée globale grâce au gain de réseau.
- Suppression des interférences inter-cellulaires par formation de zéros dynamiques (zero-forcing).
- En 6G : transition vers les fréquences sub-terahertz et les surfaces intelligentes reconfigurables (RIS).

# Radars AESA & Constellations Spatiales



- **Radars AESA (Active Electronically Scanned Array) :**
- Équipent les avions de chasse modernes (Rafale RBE2, F-35 APG-81) et frégates de défense aérienne.
- Plusieurs milliers de modules T/R individuels à base de nitrure de gallium (GaN).
- Multifonction simultanée : veille volumique grand angle, poursuite de cibles multiples, guidage missile et guerre électronique.

- **Constellations de satellites en orbite basse (LEO) :**
- Terminaux utilisateurs Starlink et Kuiper : panneaux plats à balayage électronique.
- Poursuite automatique des satellites défilant à grande vitesse sans moteur mécanique.
- Basculement instantané d'un satellite à un autre (handover) sans rupture de connexion haut débit.

# Bilan Synthétique — Formulaire Récapitulatif

- **Formulaire universel des réseaux linéaires :**
- Phase spatiale : $\psi = \beta d \cos\theta + \alpha$
- Facteur normalisé : $AF_n = \frac{1}{N}\frac{\sin(N\psi/2)}{\sin(\psi/2)}$
- Direction du pic : $\cos\theta_0 = -\frac{\alpha}{\beta d}$
- Anti-grating lobe : $d < \frac{\lambda}{1+|\cos\theta_{max}|}$
- Largeur HPBW ULA : $\Theta_{HPBW} \approx \frac{0.886\lambda}{Nd\sin\theta_0}$
- Directivité Broadside : $D_0 \simeq 2\frac{Nd}{\lambda}$ (si $d = \lambda/2 \implies D_0 = N$ )
- Directivité End-fire ord. : $D_0 \simeq 4\frac{Nd}{\lambda}$
- Directivité Hansen-Woodyard : $D_{HW} \simeq 7.28\frac{Nd}{\lambda}$
- Échelle Dolph : $x_0 = \cosh(\frac{1}{N-1}\operatorname{argcosh} R_0)$
- Directivité 2D planaire : $D_{2D} \simeq \pi\cos\theta_0 D_x D_y$
- Dépointage 2D : $\alpha_x = -\beta d_x \sin\theta_0\cos\phi_0$ , $\alpha_y = -\beta d_y \sin\theta_0 \sin\phi_0$

# Conclusion — Les 8 Règles d'Or du Réseau

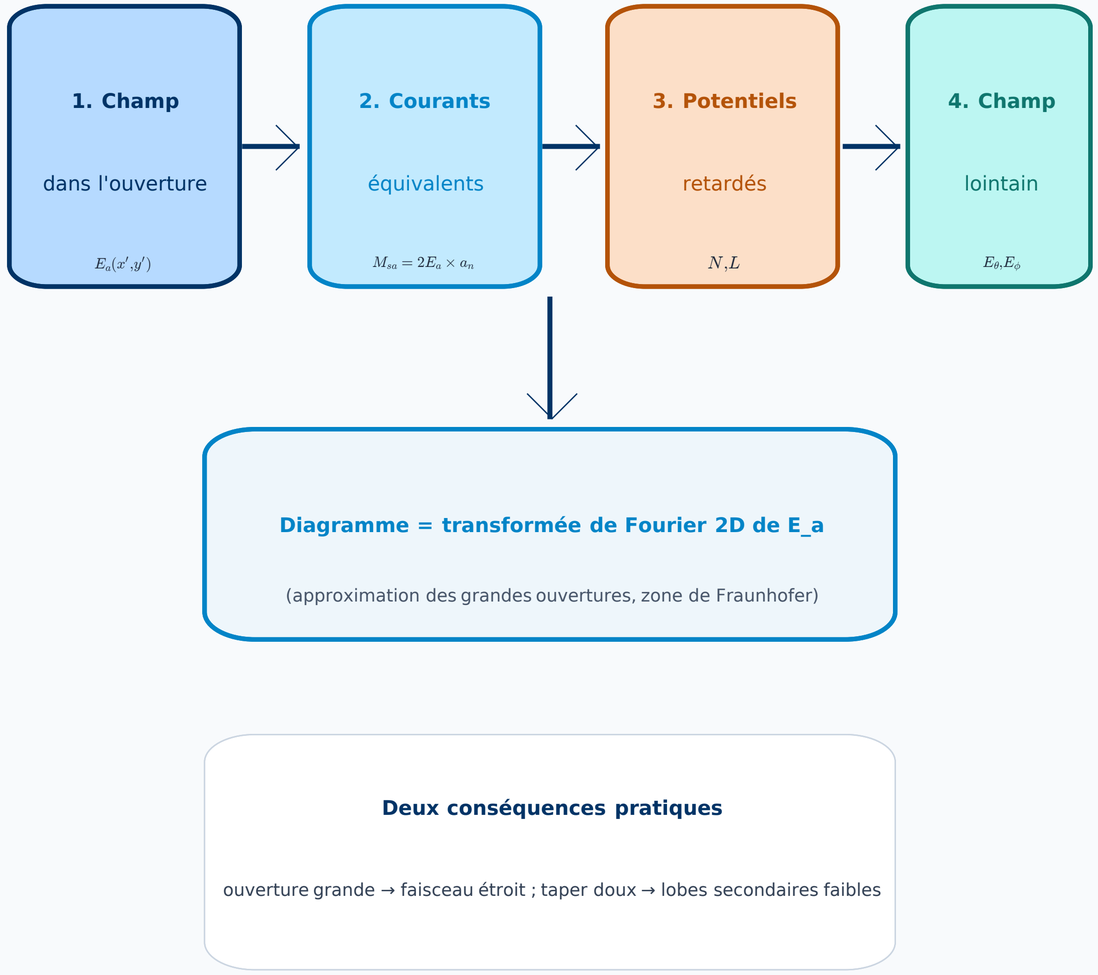


- **1. Espacement :** Choisir $d \leq \lambda/2$ pour éliminer tout risque de lobe de réseau en balayage.
- **2. Résolution :** La finesse du faisceau $HPBW$ dépend de la longueur totale $L = Nd$, pas seulement de N.
- **3. Gain :** La directivité croît linéairement avec N (en 1D) et avec $N_x N_y$ (en 2D).
- **4. Lobes secondaires :** Utiliser la pondération de Dolph-Tchebychev pour réduire le SLL sous -20 dB.
- **5. Balayage :** Prévoir la chute de directivité en $\cos\theta_d$ et limiter le balayage à $\pm 60^\circ$.
- **6. Couplage :** Anticiper la variation de l'impédance active $Z_{act}(\theta_0)$ avec le dépointage.
- **7. Matériaux :** Éviter les substrats épais à forte permittivité pour prévenir l'angle aveugle (scan blindness).
- **8. Architecture :** Choisir judicieusement entre formation analogique, numérique ou hybride selon la bande et le coût.

# Antennes à ouverture — objectifs



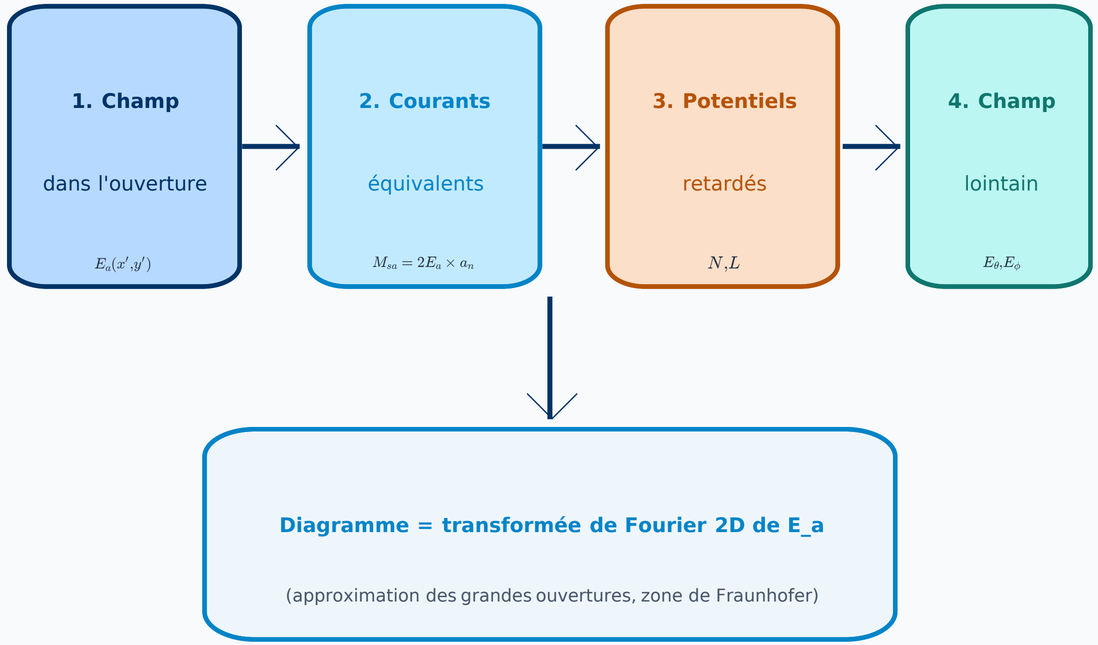
- Comprendre pourquoi une **ouverture** rayonne et comment on la modélise.
- Savoir remplacer un champ d'ouverture par des **courants équivalents**.
- Calculer un diagramme de rayonnement par **transformée de Fourier**.
- Maîtriser la **directivité** et l'**efficacité d'ouverture**.



# Antennes à ouverture — objectifs



- Dimensionner un **cornet pyramidal** aux dimensions optimales.
- Analyser un **réflecteur parabolique** et ses tolérances de surface.
- $$\epsilon_{ap} = \frac{D}{D_{unif}}$$




**Deux conséquences pratiques**

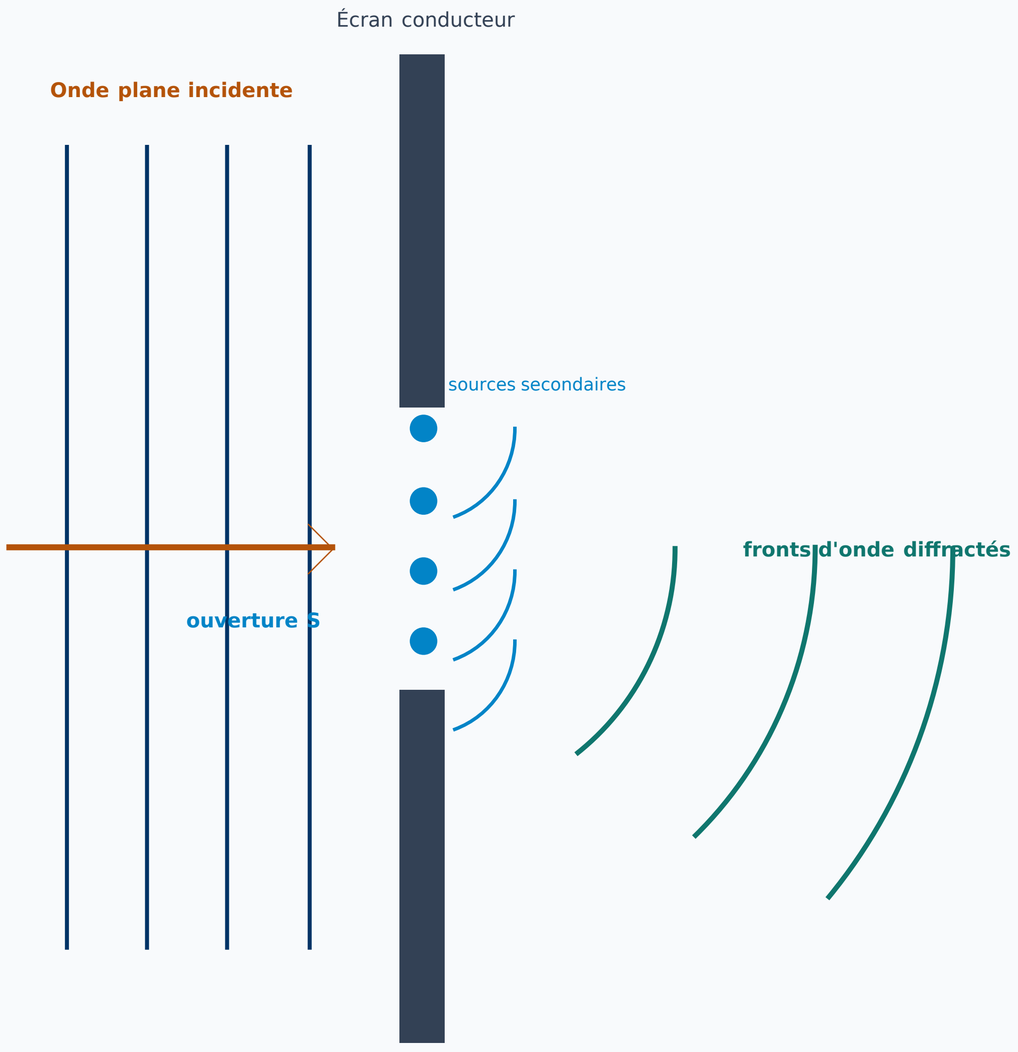
ouverture grande → faisceau étroit ; taper doux → lobes secondaires faibles

# Plan du chapitre

- **1.** Principe d'équivalence : Love, conducteurs, ouverture
- **2.** Rayonnement d'une ouverture : potentiels, champ lointain, Fourier
- **3.** Directivité et efficacité d'ouverture
- **4.** Ouvertures rectangulaires et circulaires : tapers classiques
- **5.** Cornet pyramidal : analyse, optimum, conception, exemples
- **6.** Réflecteur parabolique : optique, dépolarisation, Ruze
- **7.** Synthèse, formulaire et exercices

# Qu'est-ce qu'une antenne à ouverture ?

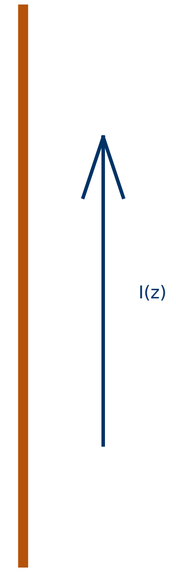
- Une **ouverture** pratiquée dans une surface conductrice, par laquelle passe un champ électromagnétique.
- La source n'est plus un courant linéique mais une **distribution 2D de champ**.
- Exemples : cornet en bout de guide, paraboloïde, fente rayonnante, lentille diélectrique.
- Conséquence : la surface physique fixe la directivité → **gain élevé** possible.
- $$A_{eff} = \epsilon_{ap} A_{phys}, \quad D = \frac{4\pi}{\lambda^2} A_{eff}$$



# Changement de point de vue

- **Antenne filaire** : on connaît (ou on suppose) le courant I(z), et on intègre les contributions des éléments de courant.
- **Antenne à ouverture** : on connaît (ou on suppose) le champ E_a sur la surface, et on intègre les contributions des éléments de surface.
- Le formalisme reste celui des **sources équivalentes** : courants électriques et magnétiques de surface.
- Le courant magnétique M_s n'existe pas physiquement : c'est un **outil de calcul** qui simplifie les conditions aux limites.

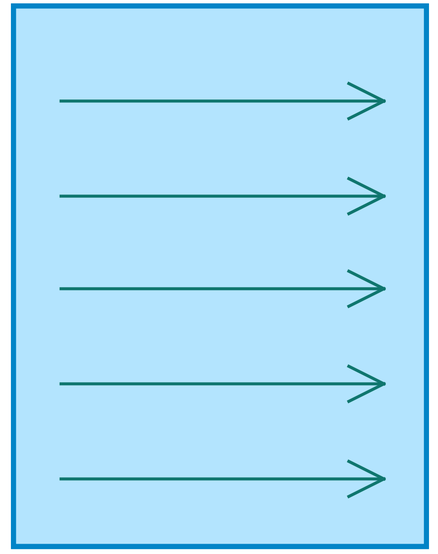
**a) Antenne filaire**




**source = courant**

distribution 1D sur un conducteur

**b) Antenne à ouverture**



**E_a(x',y')**

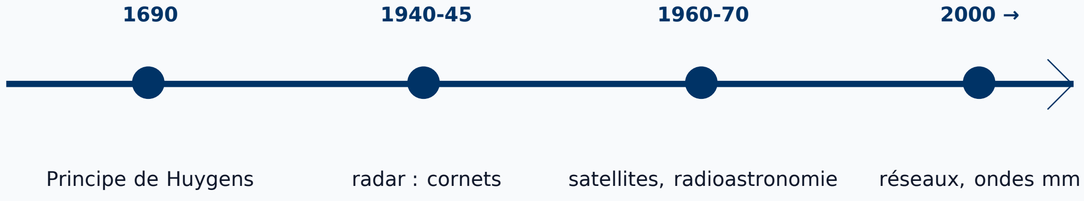
**source = champ sur une surface**

distribution 2D

# Un peu d'histoire



- **1690** : Huygens énonce que chaque point d'un front d'onde se comporte comme une source secondaire.
- **1940-45** : le radar pousse au développement des cornets et des réflecteurs.
- **1950-70** : formalisation du principe d'équivalence appliqué aux ouvertures ; premiers grands paraboloïdes.
- **Aujourd'hui** : cornets d'illumination, antennes de station terrienne, radioastronomie, ondes millimétriques, radar automobile.

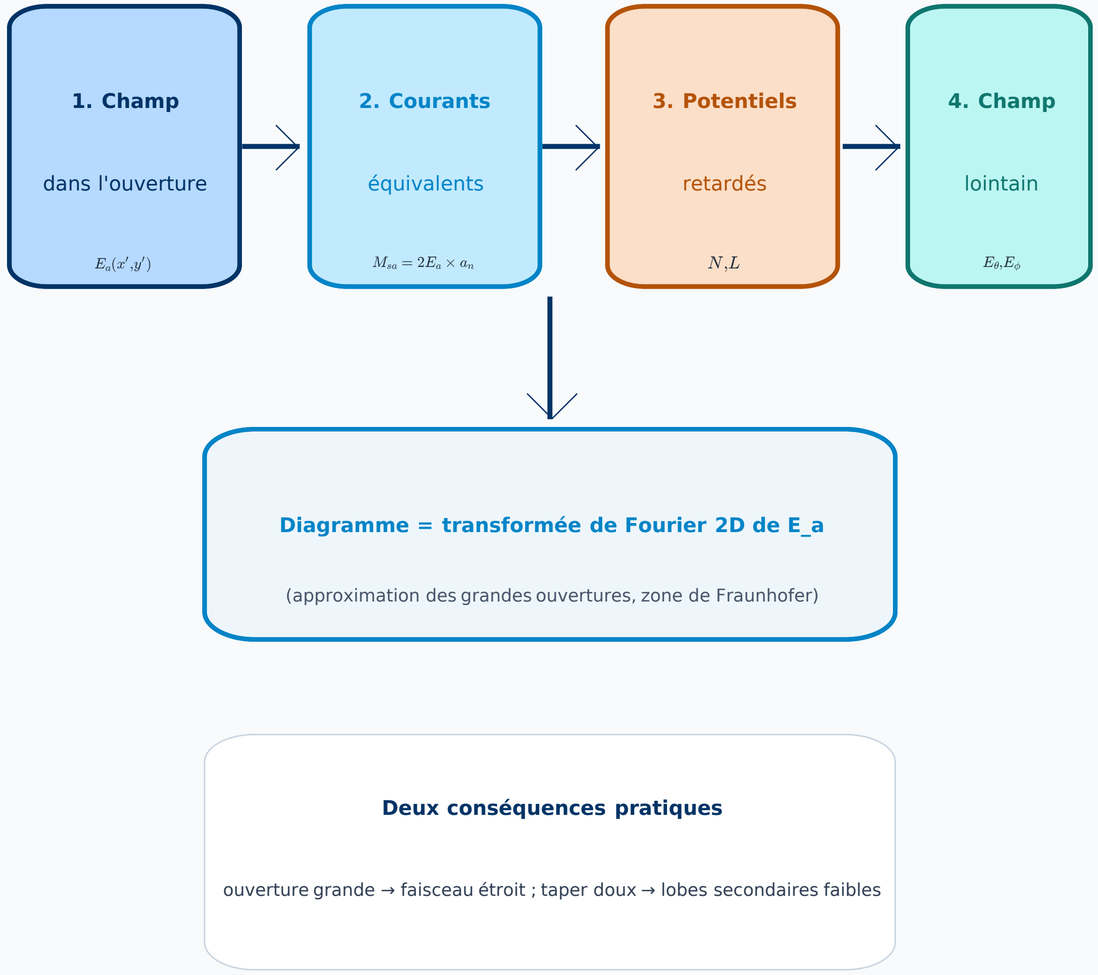



**Idée constante : remplacer une ouverture par une distribution de sources équivalentes**

# La chaîne d'analyse en quatre étapes



- **1. Champ** : on postule E_a(x',y') dans l'ouverture (mode du guide, éclairement de la source).
- **2. Courants** : équivalence de Love + conducteur → M_sa = 2 E_a × a_n.
- **3. Potentiels** : intégration des courants avec le retard de phase βr''.
- **4. Champ lointain** : composantes E_θ et E_φ, puis intensité K(θ,φ).
- Chaque étape est une **approximation contrôlée** : on saura dire quand elle cesse d'être valable.



# Conditions aux limites sur une surface

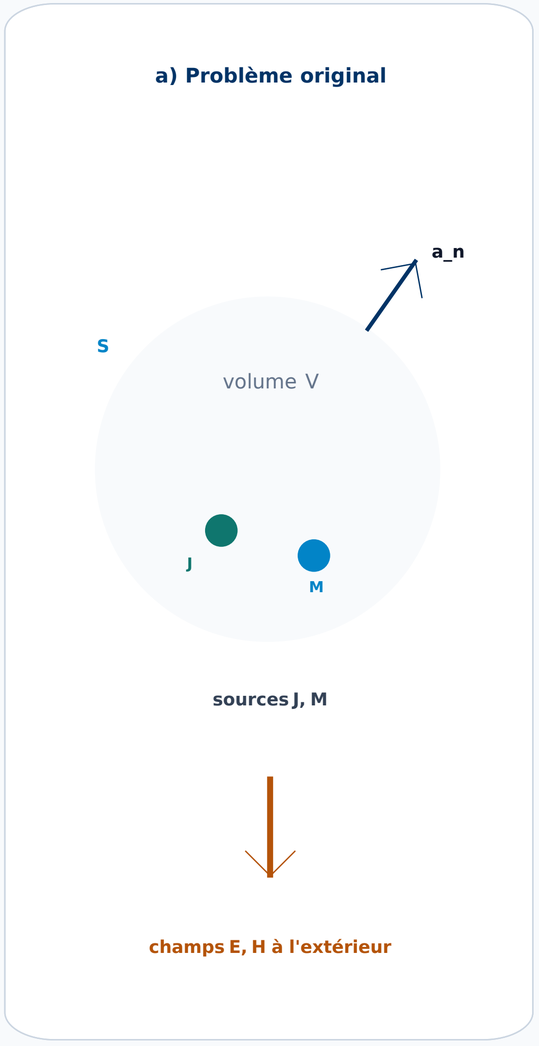


- À la traversée d'une surface portant des courants de surface, les composantes tangentielles du champ sautent.
- Conducteur électrique parfait : E tangentiel nul, H tangentiel porté par le courant.
- Conducteur magnétique parfait (fictif) : H tangentiel nul, E tangentiel porté par le courant magnétique.
- Ces relations sont la base de tous les modèles équivalents.
- $\mathbf{a}_n \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{J}_s$
- $\mathbf{a}_n \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = -\mathbf{M}_s$

- **Dualité** : permuter E ↔ H, J ↔ M, ε ↔ μ conserve les équations.
- Tout résultat obtenu avec des courants électriques a un **dual** magnétique.
- Le courant magnétique est l'outil naturel des ouvertures : c'est le champ électrique de l'ouverture qui « devient » la source.
- $M_s = -\mathbf{a}_n \times \mathbf{E}$
- $J_s = \mathbf{a}_n \times \mathbf{H}$

# Théorème d'équivalence de Love

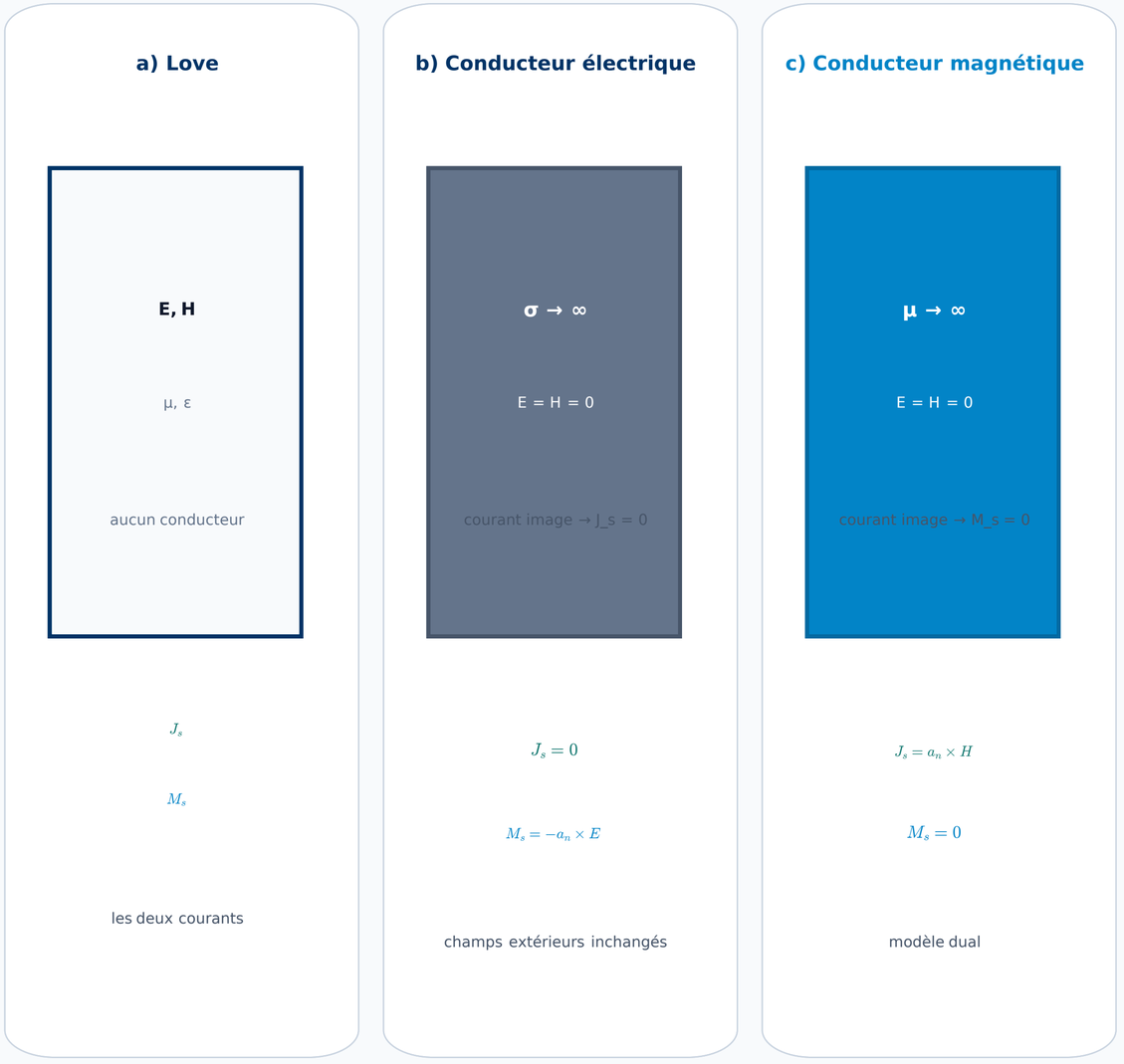
- Soit un volume V entouré d'une surface fermée S, contenant des sources quelconques.
- On remplace les sources par des **densités superficielles** sur S, et l'on impose E = H = 0 à l'intérieur de V.
- Les champs **extérieurs** sont rigoureusement identiques : c'est une égalité, pas une approximation.
- Prix à payer : deux types de courants au lieu des sources réelles.
- $\mathbf{J}_s = \mathbf{a}_n \times \mathbf{H}_S$
- $\mathbf{M}_s = -\mathbf{a}_n \times \mathbf{E}_S$



# Les trois modèles équivalents

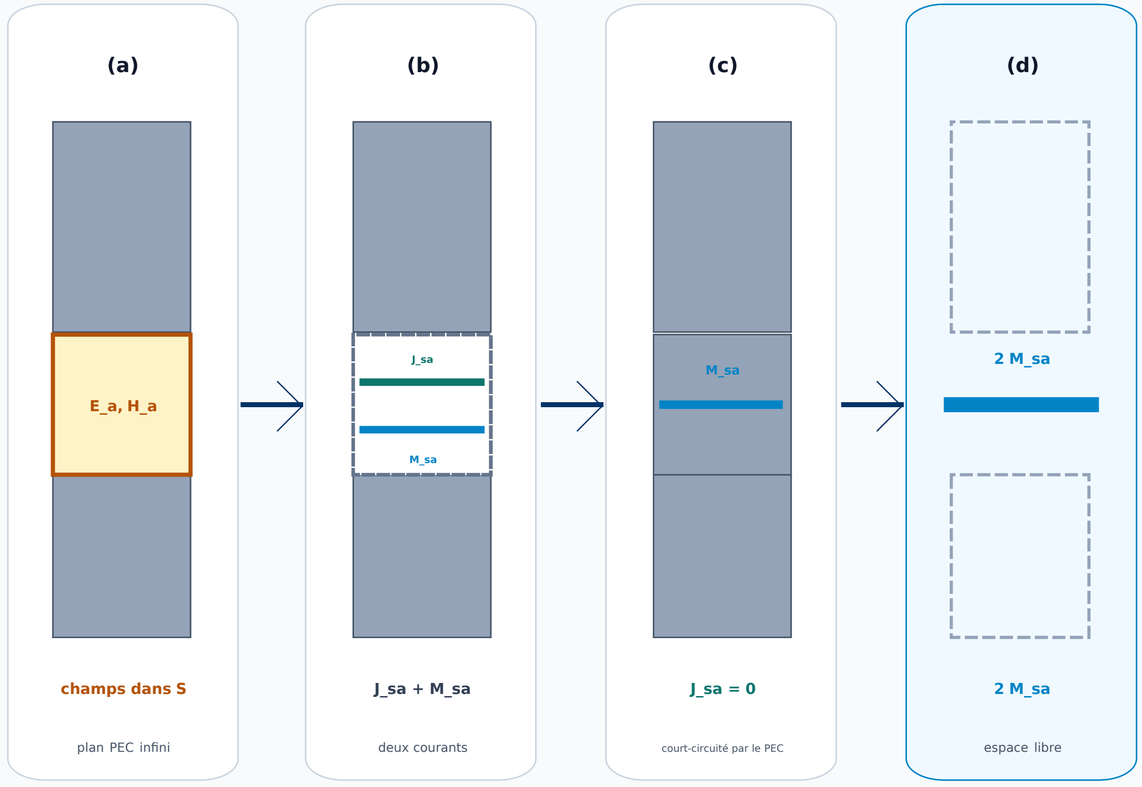


- **Love** : aucun conducteur, les deux courants J_s et M_s.
- **Conducteur électrique** : on remplit V de métal parfait ; un courant image annule J_s → il ne reste que M_s.
- **Conducteur magnétique** : par dualité, M_s s'annule et seul J_s subsiste.
- Les trois modèles donnent **les mêmes champs extérieurs**.
- En pratique, on choisit celui qui simplifie le calcul : pour une ouverture, le modèle PEC.
- $\mathbf{J}_s = 0,\ \mathbf{M}_s = -\mathbf{a}_n \times \mathbf{E}$



# L'équivalence en quatre étapes

- **(a)** Plan conducteur infini percé d'une ouverture S, champ (E_a, H_a) dans l'ouverture.
- **(b)** Love : deux courants de surface $J_s a$ et $M_s a$ sur S.
- **(c)** Le plan étant un PEC, on le remplit de métal : $J_s a$ est court-circuité par son image.
- **(d)** On retire l'écran et on le remplace par l'image : le courant magnétique est **doublé**.
- Le problème se réduit à une source M_sa rayonnant en espace libre.

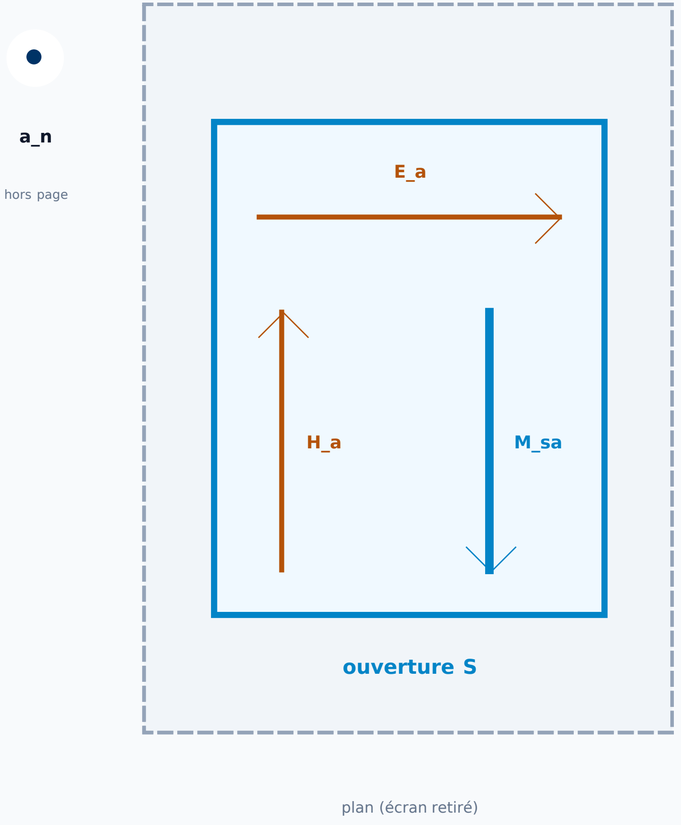



**Résultat : écran infini + ouverture ≡ courant magnétique doublé**

$$\mathbf{M}_{sa} = 2\,\mathbf{E}_a \times \mathbf{a}_n$$

# Le modèle d'ouverture retenu

- Résultat central du chapitre :
- $\mathbf{M}_{sa} = 2\,\mathbf{E}_a \times \mathbf{a}_n$
- Modèle dual, si l'on préfère partir du champ magnétique :
- $\mathbf{J}_{sa} = 2\,\mathbf{a}_n \times \mathbf{H}_a$
- Le facteur 2 vient de l'image en phase du courant magnétique sur le plan PEC.
- Si l'on s'arrête à Love, il faut garder **les deux** courants : $M_s a = E_a \times a_n$ et $J_s a = a_n \times H_a$ .
- $\mathbf{M}_{sa}/\mathbf{J}_{sa} = \eta_0$




$\mathbf{M}_{sa} = 2\mathbf{E}_a \times \mathbf{a}_n$

Ici : E_a vers la droite,

a_n hors page, donc M_sa vers le bas

(image en phase : courant doublé)

$\mathbf{J}_{sa} = 0$

(annulé par son image opposée)

$|\mathbf{H}_a| = |\mathbf{E}_a|/\eta_0$

(onde plane dans l'ouverture)

# Domaine de validité et limites



- Le modèle suppose un **plan conducteur infini** : un écran fini ou un cornet réel diffracte sur ses bords.
- Le champ dans l'ouverture est **postulé** : on néglige la réaction du rayonnement sur le mode du guide.
- L'approximation paraxiale exige $D \gg \lambda$ (typiquement $D > 5\lambda$).
- Erreur fréquente : oublier le facteur 2, ou confondre $a_n \times E$ et $E \times a_n$ (signe).
- Erreur fréquente : appliquer la formule de directivité avec la surface physique au lieu de la surface effective.

- **Ce qui reste exact** : la structure du rayonnement (TF 2D), le facteur d'obliquité, le lien directivité/surface.
- **Ce qui est approché** : l'amplitude et la phase réelles dans l'ouverture.
- **Conséquence pratique** : un modèle d'ouverture prédit bien le lobe principal et les premiers lobes secondaires, moins bien les niveaux lointains.
- Les logiciels « full-wave » (moments, éléments finis) servent à valider ces modèles, pas à les remplacer dans le raisonnement d'ingénieur.

# Potentiels retardés de l'ouverture



- Le courant magnétique équivalent crée un potentiel vecteur électrique F, le courant électrique un potentiel A.
- En champ lointain, le retard se réduit à un déphasage linéaire en r''.
- On intègre sur la surface de l'ouverture avec le facteur de phase exp(jβr'').
- $$\mathbf{F} = \epsilon_0 \frac{e^{-j\beta r}}{4\pi r} \iint_{S'} \mathbf{M}_{sa}\, e^{j\beta r''} dS'$$
- $$\mathbf{A} = \mu_0 \frac{e^{-j\beta r}}{4\pi r} \iint_{S'} \mathbf{J}_{sa}\, e^{j\beta r''} dS'$$

$$\mathbf{L} = \iint_{S'} \mathbf{M}_{sa} e^{j\beta r''} dS'$$

$$\mathbf{N} = \iint_{S'} \mathbf{J}_{sa} e^{j\beta r''} dS'$$

somme cohérente des contributions




$$E_\theta \propto N_\theta + L_\phi/\eta_0$$

$$E_\phi \propto N_\phi - L_\theta/\eta_0$$

champ transverse, en 1/r

# Composantes N et L



- On factorise les termes géométriques dans deux intégrales vectorielles indépendantes de r.
- Chacune se projette ensuite sur les directions sphériques θ et φ.
- Pour une ouverture en PEC, J_sa = 0 : seule l'intégrale magnétique subsiste.
- $$\mathbf{N} = \iint_{S'} \mathbf{J}_{sa}\, e^{j\beta r''} dS'$$
- $$\mathbf{L} = \iint_{S'} \mathbf{M}_{sa}\, e^{j\beta r''} dS'$$

- Les composantes transverses N_θ, N_φ, L_θ, L_φ suffisent : la composante radiale ne rayonne pas.
- Dans le modèle PEC, N = 0 et L = 2∬E_a × a_n exp(jβr'') dS'.
- Le rapport J_s/M_s = 1/η_0 assure la cohérence des deux modèles (Love ou PEC) : ils donnent le même champ.
- $N_\theta = L_\phi/\eta_0, \quad N_\phi = -L_\theta/\eta_0$

# Champ électrique lointain

- Le champ lointain se déduit des potentiels par dérivation (facteur -jωμ) et se met sous forme transverse.
- Il décroît en 1/r : l'onde est sphérique localement plane.
- Les deux composantes sont liées : E_θ = η_0 H_φ, E_φ = -η_0 H_θ.
- $$E_\theta = -j\omega\mu \frac{e^{-j\beta r}}{4\pi r}\left(N_\theta + \frac{L_\phi}{\eta_0}\right)$$
- $$E_\phi = -j\omega\mu \frac{e^{-j\beta r}}{4\pi r}\left(N_\phi - \frac{L_\theta}{\eta_0}\right)$$

- Intensité de rayonnement (W/sr) :
- $$K(\theta,\phi) = \frac{r^2}{2\eta_0}\left(|E_\theta|^2 + |E_\phi|^2\right)$$
- En combinant les deux modèles équivalents, le facteur (1 + cos θ) apparaît naturellement.
- C'est ce facteur qui « incline » légèrement le lobe vers l'avant et annule le rayonnement vers l'arrière.
- $$K = \frac{\eta_0}{8\lambda^2}\left[\left|N_\theta + \frac{L_\phi}{\eta_0}\right|^2 + \left|N_\phi - \frac{L_\theta}{\eta_0}\right|^2\right]$$

# L'ouverture élémentaire de référence



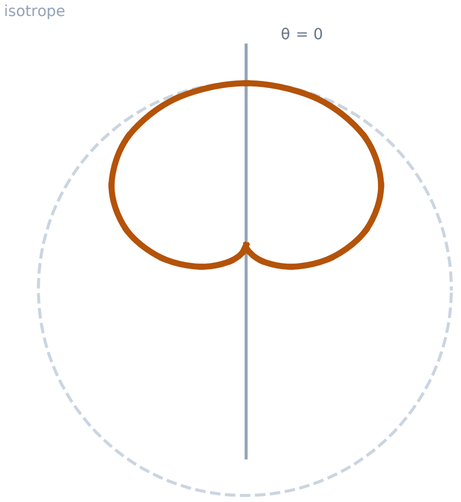
- Soit une ouverture élémentaire centrée, de champ E_a = E_ax a_x (polarisation x).
- Le champ magnétique associé est H_a = (E_ax/η_0) a_y.
- Les courants équivalents valent alors :
- $J_{sax} = -H_{ay} = -E_{ax}/\eta_0$
- $M_{say} = -E_{ax}$

- On réinjecte ces courants dans les expressions du champ lointain.
- On obtient deux composantes en (1 + cos θ) :
- $E_\theta = E_0(1+\cos\theta)\cos\phi$
- $E_\phi = -E_0(1+\cos\theta)\sin\phi$
- avec E_0 = jωμ E_ax ΔS exp(−jβr) / (4π η_0 r).
- La dépendance en φ est celle d'un dipôle orienté selon x.

# Le facteur d'obliquité

- Le terme (1 + cos θ)/2 est le **facteur d'obliquité** : il provient de la projection du champ sur le plan transverse.
- Il vaut 1 vers l'axe (θ = 0) et 0 vers l'arrière (θ = π).
- Pour une grande ouverture, tout le lobe utile vit à θ petit, donc le facteur vaut pratiquement 1.
- Il reste néanmoins responsable de l'absence de rayonnement arrière et de la légère dissymétrie des lobes.
- $$F_{elem}(\theta) = \frac{1+\cos\theta}{2} = \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

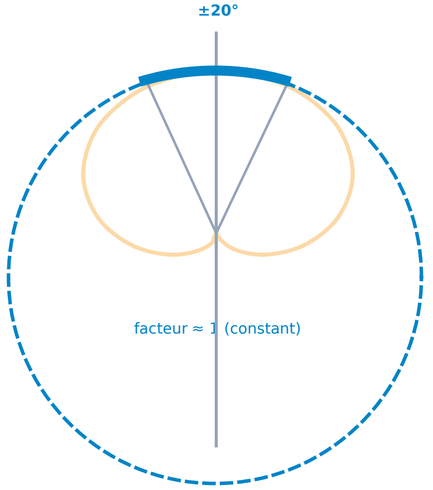
**a) Élément réel : (1 + cos θ)/2**




**max = 1 vers l'avant**

0 vers l'arrière (θ = π)

**b) Paraxial : (1 + cos θ)/2 ≈ 1**




**secteur utile : cardioïde ≈ cercle**

écart < 3 % (cos² 10° = 0,97)

Pour D ≫ λ, le lobe utile est à θ petit : le facteur ≈ 1 sort de l'intégrale,

et le diagramme ne dépend plus que de la distribution du champ E_a.

# Approximation paraxiale

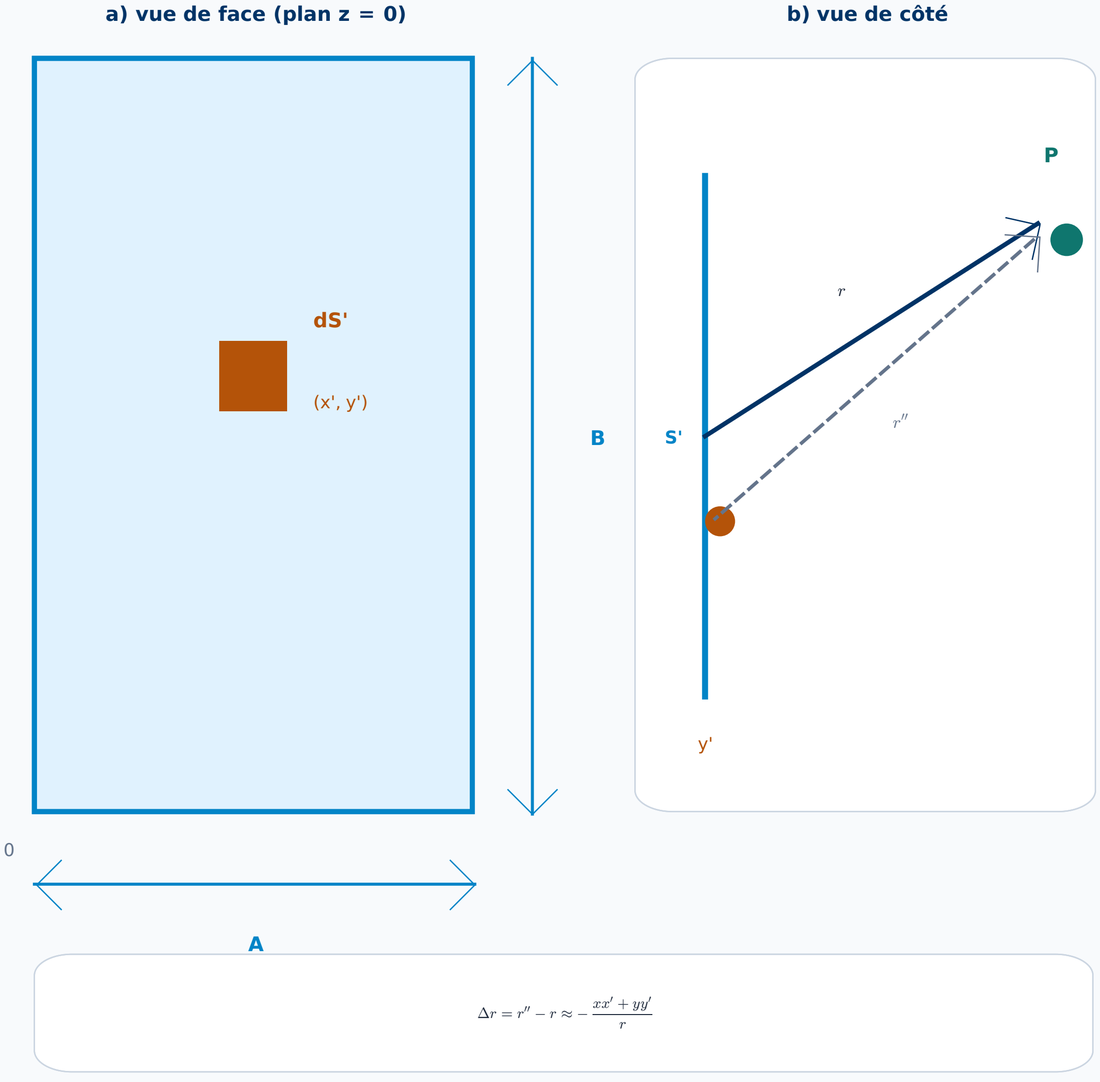


- On pose cos θ ≈ 1 et l'on remplace l'élément par la distribution complète.
- Le champ sur l'axe devient une simple **somme cohérente** du champ d'ouverture :
- $$E(0) = j\,\frac{e^{-j\beta r}}{\lambda r}\iint_{S'} E_a(x',y')\,dx'dy'$$
- Si le champ est uniforme d'amplitude E_a sur une surface A :
- $$E(0) = j\,\frac{E_a A}{\lambda r}\,e^{-j\beta r}$$
- Le champ sur l'axe ne dépend que de la **surface** et de la **phase**, pas de la forme.

- Forme intégrale complète, valable hors axe :
- $$E(x,y,z) = j\,\frac{e^{-j\beta r}}{\lambda r}\iint_{S'} E_a(x',y')\,e^{j\beta\frac{xx'+yy'}{r}}dx'dy'$$
- C'est **exactement** une transformée de Fourier 2D, évaluée aux fréquences spatiales :
- $k_x = \beta\sin\theta\cos\phi, \quad k_y = \beta\sin\theta\sin\phi$
- Validité : ouverture grande devant λ, observation en zone de Fraunhofer.

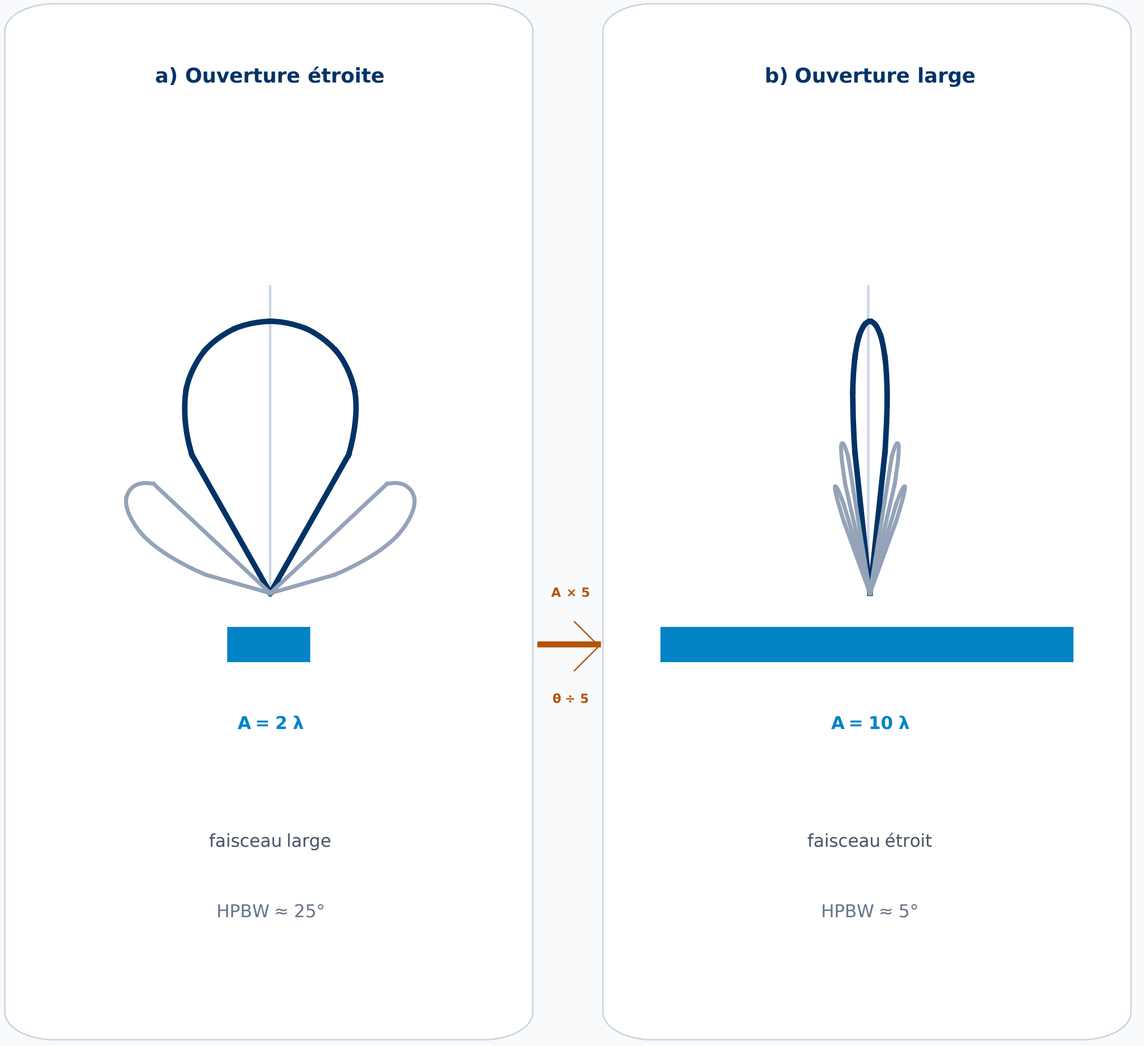
# Géométrie : de l'élément à l'ouverture

- La distance élément-observateur s'écrit r'' = r - Δr.
- Au premier ordre, le déphasage est linéaire en (x', y') :
- $\Delta r' \approx x' \sin\theta\cos\phi + y' \sin\theta \sin\phi$
- Ce terme est la **rampe de phase** qui incline le faisceau.
- Les termes du second ordre (courbure du front) sont négligés : c'est la condition de Fraunhofer.
- $r'' \approx r - \dfrac{xx' + yy'}{r}$



# Une transformée de Fourier

- Grandeur de l'ouverture ↔ largeur du faisceau : **relation inverse**.
- Forme de l'ouverture ↔ forme du diagramme : un rectangle donne un sinc, un disque une fonction de Bessel.
- Taper d'amplitude ↔ niveau des lobes secondaires.
- Phase dans l'ouverture ↔ inclinaison et déformation du faisceau.




ouverture uniforme ; diagramme en puissance, échelle dB (plancher −30 dB)

# Propriétés utiles de la transformée



- **Translation** de l'ouverture → rampe de phase → inclinaison du faisceau, sans changer sa forme.
- **Changement d'échelle** : doubler la dimension divise la largeur de faisceau par deux.
- **Séparabilité** : un champ produit de deux fonctions donne un diagramme produit de deux facteurs.
- **Symétrie** : un champ réel et pair donne un diagramme réel et pair (phase 0 ou π).
- $F\{E_a(x' - x_0)\} = F\{E_a\}\, e^{-jk_x x_0}$

- **Théorème de Parseval** : l'énergie dans l'ouverture = énergie rayonnée (à l'obliquité près).
- **Convolution** : une ouverture = grande ouverture × fonction de fenêtre → diagramme = diagramme idéal convolé.
- Conséquence : on ne peut pas avoir simultanément un lobe très étroit **et** des lobes secondaires très faibles.
- C'est le dilemme fondamental de toute synthèse de diagramme.

# Définition de la directivité

- La directivité compare l'intensité rayonnée dans une direction à l'intensité moyenne.
- Pour une antenne à ouverture, la direction privilégiée est l'axe (θ = 0).
- La puissance totale est simplement la puissance qui traverse l'ouverture.
- $$D = \frac{K_{max}}{K_{moy}} = \frac{4\pi K_{max}}{\langle P_t \rangle}$$

- **Hypothèse clé** : on suppose que toute la puissance injectée est rayonnée (rendement 1).
- Cette hypothèse sépare proprement deux notions :
- la **directivité** (forme du faisceau) ;
- le **gain** (directivité × rendement).
- En pratique, les pertes ohmiques d'un cornet sont faibles, celles d'un paraboloïde aussi : D ≈ G.
- $$G = \epsilon_r \, D$$

# Intensité maximale et puissance moyenne

- L'intensité maximale s'obtient sur l'axe (x = y = 0) :
- $$K_{max} = \frac{1}{2\eta_0 \lambda^2} \left| \iint_{S'} E_a(x',y')\, dS' \right|^2$$
- La puissance moyenne traversant l'ouverture vaut :
- $$\langle P_t \rangle = \frac{1}{2\eta_0} \iint_{S'} |E_a(x',y')|^2\, dS'$$

- On reconnaît au numérateur le **carré de la moyenne** du champ, au dénominateur la **moyenne du carré**.
- Leur rapport est exactement le rapport de Cauchy-Schwarz déjà rencontré pour les antennes filaires.
- Il mesure la « cohérence » du champ d'ouverture : amplitude et phase.
- Un champ uniforme maximise ce rapport ; toute variation le réduit.
- $$\frac{\left|\iint E_a dS\right|^2}{A \iint |E_a|^2 dS} \leq 1$$

# Formule générale de la directivité



- En combinant les deux expressions, on obtient la formule la plus utilisée du chapitre :
- $$D_{ouv} = \frac{4\pi}{\lambda^2} \frac{\left| \iint_{S'} E_a \, dS' \right|^2}{\iint_{S'} |E_a|^2 \, dS'}$$
- Elle ne fait intervenir **que** la distribution de champ, pas la forme du cornet.
- Elle s'applique à toute ouverture plane, quelle que soit sa forme.

- On la met sous la forme « surface × rendement » :
- $$D_{ouv} = \epsilon_{ap} \, \frac{4\pi}{\lambda^2} \, A_{phys}$$
- avec l'**efficacité d'ouverture** :
- $$\epsilon_{ap} = \frac{\left| \iint E_a \, dS' \right|^2}{A_{phys} \iint |E_a|^2 \, dS'}$$
- εap résume à elle seule la qualité de l'éclairement : amplitude et phase.

# Efficacité d'ouverture

- **Taper d'amplitude** : un champ plus faible aux bords réduit la surface effective.
- **Erreur de phase** : une phase non uniforme déphase les contributions et détruit la somme cohérente.
- **Polarisation** : une composante croisée ne contribue pas au lobe principal utile.
- **Débordement** (réflecteurs) : la puissance qui manque la surface est perdue.
- **Blocage** (réflecteurs) : la source et ses bras masquent une partie de l'ouverture.

- Ordres de grandeur de εap :
- ouverture uniforme idéale : **100 %**
- cornet optimal : **51 %**
- cornet très long (onde plane) : **81 %**
- paraboloïde bien réglé : **65-75 %** (produit des termes)
- Ces valeurs sont des **plafonds** : la réalité est toujours en dessous.
- $\epsilon_{ap} = \epsilon_{taper}\,\epsilon_{phase}\,\epsilon_{pol}$

# Cas de référence : ouverture uniforme



- Champ constant en amplitude et en phase sur toute l'ouverture.
- Cauchy-Schwarz est saturé : εap = 100 %.
- La directivité ne dépend que de la surface :
- $$D_u = \frac{4\pi}{\lambda^2} A_{phys}$$
- Surface effective maximale et angle solide :
- $$A_{em} = A_{phys}, \qquad \Omega_a = \frac{\lambda^2}{A_{phys}}$$

- Cette ouverture uniforme est **irréalisable** physiquement (discontinuité aux bords, diffraction).
- Elle sert d'**étalon** : c'est le D_unif au dénominateur de εap.
- Elle donne aussi la limite supérieure de gain pour une surface donnée.
- Exemple : 1 m² à 10 GHz (λ = 3 cm) → D = 4π/0,0009 ≈ 13 963, soit 41,5 dB.

# Directivité et largeur de faisceau



- L'angle solide du faisceau est relié à la directivité :
- $$\Omega_a = \frac{4\pi}{D}$$
- Pour un lobe à peu près elliptique, on l'estime par les largeurs à -3 dB :
- $$\Omega_a \approx \frac{\pi}{4}\,\Theta_E \Theta_H$$
- D'où la formule d'ingénieur très utile :
- $$D \approx \frac{4\pi}{\Omega_a} \approx \frac{41253}{\Theta_E^\circ\,\Theta_H^\circ}$$

- Cette formule **surestime** D si les lobes secondaires sont importants : une partie de la puissance part ailleurs.
- On la corrige par l'efficacité d'ouverture :
- $$\Omega_a \approx \frac{1}{\epsilon_{ap}}\,\frac{\pi}{4}\,\Theta_E \Theta_H$$
- Exemple : Θ_E = Θ_H = 10° → D ≈ 412 ; avec εap = 0,6 → D ≈ 247.
- Toujours vérifier la cohérence entre D calculée par la surface et D estimée par les largeurs.

# Exemple résolu : ouverture 20λ × 10λ



- **a) Distribution uniforme** E = E_0 a_x :
- $$D_u = \frac{4\pi}{\lambda^2}(20\lambda)(10\lambda) = 800\pi \approx 2513$$
- soit **34,0 dB**.
- **b) Distribution cosinus** selon x, uniforme selon y :
- $$E = E_0 \cos(\pi x'/A)\, a_x$$
- Le facteur de taper vaut 8/π² ≈ 0,81 dans la direction x.
- Directivité correspondante :
- $$D = 800\pi \times 0{,}81 \approx 2036$$
- soit **33,1 dB**.
- Moralité : passer d'un éclairement uniforme à un éclairement cosinus coûte **0,9 dB** de directivité, mais fait chuter le premier lobe secondaire de -13,3 à -23 dB.
- C'est un compromis classique : un peu de gain contre beaucoup de propreté spectrale.

# Ordres de grandeur



| Antenne | εap typique | SLL | Remarque |
|---|---|---|---|
| Ouverture uniforme | 100 % | −13,3 dB | référence théorique |
| Cornet pyramidal optimal | 51 % | ≈ −20 dB | compromis gain/encombrement |
| Cornet très long | 81 % | ≈ −23 dB | onde plane dans l'ouverture |
| Paraboloïde éclairé −10 dB | 65-75 % | −20 à −25 dB | εap inclut taper et spillover |
| Paraboloïde avec erreurs | × ε_g | dégradé | tolérance de Ruze |

# Directivité et gain



- **Directivité** : propriété géométrique du diagramme, indépendante des pertes.
- **Gain** : directivité corrigée du rendement de rayonnement.
- **Gain réalisé** : gain corrigé du désadaptation d'entrée (ROS).
- Pour une antenne à ouverture, ces trois nombres sont souvent proches, mais il faut savoir lequel on manipule.
- $G = \epsilon_r D, \qquad G_{reel} = G\,(1 - |\Gamma|^2)$

- Dans un bilan de liaison, c'est le **gain réalisé** qui intervient.
- Une erreur de 1 dB sur le gain se traduit directement par 1 dB sur le rapport signal/bruit.
- Les pertes d'une antenne à ouverture sont surtout :
- pertes ohmiques des parois (cornets) ;
- pertes diélectriques (lentilles, radômes) ;
- erreurs de phase de surface (réflecteurs).

# Ouverture rectangulaire uniforme



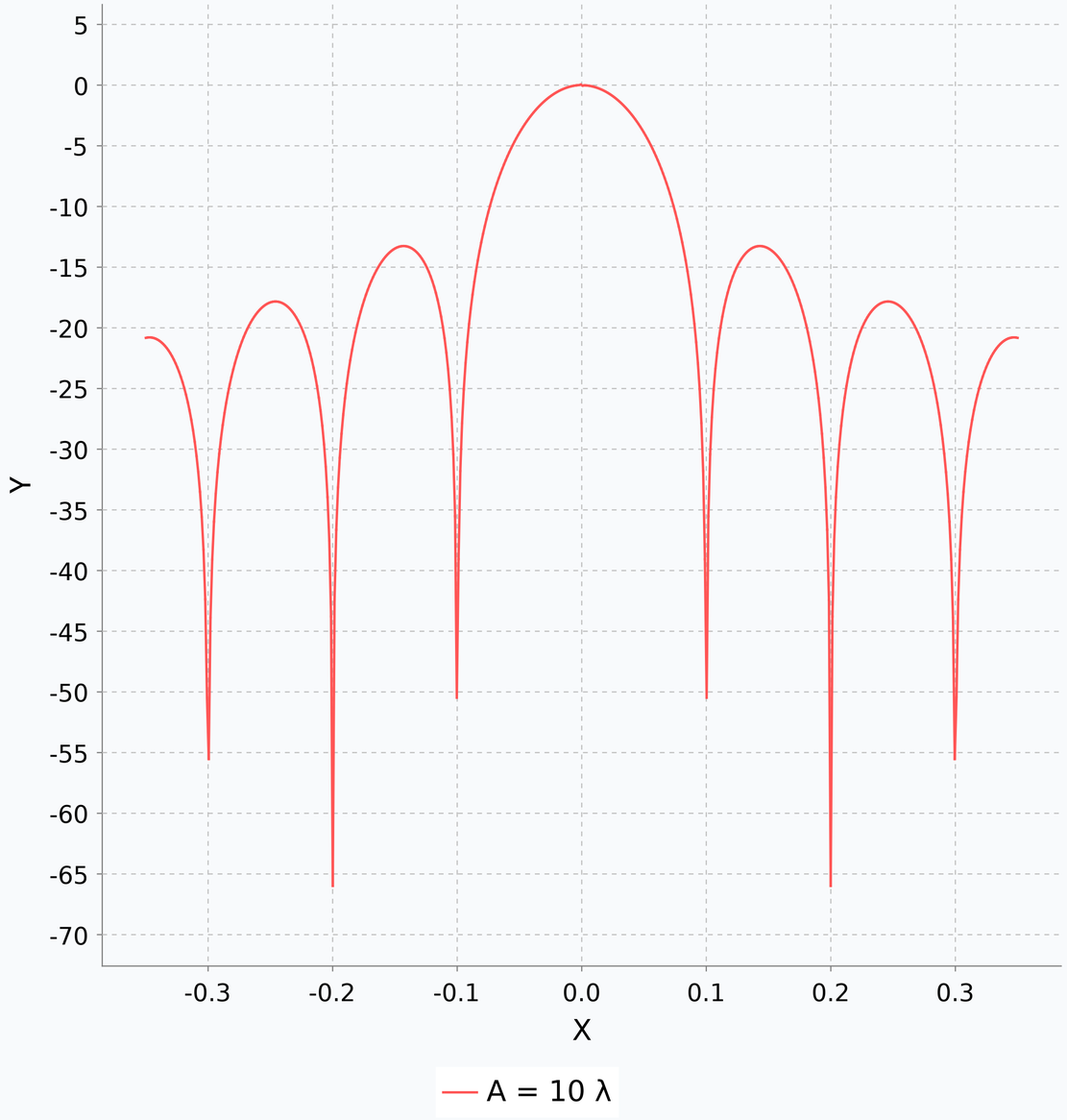
- Champ constant E_a a_x sur un rectangle A × B centré.
- L'intégrale 2D se factorise en produit de deux intégrales 1D.
- Chaque intégrale donne un **sinus cardinal**.
- On obtient une expression séparable, très commode pour l'analyse.

- Dans le **plan E** (φ = 0), seul A intervient :
- $$F_E(\theta) = \left| \mathrm{sinc}\left( \frac{\pi A}{\lambda} \sin\theta \right) \right|$$
- Dans le **plan H** (φ = 90°), seul B intervient :
- $$F_H(\theta) = \left| \mathrm{sinc}\left( \frac{\pi B}{\lambda} \sin\theta \right) \right|$$
- Les deux plans sont **indépendants** : c'est la conséquence de la séparabilité.

# Diagramme d'une ouverture uniforme



- Zéros du diagramme : sin θ = n λ/A, soit tous les λ/A.
- Premier lobe secondaire à **-13,3 dB** (2/3π).
- Largeur à -3 dB : 0,886 λ/A rad, soit **50,8° λ/A**.
- Niveau des lobes décroît lentement (1/u) : une ouverture uniforme « salit » le spectre angulaire.
- $$\Theta_{HPBW} \approx 0{,}886\,\frac{\lambda}{A}\ \text{rad}$$
- $$SLL = 20\log_{10}\frac{2}{3\pi} = -13{,}26\ \text{dB}$$



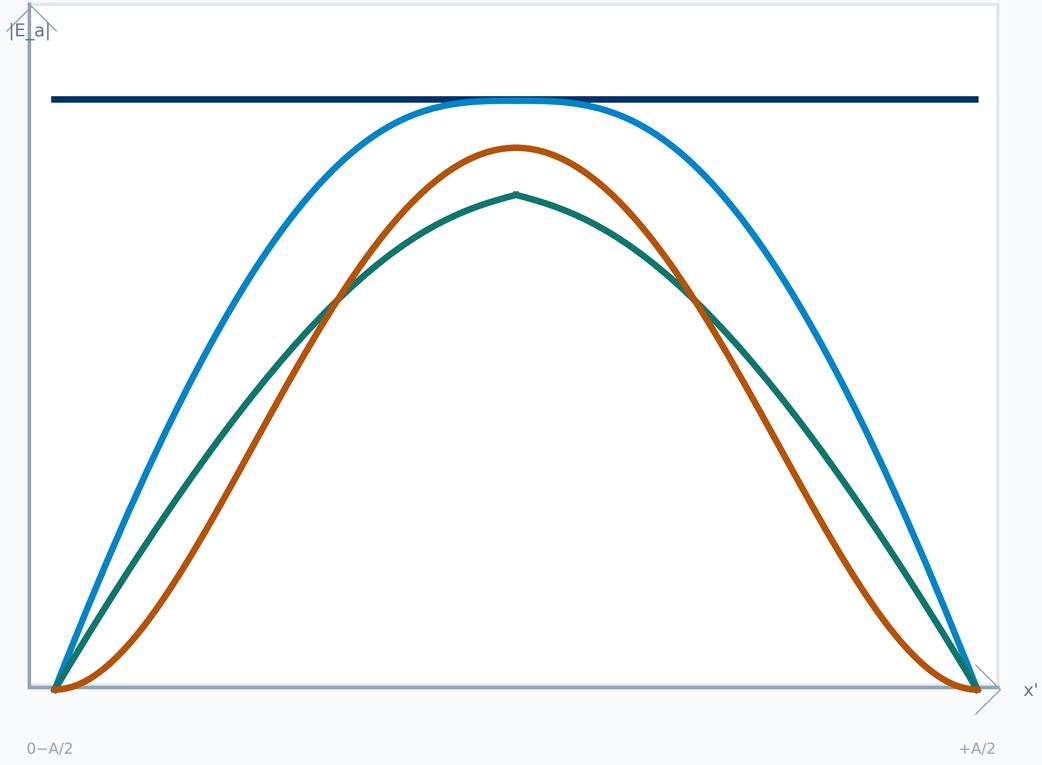
# Éclairement en cosinus (TE10)



- Un cornet alimenté en TE10 présente naturellement un champ en cosinus selon x.
- Le champ s'annule aux bords : moins de discontinuité, donc moins de lobes secondaires.
- Prix : l'ouverture n'est pas pleinement utilisée.
- $$E_a(x') = E_0 \cos\left(\frac{\pi x'}{A}\right)$$
- Directivité obtenue :
- $$D = \frac{4\pi}{\lambda^2} AB \times \frac{8}{\pi^2}$$
- Efficacité d'ouverture :
- $$\epsilon_{ap} = \frac{8}{\pi^2} \approx 0{,}81$$
- Diagramme : facteur de la forme
- $$F(\theta) = \frac{\cos\left(\frac{\pi A}{\lambda}\sin\theta\right)}{1 - \left(\frac{2A}{\lambda}\sin\theta\right)^2}$$
- SLL ≈ -23 dB, HPBW ≈ 1,19 λ/A.
- C'est le profil de référence de tous les cornets.

# Comparer les éclairements

- **Uniforme** : gain maximal, lobes secondaires élevés.
- **Cosinus** : compromis standard des cornets.
- **Cosinus carré** : lobes très bas, ouverture très peu utilisée.
- **Parabolique** : profil des réflecteurs à source symétrique.
- Plus le taper est doux, plus εap baisse et plus les lobes se tassent.




uniforme : εap = 100 %, SLL = −13,3 dB

cosinus (TE10) : εap = 81 %, SLL = −23 dB

cos² : εap = 67 %, SLL = −32 dB

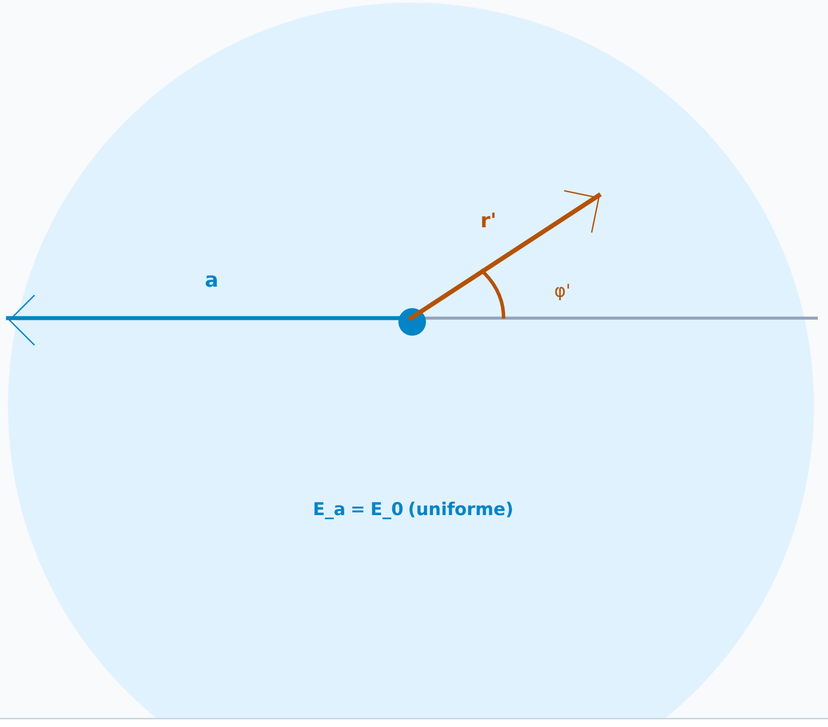
parabolique : εap = 75 %, SLL = −24,6 dB

Un taper plus doux = lobes secondaires plus faibles,

mais ouverture effective plus petite.

# Ouverture circulaire uniforme

- Champ uniforme sur un disque de rayon a.
- L'intégrale angulaire donne une fonction de Bessel J_1.
- Diagramme à symétrie de révolution.
- $$F(\theta) = 2\,\frac{J_1(\beta a \sin\theta)}{\beta a \sin\theta}$$
- Largeur à -3 dB : 1,02 λ/(2a), soit 58,9° λ/(2a).
- Premier lobe secondaire à **-17,6 dB** : meilleur que le rectangle uniforme.
- εap = 100 % par construction.




Éclairement uniforme, à symétrie de révolution

$$E_a(r') = E_0 \quad (r' \le a), \qquad E_a(r') = 0 \quad (r' > a)$$

Diagramme : lobe principal + lobes secondaires à −17,6 dB

# Ouverture circulaire parabolique



- Le réflecteur parabolique éclairé par une source symétrique produit un taper en (1 - (r'/2d_f)²).
- L'intégrale donne une fonction de Bessel d'ordre 2.
- $$F(\theta) = 8\,\frac{J_2(\beta a \sin\theta)}{(\beta a \sin\theta)^2}$$
- HPBW = 1,27 λ/(2a) — plus large que le cas uniforme.
- SLL = **-24,6 dB** — beaucoup plus propre.
- εap = **75 %**.

- Ce trio (1,27 ; -24,6 dB ; 0,75) revient constamment dans les problèmes de réflecteurs.
- Il correspond à un éclairement qui décroît d'environ **-10 à -12 dB** au bord.
- C'est le meilleur compromis classique entre gain et lobes secondaires.
- Pour un taper plus doux, εap monte vers 0,83 mais les lobes remontent vers -20 dB.
- $$A_{eff} = 0{,}75\,\pi a^2$$

# Choisir son ouverture



| Besoin | Ouverture | εap | Pourquoi |
|---|---|---|---|
| Gain maximal | rectangulaire uniforme | 100 % | surface pleinement utilisée |
| Lobes faibles | circulaire parabolique | 75 % | taper doux, SLL −24,6 dB |
| Cornet standard | rectangulaire cosinus | 81 % | mode TE10 naturel |
| Très faible SLL | cos² / Taylor | 60-67 % | taper fort assumé |
| | | | |

# Retenir des ouvertures canoniques

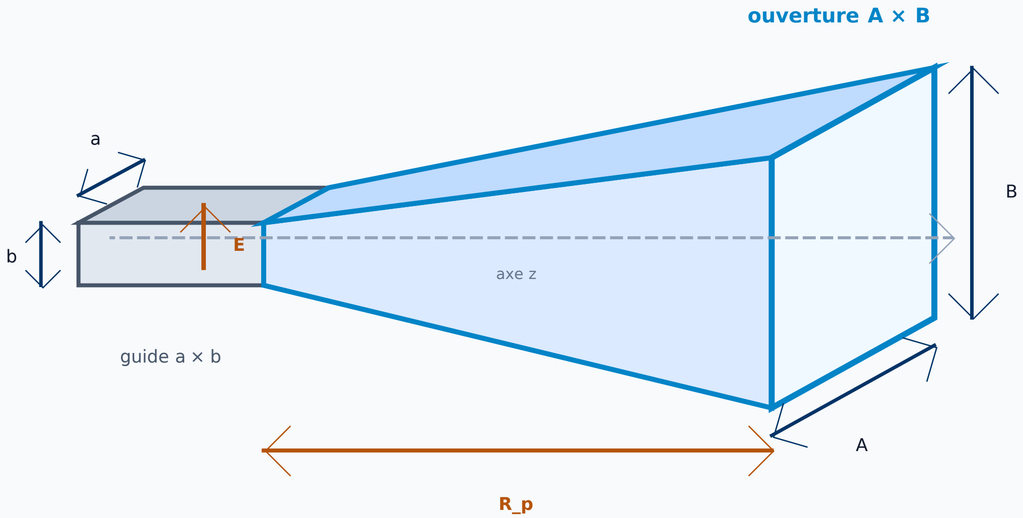
- La **forme** de l'ouverture fixe la forme du diagramme (sinc ou Bessel).
- L'**éclairement** fixe le niveau des lobes et l'efficacité.
- Le produit (dimension / λ) fixe la largeur du faisceau.
- Aucune distribution ne peut être à la fois uniforme (gain max) et douce aux bords (lobes min).

- Règles de pouce à retenir :
- HPBW ≈ 50,8° λ/A (uniforme, plan E)
- HPBW ≈ 1,19 λ/A × 57,3 (cosinus)
- SLL = -13,3 dB (uniforme) / -23 dB (cosinus) / -24,6 dB (parabolique circulaire)
- D = 4π A εap / λ², avec εap entre 0,5 et 1
- $D \approx \frac{41253}{\Theta_E^\circ \Theta_H^\circ}$

# Du guide d'onde au rayonnement libre



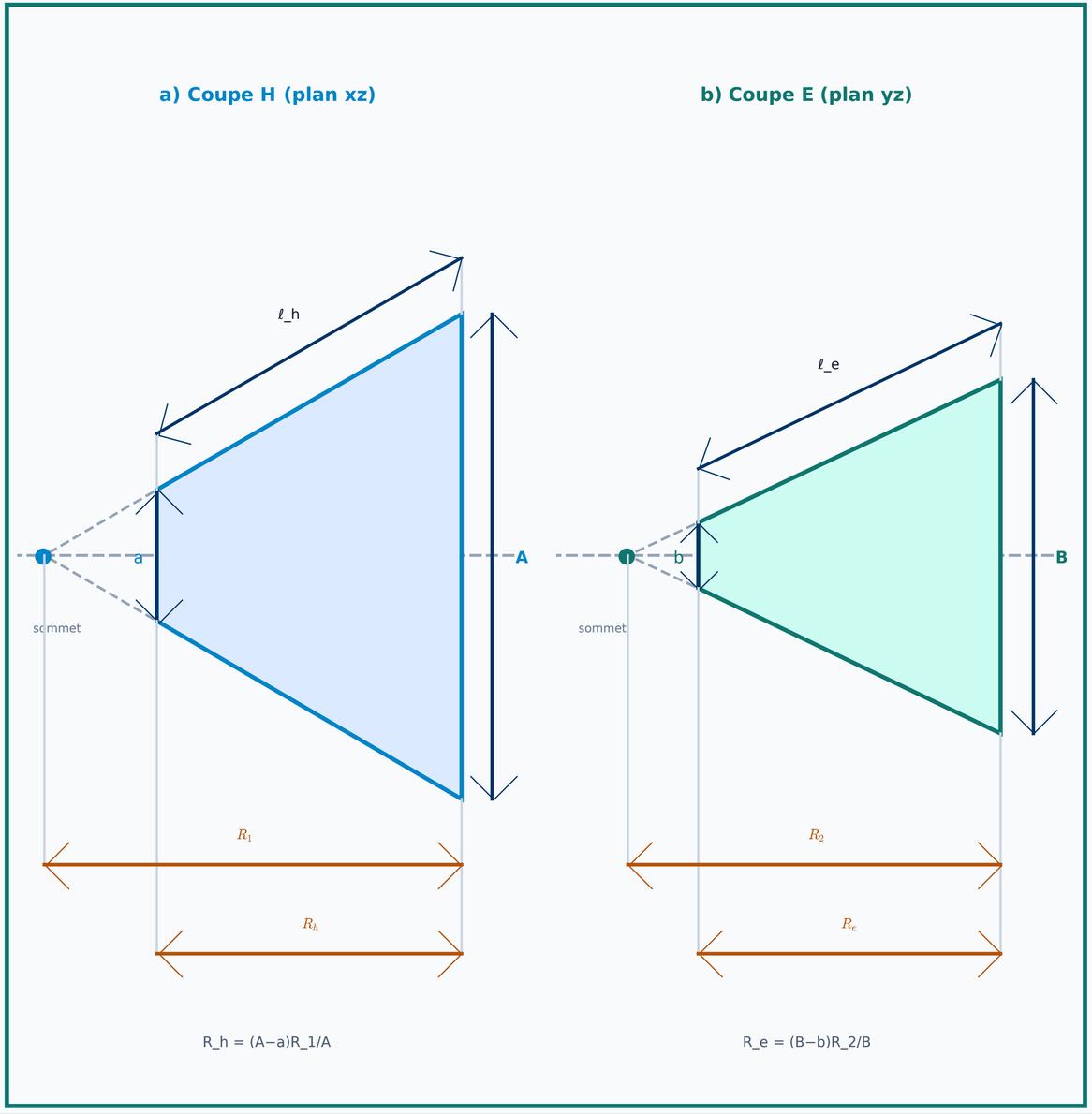
- Un guide rectangulaire ouvert rayonne, mais mal : forte désadaptation et diagramme très large.
- Le **cornet** épanouit progressivement la section pour assurer la transition vers l'espace libre.
- Deux objectifs contradictoires :
  - une **grande ouverture** → forte directivité ;
  - un **cornet long** → bonne adaptation et front d'onde plus plan.
- Le cornet est l'antenne à ouverture la plus répandue : mesure, radar, source primaire de réflecteur.




le cornet adapte progressivement le guide à l'espace libre

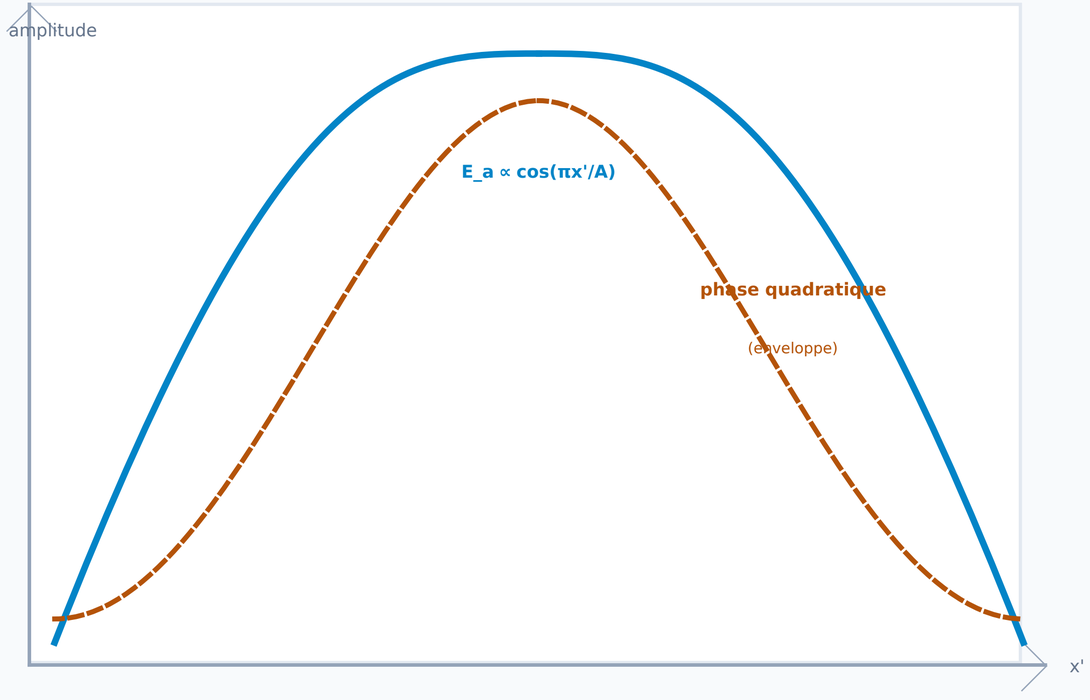
# Géométrie du cornet pyramidal

- Guide d'entrée a × b, ouverture A × B, longueurs de flare R_1 (plan H) et R_2 (plan E).
- Longueurs de flanc ℓ_h et ℓ_e, rayons équivalents R_h et R_e au niveau du guide.
- Pour être réalisable, il faut R_e = R_h : sinon les quatre arêtes ne se rejoignent pas.



# Champ dans l'ouverture du cornet

- Le mode se propage en TE10 dans le guide, puis se dilate dans le cornet.
- L'amplitude suit un cosinus selon x, et reste **uniforme** selon y.
- La constante de phase passe progressivement de β10 (guide) à β (espace libre).
- Aux bords x' = ±A/2, le champ s'annule : d'où le taper cosinus.
- $$E_{ya}(x',y') = E_a \cos\left(\frac{\pi x'}{A}\right)$$




$t = \frac{A^2}{8\lambda R_1}$

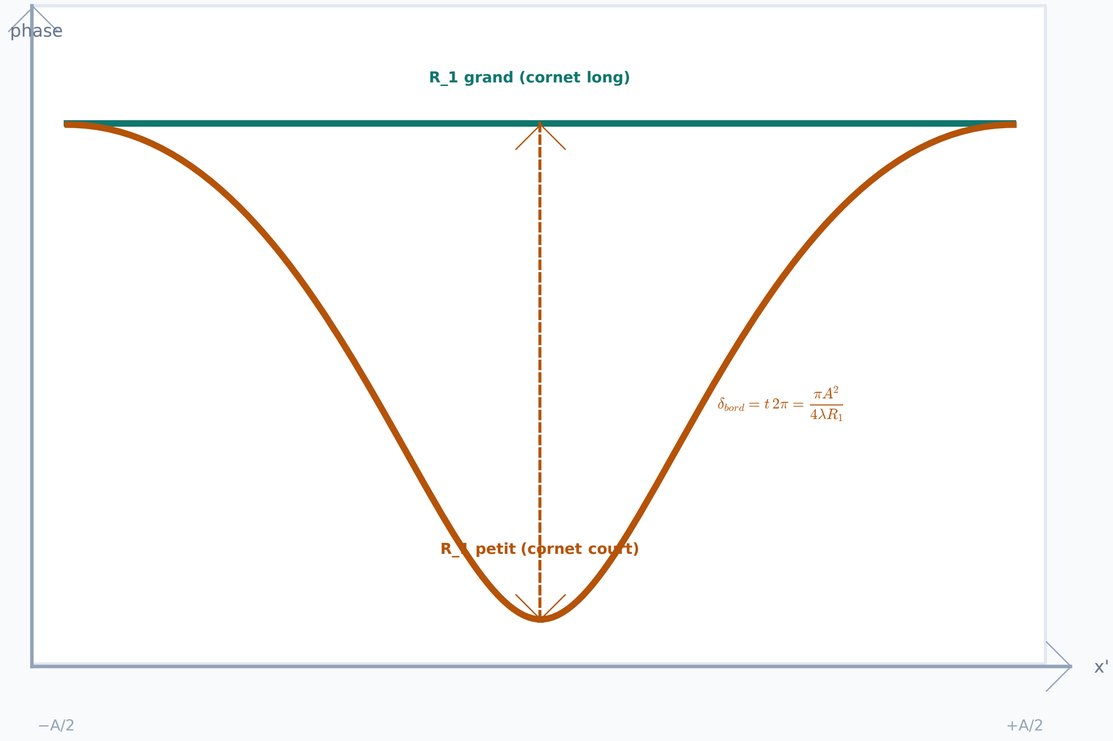
erreur de bord, plan H

$s = \frac{B^2}{8\lambda R_2}$

erreur de bord, plan E

# L'erreur de phase quadratique

- Les ondes issues du sommet virtuel parcourent un trajet plus long vers les bords que vers le centre.
- La différence de marche est quadratique en x' et y'.
- Elle se traduit par une phase quadratique, qui déphase les contributions de bord.
- $$\delta(x',y') \approx \frac{x'^2}{2R_1} + \frac{y'^2}{2R_2}$$
- On normalise cette erreur par l'erreur de bord, exprimée en « tours » de phase :
- $$t = \frac{A^2}{8\lambda R_1}, \qquad s = \frac{B^2}{8\lambda R_2}$$




**Phase plate**

toutes les contributions en phase

→ gain maximal

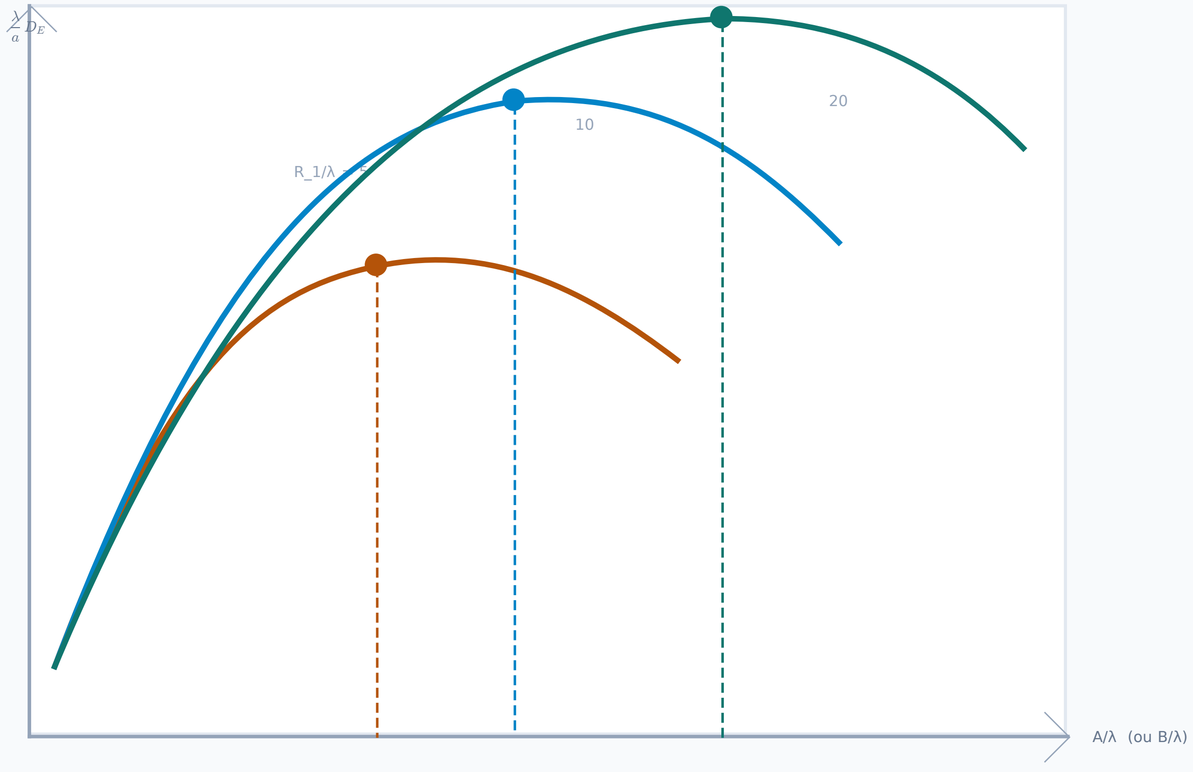
**Phase quadratique**

les bords se déphasent

→ lobes élargis, gain réduit

# Le compromis fondamental du cornet

- **Agrandir A** à R_1 constant augmente la surface mais augmente t : la phase se courbe.
- Au-delà d'un optimum, les contributions de bord arrivent en **opposition de phase** et retranchent du champ axial.
- Il existe donc, pour chaque R_1, une dimension A qui **maximise** la directivité.
- C'est exactement ce que montrent les courbes universelles.




**optimum : A = √(3λR_1)**

Chaque courbe passe par un maximum : au-delà, l'erreur de phase détruit le gain

*Allure des abaques de directivité universelle (chapitre 7, figure 7.9)*

# Courbes universelles de directivité



- Pour chaque R_1/λ, on trace (λ/a)·D_E en fonction de A/λ ; idem dans le plan E avec (λ/b)·D_H.
- Chaque courbe part de zéro, passe par un maximum, puis décroît lentement.
- La directivité du cornet pyramidal se recompose à partir des deux plans :
- $$D_{cornet} = \frac{\pi}{32}\left(\frac{\lambda}{a}D_E\right)\left(\frac{\lambda}{b}D_H\right)$$

- Lecture pratique :
- on calcule A/λ et R_1/λ, on lit (λ/a)·D_E ;
- idem B/λ et R_2/λ pour (λ/b)·D_H ;
- on combine avec la formule ci-contre.
- Les abaques remplacent une intégrale de Fresnel sans solution analytique simple.

# Diagrammes paramétrés par t et s



- Pour t = 0 (phase plate), le diagramme est celui du taper cosinus : SLL ≈ -23 dB.
- Pour t = 1/8, le lobe s'élargit légèrement et les lobes secondaires remontent.
- Pour t = 1/4 puis 3/8, la déformation s'accentue : le lobe principal s'élargit, le gain passe par un maximum.
- Pour t = 1/2, la phase est trop courbée : le lobe se creuse et le gain chute.

- En pratique, on retient :
- **t = s = 0** : cornet très long, εap = 0,81, encombrement maximal ;
- **t = 3/8, s = 1/4** : cornet optimal, εap = 0,51, encombrement minimal pour un gain donné ;
- t > 1/2 : jamais justifié, on perd du gain **et** on encombre.
- Le paramètre t est le seul indicateur à vérifier avant de valider un dessin de cornet.

# Les dimensions optimales



- En annulant la dérivée de la directivité par rapport à A (à R_1 fixé), on obtient :
- $A_{opt} = \sqrt{3\lambda R_1}$
- $B_{opt} = \sqrt{2\lambda R_2}$
- Inversement, à ouverture fixée, les longueurs optimales valent :
- $$R_{1,opt} = \frac{A^2}{3\lambda}, \qquad R_{2,opt} = \frac{B^2}{2\lambda}$$
- À l'optimum, les erreurs de bord valent exactement :
- $$t_{opt} = \frac{3}{8}, \qquad s_{opt} = \frac{1}{4}$$
- Interprétation : on accepte environ 3/8 de tour de phase (135°) au bord dans le plan H, et 1/4 de tour (90°) dans le plan E.
- Au-delà, le gain marginal d'une ouverture plus grande est annulé par le déphasage.
- $\delta_{bord} = t \cdot 2\pi$

# Largeurs de faisceau à l'optimum



- Les largeurs à -3 dB se déduisent des dimensions optimales :
- $$\Theta_{E,HPBW} \approx 0{,}94\,\frac{\lambda}{B_{opt}}$$
- $$\Theta_{H,HPBW} \approx 1{,}36\,\frac{\lambda}{A_{opt}}$$
- Le plan H est plus large à dimension égale : le taper cosinus élargit le lobe dans ce plan.
- On retrouve la dissymétrie naturelle du mode TE10.

- Vérification de cohérence :
- $$D \approx \frac{41253}{\Theta_E^{\circ}\Theta_H^{\circ}}$$
- Exemple : B = 4,48 λ et A = 5,65 λ donnent Θ_E ≈ 12,0° et Θ_H ≈ 13,8°.
- D'où D ≈ 41253/(12,0 × 13,8) ≈ 249, soit 24,0 dB : cohérent avec la directivité de 163 (22,1 dB) obtenue par la surface, à la correction près de l'angle solide du lobe.
- Toujours recouper les deux voies : surface et largeurs.

# Pourquoi εap = 51 % à l'optimum ?



- Le champ idéal serait uniforme : εap = 100 %.
- Le mode TE10 impose un taper cosinus : plafond 81 %.
- L'erreur de phase quadratique à l'optimum coûte encore environ 37 % de la surface effective.
- Bilan : 0,81 × 0,63 ≈ 0,51.
- $\epsilon_{ap,opt} \approx 0{,}51$

- À l'optimum, on « paie » donc deux fois : le taper du mode TE10 et la courbure de phase.
- Le paramètre t = 3/8 est le meilleur compromis possible entre ces deux pertes.
- La bonne question n'est pas « comment atteindre 100 % ? » mais « à **encombrement donné**, quelle est la meilleure combinaison (A, R_1) ? ».
- La réponse est justement l'optimum t = 3/8.

# Le cornet très long



- Si R_1 et R_2 tendent vers l'infini, la phase dans l'ouverture devient plate.
- Le champ est alors un cosinus pur : on retombe sur le résultat de l'ouverture à taper cosinus.
- $$D_{max} = \frac{4\pi}{\lambda^2}\left(\frac{8}{\pi^2}\,AB\right)$$
- Directivité maximale atteignable par un cornet pour une ouverture donnée :
- $$\epsilon_{ap,max} = \frac{8}{\pi^2} \approx 0{,}81$$

- Ce cas n'est jamais atteint en pratique : le cornet serait infiniment long.
- Il sert de **borne supérieure** dans les comparaisons.
- Entre 0,51 (optimal, compact) et 0,81 (très long), tout est affaire de volume disponible.
- Sur un satellite, l'encombrement est critique → 0,51. Au sol, on peut viser 0,65-0,7.

# Conception : la contrainte mécanique

- Pour que les quatre arêtes se rejoignent, il faut imposer une longueur de flare unique :
- $R_e = R_h = R_p$
- Compte tenu des relations géométriques :
- $$R_1 = \frac{A}{A-a}\,R_p, \qquad R_2 = \frac{B}{B-b}\,R_p$$
- Cette contrainte couple les deux plans : on ne peut plus choisir A et B indépendamment.
- En combinant avec les conditions optimales, on obtient une relation quadratique en B :
- $$B^2 - bB - \frac{2A(A-a)}{3} = 0$$
- dont la solution physique est :
- $$B = \frac{1}{2}\left[b + \sqrt{b^2 + \frac{8A(A-a)}{3}}\right]$$
- B est donc entièrement déterminé par A et par les dimensions du guide.

# Conception : l'équation quartique en A

- Il reste à imposer la directivité cible avec εap = 0,51 :
- $$D = \frac{4\pi}{\lambda^2}\,(0{,}51\,AB)$$
- En éliminant B, on obtient une équation du quatrième degré en A :
- $$A^4 - aA^3 + \frac{3}{2}\,b\,K\,A - \frac{3}{2}\,K^2 = 0$$
- $$K = \frac{D\lambda^2}{0{,}51 \cdot 4\pi}$$
- Cette équation n'a qu'une racine physique (A > a).
- On la résout par **Newton-Raphson**, en partant de l'estimation :
- $$A_0 = 0{,}45\lambda\sqrt{D}$$
- Convergence en 3 à 5 itérations.
- On peut aussi tracer la fonction et chercher le zéro graphiquement : utile pour vérifier un résultat de calcul.

# Algorithme complet de dimensionnement



1. Convertir la directivité cible en rapport linéaire : $D = 10^{(G/10)}$.
2. Estimer $A_0 = 0{,}45\,\lambda\,\sqrt{D}$.
3. Résoudre l'équation quartique → $A_{opt}$.
4. Calculer $B_{opt} = D\,\lambda^2 / (0{,}51 \times 4\pi \times A_{opt})$.
5. En déduire $R_1 = A^2/(3\lambda)$ et $R_2 = B^2/(2\lambda)$.

1. Calculer $R_h = ((A-a)/A)\cdot R_1$ et $R_e = ((B-b)/B)\cdot R_2$.
2. **Vérifier $R_h \approx R_e$** : sinon le cornet n'est pas réalisable tel quel.
3. Longueurs de flanc : $\ell_h = \sqrt{(R_1^2 + (A/2)^2)}$, $\ell_e = \sqrt{(R_2^2 + (B/2)^2)}$.
4. Vérifier enfin $t = A^2/(8\lambda R_1) = 3/8$ et $s = B^2/(8\lambda R_2) = 1/4$.

# Exemple : cornet 22,1 dB

- **Cahier des charges** : D = 22,1 dB → D = 162,2 ; λ = 3,226 cm ; guide WR-90 (a = 2,286 cm, b = 1,016 cm).
- Estimation initiale :
- $A_0 = 0{,}45(3{,}226)\sqrt{162{,}2} = 18{,}50 \text{ cm}$
- Racine de l'équation quartique :
- $A_{opt} = 18{,}25 \text{ cm}$
- Dimension B :
- $$B_{opt} = \frac{162{,}2 \times (3{,}226)^2}{0{,}51 \times 4\pi \times 18{,}25} = 14{,}45 \text{ cm}$$
- Rayons focaux :
- $$R_1 = \frac{(18{,}25)^2}{3(3{,}226)} = 34{,}38 \text{ cm}$$
- $$R_2 = \frac{(14{,}45)^2}{2(3{,}226)} = 32{,}35 \text{ cm}$$
- Vérification mécanique :
- $$R_h = \frac{A-a}{A} R_1 = 30{,}08 \text{ cm}$$
- $$R_e = \frac{B-b}{B} R_2 = 30{,}07 \text{ cm}$$
- R_h ≈ R_e à 0,1 mm : le cornet est **réalisable**.

# Vérifier par deux voies



- **Voie 1 — courbes universelles** : A/λ = 5,65 ; B/λ = 4,48 ; R_1/λ = 10,65 ; R_2/λ = 10,02.
- $\frac{\lambda}{a} D_E \approx 36{,}5, \qquad \frac{\lambda}{b} D_H \approx 45{,}7$
- $D = \frac{\pi}{32}(36{,}5)(45{,}7) \approx 163{,}7$
- Soit 22,1 dB : **cohérent** avec la cible.

- **Voie 2 — largeurs de faisceau** :
- $\Theta_E \approx 0{,}94 \frac{\lambda}{B} = 0{,}21 \text{ rad} = 12{,}0^\circ$
- $\Theta_H \approx 1{,}36 \frac{\lambda}{A} = 0{,}24 \text{ rad} = 13{,}8^\circ$
- Angle solide corrigé de εap = 0,51 :
- $\Omega_a \approx 2 \times \frac{\pi}{4}(0{,}21)(0{,}24) = 0{,}079 \text{ sr}$
- $D \approx \frac{4\pi}{0{,}079} \approx 159$
- Écart de 0,2 dB : les deux méthodes se confirment.

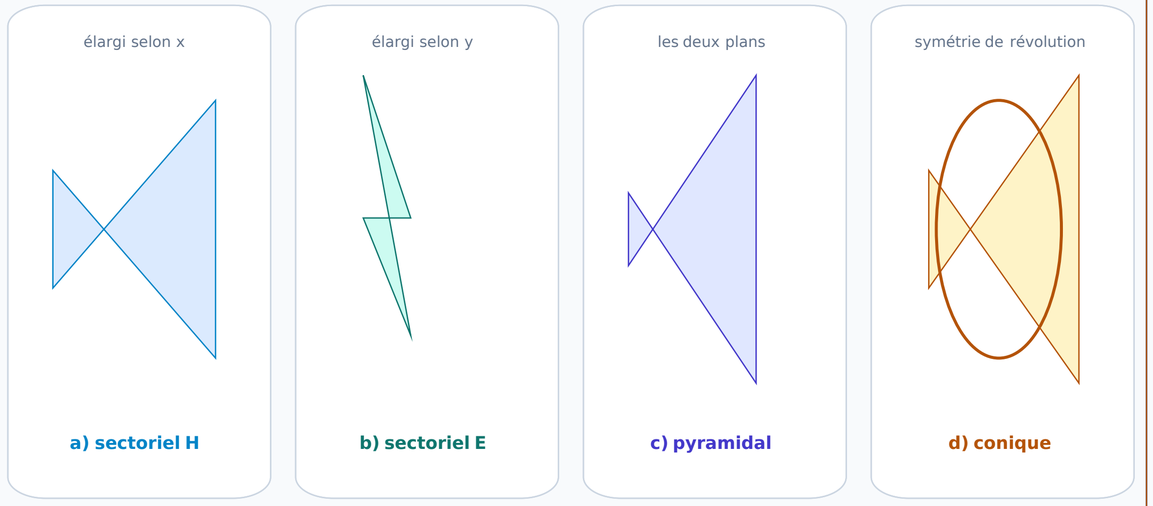
# Exemple : cornet à 10 GHz

- Données : A = B = 4,8 cm ; R_e = R_h = 4,8 cm ; guide WR-90 ; f = 10 GHz (λ = 3 cm).
- Dimensions utiles calculées : R_1 ≈ 9,2 cm, R_2 ≈ 6,1 cm.
- Paramètres réduits : A/λ = 1,6 ; B/λ = 1,6 ; R_1/λ = 3,07 ; R_2/λ = 2,03.
- Lecture des abaques : (λ/a)D_E ≈ 14,9 ; (λ/b)D_H ≈ 16,1.
- $$D \approx \frac{\pi}{32}(14{,}9)(16{,}1) = 23{,}6$$

- **Ce cornet est-il optimal ?** Non :
- $$R_{1,opt} = \frac{(4{,}8)^2}{3(3)} = 2{,}56 \text{ cm}$$
- $$R_{2,opt} = \frac{(4{,}8)^2}{2(3)} = 4{,}34 \text{ cm}$$
- Ces valeurs ne respectent pas R_e = R_h : le cornet optimal serait **impossible à usiner**.
- **Efficacité d'ouverture** :
- $$\epsilon_{ap} = \frac{23{,}6}{4\pi} \cdot \frac{1}{1{,}6} \cdot \frac{1}{1{,}6} = 0{,}73$$
- Un εap de 73 % > 51 % signifie simplement que le cornet est **plus long** que l'optimum : plus de gain, plus d'encombrement.

# Variantes de cornets

- **Sectoriel H** : épanoui seulement selon x → diagramme étroit en H, large en E.
- **Sectoriel E** : épanoui selon y → l'inverse.
- **Pyramidal** : les deux plans, le plus courant.
- **Conique** : symétrie de révolution, alimente les réflecteurs à source circulaire.
- **À rides** : bande passante étendue (2:1 à 4:1) avec diagramme stable.




Cornets à rides (« ridge ») : bande 2:1 à 4:1 en conservant un diagramme stable

Cornet diélectrique : focalisation par une tige de ε_r élevé, utilisé en ondes millimétriques

Cornet à parois corruguées : réduit la contre-polarisation et symétrise le plan E/H

**Cornets d'illumination : un cornet = source primaire d'un réflecteur (chapitre suivant)**

# Le cornet comme source primaire

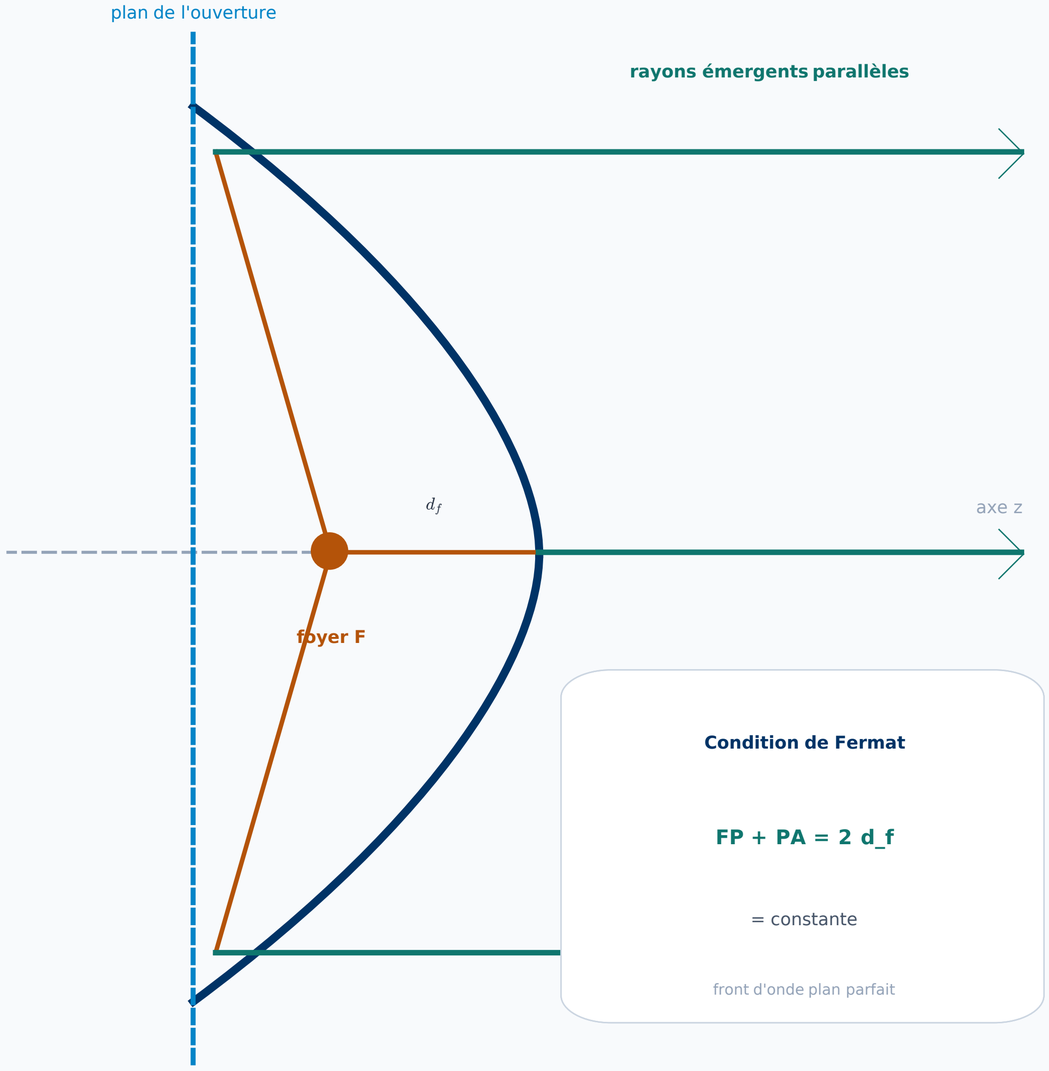


- Dans un réflecteur, le cornet n'est pas l'antenne : c'est la **source d'illumination**.
- On ne cherche plus son gain maximal, mais un **taper de bord** contrôlé (typiquement -10 dB).
- Un cornet trop directif sous-illumine le réflecteur ; trop large, il déborde.
- Le choix se fait sur le diagramme à ±θ_e, pas sur la directivité.
- $$\theta_e = 2\arctan\left(\frac{D_{refl}}{4f}\right)$$
- Pour un rapport f/D donné, l'angle sous-tendu fixe l'ouverture du cornet.
- Un cornet d'illumination est souvent **à parois corruguées** pour symétriser les plans E et H.
- La contre-polarisation du cornet dégrade directement la pureté de polarisation de l'antenne complète.
- C'est le lien naturel avec le chapitre suivant.

# Principe du réflecteur parabolique



- Une source placée au **foyer** émet une onde sphérique.
- Le paraboloïde la réfléchit en une onde **plane** : tous les rayons émergent parallèles et en phase.
- C'est la version micro-onde du miroir de télescope : la surface transforme une source ponctuelle en ouverture plane.
- Réciprocité : en réception, toute l'énergie d'une onde plane arrivant sur l'axe converge au foyer.



# La propriété géométrique de la parabole

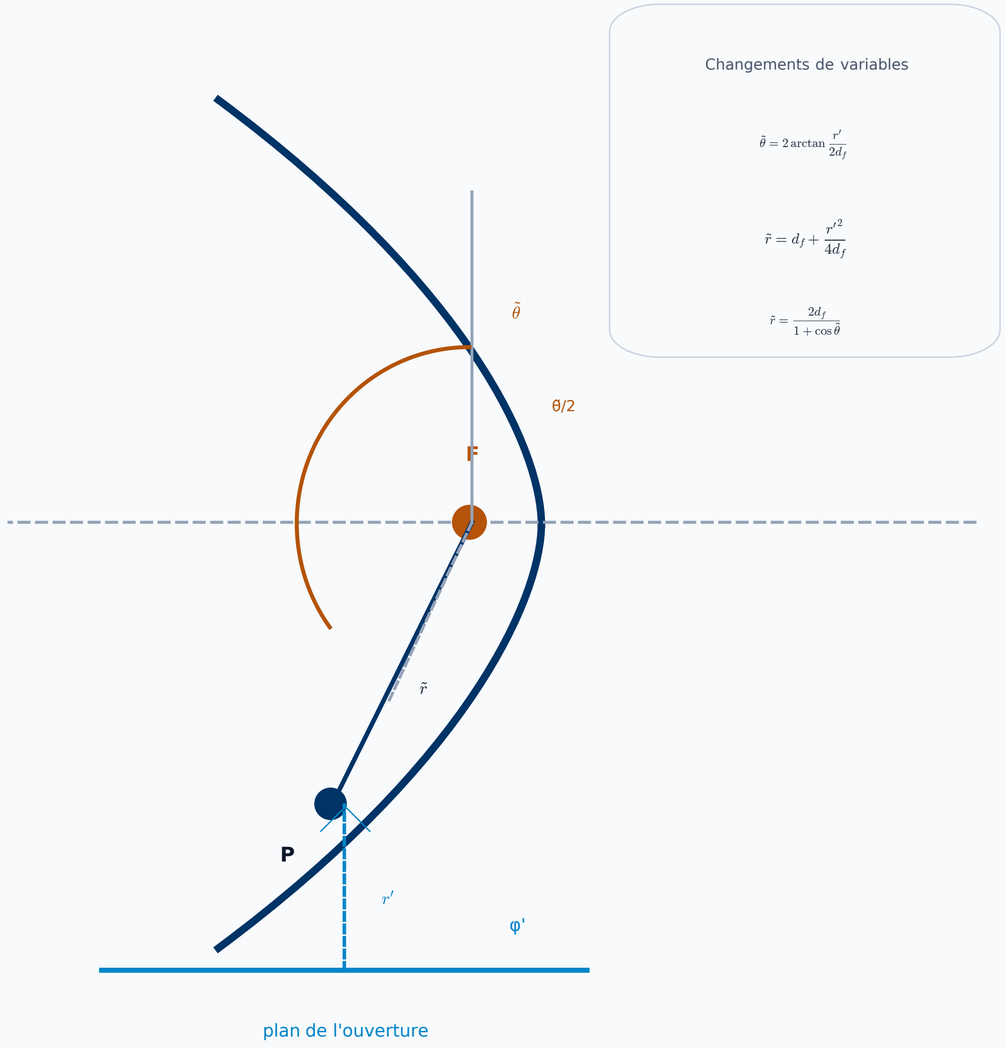


- Équation en coordonnées polaires focales (r̃, θ̃) :
- $$\tilde{r} = \frac{2d_f}{1+\cos\tilde{\theta}}$$
- En coordonnées cartésiennes, avec r' la distance à l'axe :
- $$\tilde{r} = d_f + \frac{r'^2}{4d_f}$$

- Condition de Fermat (trajet constant) :
- $$\bar{FP} + \bar{PA} = \tilde{r}(1+\cos\tilde{\theta}) = 2d_f$$
- Conséquence **capitale** : la phase est **uniforme** dans le plan de l'ouverture.
- Toute la difficulté du réflecteur se réduit donc à son **amplitude** et à sa **polarisation**.

# Coordonnées d'analyse

- On décrit le champ dans le **plan de l'ouverture** (r', φ'), plus commode que la surface courbe.
- Les variables du réflecteur sont surmontées d'un tilde pour éviter toute confusion.
- Changements de variables :
- $$\tilde{\theta} = 2\arctan\left(\frac{r'}{2d_f}\right), \quad \tilde{\varphi} = \varphi'$$
- $$\tilde{r} = d_f + \frac{r'^2}{4d_f}$$



# Amplitude dans l'ouverture



- La source primaire a un diagramme F_af(θ̃, φ̃).
- La décroissance géométrique en 1/r̃ **compense exactement** la divergence sphérique.
- Le champ dans l'ouverture s'écrit donc :
- $$E_a(r',\varphi') = E_0 \frac{F_{af}(\tilde{\theta},\tilde{\varphi})}{\tilde{r}} \; a_{Ea}$$

- Conséquences :
- une source **isotrope** donne un taper en 1/r̃, donc plus faible au bord ;
- une source **directive** sur-éclaire le centre et sous-éclaire les bords ;
- on choisit le diagramme de la source pour obtenir le taper voulu au bord (typiquement -10 dB).
- Le rapport f/D fixe l'angle sous-tendu, donc le point de fonctionnement sur ce diagramme.
- $$\frac{r'}{2d_f} = \tan\frac{\tilde{\theta}}{2}$$

# Dépolarisation par la courbure



- Les champs incident et réfléchi obéissent aux conditions aux limites sur un PEC :
- $\mathbf{E}_i + \mathbf{E}_r = 2(\mathbf{a}_n \cdot \mathbf{E}_i)\mathbf{a}_n$
- D'où le vecteur unitaire réfléchi :
- $\mathbf{a}_{Er} = 2(\mathbf{a}_n \cdot \mathbf{a}_{Ei})\mathbf{a}_n - \mathbf{a}_{Ei}$

- La normale du paraboloïde n'est pas parallèle à l'axe : la réflexion **fait tourner** la polarisation.
- Résultat : apparition d'une composante de **contre-polarisation**, maximale dans les plans diagonaux à 45°.
- Cette composante est invisible dans les plans E et H : elle n'apparaît que hors axes.
- Ordre de grandeur : -25 à -30 dB pour une source bien symétrique, pire si la source est dissymétrique.
- $$\mathbf{a}_n = -\cos\frac{\tilde{\theta}}{2}\,\mathbf{a}_{\tilde{r}} + \sin\frac{\tilde{\theta}}{2}\,\mathbf{a}_{\tilde{\theta}}$$

# Le champ lointain du réflecteur



- On doit intégrer sur l'ouverture avec les courants équivalents :
- $$\mathbf{L} = \iint \mathbf{a}_z \times \mathbf{E}_a \, e^{j\beta r' \sin\theta \cos(\varphi - \varphi')} r' dr' d\varphi'$$
- Mais E_a dépend de r' à travers **deux** changements de variables (θ̃ et r̃).
- Même le cas d'une source isotrope ne donne pas de forme close simple.

- La solution passe par une **approximation ad hoc** de l'éclairement dans l'ouverture.
- On remplace F_af(θ̃)/r̃ par une loi radiale simple (uniforme, parabolique, cosinus).
- Puis on intègre analytiquement l'expression obtenue.
- C'est exactement la démarche des diapositives suivantes.

# L'intégrale de Bessel



- Si l'éclairement ne dépend pas de φ', l'intégrale angulaire se réduit à une fonction de Bessel d'ordre zéro.
- C'est l'analogue circulaire du sinus cardinal rectangulaire.
- $$F_a(\theta) = 2\pi \int_0^a E_a(r')\, J_0(\beta r' \sin\theta)\, r' dr'$$
- On reconnaît la transformée de Hankel : le diagramme est la TF 2D d'un champ à symétrie de révolution.

- Trois lois d'éclairement suffisent à couvrir la pratique :
- **uniforme** : J_1(u)/u, SLL -17,6 dB, εap = 100 % ;
- **parabolique** (1-(r'/2d_f)²) : 8J_2(u)/u², SLL -24,6 dB, εap = 75 % ;
- **en cosinus** : transition entre les deux.
- La loi parabolique correspond à la décroissance naturelle en 1/r̃ du réflecteur.

# Le cas de référence : taper parabolique



- Champ normalisé :
- $$E_a(r') = \left[1 - \left(\frac{r'}{2d_f}\right)^2\right]^n, \quad n = 1$$
- Diagramme obtenu :
- $$F_a(\theta) = 8\,\frac{J_2(\beta a \sin\theta)}{(\beta a \sin\theta)^2}$$

- Résultats à retenir par cœur :
- $$\Theta_{HPBW} = 1{,}27\,\frac{\lambda}{2a}$$
- $$SLL = -24{,}6\ \text{dB}, \qquad \epsilon_{ap} = 0{,}75$$
- Ce sont les valeurs de référence de toute antenne parabolique correctement éclairée.
- Un paraboloïde réel s'en écarte par le débordement, le blocage et les erreurs de surface.

# Bilan d'efficacité

- Quatre termes multiplicatifs, tous inférieurs à 1 :
- **taper** d'amplitude (70-85 %) ;
- **débordement** de la source (80-90 %) ;
- **blocage** par la source et les bras (90-97 %) ;
- **phase** (erreurs de surface, dépointage).
- Le produit donne εap entre 0,55 et 0,75.
- $\epsilon_{ap} = \eta_t \, \eta_s \, \eta_b \, \eta_p$




**Efficacité d'ouverture**

$\epsilon_{ap} = \eta_t \, \eta_s \, \eta_b \, \eta_p$

t = taper d'amplitude

s = débordement de la source

b = blocage (source, bras)

p = erreurs de phase de surface

**typiquement 0,55 à 0,75**

**Efficacité de surface (Ruze)**

$\epsilon_g = e^{-(4\pi\delta_s/\lambda)^2}$

δ_s : écart-type des défauts

δ_s ≤ λ/26 pour 1 dB de perte

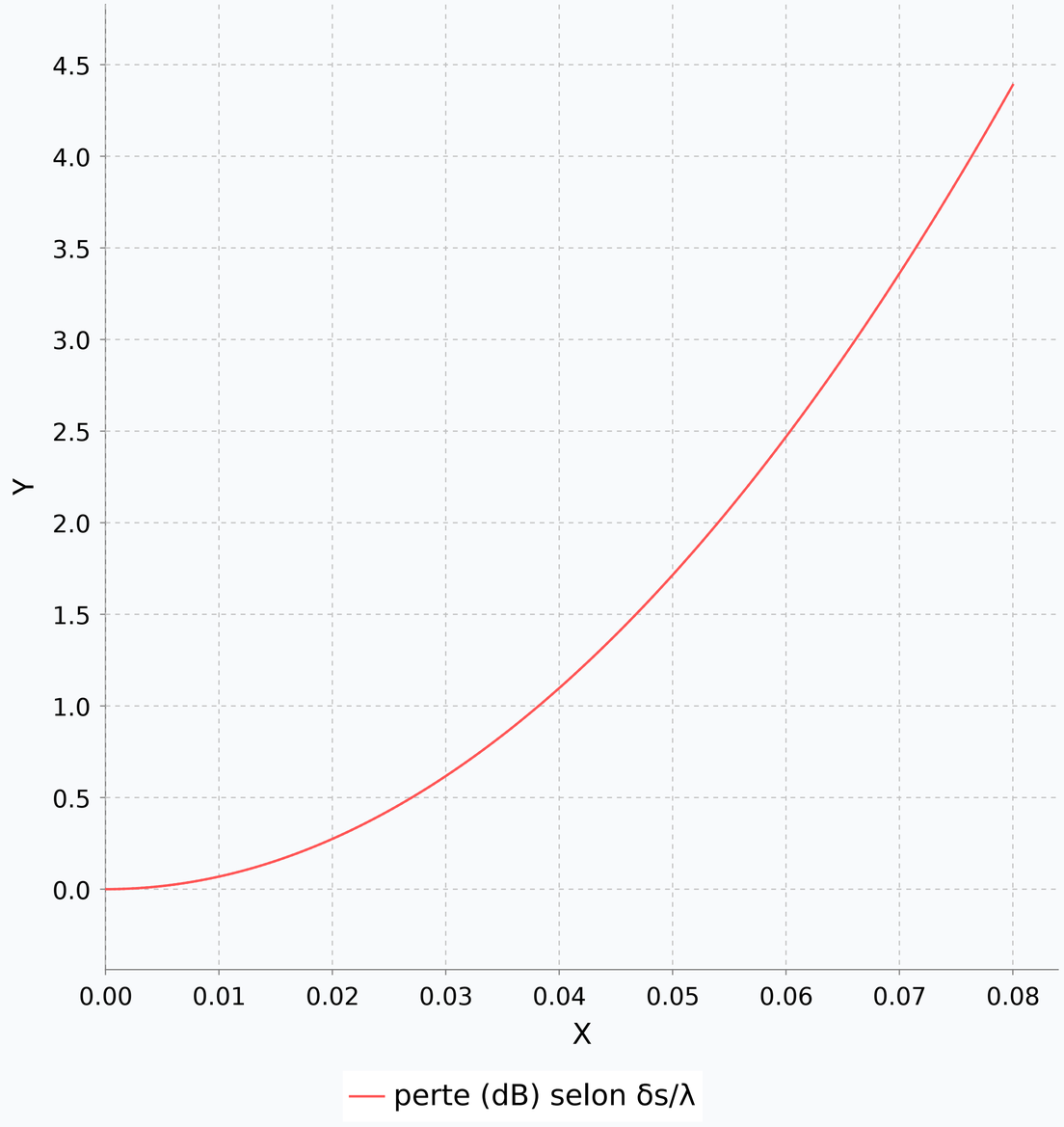
**à 30 GHz : δ_s ≤ 0,38 mm**

**à 100 GHz : δ_s ≤ 0,11 mm**

# Tolérances de surface (Ruze)



- Aux fréquences élevées, la rugosité du réflecteur déphase aléatoirement l'onde réfléchie.
- Soit δ_s l'écart-type des écarts à la parabole idéale.
- Le facteur d'atténuation de gain vaut :
- $\epsilon_g = e^{-(4\pi\delta_s/\lambda)^2}$
- Pour limiter la perte à 1 dB, il faut :
- $\delta_s \leq \frac{\lambda}{26}$



# Applications numériques de la tolérance

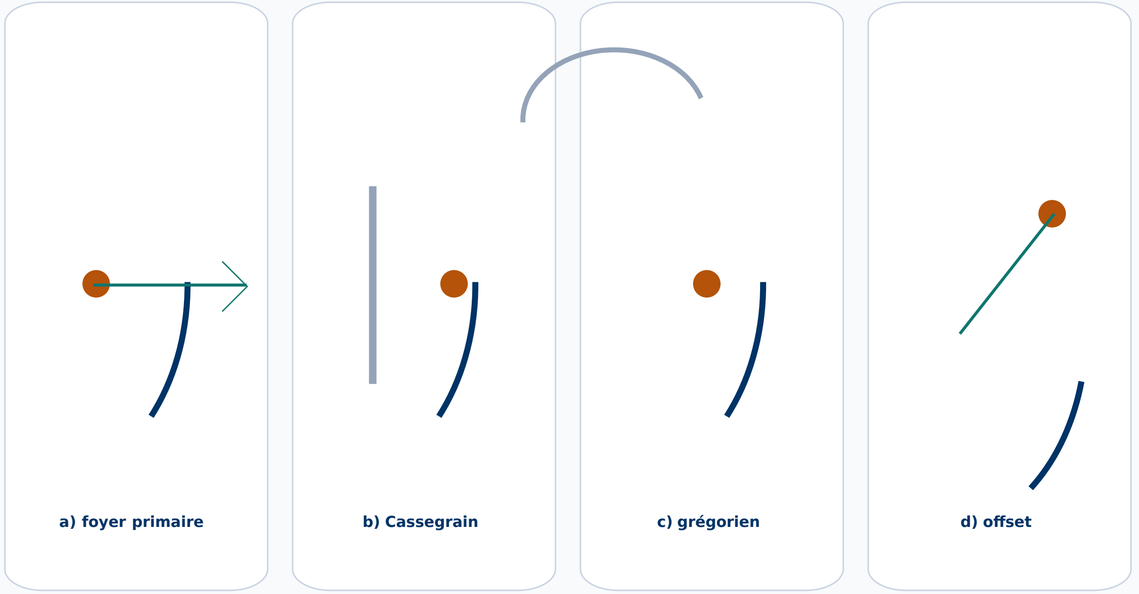


- **À 12 GHz** (λ = 25 mm, réception satellite) : δ_s ≤ 0,96 mm — facile.
- **À 30 GHz** (λ = 10 mm) : δ_s ≤ 0,38 mm — usinage soigné.
- **À 100 GHz** (λ = 3 mm) : δ_s ≤ 0,115 mm — usinage de précision, stabilisation thermique.
- **À 300 GHz** : δ_s ≤ 38 µm — limite technologique des grands réflecteurs.

- Effet de la température : une antenne de 10 m en acier se dilate de ~1 mm pour 10 °C.
- D'où les précautions classiques :
- structure en carbone ou Invar ;
- réflecteur dans un radôme climatiseur ;
- **réglage actif** (actionneurs) sur les grands télescopes ;
- calibration du pointage par balise.
- À 100 GHz, la tolérance de pointage est elle aussi de l'ordre de quelques millidegrés.

# Configurations de montage

- **Foyer primaire** : source au foyer, simple, mais elle bloque l'ouverture.
- **Cassegrain** : contre-réflecteur hyperbolique, source près du sommet, focale longue en volume réduit.
- **Grégorien** : contre-réflecteur elliptique, image réelle, meilleure réjection.
- **Offset** : portion de paraboloïde décalée, source hors du faisceau → pas de blocage.




Foyer primaire : simple, mais la source et ses supports bloquent l'ouverture

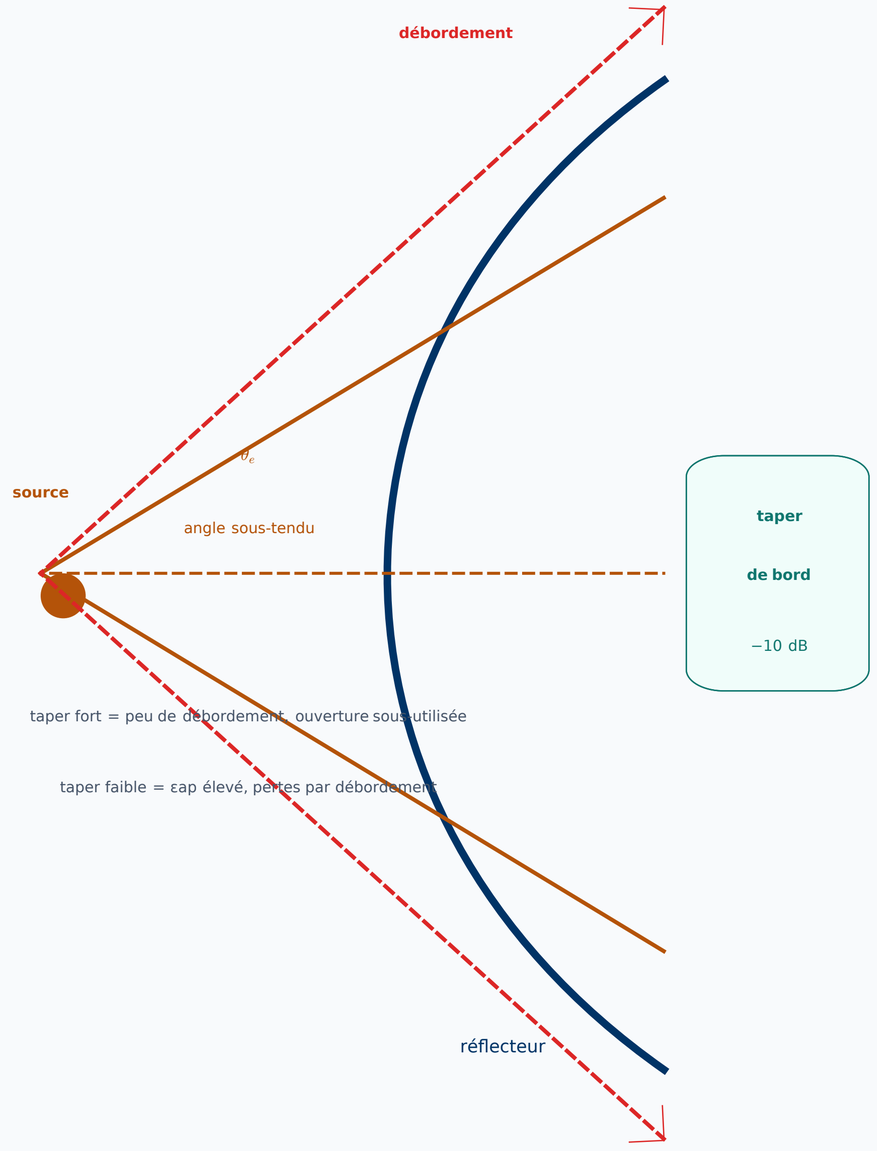
Cassegrain / grégorien : source près du sommet, bras courts, longue focale en encombrement réduit

Offset : source hors du faisceau → pas de blocage, mais dépolarisation et montage dissymétrique

Le paraboloïde peut être remplacé par un réflecteur conformé pour façonner la couverture

# Rapport f/D et illumination

- Le rapport f/D fixe l'angle sous-tendu par le réflecteur vu du foyer :
- $$\theta_e = 2\arctan\left(\frac{D}{4f}\right)$$
- f/D = 0,25 → θ_e = 90° ; f/D = 0,5 → θ_e = 53° ; f/D = 0,4 → θ_e = 64°.
- Plus f/D est grand, plus le réflecteur est « plat » et plus la source doit être directive.



# Compromis d'illumination



- **Taper de bord -10 dB** : meilleur compromis classique entre εap et lobes secondaires.
- **-14 dB et plus** : lobes très bas, mais perte de 1 à 2 dB de gain.
- **-6 dB** : gain maximal, lobes secondaires à -15 dB environ.
- Le débordement croît très vite dès que le taper est faible.

- Autres dégradations à surveiller :
- **blocage** par la source : une « ombre » au centre de l'ouverture, qui remonte les lobes lointains ;
- **réflexions** source-réflecteur (écho de réception) ;
- **dépointage** : une erreur de quelques dixièmes de degré coûte vite 1 dB ;
- **polarisation croisée** générée par la courbure et par une source dissymétrique.
- Un réflecteur se règle : focalisation, centrage, orientation de la source.

# Formulaire : équivalence et rayonnement



- **Love** (surface fermée) :
- $\mathbf{J}_s = \mathbf{a}_n \times \mathbf{H}, \;\; \mathbf{M}_s = -\mathbf{a}_n \times \mathbf{E}$
- **Ouverture dans un PEC** :
- $\mathbf{M}_{sa} = 2\mathbf{E}_a \times \mathbf{a}_n, \;\; \mathbf{J}_{sa} = 0$
- **Champ lointain** :
- $$E_\theta = -j\omega\mu \, \frac{e^{-j\beta r}}{4\pi r} \left( N_\theta + \frac{L_\phi}{\eta_0} \right)$$

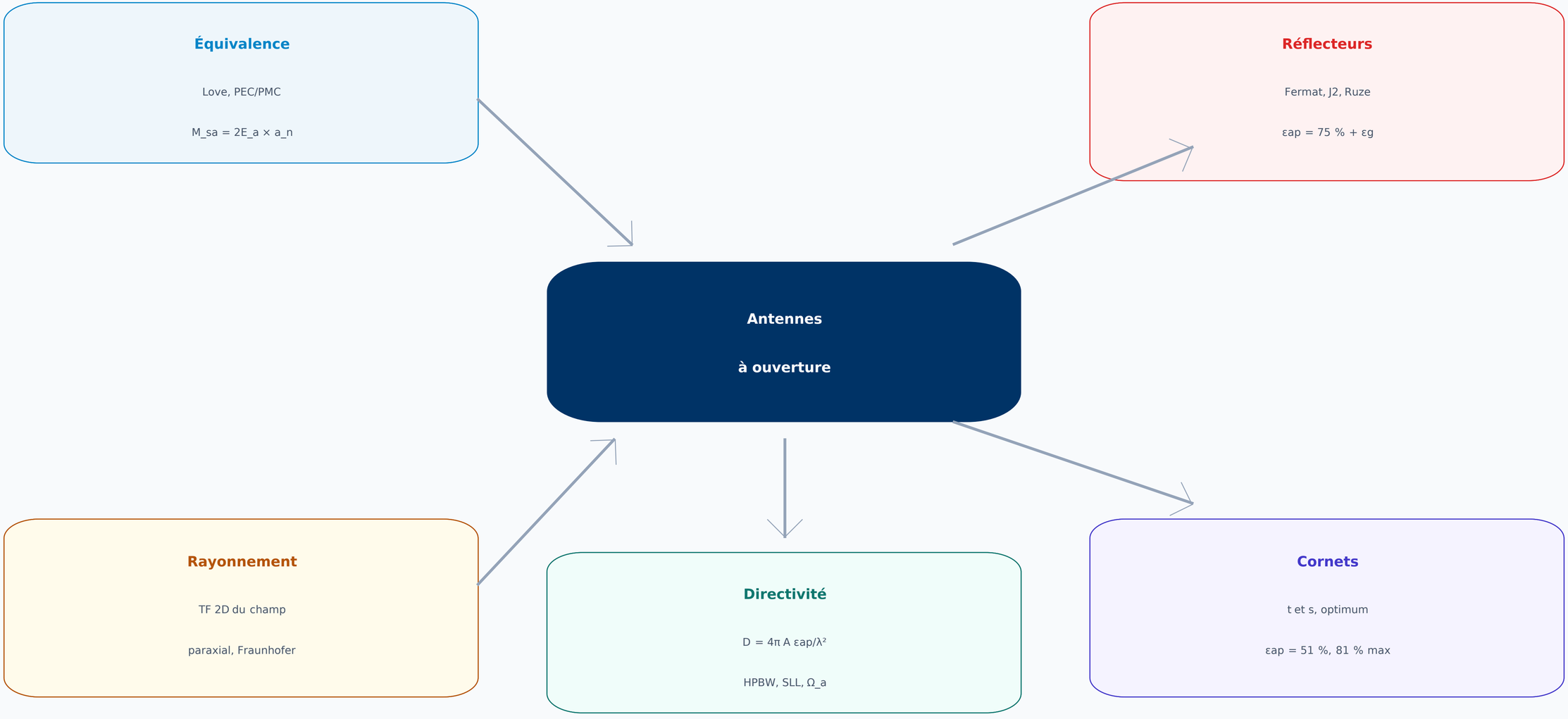
- **Élément d'ouverture** :
- $E_\theta, \, E_\phi \propto (1 + \cos\theta)$
- **Approximation paraxiale** :
- $$\mathbf{E} \propto \iint \mathbf{E}_a \, e^{j\beta(xx' + yy')/r} \, dS'$$
- **Fréquences spatiales** :
- $k_x = \beta \sin\theta \cos\phi$
- Le diagramme est la TF 2D du champ d'ouverture.

# Formulaire : directivité et antennes

- **Directivité** :
- $$D = \frac{4\pi}{\lambda^2} \frac{\left|\iint E_a dS\right|^2}{\iint |E_a|^2 dS} = \epsilon_{ap} \frac{4\pi}{\lambda^2} A$$
- **Uniforme** : D = 4πA/λ², HPBW = 0,886 λ/A, SLL = -13,3 dB.
- **Cosinus** : εap = 8/π² = 0,81, SLL = -23 dB, HPBW = 1,19 λ/A.
- **Circulaire parabolique** : εap = 0,75, SLL = -24,6 dB, HPBW = 1,27 λ/2a.
- **Cornet** : A=√(3λR_1), B=√(2λR_2), t=3/8, s=1/4.
- $$D = \frac{\pi}{32} \left(\frac{\lambda}{a} D_E\right) \left(\frac{\lambda}{b} D_H\right)$$
- **Cornet long** : εap = 8/π² = 0,81.
- **Réflecteur** : FP+PA = 2d_f, εap = 0,75 (taper parabolique).
- $$\epsilon_g = e^{-(4\pi\delta_s/\lambda)^2}, \quad \delta_s \leq \lambda/26$$
- **Sans oublier** : G = ε_r D, et D ≈ 41253/(Θ_E Θ_H).

# Carte mentale du chapitre





# Les dix pièges classiques



1. Oublier le facteur 2 de $M_{sa} = 2E_a \times a_n$.
2. Confondre surface physique et surface effective dans $D = 4\pi A/\lambda^2$.
3. Appliquer la formule paraxiale à une ouverture petite devant $\lambda$.
4. Prendre le sinus cardinal en degrés au lieu de radians.
5. Utiliser HPBW = 0,886 $\lambda$/A pour un taper cosinus.

1. Confondre t (erreur de bord) et $\delta$ (déphasage en radians).
2. Croire que l'optimum de gain est le cornet le plus long.
3. Oublier de vérifier $R_h \approx R_e$ (réalisabilité mécanique).
4. Utiliser $\lambda$ au lieu de $\lambda_g$ pour la longueur de résonance d'un guide.
5. Négliger la tolérance de Ruze au-delà de 30 GHz.

# Exercices 1 à 3

- **1.** Ouverture rectangulaire 20λ × 10λ. Calculez D (dB) pour :
  - a) un éclairement uniforme ;
  - b) un éclairement en cosinus selon la grande dimension.
- **2.** Éclairement en cos(πx'/A)·cos(πy'/B) :
  - a) exprimer D ;
  - b) en déduire εap.
- **3.** Antenne à ouverture à 150 MHz, surface physique 100 m², gain 23 dB, directivité 23,5 dB. Calculez :
  - a) la surface effective et sa valeur maximale ;
  - b) l'efficacité d'ouverture ;
  - c) le rendement de rayonnement ;
  - d) le rapport D/D_unif.

# Exercices 4 à 6



- **4.** Cornet d'ouverture 28,85 × 21,39 cm, mesures à 6,3 GHz : Θ_E = 12°, Θ_H = 13°, D = 22,1 dB.
  - a) efficacité d'ouverture ?
  - b) retrouver D à partir des largeurs et de εap.
- **5.** Cornet WR-90, A = 18,46 cm, B = 14,55 cm, R_e = R_h = 29,75 cm, à 9,3 GHz. Calculez D, les largeurs à -3 dB et εap.
- **6.** Concevez complètement un cornet optimal de 20 dB à 10 GHz sur guide WR-90 : A, B, $\ell$_e, $\ell$_h, R_e = R_h = R_p.

# Ce qu'il faut absolument retenir



- **1.** Une ouverture rayonne comme une distribution de courants magnétiques $M_{sa} = 2E_a \times a_n$.
- **2.** Le champ lointain est la transformée de Fourier 2D du champ d'ouverture.
- **3.** $D = \varepsilon_{ap} \cdot 4\pi A/\lambda^2$ : la surface électrique fixe le gain, l'éclairement fixe $\varepsilon_{ap}$.
- **4.** Uniforme = gain maximal mais lobes à -13 dB ; taper doux = moins de gain, lobes très bas.
- **5.** Un cornet optimal vaut 0,51 ; un cornet long 0,81 ; un paraboloïde bien réglé 0,75.
- **6.** La largeur de faisceau varie comme $\lambda/D$ : doubler la fréquence double la directivité en dB de 6 dB.
- **7.** Au-delà de 30 GHz, la tolérance de surface (Ruze) devient le facteur limitant.
- **8.** Toute antenne à ouverture est un compromis gain / encombrement / pureté du diagramme.
- **9.** On vérifie toujours un résultat par deux voies indépendantes : surface et largeurs de faisceau.

# Pour aller plus loin



- **Lentilles diélectriques** : même théorie d'ouverture, mais focalisation par retard de phase dans le matériau.
- **Antennes à fentes** : ouvertures réparties sur la paroi d'un guide, synthèse par réseau.
- **Antennes lentilles de Fresnel** : zones de phase, version plate et légère du réflecteur.
- **Réflecteurs conformés** : surface non parabolique pour couvrir une zone donnée.
- **Réseaux à formation de faisceau** : plusieurs sources au foyer, commutation électronique.
- **Antennes à bande très large** : Vivaldi, spirales, cornets à rides.
- **Métamatériaux et surfaces** : contrôle artificiel de la phase d'ouverture.
- Tous ces dispositifs se conçoivent avec la même boîte à outils : équivalence, Fourier, efficacité d'ouverture.

# Antennes microrubans — objectifs



- **Décrire** une antenne microruban : patch, substrat, plan de masse, alimentation.
- **Modéliser** le rayonnement par la cavité résonnante et par les deux fentes équivalentes.
- **Calculer** la fréquence de résonance, le diagramme, la directivité et la bande.
- **Dimensionner** une plaque rectangulaire pour une fréquence et un substrat donnés.
- **Adapter** l'antenne : retrait d'alimentation, transformateur λ/4.
- **Passer au réseau** : distribution en peigne, couplage mutuel.
- Savoir refaire le calcul complet d'un patch 2,45 GHz sur FR4.
- Relier ce chapitre au précédent : un patch **est** une antenne à ouverture.
- Fil rouge : une **cavité qui fuit par ses bords**.

# Plan du chapitre

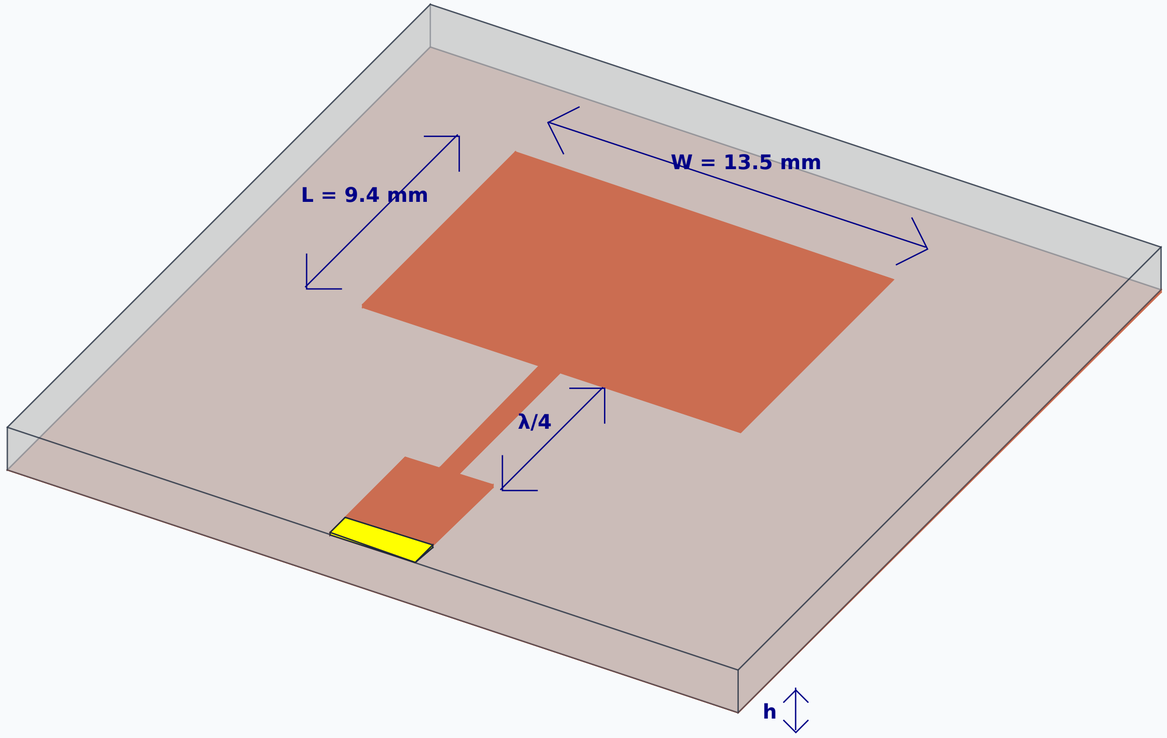


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Configuration et alimentations | 2 | Modèle par cavité : modes et résonance | 3 | Rayonnement par les deux fentes | 4 |
| Directivité, facteur Q et bande | 5 | Modèle par ligne de transmission | 6 | Adaptation et réseaux | 7 | Synthèse, conception, exercices |

# Qu'est-ce qu'une antenne microruban ?



- Une **plaque conductrice** (le *patch*) gravée sur un substrat diélectrique mince.
- Un **plan de masse** métallisé sur l'autre face.
- Une **alimentation** : ligne microruban, sonde coaxiale ou couplage.
- Épaisseur de substrat très faible devant λ : 0,003 λ < h < 0,05 λ.
- L'antenne est **plane**, légère, peu coûteuse, intégrable au circuit imprimé.



# Pourquoi un tel succès ?



- **Faible profil** : quelques millimètres, conformable à une surface.
- **Faible coût** : fabrication en circuit imprimé, en série.
- **Intégrable** avec les circuits micro-ondes et les composants actifs.
- **Mécaniquement robuste** et peu sensible aux vibrations.
- **Double polarisation** et **double fréquence** possibles sur une même plaque.

- En contrepartie :
- **bande étroite** (1 à 5 % typiquement) ;
- **gain modéré** (5 à 8 dBi pour un élément) ;
- **puissance limitée** (quelques watts, claquage du substrat) ;
- **pertes diélectriques et de conduction** non négligeables ;
- **sensibilité** à la tolérance de gravure et à la constante diélectrique.
- D'où l'usage en **réseau** : on gagne en gain et en directivité sans perdre le profil.

# Un peu d'histoire



- **1953** : Deschamps propose l'idée de l'antenne plaque (*microstrip microwave antenna*).
- **1955** : brevet français de Gutton et Baissinot sur une antenne plate UHF.
- **1970** : premières réalisations pratiques, grâce aux substrats à faibles pertes et à la photolithographie.
- **1980-90** : essor avec les réseaux et les circuits intégrés micro-ondes.
- **Aujourd'hui** : téléphonie mobile, Wi-Fi, GPS, RFID, radar automobile, satellites, drones.
- La plaque est devenue l'élément de base des **réseaux à balayage électronique**.
- Son intérêt vient surtout de la **synthèse numérique** du diagramme : un réseau de patches piloté par circuits numériques peut adapter sa couverture.
- Les deux freins historiques : alimentation complexe de chaque élément et encombrement du réseau.

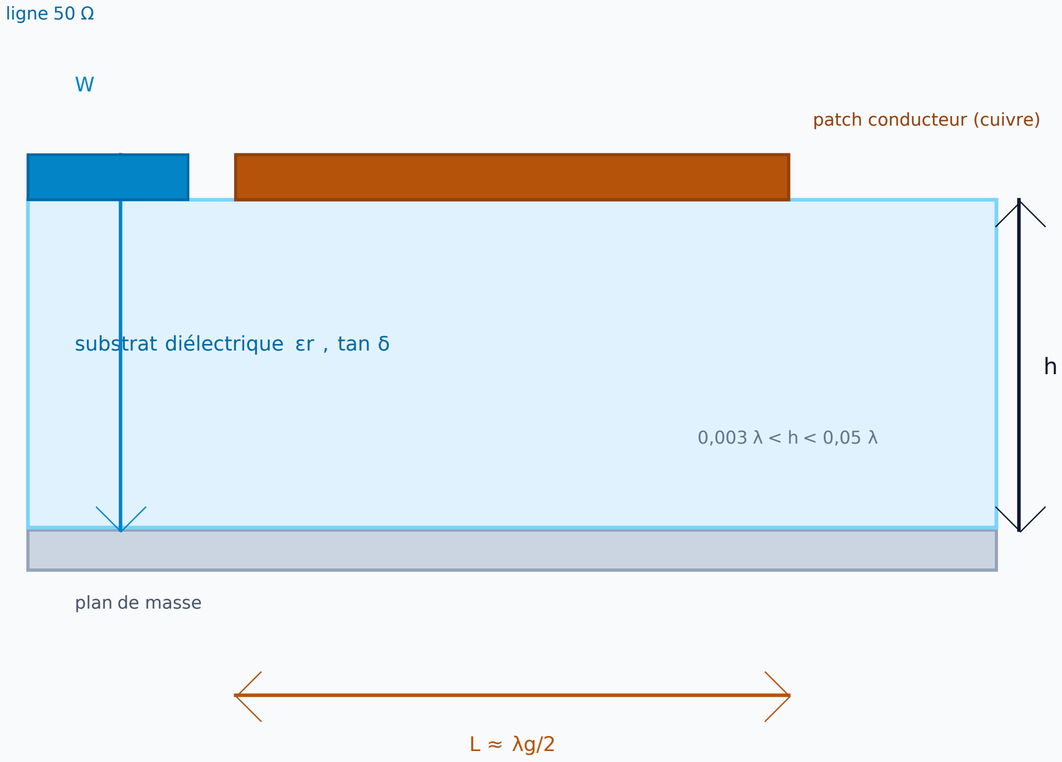
# Où rencontre-t-on des patches ?



| Application | Fréquence | Forme typique | Wi-Fi, Bluetooth |
|---|---|---|---|
| 2,4 / 5,8 GHz | rectangle, réseau 2×2 | Téléphonie, LTE | 0,7 à 2,6 GHz |
| PIFA, patch, réseau | GPS | 1,575 GHz | céramique, circulaire |
| Radar automobile | 24 / 77 GHz | réseau planaire | RFID UHF |
| 865-928 MHz | petit patch, dipôle | Satellite (DVB-S) | 10-12 GHz |
| réseau, polarisation circulaire | | | |

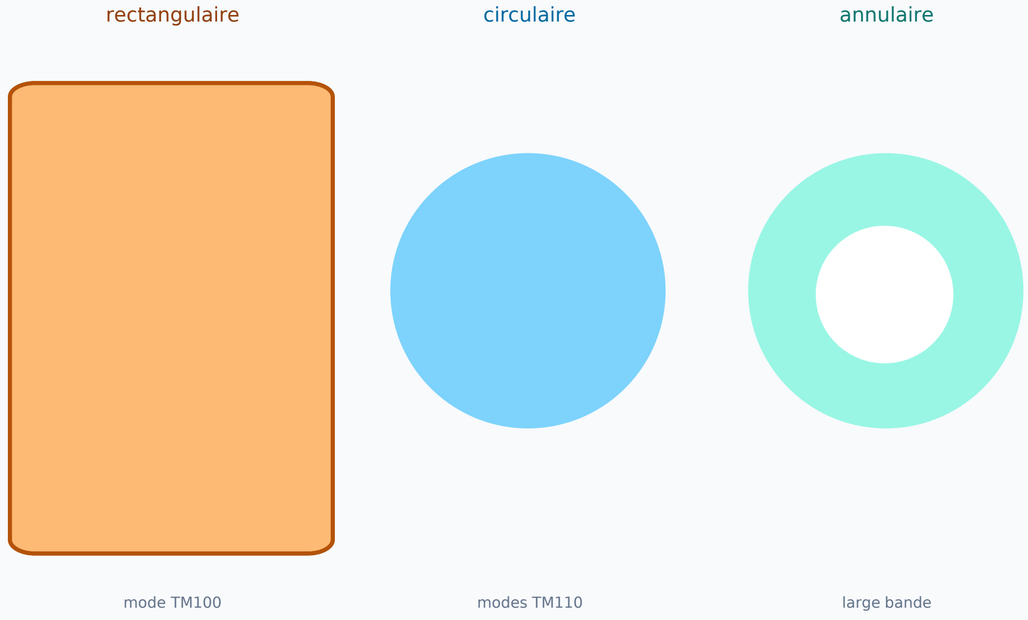
# Géométrie de l'antenne plaque

- Trois couches : **patch** (cuivre, quelques dizaines de µm), **substrat** (h de 0,1 à 3 mm), **plan de masse**.
- Deux dimensions déterminent tout : la longueur L selon l'axe de résonance, la largeur W.
- Ordre de grandeur : L ≈ λg/2 avec λg la longueur d'onde **guidée** dans le substrat.
- L'alimentation se fait sur un bord ou à l'intérieur, par une ligne 50 Ω.



# Formes de plaques

- **Rectangulaire** : la plus simple, modes TM100 et TM010, polarisation linéaire.
- **Circulaire** : modes TM110 dégénérés, permet la polarisation circulaire avec deux points d'alimentation en quadrature.
- **Annulaire** : bande plus large, impédance plus élevée.
- Autres : triangle équilatéral, secteur, dipôle plaque, fente.



# Le substrat : le vrai choix de conception



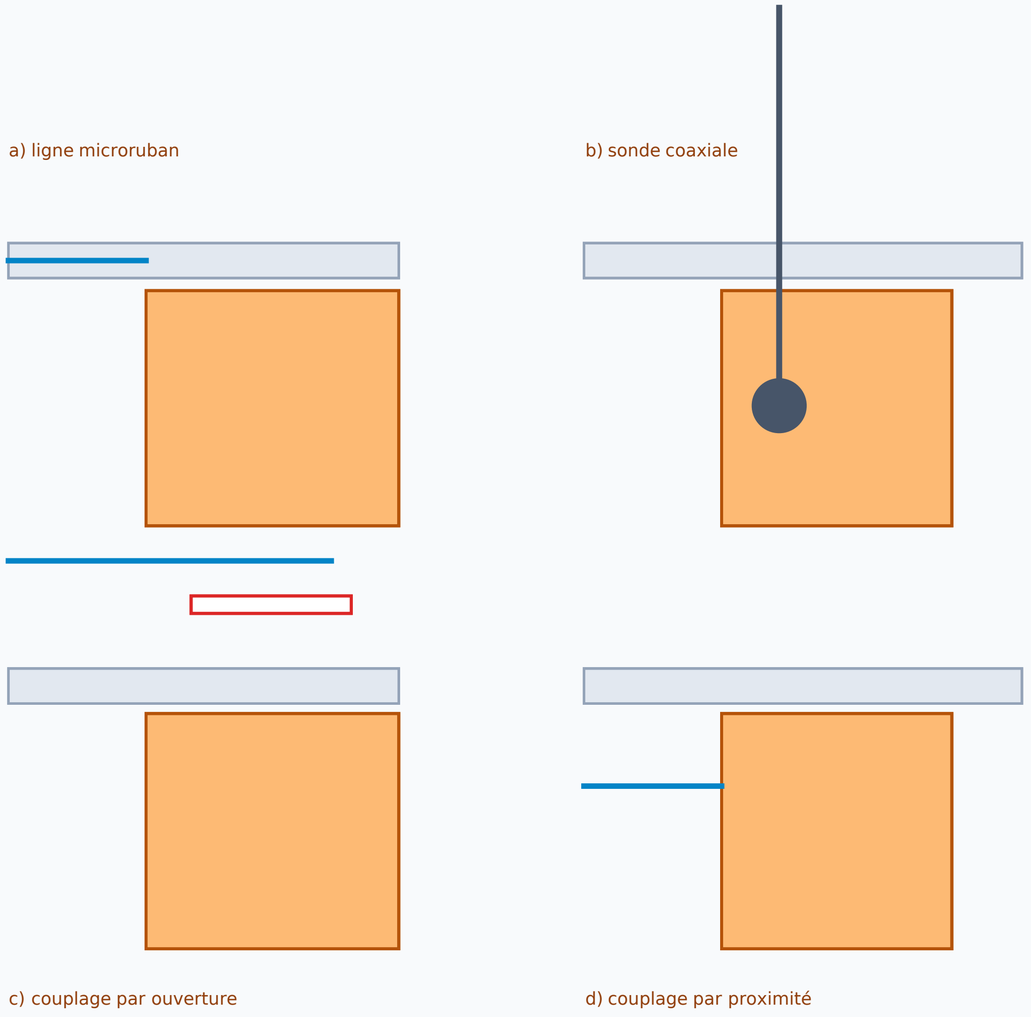
- Pour **rayonner** : substrat **épais** et **εr faible** → bande plus large, moins de pertes.
- Pour **transmettre** : substrat **mince** et **εr élevé** → lignes peu rayonnantes, circuits compacts.
- Ces exigences sont **contradictoires** : c'est le compromis central du chapitre.
- Solution fréquente : deux substrats superposés, l'un pour le rayonnement, l'autre pour le circuit.

- Critères de choix :
- h entre 0,003 λ et 0,05 λ ;
- tan δ faible (pertes diélectriques) ;
- bonne stabilité thermique de εr ;
- tenue en puissance et en température ;
- coût et disponibilité.
- Exemples : FR4 (εr ≈ 4,4, tan δ ≈ 0,02), Rogers RT/duroid (εr 2,2 à 10, tan δ < 0,002), alumine (εr ≈ 9,8).

# Alimentations usuelles



- **Ligne microruban directe** : simple, mais la ligne rayonne et encombre l'ouverture.
- **Sonde coaxiale** : traversée du substrat, contact au patch ; peu de rayonnement parasite, difficile à usiner.
- **Couplage par ouverture** : fente dans le plan de masse, deux substrats ; bonne isolation, bande plus large.
- **Couplage par proximité** : ligne enterrée sous le patch ; pas de contact, fabrication délicate.



# Comparer les alimentations



| Type | Rayonnement parasite | Bande | Fabrication | Ligne directe |
|---|---|---|---|---|
| moyen (la ligne rayonne) | étroite | très simple | Sonde coaxiale | faible |
| étroite | perçage + soudure | Ouverture | très faible | large |
| 2 substrats alignés | Proximité | faible | large | 2 substrats, sans contact |

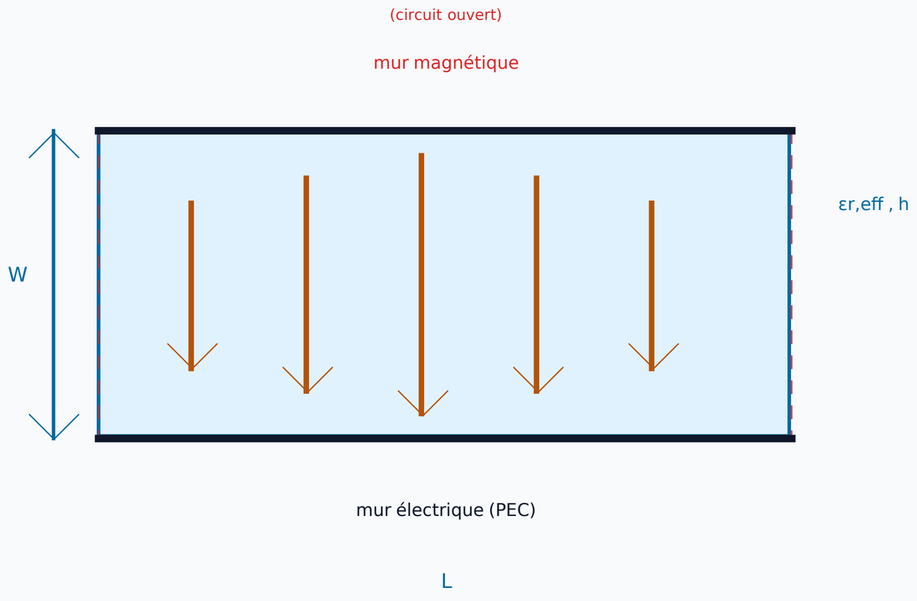
# Ordres de grandeur d'un élément



- Gain : **5 à 8 dBi** pour un patch seul.
- Directivité : **6 à 8 dB** (une seule plaque).
- Bande à -10 dB : **1 à 5 %** de la fréquence centrale.
- Rendement : 70 à 95 % selon le substrat.
- Puissance : quelques watts en continu, davantage en impulsions.
- Largeur de faisceau : **80 à 100°** dans les deux plans.
- Polarisation : linéaire, alignée avec la dimension d'alimentation.
- Épaisseur typique : **1,6 mm** pour 2,4 GHz, **0,25 mm** pour 10 GHz.
- Surface typique : $\lambda/2 \times \lambda/2$ dans le substrat, soit 3 × 3,8 cm à 2,45 GHz sur FR4.

# L'idée de la cavité

- Le champ reste **piégé** entre le patch et le plan de masse : on traite cet espace comme une cavité résonnante.
- Deux parois **électriques** (PEC) : le patch et le plan de masse.
- Quatre parois **magnétiques** (PMC) : les bords de la plaque, qui simulent le circuit ouvert.
- Le diélectrique de la cavité est caractérisé par **εr,eff**.
- On calcule d'abord les champs **internes** , puis on en déduit le rayonnement par les bords.



# L'équation d'onde dans la cavité



$A_z = [C_1 \cos \beta_x x + S_1 \sin \beta_x x] \times [C_2 \cos \beta_y y + S_2 \sin \beta_y y]$

- Mode transverse magnétique selon z (TM^z), car H_z = 0 et le champ E est normal aux plaques.
- Le potentiel vecteur A_z satisfait l'équation d'onde homogène :
- $\nabla^2 A_z + \beta^2 A_z = 0$
- Solution par séparation des variables :

- Le facteur selon z disparaît : le champ est **constant sur l'épaisseur** (p = 0).
- C'est la conséquence de h ≪ λ : aucun gradient notable selon z.
- Les constantes β_x, β_y et les coefficients C_k, S_k sont fixés par les conditions aux limites.
- $\beta_x = m\pi/L, \qquad \beta_y = n\pi/W$

# Des potentiels aux champs



- Les composantes se déduisent de A_z par dérivation :
- $$E_x = -j\,\frac{1}{\omega\mu\epsilon}\,\frac{\partial^2 A_z}{\partial x \partial z}$$
- $$E_y = -j\,\frac{1}{\omega\mu\epsilon}\,\frac{\partial^2 A_z}{\partial y \partial z}$$
- $$E_z = -j\,\frac{1}{\omega\mu\epsilon}\left(\frac{\partial^2}{\partial z^2} + \beta^2\right) A_z$$

- Et pour le champ magnétique :
- $$H_x = \frac{1}{\mu}\,\frac{\partial A_z}{\partial y}\,, \qquad H_y = -\,\frac{1}{\mu}\,\frac{\partial A_z}{\partial x}$$
- Comme ∂/∂z = 0 pour p = 0, on obtient **E_x = E_y = 0** : le champ électrique est purement vertical.
- Seuls E_z, H_x et H_y subsistent : c'est la structure d'une onde TM.

# Conditions aux limites



- Sur les parois électriques (z = 0 et z = h) : composante tangentielle de E nulle → E_x = E_y = 0, ce qui est automatique ici.
- Sur les parois magnétiques (x = 0, L et y = 0, W) : composante tangentielle de H nulle.
- Cela impose des **ventres de E** et des **nœuds de H** aux bords.

- D'où les nombres d'onde :
- $\beta_x = \frac{m\pi}{L}, \quad \beta_y = \frac{n\pi}{W}, \quad \beta_z = \frac{p\pi}{h}$
- avec m, n, p entiers, non tous nuls.
- La dépendance spatiale devient un produit de cosinus :
- $E_z \propto \cos\frac{m\pi x}{L}\cos\frac{n\pi y}{W}$

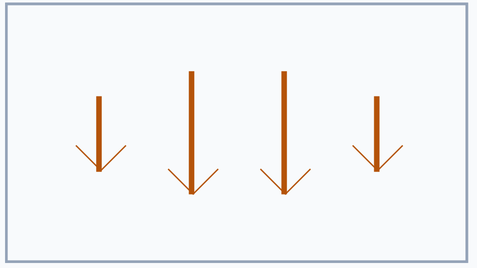
# Fréquence de résonance

- En reportant dans la relation de dispersion $\beta^2 = \beta_x^2 + \beta_y^2 + \beta_z^2$ :
- $$(f_r)_{mnp} = \frac{1}{2\pi\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{\left(\frac{m\pi}{L}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{W}\right)^2 + \left(\frac{p\pi}{h}\right)^2}$$
- Forme pratique, avec c la vitesse de la lumière :
- $$(f_r)_{mnp} = \frac{c}{2\sqrt{\epsilon_r}} \sqrt{\left(\frac{m}{L}\right)^2 + \left(\frac{n}{W}\right)^2 + \left(\frac{p}{h}\right)^2}$$

- La fréquence ne dépend que des **dimensions** et de **εr**.
- p = 0 toujours : le terme en 1/h serait énorme à cause de la faible épaisseur.
- Plus la plaque est grande, plus la fréquence est basse.
- Pour un mode donné, on choisit L et W pour placer f_r à la fréquence de travail.
- Attention : c'est **εr,eff** qu'il faut utiliser en pratique, pas εr seul.

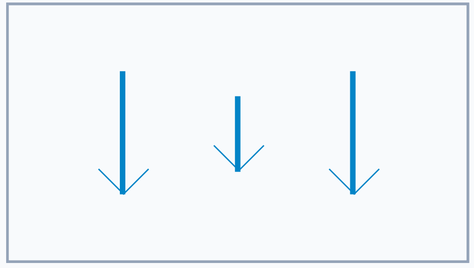
# Le mode dominant TM100

- Pour trouver le mode dominant, on cherche la plus basse fréquence.
- Un seul des trois indices vaut 1, les autres 0 — et c'est le plus souvent **m = 1** car L > W.
- Donc le mode de travail est **TM^z_100**, avec β_x = π/L et β_y = β_z = 0.
- Le champ E est maximal aux deux bords x = 0 et x = L, nul au centre.

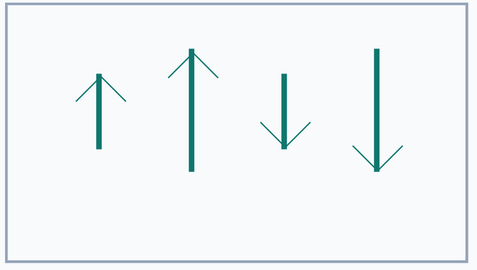


TM100

mode dominant

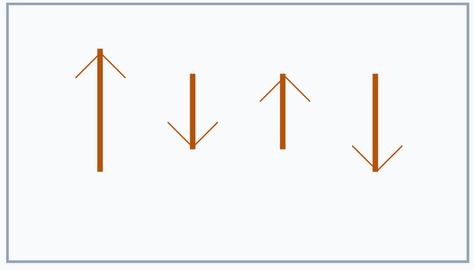


TM010



TM200

deux alternances

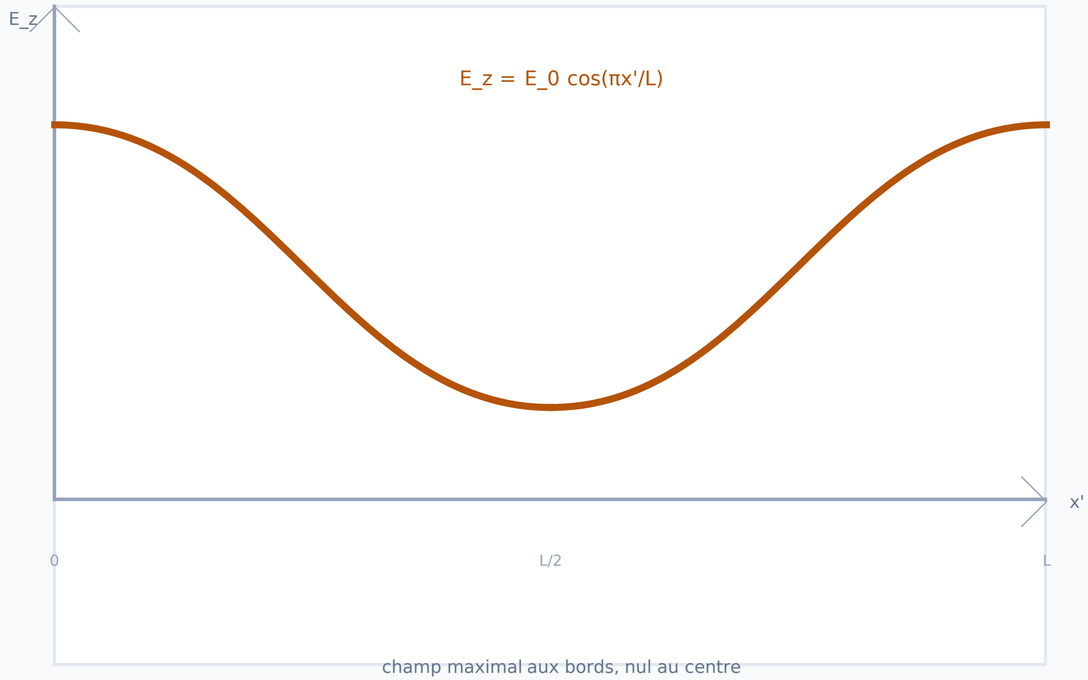


TM020

# Champs du mode dominant



- Les seules composantes non nulles s'écrivent :
- $$E_z = -jE_0 \cos\left(\frac{\pi x'}{L}\right)$$
- $$H_y = \frac{E_0}{\eta_d} \sin\left(\frac{\pi x'}{L}\right)$$
- avec η_d = √(μ/ε) l'impédance intrinsèque du diélectrique.



# Limites du modèle de cavité



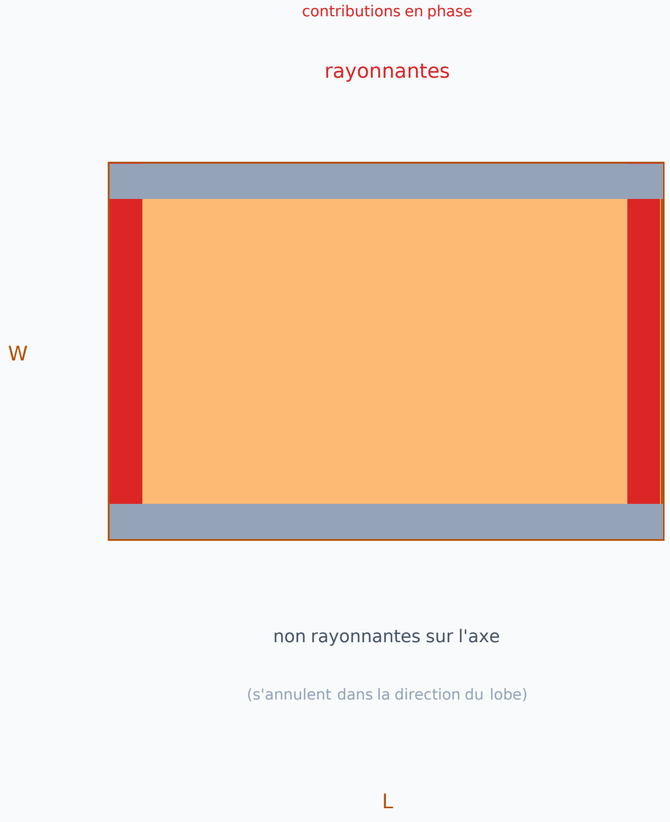
- Sans pertes, la cavité a un **Q infini** : impédance d'entrée purement réactive, **aucun rayonnement**.
- Il faut ajouter des pertes sur les parois magnétiques pour faire « fuir » la puissance.
- Le modèle suppose un champ strictement confiné : il ignore les franges.
- Il donne de bons résultats pour $h \ll \lambda$, mais s'écarte pour les substrats épais.

- Ce que le modèle apporte :
- la **fréquence de résonance** avec une bonne précision ;
- l'**allure des champs** dans la cavité ;
- la base du calcul du rayonnement par les fentes.
- Ce qu'il faut compléter : les **fentes** (chapitre suivant) et le **facteur Q** (bande passante).
- En pratique, on corrige la fréquence par $\varepsilon_{r,eff}$ et par la longueur équivalente $L_{eff}$.

# Quatre ouvertures, deux rayonnantes



- Les bords de la plaque forment quatre **ouvertures** : deux selon x (avant et arrière), deux selon y (gauche et droite).
- Les deux fentes **x = 0 et x = L** rayonnent en phase : ce sont les ouvertures **rayonnantes**.
- Les fentes **y = 0 et y = W** ont des courants opposés : leurs contributions s'annulent dans la direction du lobe.
- Le patch se comporte donc comme **deux fentes espacées de L**, alimentées en phase.



# Les courants magnétiques équivalents



- On applique l'équivalence sur chaque fente, avec la normale sortante ±a_x.
- Le champ dans la fente est E_z, donc le courant magnétique vaut :
- $\mathbf{M}_{sa} = 2E_a \times \mathbf{a}_n$
- Pour les deux fentes rayonnantes, cela donne le même vecteur :
- $\mathbf{M}_{sa1} = \mathbf{M}_{sa2} = 2E_0\,\mathbf{a}_y$

- Les deux sources sont **identiques** et **en phase** : c'est exactement la configuration d'un réseau à deux éléments.
- L'écartement est L ≈ λg/2, soit λ/2 dans le diélectrique.
- Pourquoi λg/2 ? Pour que les deux contributions arrivent **en phase** sur l'axe z.
- Conséquence : la directivité double par rapport à une seule fente (environ +3 dB).

# Intégration et facteur de réseau



- Chaque fente produit un potentiel L_k obtenu par intégration sur sa surface.
- En négligeant βh (substrat mince), il reste une intégrale sur y' et z' :
- $$\mathbf{L}_k = 2E_0\, h\, w\, \mathrm{sinc}\left(\frac{\beta w}{2}\sin\phi\sin\theta\right)$$
- Les deux contributions ne diffèrent que par un déphasage opposé.
- En sommant, le facteur de réseau apparaît :
- $$AF = 2\cos\left(\frac{\beta L}{2}\cos\phi\sin\theta\right)$$
- Le rayonnement est **transversal** : il est maximal pour θ = 0, donc vers le zénith.
- À la résonance, L = λg/2 et le cosinus vaut 1 sur l'axe.

# Les composantes du champ lointain



- On obtient deux composantes, l'une selon θ, l'autre selon φ :
- $E_\theta \propto \mathrm{sinc}(u)\ \cos(v)\ \cos\phi$
- et :
- $E_\phi \propto \mathrm{sinc}(u)\ \cos(v)\ \sin\phi\cos\theta$
- avec u = (βw/2)·sinφ·sinθ et v = (βL/2)·cosφ·sinθ.
- Les deux termes partagent le même produit **sinc × cos** : le diagramme est le produit d'un facteur de fente et d'un facteur de réseau.

# La fonction caractéristique

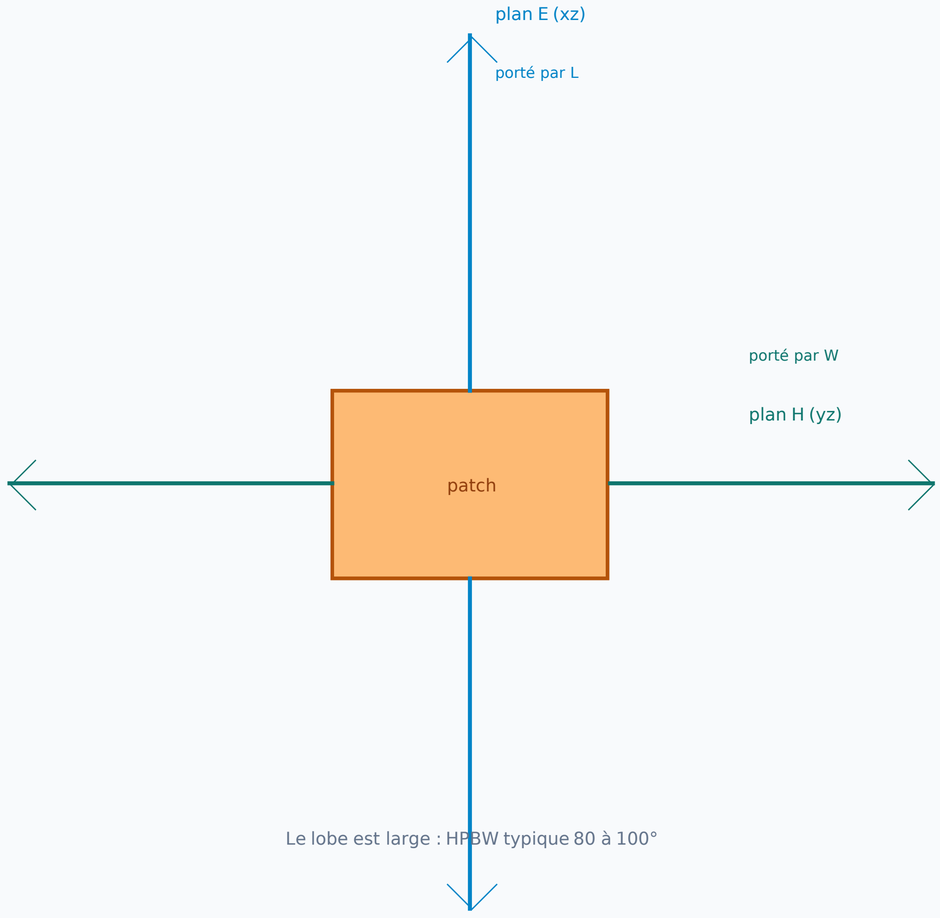


- En normalisant, on obtient la fonction caractéristique **F_a** :
- $$F_a = |\mathrm{sinc}(u)\ \cos(v)|\sqrt{1-\sin^2\phi\sin^2\theta}$$
- Trois facteurs : fente selon y, réseau de deux fentes, obliquité.

- Le facteur **sinc** règle la largeur dans le plan H (dimension W).
- Le facteur **cos** règle la largeur dans le plan E (dimension L) et crée les zéros.
- Le terme d'**obliquité** annule le rayonnement rasant et vers l'arrière.
- Comme le plan de masse est infini, tout le rayonnement part dans l'hémisphère supérieur.

# Plans principaux E et H

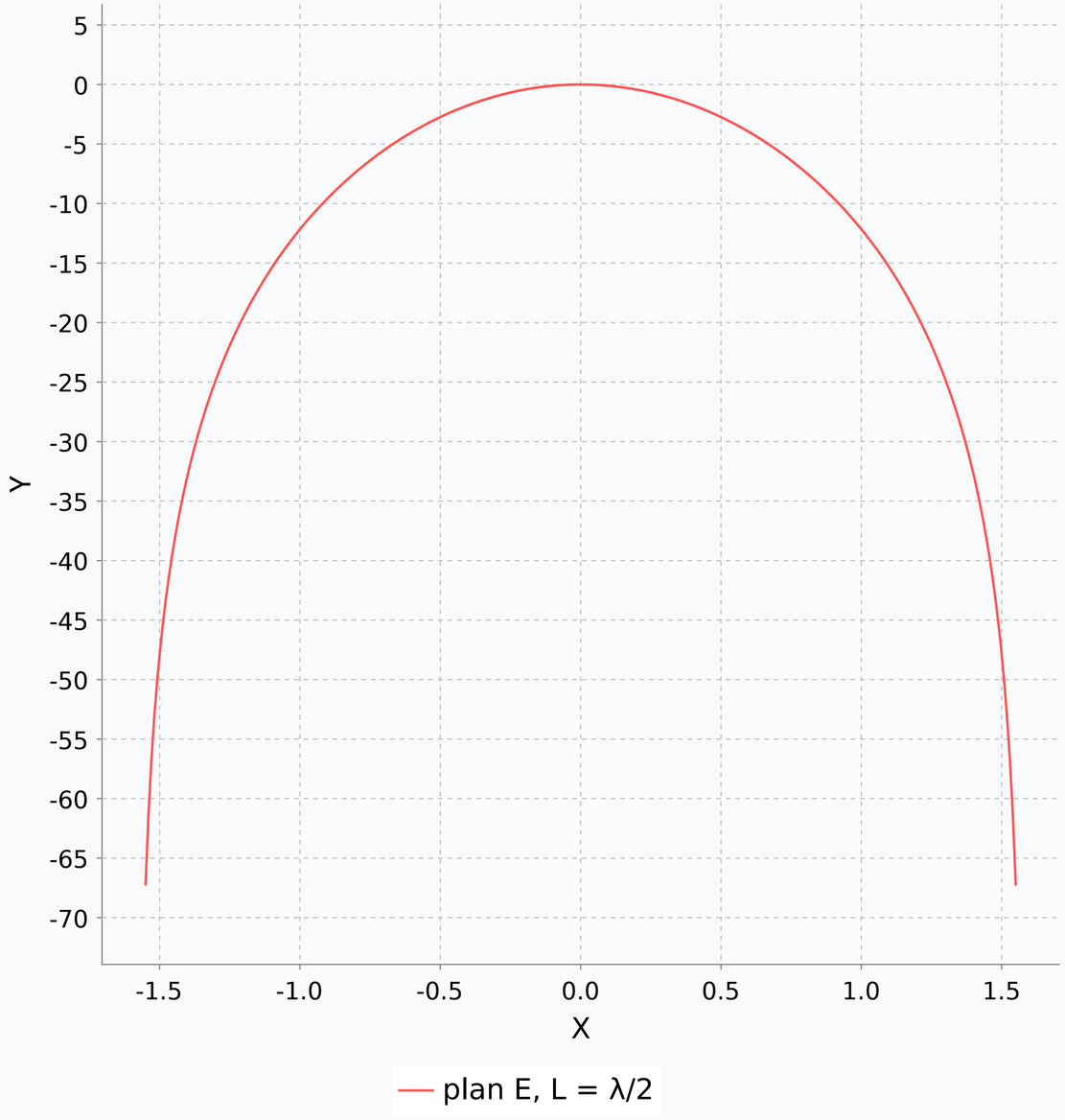
- **Plan E** (xz, φ = 0) : seul le facteur de réseau intervient, le sinc vaut 1.
- $$F_E(\theta) = \cos\left(\frac{\beta L}{2}\sin\theta\right)$$
- **Plan H** (yz, φ = 90°) : c'est le sinc qui gouverne, le cos vaut 1.
- $$F_H(\theta) = \mathrm{sinc}\left(\frac{\beta w}{2}\sin\theta\right)\cos\theta$$



# Allure du diagramme



- Lobe unique vers le zénith, large dans les deux plans.
- Zéros dans le plan E à sin θ = λ/(2L)⋯ : le premier zéro tombe à l'horizon pour L = λ/2.
- Niveau de contre-polarisation faible sur l'axe, il remonte hors axes.
- Pas de lobe arrière grâce au plan de masse (en théorie).



# Largeur de faisceau et polarisation



- Largeur typique à -3 dB : **80 à 100°** dans les deux plans.
- Elle varie comme λ/W dans le plan H et comme λ/L dans le plan E.
- Une plaque plus large → faisceau plus étroit, mais excitation de modes supérieurs.
- La polarisation est **linéaire**, alignée avec la dimension perpendiculaire aux fentes rayonnantes.

- Pour obtenir une polarisation **circulaire** :
- deux alimentations déphasées de 90° sur une plaque carrée ;
- ou une plaque presque carrée avec une perturbation (encoche, coin tronqué).
- Le gain d'un élément reste modeste : c'est le **réseau** qui apporte la directivité.
- Le diagramme calculé suppose un plan de masse infini : un petit plan de masse déforme le lobe et remonte l'arrière.

# Calculer la directivité



- Trois étapes imposées :
- on **normalise** la fonction caractéristique ;
- on l'**élève au carré** ;
- on l'**intègre** sur l'hémisphère supérieur.
- L'hémisphère et non la sphère : le plan de masse supprime le rayonnement arrière, l'antenne se comporte comme un monopôle.

- L'intégrale n'est pas analytique en général.
- On commence par le cas d'**une seule ouverture**, ce qui donne une expression fermée.
- Puis on ajoute le facteur de réseau, et il faut passer au calcul **numérique**.
- C'est le prix de la simplicité géométrique du patch.
- $$D = \frac{4\pi}{\Omega_a}$$

# Directivité d'une seule ouverture



- Pour une fente seule, le résultat s'écrit :
- $$D_{1ouv} = \frac{1}{(\beta w)^2}\,\frac{1}{I_1}$$
- $$I_1 = -2 + \cos(\beta w) + \beta w\, S_i(\beta w) + \mathrm{sinc}(\beta w)$$
- avec S_i(x) l'intégrale du sinus, tabulée.

- Asymptotiquement, deux comportements :
- $D_{1ouv} \approx 3 \quad (w \ll \lambda)$
- $$D_{1ouv} \approx \frac{4w}{\lambda} \quad (w \gg \lambda)$$
- La directivité croît avec la largeur W : une plaque large rayonne plus droit.
- Mais W ne peut pas augmenter sans exciter des modes supérieurs selon y.

# Avec les deux ouvertures



- Le facteur de réseau n'a pas d'expression analytique simple.
- Il faut intégrer numériquement le diagramme complet.
- À la résonance, l'écartement vaut λ/2 : les deux fentes sont en phase sur l'axe.
- La directivité **double** environ, soit +3 dB.

- Ordres de grandeur (h = 0,05 λ) :
- L = 0,3 λ → D ≈ 5 à 6 dB ;
- L = 0,5 λ → D ≈ 7 à 8 dB ;
- plaque large → D ≈ 9 dB.
- Au-delà, on gagne surtout par le **réseau** , pas par l'élément.

# Facteur de qualité et bande



- La cavité se comporte comme un résonateur : son Q relie la fréquence à la bande.
- $$Q = \frac{f_0}{B}$$
- Plus Q est grand, plus la bande est étroite.
- Sans pertes, Q → ∞ et la bande s'annule : le patch serait inutilisable.
- Le rayonnement, les pertes diélectriques et les pertes ohmiques abaissent Q :
- $$\frac{1}{Q} = \frac{1}{Q_r} + \frac{1}{Q_d} + \frac{1}{Q_c}$$
- Q_r : rayonnement ; Q_d : diélectrique ; Q_c : conduction.
- Le rendement de rayonnement s'en déduit :
- $$\epsilon_r = \frac{Q}{Q_r}$$

# Les trois facteurs de qualité



- Pertes diélectriques :
- $$Q_d = \frac{1}{\tan\delta}$$
- Pertes de conduction dans les plaques :
- $$Q_c = h\sqrt{\pi f \mu \sigma_c}$$
- Rayonnement, mode TM100 :
- $$Q_r = \frac{4\pi f\, \epsilon_r\, R_{ri}\, w\, L}{h}$$

- tan δ est la tangente de pertes du substrat, σ_c la conductivité du cuivre.
- R_ri est la résistance de rayonnement vue à l'entrée (section suivante).
- Méthode : calculer Q_r, Q_d, Q_c, en déduire Q, puis B = f_0/Q et ε_r = Q/Q_r.
- Le Q de rayonnement varie comme 1/h : un substrat épais élargit la bande.

# Le compromis efficacité / bande



- Améliorer l'efficacité demande un Q_r grand devant Q_d et Q_c.
- Mais un Q_r grand augmente Q total, donc **réduit** la bande.
- Améliorer le substrat ou les conducteurs produit le même effet.
- Conclusion : **efficacité et bande se paient l'une par l'autre**, à géométrie fixée.

- Leviers pour élargir la bande :
- augmenter h (jusqu'à 0,05 λ) ;
- abaisser εr ;
- ajouter un stub ou un plot parasite ;
- empiler deux substrats ou deux plaques ;
- utiliser une fente couplée.
- Un patch sur FR4 à 2,45 GHz donne typiquement 2 à 4 % de bande ; sur substrat épais à εr = 2,2, on atteint 8 à 10 %.

# Pourquoi un second modèle ?

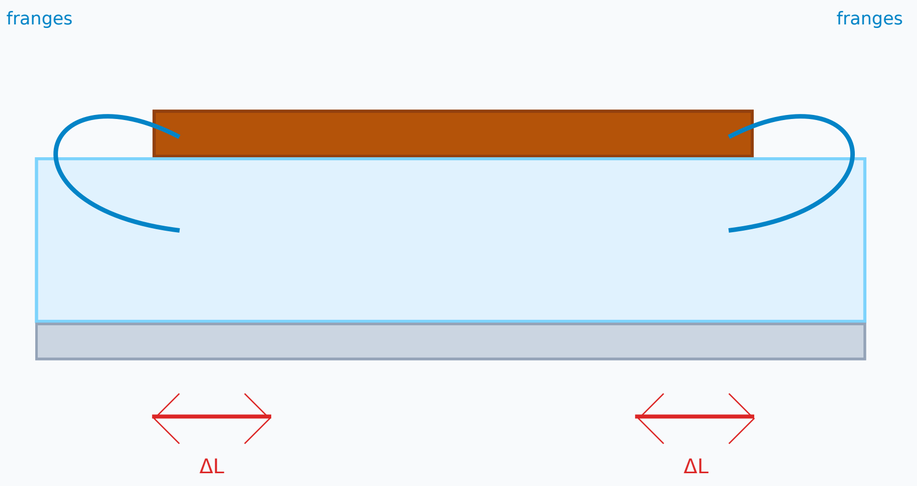


- La cavité explique la **résonance**, mais pas l'**impédance d'entrée**.
- La plaque se comprend aussi comme un **bout de ligne microruban ouvert**, de longueur L.
- Les deux extrémités ouvertes rayonnent : c'est une ligne **avec pertes utiles**.
- Ce modèle donne R_ri, les effets de bord, et la méthode d'adaptation.

- Deux résistances chargent la ligne :
- **R_ri** : puissance rayonnée ;
- **R_di** : pertes diélectriques.
- Elles abaissent le Q de la cavité, donc **élargissent** la bande.
- Le modèle justifie aussi pourquoi les dimensions physiques ne sont pas exactement celles prévues par les champs.

# Effets de bord et permittivité effective

- Une partie du flux est dans le substrat, une autre dans l'air : on ne peut pas utiliser εr seul.
- On définit une permittivité **effective** (mode quasi-TEM), valable pour w/h > 1 :
- $$\epsilon_{r,eff} \approx \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2}\left(1 + \frac{12h}{w}\right)^{-1/2}$$




L_eff = L + 2ΔL

la plaque paraît plus grande qu'elle ne l'est

# Longueur équivalente

- Les franges font paraître la plaque **plus longue** qu'elle n'est.
- On ajoute ΔL de chaque côté :
- $L_{eff} = L + 2\Delta L$
- avec la formule empirique d'Hammerstad :
- $$\frac{\Delta L}{h} = 0{,}412\,\frac{(\epsilon_{r,eff} + 0{,}3)(w/h + 0{,}264)}{(\epsilon_{r,eff} - 0{,}258)(w/h + 0{,}8)}$$
- Conséquence : la longueur physique vaut
- $$L = \frac{\lambda_0}{2\sqrt{\epsilon_{r,eff}}} - 2\Delta L$$
- On retranche donc systématiquement 2ΔL à la demi-longueur d'onde guidée.
- Typiquement ΔL ≈ 0,3 à 0,7 mm sur un substrat de 1,6 mm.
- Erreur classique : oublier ΔL, ce qui décale la résonance de 3 à 5 %.

# Dimensionner la largeur



- La largeur fixe la résistance de rayonnement et la bande.
- Formule classique de conception :
- $$W = \frac{\lambda_0}{2}\sqrt{\frac{2}{\epsilon_r + 1}}$$
- Une plaque plus large abaisse R_ri et élargit la bande.
- Mais W grand devant L excite des modes selon y : on reste en général W < 2L.

- Démarche complète de dimensionnement :
- 1. choisir h et εr selon la bande et les pertes ;
- 2. calculer W par la formule ci-contre ;
- 3. calculer εr,eff puis ΔL ;
- 4. en déduire L ;
- 5. vérifier la résonance, puis ajuster par mesure ou simulation.
- À 2,45 GHz sur FR4 (h = 1,6 mm, εr = 4,4) : W ≈ 37 mm, εr,eff ≈ 4,08, ΔL ≈ 0,74 mm, L ≈ 28,8 mm.

# Impédance d'entrée

- La plaque est vue comme **deux admittances en parallèle**, séparées de L :
- $\bar{Y}_{in} = \bar{Y}_{1ouv} + \bar{Y}_{1ouv}(d = L)$
- À la résonance, L ≈ λg/2 : la susceptance de l'une, vue à l'autre extrémité, annule exactement celle de l'autre.
- $B_{1ouv}(d = L) = -B_{1ouv}$
- Il ne reste donc qu'une partie réelle :
- $\bar{Z}_{in} = \frac{1}{\bar{Y}_{in}} = R_{ri}$
- La puissance fournie s'écrit :
- $\langle P_{in} \rangle = \frac{V_0^2}{2R_{ri}}$
- Une résistance de pertes en parallèle rendrait compte d'un rendement inférieur à 100 %.

# Conductance et résistance de rayonnement

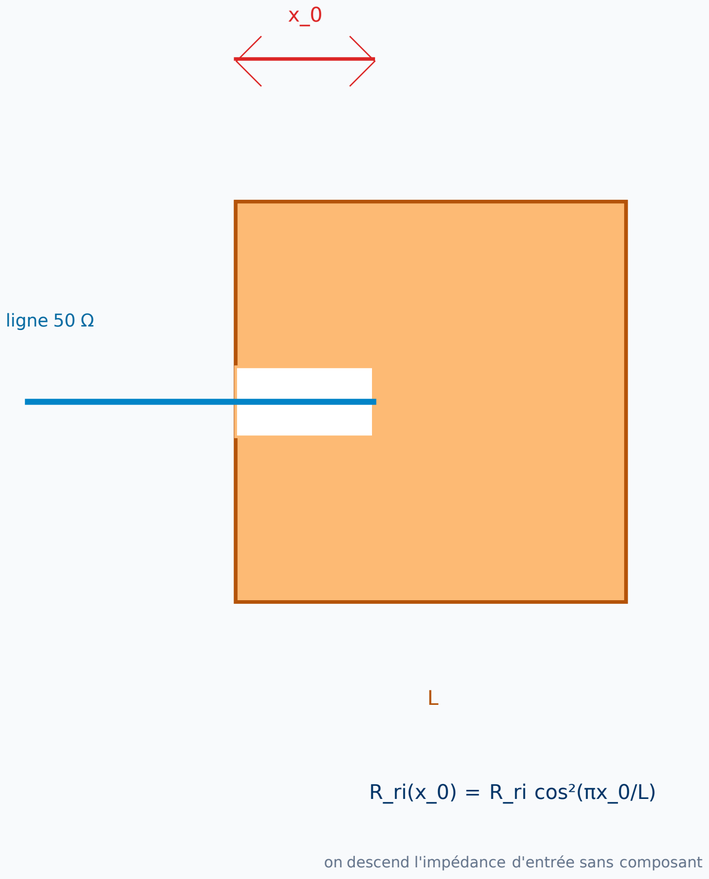


- On calcule la puissance émise par une ouverture en réutilisant la directivité :
- $$\langle P_{t,1ouv} \rangle = K_{max}\,\Omega_{a1ouv} = \frac{V_0^2}{2}\,G_{1ouv}$$
- avec Ω_a = 4π/D la surface du faisceau et K_max l'intensité maximale.
- D'où la conductance d'une fente, puis R_ri pour les deux fentes en parallèle.

- Ordre de grandeur : R_ri varie de **150 à 300 Ω** pour un patch alimenté au bord.
- C'est très supérieur aux 50 Ω d'une ligne microruban.
- D'où la nécessité d'un dispositif d'adaptation.
- R_ri diminue quand W augmente : un patch large est plus facile à alimenter.

# Adapter par retrait d'alimentation

- On enfonce la ligne dans la plaque d'une distance x_0.
- Le champ du mode TM100 varie en cos(πx/L) : la résistance vue suit le carré.
- $$R_{ri}(x_0) \approx R_{ri} \cos^2\left(\frac{\pi x_0}{L}\right)$$
- On choisit x_0 pour obtenir 50 Ω : aucun composant supplémentaire.



# Pourquoi mettre en réseau ?

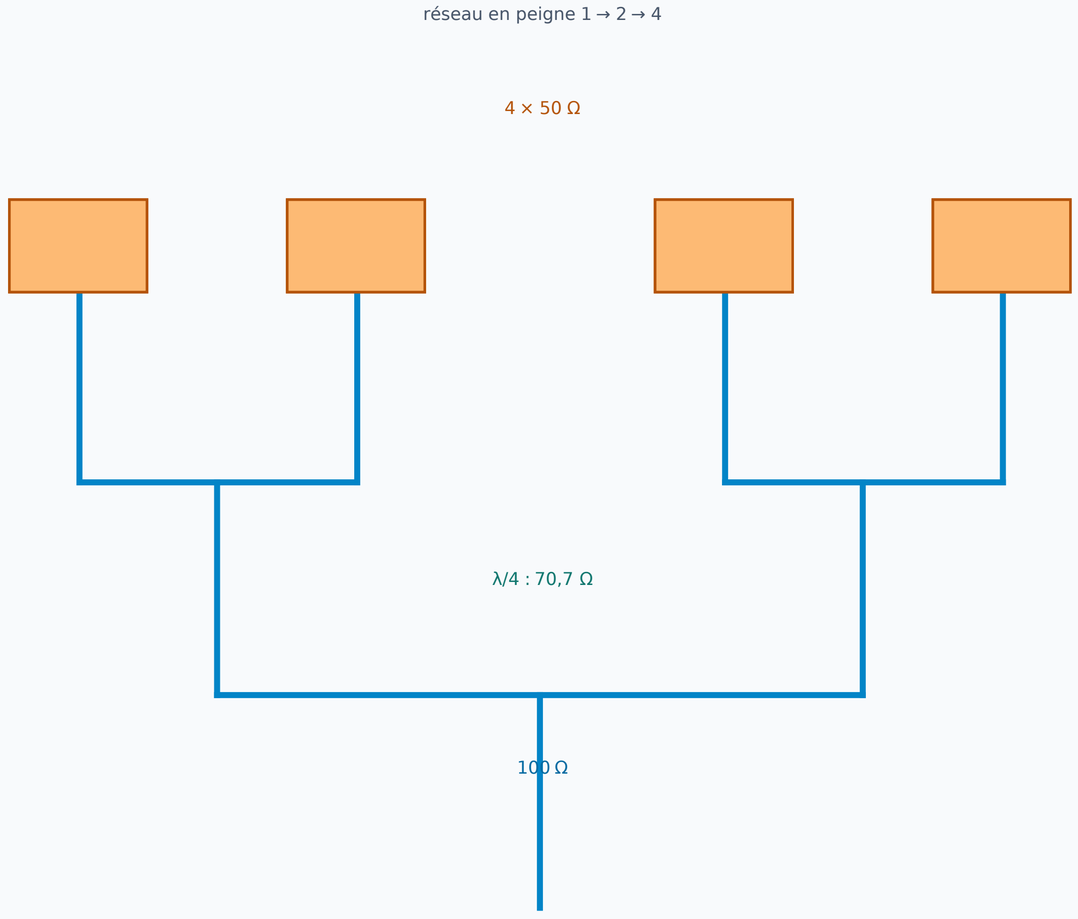


- Un élément donne 6 à 8 dB : insuffisant pour un radar ou une liaison longue portée.
- Un réseau de N éléments en phase apporte **10 log N** de gain (théorique).
- Il permet aussi de **balayer** le faisceau par déphasage électronique.
- Et de **conformer** le diagramme : couverture sectorielle, lobe aplati.

- Deux difficultés pratiques :
- **l'alimentation** de chaque élément, sans pertes ni rayonnement parasite ;
- les **effets mutuels** : les patches proches se couplent et modifient mutuellement leurs impédances.
- La première relève de la théorie des lignes ; la seconde demande de l'expérience et de la simulation.

# Distribution en peigne

- Structure classique : un arbre 1 → 2 → 4 → 8.
- À chaque nœud, l'impédance doit être ramenée à la valeur de la ligne mère.
- On insère un transformateur **quart d'onde** :
- $Z_T = \sqrt{Z_1 Z_2}$
- Exemple : 100 Ω vers 50 Ω → Z_T = 70,7 Ω.



# Le transformateur quart d'onde



- Une ligne de longueur λ/4 transforme une impédance réelle :
- $$Z_{in} = \frac{Z_T^2}{Z_L}$$
- Elle ne fonctionne bien qu'à la fréquence pour laquelle elle vaut λ/4 : c'est un adaptateur **à bande étroite**.
- Pour élargir, on cascade deux sections ou on utilise des stubs.

- Règles de tracé du réseau d'alimentation :
- garder les lignes courtes et symétriques ;
- éviter les coudes brusques (rayon ≥ 3w) ;
- espacer les lignes des patches ;
- prévoir des accès de mesure ;
- garder la symétrie pour ne pas dépointer le faisceau.
- Une dissymétrie de phase de 10° dépointe déjà le lobe de quelques degrés.

# Couplage mutuel et découplage



- Deux patches voisins échangent de l'énergie par les **ondes de surface** du substrat et par le rayonnement.
- Le couplage est maximal dans le plan E, pour un espacement de 0,5 à 1 λ.
- Il décale les fréquences de résonance et déforme le diagramme du réseau.
- Il est plus fort sur substrat épais à εr élevé.

- Remèdes :
- espacer davantage (au prix de la taille et des lobes de réseau) ;
- substrat mince, ou substrat à bande interdite (EBG) ;
- murs métalliques ou vias entre éléments ;
- alimentation par sonde (moins de couplage par la ligne).
- L'espacement typique de λ/2 évite les lobes secondaires de réseau, mais maximise le couplage : le compromis est inévitable.

# Formulaire : cavité et rayonnement

- **Résonance** :
- $$(f_r)_{mnp} = \frac{c}{2\sqrt{\epsilon_r}} \sqrt{\left(\frac{m}{L}\right)^2 + \left(\frac{n}{W}\right)^2 + \left(\frac{p}{h}\right)^2}$$
- **Mode dominant TM100** :
- $$E_z = -jE_0 \cos\frac{\pi x'}{L}, \quad H_y = \frac{E_0}{\eta_d} \sin\frac{\pi x'}{L}$$
- **Courant équivalent** : M_sa = 2E_0 a_y sur chaque fente.
- **Facteur de réseau** :
- $$AF = 2\cos\left(\frac{\beta L}{2}\cos\phi\sin\theta\right)$$
- **Fonction caractéristique** :
- $$F_a = |\mathrm{sinc}(u)\cos(v)|\sqrt{1-\sin^2\phi\sin^2\theta}$$
- **Directivité** : celle d'une fente double par le réseau, soit +3 dB.

# Formulaire : ligne et adaptation

- **Permittivité effective** :
- $$\epsilon_{r,eff} \approx \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2}\left(1 + \frac{12h}{w}\right)^{-1/2}$$
- **Longueur** :
- $$L = \frac{\lambda_0}{2\sqrt{\epsilon_{r,eff}}} - 2\Delta L$$
- **Largeur** :
- $$W = \frac{\lambda_0}{2}\sqrt{\frac{2}{\epsilon_r + 1}}$$

- **Adaptation par retrait** :
- $$R_{ri}(x_0) = R_{ri}\cos^2\frac{\pi x_0}{L}$$
- **Transformateur quart d'onde** :
- $$Z_T = \sqrt{Z_1 Z_2}$$
- **Bande et rendement** :
- $$Q = \frac{f_0}{B}, \qquad \epsilon_r = \frac{Q}{Q_r}$$

# Exemple complet : patch 2,45 GHz

| Grandeur | Valeur | Formule / remarque |
|---|---|---|
| Substrat | FR4, $\varepsilon_r = 4{,}4$, $h = 1{,}6$ mm | choix économique |
| Largeur W | 37,2 mm | $\lambda_0/2 \cdot \sqrt{2/(\varepsilon_r+1)}$ |
| $\varepsilon_{r,eff}$ | 4,08 | formule 8.46 |
| $\Delta L$ | 0,74 mm | formule 8.48 |
| Longueur L | 28,8 mm | $\lambda_0/(2\sqrt{\varepsilon_{r,eff}}) - 2\Delta L$ |

# Vérifier le résultat



- **Contrôle 1 — résonance** : avec L = 28,8 mm et εr,eff = 4,08, f_r = c/(2L√εr,eff) ≈ 2,44 GHz.
- **Contrôle 2 — bande** : Q ≈ 35 sur FR4, donc B ≈ 2,45/35 ≈ 70 MHz, soit 2,9 %.
- **Contrôle 3 — gain** : 6 à 7 dBi pour un élément de 37 × 29 mm, cohérent avec 0,3 × 0,23 λ.
- **Contrôle 4 — impédance** : R_ri au bord vaut 200 à 250 Ω ; il faut un retrait x_0 tel que cos²(πx_0/L) ≈ 0,22, soit x_0 ≈ 8 mm.
- **Contrôle 5 — réalisabilité** : W et L restent grands devant h et devant la précision de gravure (0,1 mm).
- Toujours vérifier au moins deux contrôles indépendants avant de graver.

# Les pièges classiques



1. Utiliser εr au lieu de εr,eff dans le calcul de L.
2. Oublier les 2ΔL : la résonance tombe 3 à 5 % trop bas.
3. Prendre W trop grand et exciter un mode selon y.
4. Croire que le patch rayonne par sa face supérieure.
5. Négliger le plan de masse fini dans la simulation.

1. Alimenter au bord et s'étonner des 200 Ω.
2. Confondre Q total et Q de rayonnement dans le rendement.
3. Utiliser un transformateur λ/4 sur une bande large.
4. Espacer les éléments au hasard dans un réseau.
5. Oublier que h doit rester inférieur à 0,05 λ.

# Ce qu'il faut retenir

- **1.** Un patch est une **cavité** entre deux conducteurs, ouverte sur ses quatre bords.
- **2.** La résonance vaut $f_r \approx c/(2L\sqrt{\varepsilon_r})$ pour le mode TM100, corrigée par $\varepsilon_{r,eff}$ et $\Delta L$.
- **3.** Le rayonnement vient de **deux fentes** en phase, espacées de $L \approx \lambda_g/2$.
- **4.** Le diagramme est le produit d'un facteur de fente et d'un facteur de réseau.
- **5.** Directivité 6 à 8 dB, bande 1 à 5 % : le patch est un **résonateur**, donc étroit.
- **6.** L'adaptation se fait par retrait ($\cos^2$) ou par transformateur $\lambda/4$.
- **7.** Le réseau apporte le gain et le balayage, au prix du couplage mutuel.
- **8.** Efficacité et bande s'opposent : tout gain de l'une se paie sur l'autre.

# Antennes Larges Bandes — Définition



• Une antenne « large bande » conserve ses caractéristiques (TOS, gain, diagramme) sur une large plage de fréquences

• Critère d'acceptabilité usuel :
$|S_{11}| < -10\ \mathrm{dB}$ (TOS < 2)

• Classification par bande relative :

– bande étroite : < 5 % (dipôle, patch)

– large bande : > 20 % (cornet, log-périodique)

– ultra large bande (UWB) : > 25 % ou plus de 500 MHz de largeur de bande

• Les antennes résonantes (dipôle, patch) sont limitées par leur résonance ; les antennes larges bandes utilisent des structures à courants progressifs ou « indépendantes » de la fréquence

# Antennes Larges Bandes — Log-périodique

• Assemblage de dipôles dont les dimensions et les espacements suivent un rapport géométrique constant :

$$\tau = \frac{L_n}{L_{n-1}} = \frac{d_n}{d_{n-1}} < 1$$

• La structure se répète logarithmiquement : les caractéristiques varient périodiquement en fréquence

• La région active est constituée des dipôles en résonance à la fréquence d'utilisation ; le reste de la structure sert de ligne de transmission

• Gain modéré (6 à 8 dBi), polarisation linéaire, rapport de bande typique 1:4 à 1:10

## Log-périodique



Antenne log-périodique à dipôles

# Antennes Larges Bandes — Spirales et Vivaldi



• Spirale (d'Archimède ou équiangulaire) :

– structure géométriquement « indépendante » de la fréquence

– très large bande (UWB), polarisation circulaire

– diagramme à deux lobes larges, faible gain (3 à 7 dBi)

• Antenne Vivaldi (fente à ouverture exponentielle) :

– large bande directive (6 à 15 dBi)

– structure planaire, intégrable et adaptée aux réseaux

• Ce sont des antennes à courants progressifs : l'onde se propage le long de la structure et rayonne de façon progressive avant d'atteindre l'extrémité

# Antennes Larges Bandes — Cornets et Discone



- Cornet électromagnétique :

le guide d'ondes fonctionne naturellement sur une large bande (typiquement 1:2 à 1:4) avec un gain modéré à élevé

- Antenne biconique :

large bande, diagramme omnidirectionnel dans le plan équatorial, impédance quasi constante sur la bande

- Discone :

très large bande (jusqu'à 1:10), omnidirectionnelle, utilisée en VHF/UHF

**Cornet**



Cornet secteur (large bande)

**Cornet**



Cornet (Holmdel, radioastronomie)

# Antennes Larges Bandes — Comparatif



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Type | Rapport de bande | Gain | Cornet | 1:2 – 1:4 |
| 10 – 25 dBi | Log-périodique | 1:4 – 1:10 | 6 – 8 dBi | Spirale |
| jusqu'à 1:10 | 3 – 7 dBi | Vivaldi | 1:3 – 1:10 | 6 – 15 dBi |

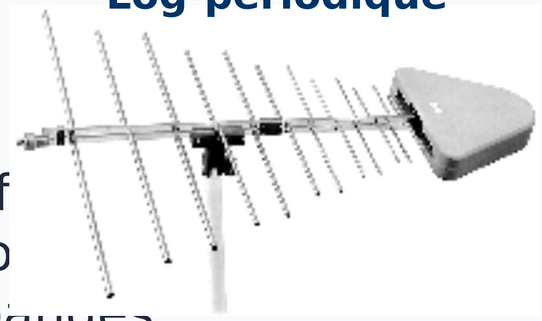
- Le choix d'une antenne large bande résulte d'un compromis entre taille, gain, directivité et bande passante

# Antennes Larges Bandes — Synthèse

- Points clés :

– Les structures à courants progressif
biconique) et à géométrie quasi-pério
(log-périodique) couvrent de larges bandes

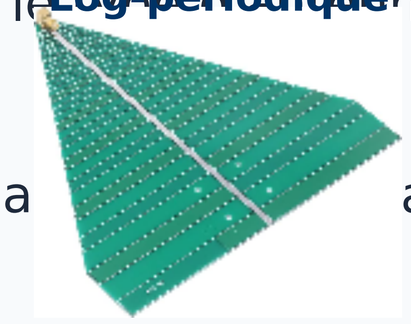
**Log-périodique**



Log-périodique (fonctionnement large bande)

– Gain et taille disponibles déterminent le
pour une application donnée

**Log-périodique**



Log-périodique compacte pour réception

– Les cornets et réflecteurs combinent la aut gain

**Cornet**



Cornet utilisé comme étalon de mesure

- Applications : radar automobile (UW
localisation indoor, communications U es
CEM, radioastronomie, réception TV

# Modélisation — Pourquoi des méthodes numériques ?

- Les champs d'une antenne réelle sont rarement calculables par une solution analytique
- Seules quelques structures canoniques (dipôle infiniment fin, boucle, cône, sphère) possèdent des solutions fermées
- Les antennes pratiques (patch, réseaux, structures conformes, tolérances, environnement) exigent un traitement numérique

Objectifs du calcul :

- Diagramme de rayonnement (gain, polarisation, lobes)
- Impédance d'entrée, accord, bande passante
- Courants et champs (CEM, rayonnement des circuits)

Le modèle numérique :

- Discrétise les équations de Maxwell
- Conduit à un grand système linéaire (fréquentiel) ou à une itération en temps (temporel)
- Sorties : champs, courants, paramètres S

Compromis permanent :

- Précision ↔ temps de calcul et mémoire
- La taille électrique (dimensions en $\lambda$) de la structure oriente le choix de la méthode
- Aucune méthode n'est universellement « la meilleure »

# Équations à résoudre (1/2) — Domaine temporel

Équations de Maxwell (forme différentielle) :

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J} + \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho, \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \end{cases}$$

Avec les relations constitutives (milieu linéaire) :

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}, \quad \vec{B} = \mu \vec{H}, \quad \vec{J} = \sigma \vec{E}$$

Cette forme est utilisée directement par les méthodes temporelles :

- Résolution (pas à pas) dans le temps
- Un seul calcul couvre toute la bande fréquentielle

En zone sans source et sans pertes :

- Équation d'onde (propagation) :

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

- Ondes se propageant à $c = \dfrac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$
- Données d'entrée : géométrie, matériaux ( $\epsilon, \mu, \sigma$ ), excitation

# Équations à résoudre (2/2) — Domaine fréquentiel



Avec la convention temporelle $e^{j\omega t}$ :

$\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow j\omega$

$$\nabla \times \vec{E} = -j\omega\mu\vec{H}, \quad \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + j\omega\epsilon\vec{E}$$

et $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon}, \quad \nabla \cdot \vec{H} = 0$

- En milieu conducteur :

$$\nabla \times \vec{H} = (\sigma + j\omega\epsilon)\vec{E}$$

Équation de Helmholtz :

$$\nabla^2\vec{E} + k^2\vec{E} = 0, \quad k = \omega\sqrt{\mu\epsilon} = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Conditions aux limites :

- Conducteur parfait (PEC) :

$\hat{n} \times \vec{E} = 0$ , $\hat{n} \cdot \vec{H} = 0$

- Rayonnement (Sommerfeld, onde sortante) :

$$\lim_{r\to\infty} r\left(\frac{\partial U}{\partial r} + jkU\right) = 0$$

# Formulation différentielle ou intégrale ?



Formulation différentielle

$$\int_z I(z')\left(\frac{\partial^2}{\partial z^2}+k^2\right)\frac{e^{-jkR}}{4\pi R}\,dz' = j\omega\epsilon\, E_z^i$$

- On résout pour le courant inconnu $I(z')$ — c'est le principe de la méthode des moments
- Les équations de Maxwell sont résolues localement, point par point (éléments finis, différences finies)
- Le domaine doit être borné : on tronque puis on impose une condition absorbante (ABC/PML)
- Naturelle pour :
- matériaux inhomogènes et anisotropes
- structures fermées (cavités, guides, CEM)
- Méthodes : FEM, FDTD, FIT, FDFD

Exemple — équation intégrale pour un fil mince (Pocklington, EFIE) :

Formulation intégrale

- On élimine l'espace au moyen des fonctions de Green
→ équations intégrales portant sur les inconnues (courants) à la surface de l'antenne
- la condition de rayonnement est satisfaite implicitement (domaine infini, pas d'ABC)
- Naturelle pour :
- fils, patchs, plaques dans l'espace libre
- structures minces par rapport à $\lambda$
- Méthodes : MoM et variantes rapides (MLFMA)

# Équations intégrales pour les surfaces

## EFIE — Intégrale du champ électrique

- On force l'annulation du champ tangentiel total sur le PEC :

$$\hat{n} \times \left( \vec{E}^{i} + \vec{E}^{s} \right) = 0$$

- Inconnue : courant surfacique $\vec{J}_s$
- Bien adaptée aux structures minces (fils, patchs, ouvertes)

## MFIE — Intégrale du champ magnétique

- Les courants s'écrivent via $\hat{n} \times \vec{H}$
- Réservée aux surfaces fermées : matrice mieux conditionnée

## CFIE — Équation combinée

$$\mathrm{CFIE} = \alpha\,\mathrm{EFIE} + (1-\alpha)\,\eta_0\,\mathrm{MFIE}$$

- Supprime les résonances internes parasites des corps fermés

## Après discrétisation :

- $[Z]\,[I] = [V]$ , matrice pleine
- Coût mémoire $O(N^2)$ ; accélérations :

MLFMA ($O(N \log N)$), FFT, compression

# Classement des méthodes

Deux grands courants :

- Méthodes pleine onde (exactes) — résolvent Maxwell sans approximation physique : MoM, FEM, FDTD, FIT

- Méthodes asymptotiques (haute fréquence) — valables lorsque les dimensions ≫ λ : GO, PO, GTD/UTD, PTD

Trois axes de classement :

- Équation : différentielle ↔ intégrale
- Domaine : fréquentiel ↔ temporel
- Gamme : pleine onde ↔ haute fréquence

Résumé :

- Exactes : précises mais coûteuses (N inconnues → $O(N^2)$ à $O(N^3)$)
- Asymptotiques : quasi instantanées mais limitées (rayons, zones d'ombre, structures grandes devant λ)

En pratique : le choix selon la taille électrique, la géométrie et la réponse recherchée

# Fréquentiel ou temporel ?



Domaine fréquentiel

- La dispersion parasite du maillage impose une densité typique de 10 à 20 cellules par longueur d'onde
- Champs harmoniques $e^{j\omega t}$ : résolution à une fréquence par calcul
- Conduit à un système linéaire (MoM, FEM) : factorisation directe ou solveur itératif
- Large bande : balayage en fréquence + interpolation des réponses

Méthodes : MoM, FEM, FDFD

Condition de stabilité (Courant – Friedrichs – Lewy) :

$$\Delta t < \frac{1}{c\sqrt{\frac{1}{\Delta x^2}+\frac{1}{\Delta y^2}+\frac{1}{\Delta z^2}}}$$

Domaine temporel

- Excitation impulsionnelle : toute la bande fréquentielle est couverte en une seule simulation
- Schéma de récurrence pas-à-pas (leapfrog) : pas de système à factoriser
- Idéal pour : transitoires, CEM, non-linéarités
- Contraintes : stabilité, dispersion numérique

Méthodes : FDTD, FIT, FETD/MoT

# Croisement des axes : équation × domaine



Équation ↓ / Domaine → : Fréquentiel | Temporel

Différentiel
- FEM (éléments finis)
- FDFD (différences finies, fréquentiel)
- FIT-FD

Différentiel
- FDTD (différences finies, temporel)
- FIT (intégration finie)
- FETD / MoT (éléments finis, temporel)

Intégral
- MoM (méthode des moments)
- MLFMA (accélération rapide)
- méthode spectrale (domaine planaire)

Intégral
- MoT — méthode des moments dans le temps
- Excitée par impulsions, large bande

# Méthodes pleine onde — vue d'ensemble

## MoM — Méthode des moments

$$\int_V \left[(\nabla \times \vec{W}) \cdot (\nabla \times \vec{E}) - k^2 \vec{W} \cdot \vec{E}\right] dV = j\omega\mu \int_V \vec{W} \cdot \vec{J}\, dV + \oint_{\partial V} (\vec{W} \times \nabla \times \vec{E}) \cdot \hat{n}\, dS$$

- Équation intégrale discrétisée en fonctions de base (RWG, rooftops, filaires) → matrice $[Z]$
- Idéale : fils, patchs, antennes en espace libre ($O(N^2)$ ou $O(N \log N)$)

## FEM — Éléments finis

- Formulation faible du champ $\vec{E}$ ($\nabla \times \nabla \times E - k^2 E$) sur tétraèdres/hexaèdres
- Idéale : milieux inhomogènes, cavités, guides, CEM ($O(N^3) - O(N \log N)$)

## FDTD — Différences finies dans le temps

- Grille de Yee ; mise à jour « leapfrog » : E et H alternés en temps

$$\vec{E}^{n+1/2} = \vec{E}^{n-1/2} + \frac{\Delta t}{\epsilon} \nabla \times \vec{H}^{n}$$

$$\vec{H}^{n+1} = \vec{H}^{n} - \frac{\Delta t}{\mu} \nabla \times \vec{E}^{n+1/2}$$

- Idéale : large bande, structures 3D complexes, hétérogènes

# Méthodes asymptotiques — haute fréquence

Hypothèse : les dimensions sont grandes devant $\lambda$ ; l'interaction devient locale

## GO — Optique géométrique

- Propagation de rayons ; réflexion (loi de Snell)

— pas de diffraction → zones d'ombre mal décrites

## PO — Optique physique

- Courants approchés sur la zone éclairée :

$$\vec{J}_s \approx 2\,\hat{n} \times \vec{H}^i$$

## GTD / UTD — Théorie uniforme de la diffraction

- Rayons diffractés (arêtes, coins) — cône de Keller
- Corrige uniformément les zones d'ombre

## PTD — Diffraction physique (Ufimtsev)

- Corrige la PO aux arêtes avec un courant de bord

## Hybrides (MoM+PO, FEM+PO)

- Zones critiques traitées exactement,

le reste approximé → bon compromis précision/vitesse

# Comment choisir sa méthode ?





- Taille électrique ($D/\lambda$) :

- modérée → pleine onde (MoM, FEM, FDTD)
- très grande → asymptotique (PO/UTD) ou hybride

- Géométrie :

- fils, plaques minces, espace ouvert → MoM
- volumes, diélectriques inhomogènes → FEM ou FDTD
- objets 3D complexes, large bande → FDTD

- Milieu :

- infini homogène → intégrale (MoM)
- cavités, boîtiers, CEM → différentielle (FEM/FDTD)

- Réponse souhaitée :

- monofréquence (S11, diagramme) → fréquentiel
- impulsions, large bande, transitoires → temporel

- Ressources :

- matrice pleine $O(N^2)$ vs local $O(N)$
- solveurs directs / itératifs, MLFMA, GPU

- Multi-échelle : tailles très différentes

→ hybride (exact + asymptotique)

# Synthèse — guide de sélection

## Guide de premier niveau :

- Antenne filaire, réseau de fils → MoM
- Patch, antenne planaire multicouche → MoM / FEM
- Diélectriques, cavités, structures chargées → FEM
- Impulsions, large bande, objets 3D complexes → FDTD
- Grand réflecteur, antenne sur plateforme → PO/UTD, hybride MoM-PO
- Antenne + structure environnante (châssis) → hybride

## Fil rouge du chapitre :

- 1. Méthodes — types, équations, approches (cette section)
- 2. FEM — formulation, maillage, conditions absorbantes
- 3. MoM — équations intégrales, fonctions de base, matrice Z
- 4. Hadrumath — outil de modélisation utilisé dans le cadre du cours

## À retenir :

« La bonne méthode correspond à la taille électrique, à la géométrie et à la réponse recherchée »

# FEM — Principe général

## Idée :

- Le domaine (volume autour de l'antenne + substrat, guide, cavité) est découpé en éléments volumiques (tétraèdres, hexaèdres, prismes)
- Dans chaque élément, le champ est approché par une combinaison de fonctions de base locales
- On impose la continuité aux interfaces → assemblage d'un système linéaire creux

## Difficulté spécifique EM :

- Le champ électrique est un vecteur : il faut des éléments vectoriels (arêtes de Whitney) pour garantir la continuité tangentielle et éviter les modes parasites

## Forme générale de l'inconnue :

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_i a_i \, \vec{W}_i(\vec{r})$$

- $\vec{W}_i$ : fonctions d'arête (tétraèdre)
- $a_i$ : coefficients à déterminer (potentiels d'arête)

## Domaines d'application :

- Antennes sur substrat diélectrique, réseaux
- Cavités, guides, filtres, résonateurs
- CEM : champ proche, blindage, monter sur plateforme

# FEM — Maillage et éléments

## Éléments courants :

- Tétraèdre d'ordre 1 (arête) : 6 degrés de liberté (un par arête)
- Tétraèdre d'ordre 2 : 12 arêtes + 4 centres de faces + 1 centre → meilleure précision

## Convergence :

- h-refinement : réduire la taille des éléments → plus de mailles, meilleure approximation
- p-refinement : augmenter l'ordre polynomial → éléments d'ordre supérieur, même maillage

## Densité minimale requise :

$$\frac{\Delta x}{\lambda} \approx \frac{1}{10} \sim \frac{1}{20}$$

- Sous 10 cellules/λ : dispersion numérique → champ artificiellement déphasé

## Éléments d'arête (Whitney) :

- Imposent la continuité tangentielle de $\vec{E}$ sur chaque face
- Éliminent les modes parasites (spurious modes)

## Degrés de liberté typiques :

- Environ $10 \sim 20$ inconnues par $\lambda^3$ en tétraédrique ordre 1

# FEM — Formulation faible du champ électrique

Point de départ (équation de Helmholtz vectorielle) :

$$\nabla \times \left( \frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{E} \right) - \omega^2 \epsilon \, \vec{E} = j\omega \, \vec{J}$$

- $\mu, \epsilon$ : perméabilité/permittivité (matériaux inhomogènes)

- Fonction de test $\vec{W}$, intégration par parties → forme faible

Forme faible (intégrale sur le volume) :

$$\int_V \left[ \frac{1}{\mu} \left( \nabla \times \vec{W} \right) \cdot \left( \nabla \times \vec{E} \right) - \omega^2 \epsilon \, \vec{W} \cdot \vec{E} \right] dV = j\omega \int_V \vec{W} \cdot \vec{J} \, dV + j\omega \oint_{\partial V} \left( \vec{W} \times \vec{H} \right) \cdot \hat{n} \, dS$$

- Le terme de bord exprime le raccord avec l'extérieur (conditions absorbantes, ports, milieu infini)
- Pour un conducteur parfait (PEC) : $\hat{n} \times \vec{E} = 0$ → aucune intégrale de bord nécessaire sur ces faces
- Résultat : intégration sur des éléments simples (tetraèdres) réutilisable élément par élément

# FEM — Conditions aux limites et ports

## Sur les conducteurs (PEC) :

$$\hat{n} \times \vec{E} = 0$$

- Condition de Dirichlet intégrée dans le système
(on élimine les dof des arêtes sur la surface)

## Milieu infini / radiation :

- ABC du premier ordre (approx. de Silver–Müller) :

$$\hat{n} \times \left( \nabla \times \vec{E} \right) = -jk_0 \hat{n} \times \left( \hat{n} \times \vec{E} \right)$$

- Précision améliorable par la PML (voir ci-contre)

## PML (Perfectly Matched Layer) :

- Couche absorbante de quelques cellules autour du domaine
- Matériau anisotrope complexe qui absorbe l'onde
sans la réfléchir (quasi parfaite)
- Plus lourd que l'ABC mais bien plus précise

## Excitation / ports :

- Port discret (lumped port) : résistance connue au point d'alimentation → impédance S11
- Port guide d'onde (waveguide port) : décomposition modale pour exciter le mode fondamental
- Source de courant / de champ : dans le volume

# FEM — Assemblage et résolution

Le système linéaire :

$$[K]\,[a] = [b]$$

- $K$ : matrice raideur — réunit $\nabla\times$ , $-k^2$ , plus la PML/ABC
- $a$ : coefficients des fonctions d'arête
- $b$ : excitation (source, port)

Caractère creux :

- Seuls deux éléments voisins partagent une arête
→ quelques dizaines de non-nuls par ligne
- Mémoire $O(N)$, pas $O(N^2)$ comme MoM

Résolution :

- Directs creux (MUMPS, PARDISO) ou itératifs (BiCGStab, GMRES), préconditionnés par ILU

Grandes antennes :

- N millions d'inconnues possible sur un PC récent

→ champ lointain par intégration sur une surface équivalente

# FEM — Applications et limites

Domaines d'application :

- Antenne sur substrat diélectrique, avec blindage complexe
- Cavité, résonateur, filtre micro-ruban
- Réseau d'antennes (grand, sous-problème ou domaine fini)
- CEM/EMI : blindage, couplage, SAR humain

Avantages :

- Matrice creuse → mémoire O(N) raisonnable
- Gestion naturelle des matériaux hétérogènes (ε, μ variables)
- Conditions aux limites richement modélisées (PML, ABC, ports)

Inconvénients :

- Nécessite un maillage du volume complet → coût
- Le champ lointain n'est pas calculé directement → nécessite un post-traitement intégral (Kirchhoff/équivalence)
- Difficultés pour les structures très grandes et résonnantes (conditionnement du système, maillage fin au résonateur)

Comparaison MoM :

- MoM = intégral → maillage de surface uniquement (2D) mais matrice pleine $O(N^2)$
- FEM = différentiel → maillage volumique (3D) mais matrice creuse $O(N)$
- Choix : beaucoup de volume creux (FEM) ou surface plus petite mais pleine (MoM)

par $O(N)$ avec $N \sim \left(\frac{L}{\lambda}\right)^3$

# MoM — Principe général

Origine :

- Partir des équations intégrales (EFIE / MFIE / CFIE) déjà dérivées des équations de Maxwell
- L'inconnue est le courant de surface $\vec{J}_s$ sur les conducteurs, ou dans le volume

Étapes de la méthode des moments :

1. Choisir un système de fonctions de base $f_n$ pour décrire $\vec{J}_s = \sum_n I_n \vec{f}_n$
2. Choisir des fonctions de test $\vec{W}_m$ (Galerkin : $\vec{W}_m = \vec{f}_m$)
3. Projeter l'équation intégrale → système linéaire $[Z][I] = [V]$

Nature de l'équation :

- L'équation intégrale relie le courant $\vec{J}_s$ au champ incident $\vec{E}^{inc}$ via un opérateur intégral (contient le noyau de Green)
- Le problème est automatiquement ouvert : le noyau de Green satisfait la condition de radiation (Sommerfeld)

Différence fondamentale avec FEM :

- Pas de maillage volumique → la discrétisation porte sur la surface du conducteur (ou un volume fini pour les matériaux diélectriques, cas CFIE)
- Matrice $Z$ : pleine et symétrique (si Galerkin)
→ couteuse en mémoire

# MoM — Fonctions de base

Le choix de $\vec{f}_n$ structure toute la méthode

Fils (1D) :

- Pulse : constante par segment
- Triangle / sinusoïde : continuité du courant aux jonctions entre segments
- ex : dipôle demi-onde, monopôle, antenne filaire Yagi

Patches (2D) :

- Rooftop : rectangles adjacents partageant une arête
- RWG (Rao–Wilton–Glisson) : paires de triangles partageant une arête — le standard pour les surfaces quelconques

Propriétés requises :

- Support local (par sous-domaine) → le courant sur un élément n'influence que les voisins proches
- Divergence-conformes : la composante normale du courant est continue à travers l'arête (pas de charge accumulée)

Fonctions entières de domaine :

- Sinusoïdes s'étendant sur toute la structure (fils HON longs)
- Moins de dof mais ne convient qu'aux structures simples (résonances faciles à représenter)

# MoM — Fonctions de test

## Pourquoi des fonctions de test ?

- L'équation intégrale contient un produit de convolution
→ on ne peut pas l'inverser directement sur les courants
- Les tests projettent l'équation sur un sous-espace de dimension finie → on obtient un système linéaire

## Choix des fonctions $\vec{W}_m$ :

- Point-matching : $\vec{W}_m = \delta(\vec{r} - \vec{r}_m)$
→ on impose l'équation en des points de collocation, matrice générale (non symétrique), précision réduite
- Galerkin : $\vec{W}_m = \vec{f}_m$
→ équivalence énergétique, matrice symétrique et mieux conditionnée (standard)
- Moindre carrés : $\vec{W}_m = \mathcal{L}\left(\vec{f}_m\right)$
(image de la base → minimise le résidu)

## Résultat :

- La matrice $Z$ d'éléments

$$Z_{mn} = \left\langle \vec{W}_m, \mathcal{L}\left(\vec{f}_n\right) \right\rangle$$

- $\mathcal{L}$ : opérateur intégral (EFIE/MFIE/CFIE)

## Convergence :

- En augmentant $N$ (nombre de fonctions de base), la solution approchée tend vers la solution exacte (si les fonctions sont complètes)
- Mesure de convergence : résidu $R_m = V_m - \sum_n Z_{mn} I_n$
et grandissement de la précision pour $N$

# MoM — La matrice d'interaction Z

## Le noyau de Green :

$$g(\vec{r},\vec{r}') = \frac{e^{-jkR}}{4\pi R}, \quad R = \|\vec{r}-\vec{r}'\|$$

- $R$ = distance entre les points source et observation

- L'élément $Z_{mn}$ est une double intégrale sur les supports des bases $m$ et $n$

## Coûts :

- Remplissage : $O(N^2)$ opérations (toutes les paires)
- Résolution directe : $O(N^3)$
- Mémoire : $O(N^2)$ — matrice pleine
- Large bande : une fréquence par fréquence → coût ×nb de points

## Accélérations :

- MLFMA (fast multipole) : interaction lointaine agrégée → $O(N \log N)$ par itération
- FFT/Toeplitz pour les grilles régulières (structures périodiques, patchs en réseau)
- Théorie des réseaux + symétries (2 plans de symétrie → 4 calculs indépendants)

## Pièges numériques :

- Singularité du noyau quand $R \to 0$ → extraction de singularité + quadrature adaptée (Duffy)
- Basse fréquence : EFIE mal conditionnée (breakdown LF) → EFIE régularisée ou AWE/filtrage

# MoM — Applications



Structures filaires :

- Dipôle, monopôle, Yagi, log-périodique
  → logiciels filaires type NEC (Galerkin 1D)

Structures planaires imprimées :

- Patch sur substrat : maillage RWG du métal + noyau de Green stratifié (image des couches) → prévision de S11, diagramme, gain
- Réseaux + couplage mutuel entre éléments

Structures 3D ouvertes :

- Diffraction, RCS d'objets conducteurs (avion, navire)
- Corps fermés : CFIE (convergence optimale) ;
  surfaces ouvertes : EFIE

Pourquoi c'est la méthode de référence des antennes :

- Le noyau de Green impose la condition de radiation
  → seule la surface du métal est maillée (2D) → taille réduite du problème
- Très précis pour les structures résonantes et les métaux minces

Limitations :

- Matrice pleine : mémoire O(N²) → curseur autour de quelques milliers d'inconnues sans MLFMA
- Matériaux volumiques inhomogènes difficiles à traiter (couches stratifiées : oui ; volume 3D arbitraire : non)
- Bande étroite naturelle (une fréquence par run) — mais reformulation large bande possible

# MoM — Synthèse

Récapitulatif de la chaîne MoM :

1. Équation intégrale (EFIE/MFIE/CFIE) sur les courants $\vec{J}_s$
2. Fonctions de base locales (pulse, triangle, RWG)
3. $\vec{J}_s = \sum_n I_n \vec{f}_n$ Fonctions de test (Galerkin) + produit scalaire
4. $\Rightarrow [Z][I] = [V]$ Résolution (directe O(N³), itérative + MLFMA O(N log N))
5. Post-traitement : courant → champ lointain, impédance, S11, diagramme, gain

Condition de validation :

• Comparaison maillage ×2, Galerkin, et cas analytique (dipôle de référence)

Magnitude typique du problème :

$$N \approx \frac{10\, S_{surface}}{\lambda^2}$$

• 10 inconnues par $\lambda^2$ de surface métallique
(patch 1 cm x 1 cm à 10 GHz : ~400 dof)

Aspect positif :

• Le problème est posé de manière exacte sur le courant ;
l'erreur provient uniquement du choix de la base
→ précision contrôlable = l'outil de validation des autres méthodes

# Hadrumaths : la bibliothèque

## Hadrumaths, c'est quoi ?

- Bibliothèque libre de calcul scientifique écrite en Scala (JVM), développée par l'équipe du cours
- Idée forte : les expressions mathématiques symboliques sont des objets de première classe, avec un domaine de définition (intervalles, zones, drapeaux)
- Domaine + fonction → échantillonnage automatique (approche dense / ds-math) pour le calcul numérique et le plot

## Opérateurs fournis :

- Sommes $\sum$, produits, intégrales de surface
- Fonctions paramétrées (param, seq), fonctions porte (domaine), produit scalaire $\langle f|g \rangle$

## Pourquoi une écriture symbolique ?

- Une expression reste composable : on la modifie avant de la calculer
- Contrairement à une écriture purement numérique (Matlab) :
  * pas de perte d'information à l'intermédiaire des étapes
  * les composantes sont paramétrables (fréquence, taille)

## Ecosystème :

- La bibliothèque tire ses racines de scientific computing (calcul symbolique et numérique mélangés)
- Site officiel + Wiki : scholar-mw (github thevpc)
- Hadruwaves : MoM pour structures planaires (slide suivant)

# Hadruwaves : MoM planaire en boîte

## Hadruwaves : extension Hadrumaths

• Implémente la méthode des moments (Galerkin) pour la modélisation des structures planaires imprimées (antennes micro-ruban, filtres, lignes)

• La structure est placée dans une boîte rectangulaire métallique (cavité) : le champ est développé sur les modes de cavité TE et TM → formulation <<modal>>

• Le métal est enfoncé dans un empilement de couches diélectriques, court-circuité par un plan de masse

## Ce que le cours en garde :

• Illustration concrète de la chaîne MoM du chapitre précédent, avec une écriture symbolique scala

## Géométrie type du TP :

• Antenne ligne micro-ruban demi-onde :

- longueur $l = 50\,mm$
- largeur $d = 2.812\,mm$
- alimentée à $(x,y) = (0,0)$ par une source planaire de longueur $0.786567\,mm$ et de hauteur constante $E_0$ adaptée)

• Boîte métallique : $a = 100.567\,mm$ × $b = 30\,mm$ , champ constant le long de $x$

• Couche diélectrique : $\varepsilon_r = 2.2$ , épaisseur $ep = 1.59\,mm$

• Plan de masse en dessous (court-circuit)

# Hadruwaves — Les fonctions de base et de test

Le courant inconnu :

- Développé sur les fonctions de mode de cavité TE/TM :

$$\vec{J}_s(x,y) = \sum_{mn} \left( I_{mn}^{TE} \vec{f}_{mn}^{TE} + I_{mn}^{TM} \vec{f}_{mn}^{TM} \right)$$

Modes TE :

$$\vec{f}_{mn}^{TE} = \left( \frac{n}{b} \cos\frac{m\pi x}{a} \sin\frac{n\pi y}{b}, \quad -\frac{m}{a} \sin\frac{m\pi x}{a} \cos\frac{n\pi y}{b} \right) N_{mn}$$

- Normalisés sur la boîte … facteur

$$\sqrt{\frac{2u}{ab\left(\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2\right)}}, \quad u = 2 \text{ si } m,n \neq 0$$

Modes TM :

$$\vec{f}_{mn}^{TM} = \left( -\frac{m}{a} \cos\frac{m\pi x}{a} \sin\frac{n\pi y}{b}, \quad -\frac{n}{b} \sin\frac{m\pi x}{a} \cos\frac{n\pi y}{b} \right) N_{mn}$$

Fonctions de test (Galerkin) :

- Sinusoïdes portées par la structure (ligne) et nulles ailleurs :

$$g_p(x,y) = \cos\left( \frac{(2p+1)\pi x}{2l} \right) \quad p = 1..P$$

- Chaque $g_p$ respecte les conditions aux limites de la ligne
- Nombre typique : $N = 1000$ modes TE + 1000 modes TM, $P = 5$ fonctions de test

# Hadruwaves — Méthode Galerkin en détail

## Impédance de mode $z_{mn}$

- Mode TE ou TM dans la cavité, $ep$ = épaisseur du diélectrique
- On écrit les admittances de court-circuit (bas) et adaptée (haut) :

$$y_{cc} = \begin{cases} \dfrac{\gamma \coth(\gamma\, ep)}{j\omega\mu} & \text{TE} \\ \dfrac{j\omega\epsilon_0\epsilon_r \coth(\gamma\, ep)}{\gamma} & \text{TM} \end{cases}$$

$$y_{lo} = \begin{cases} \dfrac{\gamma}{j\omega\mu} & \text{TE} \\ \dfrac{j\omega\epsilon_0\epsilon_r}{\gamma} & \text{TM} \end{cases}$$

- avec $\gamma_{cc} = \sqrt{\left(\dfrac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\dfrac{n\pi}{b}\right)^2 - k^2\epsilon_r}$
- $z_{mn} = \dfrac{1}{y_{eq}}$ (parallelisation)

Construction du système :

et $\gamma_{lo} = \sqrt{\left(\dfrac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\dfrac{n\pi}{b}\right)^2 - k^2}$

- Matrice $A$ de taille $P \times P$ :

$$a_{pq} = \sum_{mn} \langle g_p, f_{mn} \rangle\, z_{mn}\, \langle f_{mn}, g_q \rangle$$

- Vecteur d'excitation $B$ :

$$b_p = \langle g_p, J_{source} \rangle$$

- Résolution : $A\,I = B$ , $I$ = vecteur des coefficients de courant sur les $P$ fonctions de test
- $A$ est un petit système ($5 \times 5$) — le nombre de fonctions de test est réduit, pas besoin de MoM pleine

# Hadruwaves — Résolution et exploitation

## Opérations clés dans Hadrumaths :

- Les produits scalaires $\langle g_p, f_{mn} \rangle$

s'écrivent directement avec l'opérateur de produit scalaire et les expressions de domaine (lambda ou pointeur)

- La fréquence $f$ n'entre que comme paramètre de

l'expression symbolique → un seul coup de calcul, puis un balayage paramétrique du résultat

## Exploitation :

- Courant sur la ligne (reconstruction) à partir de $A\,I = B$
- Impédance d'entrée au point d'alimentation :

$$Z_{in} = \frac{V_{source}}{I_{in}}$$

- Coefficient de réflexion et adaptation :

$$S_{11} = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0}$$

## Balayages :

- Fréquences autour de la résonance demi-onde (≈2–3 GHz)
- Paramètres : longueur $l$, largeur $d$, permittivité $\epsilon_r$, épaisseur $ep$
- Chaque point = un nouveau solveur (fonction du seul paramètre → très rapide à rejouer)

# Hadruwaves — Synthèse et TP

Ce qu'apporte Hadruwaves au cours :

1. Une mise en oeuvre sans boîte noire de la méthode des moments (Galerkin) sur une antenne du cours
2. La maîtrise de la chaîne complète : matériaux, cavité, fonctions de base, produit scalaire, solveur
3. L'écriture symbolique comme contrôle total des paramètres (fréquence, géométrie) — contrairement à une toolbox fermée

Place dans le chapitre :

- Problème planaire imprimé → MoM spectrale (décomposition modale de la boîte)

TP associé (tbensalah-ap-tp-hadruwaves) :

- Installation JDK + Scala + projet hadruwaves
- Échauffement : matrices, sommes complexes, plots symboliques, produit scalaire de deux fonctions
- Cas d'étude : antenne ligne micro-ruban demi-onde dans la boîte ($l = 50\,mm$, $d = 2.812\,mm$, $\epsilon_r = 2.2$, $ep = 1.59\,mm$ )
- Rendu attendu : courants $I$, matrice $A$ (heatmap), impédance d'entrée $S_{11}$ en fréquence

Objectif pédagogique :

- Comprendre d'où viennent les nombres d'un logiciel MoM — pas seulement où ils sortent

# Espace Libre

Propagation idéalisée en milieu homogène, sans obstacles ni atmosphère
La puissance rayonnée se répartit sur une sphère de rayon r : densité de puissance proportionnelle à $1/r^2$
L'onde est directe, sphérique, sur le trajet reliant l'émetteur au récepteur

Puissance reçue (équation de Friis), $r \gg \lambda$ :

$$P_r = G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi r}\right)^2 P_t$$

Affaiblissement d'étendue (perte en espace libre) :

$$L_{fs} = 20 \log_{10}\left(\frac{4\pi r}{\lambda}\right) (dB)$$

# Diffraction

Phénomène : l'onde contourne les obstacles (principe de Huygens) ; des ondettes secondaires se recréent au-delà de l'arête
Un obstacle ne masque pas totalement le récepteur : une partie du champ pénètre dans la zone d'ombre
La zone de Fresnel doit rester dégagée pour limiter l'affaiblissement sur le trajet

Diffraction par une arête (knife-edge), rapport de champ au récepteur :

$$\frac{E}{E_0} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left| \int_0^{\infty} e^{-j\frac{\pi}{2}t^2} dt \right|$$

Paramètre adimensionné de Fresnel :

$$v = h\sqrt{\frac{2(d_1 + d_2)}{\lambda\, d_1 d_2}}$$

# Réfraction troposphérique

L'indice de réfraction n de la troposphère décroît avec l'altitude : le rayon se courbe vers la Terre
Portée optique étendue : le trajet courbé voit au-delà de l'horizon géométrique
Le rayon de Terre effectif est corrigé par le facteur K (K ≈ 4/3 en moyenne) ;
conditions de duct fort → propagation guidée

Rayon de courbure du trajet, a : rayon de Terre :

$$\frac{1}{\rho} = -\frac{dn}{dh}\cos\theta \approx -\frac{dn}{dh}$$

$$R_{eq} = K\,a \qquad K = \frac{1}{1 + a\,\frac{dn}{dh}}$$

# Liens micro-ondes



Liaisons point à point en SHF (3 - 30 GHz) : onde directe seule, en visibilité
Relais micro-ondes tous les 30 à 50 km pour franchir la courbure de la Terre
Antennes directives à fort gain (cornets, paraboles) placées en altitude

Absorption atmosphérique par les gaz ($O_2$, $H_2O$) et atténuation par brouillard, pluie, neige
Couverture locale, dégagement de la 1ère zone de Fresnel obligatoire sur tout le trajet
Bande large : canaux suffisants pour téléphonie, données et relais TV

# Onde spatiale



L'onde d'espace = onde directe + onde réfléchie
par le sol (trajet à deux rayons)
Conditions aux limites air / sol : source S dans l'air, champ homogène dans le sol
Résultat : interférences constructives et destructives selon l'angle d'élévation

Milieu air (avec source) :

$$\nabla^2 E + \beta^2 E = S$$

Dans le sol homogène (sans source) :

$$\nabla^2 E + \beta^2 E = 0$$

Utilisée en VHF, UHF et SHF (couverture locale < 50 km)

# Onde de surface



Onde guidée le long du sol, en polarisation verticale ; ne cherche pas l'horizon
VLF / LF (3 - 300 kHz) : guide d'ondes à plaques parallèles sol - ionosphère, dispersion en 1/√r, radio-navigation ; atténuation faible
MF (300 kHz - 3 MHz) : ondes de surface sur courtes et moyennes distances (< 200 km, radio AM)

Largeur de bande très étroite, antennes électriquement petites mais physiquement très larges

# Conclusion

- Parametres Antenne
- Electromagnétisme des antennes
- Types d'antennes
- Modélisation
- Propagation en Espace Libre
- Diffraction, Refraction et Ondes de surface

# Conclusion

# Merci

taha.bensalah@eniso.u-sousse.tn